www.konkur.in

دفترچه اختصاصی – ۱

دوازدهم ریاضی

دفترچهٔ شماره ۱ (از ۳)

علوم ریاضی و فنی

آزمون ۱۰ بهمن ۱۴۰۴

آزمــون اختصاصی

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

عنوان مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد، شمارهٔ سؤالات

ردیف	مواد امتحانی		تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	نرمال	حسابان ۲	۱۰	۱	۱۰
۲	زوج کتاب	حسابان ۱	۱۰	۱۱	۲۰
		ریاضی ۱		۲۱	۳۰
۳	نرمال	هندسه ۳	۱۰	۳۱	۴۰
۴	زوج کتاب	هندسه ۲	۱۰	۴۱	۵۰
		هندسه ۱		۵۱	۶۰
۵	نرمال	ریاضیات گسسته	۱۰	۶۱	۷۰
۶	نرمال	آمار و احتمال	۱۰	۷۱	۸۰

فیلم تحلیل آموزشی آزمون امروز

برای مشاهدهٔ فیلم‌ها در سایت کانون، کد روبه‌رو را با دوربین تلفن همراه خود اسکن کنید.

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in



آزمون «۱۰ بهمن ۱۴۰۴»
اختصاصی دوازدهم ریاضی
(ریاضیات)



تعداد سؤالات: ۶۰ سؤال

مدت زمان پاسخ‌گویی: ۹۰ دقیقه

نام درس		تعداد سؤال	شمارهٔ سؤال
نرمال	حسابان ۲	۱۰	۱-۱۰
زوج کتاب	حسابان ۱	۱۰	۱۱-۲۰
	ریاضی ۱		۲۱-۳۰
نرمال	هندسه ۳	۱۰	۳۱-۴۰
زوج کتاب	هندسه ۲	۱۰	۴۱-۵۰
	هندسه ۱		۵۱-۶۰
نرمال	ریاضیات گسسته	۱۰	۶۱-۷۰
نرمال	آمارواحتمال	۱۰	۷۱-۸۰

پدیدآورندگان

	نام درس	نام طراحان
اختصاصی	حسابان ۲ و ریاضی‌پایه	شاهین پروازی-امیرحسین تقی‌زاده-سعید تن‌آرا-احمدحسن‌زاده‌فرد-روح‌اله حسنی-افشین خاصه‌خان-سینا خیرخواه محمدحسن سلامی‌حسینی -فاطمه صدیقی-حمید علیزاده-مهسان گودرزی-سیدسپهر متولیان-حامد معنوی -سیدمحمد موسوی علی ناری‌ابیانه- غلامرضا نیازی
	هندسه و آمارو ریاضیات گسسته	امیرحسین ابومحبوب-علی پسندیده-رسول حاجی‌زاده-روح‌اله حسنی-سیدمحمدرضا حسینی فرد-افشین خاصه‌خان-محمد خندان مصطفی دیداری-محمد شاه‌محمدی-علیرضا شریف‌خطیبی- شبنم غلامی-حامد قاسمیان- مهرداد ملوندی ابوذر منتظری- نیما مهندس-محمد ناری‌ابیانه

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	حسابان ۲ وریاضی‌پایه	هندسه	آمارو ریاضیات گسسته
گزینشگر	دانیال ابراهیمی	امیرحسین ابومحبوب	امیرحسین ابومحبوب
گروه ویراستاری	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی
ویراستاری رتبه های برتر	آرین غلامی	آرین غلامی	آرین غلامی
مسئول درس	سیدسپهر متولیان	محمد خندان	محمد خندان
مستند سازی	سمیه اسکندری	سجاد سلیمی	سجاد سلیمی
ویراستاران مستندسازی	معصومه صنعت‌کار-سجاد سلیمی-فرشته کمبرانی-پارسا باتقوا		

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	مهرداد ملوندی
مسئول دفترچه	نرگس غنی‌زاده
گروه مستندسازی	مدیر گروه: محیا اصغری — مسئول دفترچه: الهه شهبازی
حروف‌نگار	فرزانه فتح اله‌زاده
ناظر چاپ	سوران نعیمی

گروه آزمون
بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی «وقف عام»
دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین – پلاک ۹۲۳ – تلفن: ۶۴۶۳-۰۲۱

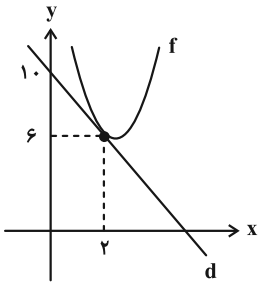
Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

حسابان ۲: مشتق: صفحه‌های ۷۱ تا ۸۳ | وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

پاسخ دادن به این سؤالات برای همهٔ دانش‌آموزان اجباری است.

۱- مطابق شکل زیر، خط d بر نمودار تابع f در نقطهٔ (۲,۶) مماس است، حاصل $\lim_{h\to 0}\frac{f(2)-f(2+h)}{3h}$ کدام است؟



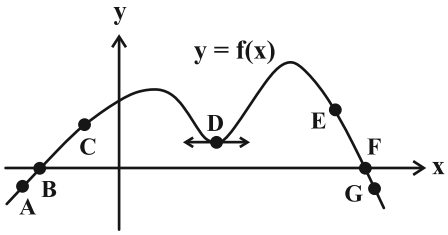
۱) $-\frac{3}{2}$

۲) $\frac{3}{2}$

۳) $-\frac{2}{3}$

۴) $\frac{2}{3}$

۲- چند تا از موارد زیر برای نقاط مشخص شده روی نمودار تابع f نادرست است؟



الف) فقط در ۲ نقطه، نامساوی $f\times f'<0$ برقرار است.

ب) فقط در ۳ نقطه، مقدار $\frac{f}{f'}$ تعریف شده و مثبت است.

ج) فقط در ۴ نقطه، رابطهٔ $f\times f'=0$ برقرار است.

د) فقط در یک نقطه مقدار تابع، مثبت و مقدار مشتق، منفی است.

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

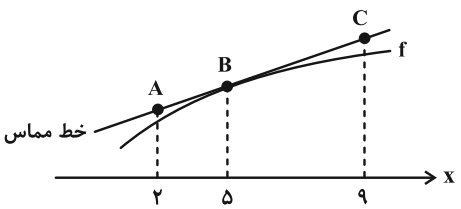
۳- معادلهٔ خط مماس بر منحنی تابع $f(x)=3x^2-2x+1$ در نقطه‌ای به طول صفر کدام است؟

۱) $y=2x+1$ ۲) $y=-2x+1$ ۳) $y=3x+1$ ۴) $y=-3x+1$

۴- می‌دانیم خط به معادلهٔ $y+3x=1$ در نقطه‌ای به طول ۱- بر نمودار تابع مشتق‌پذیر f مماس است. حاصل $\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{f(x)}-2}{x^2-1}$ کدام است؟

۱) $\frac{1}{2}$ ۲) $\frac{-1}{2}$ ۳) $\frac{3}{8}$ ۴) $\frac{-3}{8}$

۵- برای تابع f در شکل زیر داریم $f'(5)=3$ و $f(5)=15$؛ اختلاف عرض‌های نقاط A و C کدام است؟



۱) ۸

۲) ۱۶

۳) ۲۱

۴) ۲۳

مشابه سؤال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند در امتحانات تشریحی وجود دارد.

محل انجام محاسبات

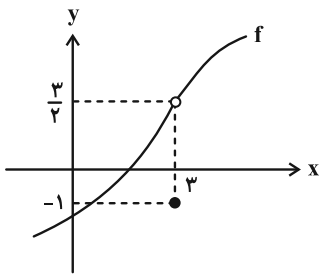
Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۶- اگر $f(۲)=۸$ و $\lim\limits_{x\to ۲}\frac{\sqrt[۳]{f(x)}-۲}{x^۲-۲x}=\frac{۱}{۲}$ باشد، حاصل $f'(۲)$ کدام است؟

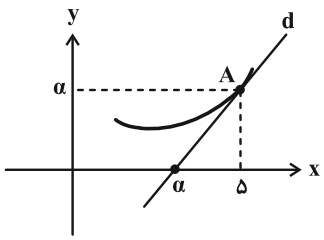
۱) ۲۴ ۲) ۱۲ ۳) ۶ ۴) ۴

۷- شکل زیر نمودار تابع $y=f(x)$ است. عرض از مبدأ خط مماس بر نمودار تابع $g(x)=(۳x^۲-۱۰x+۳)f(x)$ در $x=۳$، کدام است؟



۱) ۱۲
۲) ۳۶
۳) -۱۲
۴) -۳۶

۸- در شکل زیر، خط d مماس بر نمودار تابع f در نقطهٔ A است. اگر $\lim\limits_{h\to ۰}\frac{f(۵-h)-\alpha}{h}=۴-۲\alpha$ باشد، آنگاه کوچک‌ترین مقدار ممکن برای α کدام است؟



۱) ۲/۵
۲) ۳
۳) ۳/۵
۴) ۴

۹- دو نقطه به طول‌های ۱ و ۱- در تابع f هم‌عرض هستند و خطوط مماس بر نمودار f در این دو نقطه به ترتیب موازی نیمساز ناحیهٔ اول و سوم و نیمساز ناحیهٔ دوم و چهارم می‌باشند. حاصل $\lim\limits_{h\to ۰}\frac{f(۱+h)-f(-۱+h)}{h}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۲ ۳) -۲ ۴) ۱

۱۰- حاصل حد روبه‌رو برای تابع f با شرایط $f(۲)=۳$ و $f'(۲)=۵$ کدام است؟ $\lim\limits_{x\to ۲}\frac{f^۲(x)-۹}{x^۲-۲x}$

۱) ۱۵ ۲) ۱۲ ۳) ۹ ۴) ۱۸

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

حسابان ۱: تابع: صفحه‌های ۳۷ تا ۷۰ — وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

توجه:
دانش‌آموزان گرامی: از دو مجموعه سؤال حسابان ۱ (۱۱ تا ۲۰) و ریاضی ۱ (۲۱ تا ۳۰) یک مجموعه را به اختیار انتخاب کرده و پاسخ دهید.

۱۱- دو تابع $f=\{(a,b)\}$ و $g(x)=\sqrt{(m-5)x^2-(m+1)x-2}$ با هم برابر هستند، مجموع مقادیر ممکن برای a چقدر است؟

۱) $-\frac{2}{3}$ ۲) -1 ۳) 2 ۴) $-\frac{4}{3}$

۱۲- توابع $f(x)=\begin{cases}2x-1 & , \ x\le 0\\ 2x+3 & , \ x>0\end{cases}$ و $g(x)=\begin{cases}2x & , \ |x|\le 1\\ x & , \ |x|>1\end{cases}$ مفروض‌اند. برد تابع $f-g$ شامل چند عدد صحیح نیست؟

۱) ۵ ۲) ۴ ۳) ۳ ۴) ۲

۱۳- اگر $[-x+\frac{1}{2}]=-2$ باشد، آنگاه مجموع مقادیر ممکن برای عبارت $[x^2]$ کدام است؟ ([ ] نماد جزء صحیح است.)

۱) ۱۴ ۲) ۱۵ ۳) ۱۸ ۴) ۲۰

۱۴- اگر $f(x)=\sqrt{x+2}-1$ باشد، آن‌گاه دامنهٔ تابع $y=\frac{1}{\sqrt{xf(x)}}$ کدام است؟

۱) $(-1,0)$ ۲) $(0,+\infty)$ ۳) $\mathbb{R}-[-1,0]$ ۴) $[-2,-1)\cup(0,+\infty)$

۱۵- اگر تابع $f(x)=\begin{cases}5-x & ; \ x\le 1\\ ax^2+2x+1 & ; \ x>1\end{cases}$ یک به یک باشد، مجموعه مقادیر a کدام است؟

۱) $(-\infty,1)$ ۲) $(-\infty,-\frac{1}{3})$ ۳) $(-\infty,-1]$ ۴) $[-\frac{1}{3},0)$

۱۶- نمودار وارون تابع $f(x)=\frac{x+2}{3x-1}$، خط $y=2x+2$ را در دو نقطه قطع می‌کند. مجموع طول این دو نقطه کدام است؟

۱) ۰/۵ ۲) ۲ ۳) -۲ ۴) -۰/۵

۱۷- نمودار تابع $f(x)=ax^3+x-1+a$ تنها در نقطهٔ A، وارون خود را قطع می‌کند. اگر فاصلهٔ A از مبدأ مختصات برابر $\sqrt{2}$ باشد، مقدار a کدام است؟

۱) ۰/۲۵ ۲) ۰/۵ ۳) ۱ ۴) ۲

۱۸- اگر $f(x)=2x-\sqrt{1-x^2}$ و $g(x)=\{(-3,1),(-1,4),(0,2),(1,-1),(2,3)\}$، آن‌گاه کوچک‌ترین عضو برد تابع $g-f$ کدام است؟

۱) -۲ ۲) -۳ ۳) -۴ ۴) -۶

۱۹- روابط $(fog)(x)=3-2x$ و $(f+g)(x)=1-x$ برای تابع خطی f با شیب منفی برقرار است. مقدار $f(\frac{1}{3})$ چقدر است؟

۱) -۲ ۲) -۱ ۳) ۲ ۴) ۱

۲۰- اگر $f(x)=x-4\sqrt{x}$ و $g(x)=\frac{3}{x}$ درنظر بگیریم، برد تابع $gof(x)$ به صورت $\mathbb{R}-(a,b]$ خواهد بود، حاصل $b-4a$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

محل انجام محاسبات

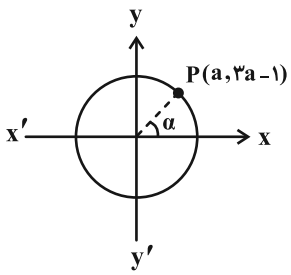
Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

ریاضی ۱: مثلثات + توان‌های گویا و عبارت‌های جبری: صفحه‌های ۳۶ تا ۶۸ | وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

توجه:
دانش‌آموزان گرامی: از دو مجموعه سؤال حسابان ۱ (۱۱ تا ۲۰) و ریاضی ۱ (۲۱ تا ۳۰) یک مجموعه را به اختیار انتخاب کرده و پاسخ دهید.

۲۱- در شکل زیر، نقطهٔ P روی دایرهٔ مثلثاتی قرار دارد. حاصل $\cot^{۲}\alpha - \frac{۱}{\cos\alpha}$ کدام است؟



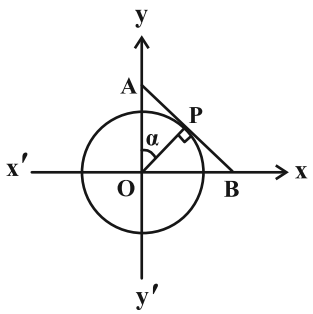
۱) $-\frac{۵۸}{۴۳}$

۲) $-\frac{۴۸}{۵۳}$

۳) $-\frac{۴۳}{۵۸}$

۴) $-\frac{۵۳}{۴۸}$

۲۲- در دایرهٔ مثلثاتی شکل زیر، طول پاره‌خط AB کدام است؟



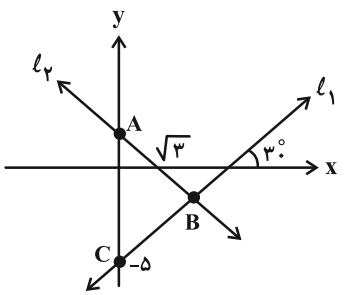
۱) $\sin\alpha + \cos\alpha$

۲) $|\sin\alpha - \cos\alpha|$

۳) $\tan\alpha + \cot\alpha$

۴) $|\tan\alpha - \cot\alpha|$

۲۳- در شکل زیر، دو خط $\ell_۱$ و $\ell_۲$ بر هم عمودند. مساحت مثلث ABC چند برابر $\sqrt{۳}$ است؟



۱) ۱۶

۲) ۸

۳) ۴

۴) ۲

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۲۴- حاصل عبارت $\frac{۱-\sin^۳ x-\cos^۳ x}{\sin x+\cos x+۲}$ کدام است؟

۱) $(۱-\sin x)(۱-\cos x)$ ۲) $(۱+\sin x)(۱+\cos x)$

۳) $(۱+\sin x)(۱-\cos x)$ ۴) $(۱-\sin x)(۱+\cos x)$

۲۵- اگر کمترین مقدار عبارت $A=۲\cos^۲\alpha-\sin^۲\alpha+۵$ برابر a و بیشترین مقدار عبارت $B=\frac{۵-\tan^۲\alpha}{۱+\tan^۲\alpha}$ برابر b باشد. مقدار $a-b$ کدام است؟

۱) -۱ ۲) -۳ ۳) -۶ ۴) -۸

۲۶- اگر $\sqrt[۸]{۱۶}=\sqrt[a-۲]{\sqrt[۸]{۲}\times۲^{a+۱}}$ باشد، حاصل $\sqrt[a-۳]{\sqrt{a+۱۱}}$ کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۲۷- حاصل عبارت $\sqrt[۴]{۷+۲\sqrt{۶}}.\sqrt{۲\sqrt{۳}-\sqrt{۲}}$ کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۱۰}}{۲}$ ۲) $\sqrt{۱۰}$ ۳) $\sqrt[۴]{۵۰}$ ۴) $\sqrt[۴]{۲۰}$

۲۸- با فرض $A=\frac{(\sqrt{۸}+\sqrt{۱۸})(\sqrt{۴\sqrt{۲}}+۲^{\frac{۱}{۴}})}{\sqrt[۳]{۵۴}+۱۶^{\frac{۱}{۳}}}$، حاصل $(\frac{A}{۳})^{۲۴}$ کدام است؟

۱) $۲^{۱۵}$ ۲) $۲^{۱۲}$ ۳) $۲^{۵}$ ۴) $۲^{۱۰}$

۲۹- کدام عبارت زیر، عاملی از تجزیهٔ عبارت $۴x^۴-۱۷x^۲y^۲+۴y^۴$ نیست؟

۱) $x^۲-۴y^۲$ ۲) $x+y$ ۳) $۲x+y$ ۴) $۲x-y$

۳۰- اگر $x=\sqrt[۳]{۵+\sqrt{۱۷}}-\sqrt[۳]{۵-\sqrt{۱۷}}$، حاصل $\sqrt{x^۶+۱۲x^۴+۳۶x^۲}-۴$ کدام است؟

۱) $۴\sqrt{۲}$ ۲) ۸ ۳) $۴\sqrt{۳}$ ۴) ۱۲

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

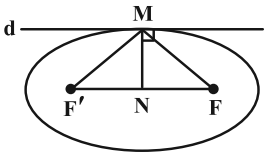
هندسه ۳: آشنایی با مقاطع مخروطی (تا پایان بیضی): صفحه‌های ۴۷ تا ۵۰ | وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

پاسخ دادن به این سؤالات برای همهٔ دانش‌آموزان اجباری است.

۳۱- مکان هندسی نقاطی از صفحه که مجموع فواصل آن‌ها از دو نقطهٔ ثابت $F(۳,۰)$ و $F'(-۳,۰)$ برابر ۸ باشد، یک بیضی را مشخص می‌کند. کدام یک از نقاط زیر، مختصات یکی از رأس‌های این بیضی است؟

۱) $(۰,-۴)$ ۲) $(۰,۴)$ ۳) $(۰,-\sqrt{۷})$ ۴) $(۲\sqrt{۷},۰)$

۳۲- در شکل زیر، خط d در نقطهٔ M بر بیضی با کانون‌های F و F' مماس است. اگر $MF = MF' = ۲$، $MN \perp d$ و طول قطر کوچک بیضی، برابر $۲\sqrt{۳}$ باشد، فاصلهٔ کانونی بیضی چقدر است؟



۱) ۱ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) ۲

۳۳- از به هم وصل کردن کانون‌ها و دو سر قطر کوچک یک بیضی با خروج از مرکز ۰/۵، یک لوزی با مساحت $۸\sqrt{۳}$ تشکیل شده است. طول قطر بزرگ این بیضی کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) ۸

۳۴- اگر خروج از مرکز یک بیضی با اندازهٔ قطرهای بزرگ و کوچک $۲a$ و $۲b$ برابر $\frac{۱}{۳}$ باشد، حاصل $\frac{ab}{a^۲+b^۲}$ کدام است؟

۱) $\frac{۲}{۵}$ ۲) $\frac{۳}{۱۰}$ ۳) $\frac{۳\sqrt{۲}}{۱۷}$ ۴) $\frac{۶\sqrt{۲}}{۱۷}$

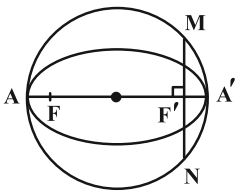
۳۵- نقطهٔ $M(۸,۱۵)$ روی یک بیضی افقی به مرکز مبدأ مختصات قرار دارد. اگر کانون‌های بیضی از نقطهٔ M با زاویهٔ ۹۰° درجه رؤیت شود، خروج از مرکز بیضی، چه کسری از $\sqrt{۳۴}$ است؟

۱) $\frac{۱}{۶}$ ۲) $\frac{۱}{۸}$ ۳) $\frac{۱}{۹}$ ۴) $\frac{۱}{۱۰}$

۳۶- نقطهٔ M روی بیضی با اقطار به طول ۳ و ۵ به گونه‌ای قرار دارد که فاصلهٔ آن تا مرکز بیضی برابر ۲ می‌باشد. حاصل $MF^۳ + MF'^۳$ کدام است؟ (F و F' کانون‌های بیضی هستند.)

۱) ۵۵/۵ ۲) ۵۶/۵ ۳) ۵۷/۵ ۴) ۵۸/۵

۳۷- پاره‌خط AA' مطابق شکل، قطر مشترک دایره و بیضی افقی است و وتر MN از دایره، در کانون بیضی بر قطر بزرگ آن عمود است. اگر طول وتر MN با فاصلهٔ کانونی بیضی برابر باشد، نسبت طول قطر بزرگ به قطر کوچک بیضی برابر با کدام است؟

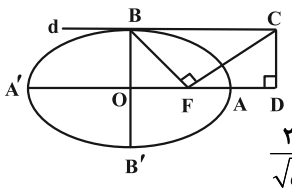


۱) $\sqrt{۲}$ ۲) ۱/۵ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) ۲

۳۸- بیضی با کانون‌های $F(۳,-۵)$ و $F'(-۳,-۵)$ بر نیمساز نواحی دوم و چهارم مماس است. طول قطر کوچک بیضی کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۲}$ ۲) ۴ ۳) $۴\sqrt{۲}$ ۴) ۸

۳۹- در شکل زیر، خط d در رأس ناکانونی بر بیضی مماس است و $B\hat{F}C = ۹۰^\circ$ می‌باشد. عمودی از C بر امتداد محور کانونی بیضی رسم می‌کنیم تا نقطهٔ D به دست آید. اگر $AD = ۲AF$، آنگاه خروج از مرکز این بیضی کدام است؟



۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۱}{\sqrt{۵}}$ ۴) $\frac{۲}{\sqrt{۵}}$

۴۰- فاصلهٔ نقطهٔ M روی یک بیضی آینه‌ای، از مرکز آن بیضی، برابر نصف فاصلهٔ کانونی است. اگر از یک کانون بیضی، نوری به نقطهٔ M بتابد، زاویهٔ پرتوی بازتابش با خط مماس بر بیضی در نقطهٔ M، چند درجه است؟

۱) ۱۵ ۲) ۳۰ ۳) ۴۵ ۴) ۶۰

مشابه سؤال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند در امتحانات تشریحی وجود دارد.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

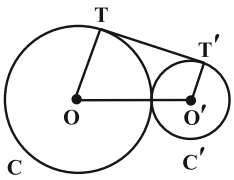
هندسه ۲ : دایره: صفحه‌های ۲۰ تا ۳۰ | وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

توجه :
دانش‌آموزان گرامی: از دو مجموعه سؤال هندسه ۲ (۴۱ تا ۵۰) و هندسه ۱ (۵۱ تا ۶۰) یک مجموعه را به اختیار انتخاب کرده و پاسخ دهید.

۴۱- یک دوازده‌ضلعی منتظم با مساحت ۱۲ مفروض است. اندازهٔ شعاع دایرهٔ محیطی آن کدام است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) ۲ ۳) $۲\sqrt{۲}$ ۴) ۴

۴۲- دو دایرهٔ C و C' به ترتیب با شعاع‌های ۴ و ۲ واحد مماس بیرونی‌اند و TT' مماس مشترک خارجی آن‌ها است. مساحت ذوزنقهٔ $OTT'O'$ چند برابر $\sqrt{۲}$ است؟



۱) ۶
۲) ۸
۳) ۱۲
۴) ۱۶

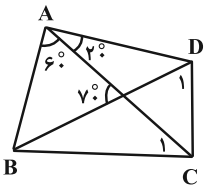
۴۳- دو دایرهٔ متخارج به شعاع‌های ۳ و ۸ و طول خط‌المرکزین ۲۲ مفروض‌اند. مماس مشترک داخلی دو دایره، خط‌المرکزین را به دو قطعه تقسیم می‌کند. طول قطعهٔ بزرگ‌تر کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۱۲ ۳) ۱۶ ۴) ۱۸

۴۴- مماس مشترک خارجی دو دایرهٔ مماس بیرون $C(O,r)$ و $C'(O',r')$ به ترتیب در نقاط T و T' بر آن‌ها مماس است. اگر محل برخورد دو پاره‌خط $O'T$ و OT' روی دایرهٔ کوچک‌تر باشد، مقدار $\frac{r}{r'}$ کدام است؟ $(r > r')$

۱) ۲ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) ۳ ۴) $\sqrt{۳}$

۴۵- در شکل زیر، چهارضلعی ABCD محاطی است. حاصل $\hat{C}_۱ + \hat{D}_۱$ چند درجه است؟



۱) ۱۰۰
۲) ۱۱۰
۳) ۱۲۰
۴) ۱۳۰

۴۶- در یک ذوزنقهٔ متساوی‌الساقین نیمسازهای زوایای داخلی در یک نقطه همرس هستند. اگر مجموع فواصل این نقطه از اضلاع ذوزنقه برابر ۱۲ باشد، اندازهٔ واسطه هندسی طول دو قاعدهٔ این ذوزنقه کدام است؟

۱) ۳ ۲) $۳\sqrt{۲}$ ۳) $۶\sqrt{۲}$ ۴) ۶

۴۷- اعداد $x+۳$ ، $۲x+۳$ ، $۳x-۲$ و $x+۱$ به ترتیب طول اضلاع متوالی یک چهارضلعی محیطی هستند. محیط این چهارضلعی کدام است؟

۱) ۲۸ ۲) ۲۶ ۳) ۲۴ ۴) ۲۲

۴۸- نقطهٔ M روی نیمساز داخلی زاویهٔ A از مثلث ABC به گونه‌ای قرار دارد که $BM = MC$ است. اگر $\hat{A} + B\hat{C}M = ۸۷^\circ$ باشد، اندازهٔ زاویهٔ BMC چند درجه است؟

۱) ۹۳ ۲) ۱۱۴ ۳) ۱۲۲ ۴) ۱۲۷

۴۹- طول ارتفاع‌های مثلثی ۴/۸، ۶ و ۸ است. اگر اندازهٔ دو تا از شعاع‌های دایره‌های محاطی خارجی مثلث ۴ و ۶ باشد، اندازهٔ شعاع دایرهٔ محاطی خارجی دیگر این مثلث کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۲ ۳) ۱۴ ۴) ۱۶

۵۰- یک ذوزنقه داریم که هم محیطی است و هم محاطی و یک زاویه ۱۲۰ درجه نیز دارد. اگر شعاع دایرهٔ محاطی آن r باشد، مساحت ذوزنقه چند برابر $r^۲$ است؟

۱) ۸ ۲) ۱۶ ۳) $\frac{۱۶\sqrt{۳}}{۳}$ ۴) $\frac{۸\sqrt{۳}}{۳}$

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

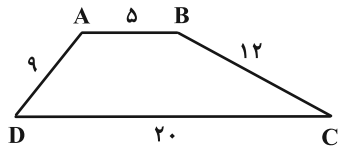
هندسه ۱ : قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن: صفحه‌های ۲۸ تا ۴۴ | وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

توجه :
دانش‌آموزان گرامی: از دو مجموعه سؤال هندسه ۲ (۴۱ تا ۵۰) و هندسه ۱ (۵۱ تا ۶۰) یک مجموعه را به اختیار انتخاب کرده و پاسخ دهید.

۵۱- در مثلث ABC، $AB = ۶$ و $AC = ۱۵$ است. اگر اندازهٔ ارتفاع وارد بر ضلع BC، برابر مجموع نصف اندازهٔ ارتفاع وارد بر ضلع AC و $\frac{۱}{۳}$ اندازهٔ ارتفاع وارد بر ضلع AB باشد، طول ضلع BC کدام است؟

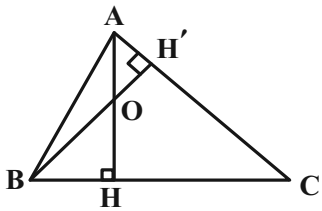
۱) ۱۰ ۲) ۱۱/۲۵ ۳) ۱۲ ۴) ۱۲/۵

۵۲- در ذوزنقهٔ شکل زیر، طول قطر BD کدام است؟



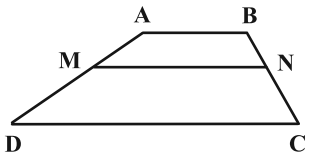
۱) ۱۲
۲) $۴\sqrt{۱۰}$
۳) ۱۳
۴) $۶\sqrt{۵}$

۵۳- در شکل زیر اگر $OH = OA = ۶$ و $CH = BH + ۱$ باشد، طول BH کدام است؟



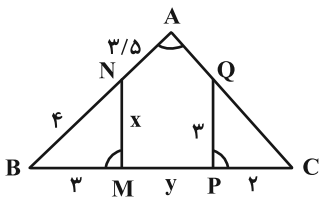
۱) ۶
۲) ۶/۷۵
۳) ۷/۵
۴) ۸

۵۴- در ذوزنقهٔ شکل زیر، MN موازی با قاعده‌ها رسم شده است. اگر $AM = NC$، $AD = ۶$ و $BC = ۳$ باشد، طول BN کدام است؟



۱) ۱/۲۵
۲) ۱
۳) ۰/۷۵
۴) ۰/۵

۵۵- در مثلث شکل زیر، اگر $\hat{A} = B\hat{M}N = C\hat{P}Q$ باشد، حاصل $x + y$ کدام است؟



۱) ۹
۲) ۸
۳) ۷
۴) ۶

محل انجام محاسبات

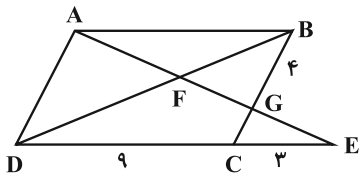
Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۵۶- در مثلث ABC، نقطهٔ M وسط ضلع BC و $\hat{C} = B\hat{A}M$ است. اگر طول ضلع AC برابر ۶ باشد، طول AM چند برابر $\sqrt{۲}$ است؟

۱) ۶ ۲) ۵ ۳) ۴ ۴) ۳

۵۷- در متوازی‌الاضلاع شکل زیر، اندازهٔ AD کدام است؟



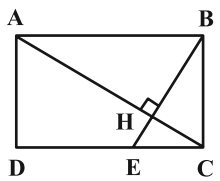
۱) $۵\frac{۱}{۳}$

۲) $۴\frac{۱}{۶}$

۳) $۵\frac{۲}{۳}$

۴) $۴\frac{۵}{۶}$

۵۸- در مستطیل زیر، نسبت طول به عرض برابر $\frac{۴}{۳}$ بوده و BE بر قطر AC عمود است. طول EH تقریباً چه کسری از طول AB است؟



۱) $\frac{۱}{۵}$

۲) $\frac{۱}{۴}$

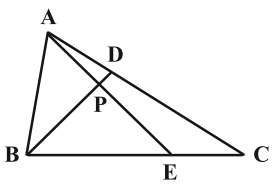
۳) $\frac{۱}{۳}$

۴) $\frac{۲}{۵}$

۵۹- در مثلث قائم‌الزاویهٔ ABC $(\hat{A} = ۹۰^\circ)$، $AB = ۶$، $AC = ۹$ و AH ارتفاع وارد بر وتر است. نسبت طول قطعات ایجاد شده روی ضلع AC توسط ارتفاع وارد بر آن در مثلث AHC کدام است؟

۱) $\frac{۴}{۹}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۳}{۵}$ ۴) $\frac{۹}{۱۶}$

۶۰- در مثلث شکل زیر، اگر $\frac{CE}{BE} = \frac{AD}{AC} = \frac{۱}{۳}$ باشد، حاصل $\frac{AP}{PE}$ کدام است؟



۱) $\frac{۴}{۵}$

۲) $\frac{۳}{۵}$

۳) $\frac{۱}{۳}$

۴) $\frac{۲}{۳}$

محل انجام محاسبات

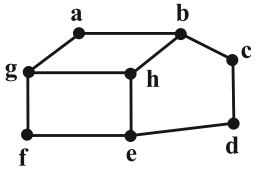
Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

ریاضیات گسسته: گراف و مدل‌سازی (تا پایان کار در کلاس صفحهٔ ۴۷): صفحه‌های ۴۳ تا ۴۷ | وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

پاسخ دادن به این سؤالات برای همهٔ دانش‌آموزان اجباری است.

۶۱- برای گراف زیر، کدام مجموعه احاطه‌گر نیست؟



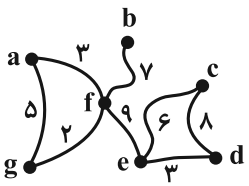
۱) $\{b,d,g,h\}$

۲) $\{a,d,e\}$

۳) $\{d,e,g\}$

۴) $\{c,g,h\}$

۶۲- در شکل زیر، ۷ روستا و جاده‌های مواصلاتی بین آن‌ها نمایش داده شده‌اند. عدد نوشته شده روی هر جاده، نشانگر طول آن جاده است. قرار است در برخی از روستاها پمپ گاز نصب شود به‌طوری که هر روستایی، خودش پمپ گاز داشته باشد، یا فاصله‌اش از نزدیک‌ترین پمپ گاز بیش از ۱۲ واحد نباشد. در گراف مدل‌سازی شده برای این منظور، حاصل $q+\Delta$ کدام است؟



۱) ۱۸

۲) ۱۹

۳) ۲۰

۴) ۲۱

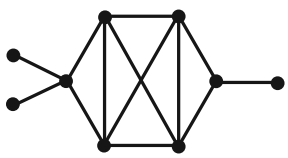
۶۳- گراف ۱۰ منتظم از مرتبهٔ ۱۲ چند $\gamma-$ مجموعه دارد؟

۱) ۵۵ ۲) ۶۶ ۳) ۴۵ ۴) ۷۸

۶۴- در گراف سادهٔ G از مرتبهٔ ۸، عدد احاطه‌گری برابر $\gamma(G)=2$ است. حداکثر اندازهٔ G کدام است؟

۱) ۱۸ ۲) ۲۰ ۳) ۲۴ ۴) ۲۸

۶۵- گراف زیر چند مجموعهٔ احاطه‌گر ۳ عضوی دارد؟



۱) ۷

۲) ۱۱

۳) ۱۲

۴) ۱۴

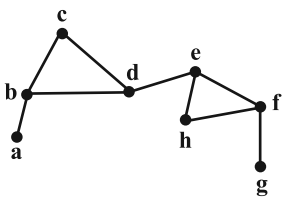
مشابه سؤال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند در امتحانات تشریحی وجود دارد.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۶۶- در گراف زیر، $\{a,b\} \cup X$ مجموعه‌ای احاطه‌گر است. مجموعهٔ X چند مجموعهٔ ۲ عضوی می‌تواند باشد؟



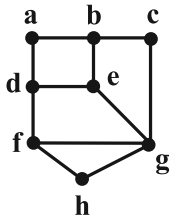
۱) ۶

۲) ۷

۳) ۸

۴) ۹

۶۷- در گراف زیر، اگر عدد احاطه‌گری برابر m و تعداد مجموعه‌های احاطه‌گر مینیمم برابر n باشد، آنگاه مقدار $m+n$ برابر کدام است؟



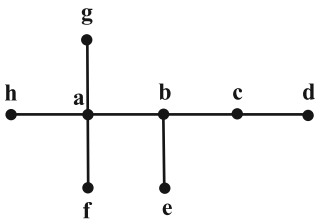
۱) ۲

۲) ۳

۳) ۴

۴) ۵

۶۸- کدام مجموعه برای گراف شکل زیر، یک مجموعهٔ احاطه‌گر مینیمال است ولی مینیمم نیست؟



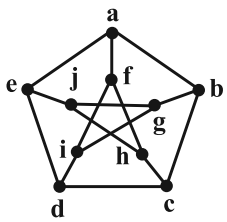
۱) $\{h,a,b,d\}$

۲) $\{h,f,g,e,d\}$

۳) $\{a,e,c\}$

۴) $\{a,b,d\}$

۶۹- گراف شکل زیر، چند مجموعهٔ احاطه‌گر مینیمال ۵ عضوی دارد به‌طوری که حداقل ۴ رأس از رئوس a، b، c، d و e را داشته باشد؟



۱) ۱۵

۲) ۱۶

۳) ۱۷

۴) ۱۸

۷۰- گراف G از مرتبهٔ ۱۲ و اندازهٔ ۶۳ مفروض است. اگر Δ و δ در این گراف، دو عدد متوالی باشند، این گراف چند مجموعهٔ احاطه‌گر مینیمم دارد؟

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۸ ۴) ۱۰

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

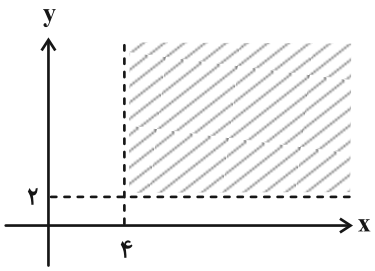
آمار و احتمال: آشنایی با مبانی ریاضیات + احتمال: صفحه‌های ۲۱ تا ۴۷ | وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

پاسخ دادن به این سؤالات برای همهٔ دانش‌آموزان اجباری است.

۷۱- اگر A و B دو مجموعهٔ دلخواه باشند، مجموعهٔ $[(A-B)\cup B')\cap (A\cup B)]\cup (A-B')$ برابر کدام است؟

۱) $A\cup B$ ۲) $A\cap B$ ۳) B ۴) A

۷۲- شکل زیر، نمودار ضرب دکارتی $A\times B$ است، مجموعهٔ $\mathbb{N}^2\cap (B'\times A')$، دارای چند عضو است؟ ($\mathbb{R}$ مجموعهٔ مرجع است.)



۱) ۴

۲) ۶

۳) ۸

۴) ۱۲

۷۳- اگر برای دو مجموعهٔ A و B، رابطهٔ $(A-B)\cup (B-A)=A'\cup B'$ برقرار باشد، در این صورت کدام رابطهٔ زیر همواره برقرار است؟

۱) $A\cap B=\varnothing$ ۲) $A'\cap B'=\varnothing$ ۳) $A=B'$ ۴) $A=B$

۷۴- مجموعه‌های $A=\{1,2,3,4\}$، $B=\{2,3,4,5\}$، $C=\{1,3,5,7,9\}$ و $D=\{1,2,6,7,8\}$ مفروض‌اند. تعداد اعضای مجموعهٔ $(A\times C)-(B\times D)$ کدام است؟

۱) ۱۷ ۲) ۱۵ ۳) ۱۴ ۴) ۱۲

۷۵- عددی را به تصادف از بین اعداد ۱ تا ۲۰ انتخاب می‌کنیم. احتمال آن‌که عدد انتخابی فقط دارای سه مقسوم‌علیه طبیعی یا مربع کامل باشد، برابر کدام است؟

۱) ۰/۱ ۲) ۰/۲ ۳) ۰/۳ ۴) ۰/۴

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۷۶- در پرتاب دو تاس با یکدیگر، اگر پیشامد آمدن «مجموع زوج» را A و پیشامد آمدن «حداقل یک عدد اول» را B بنامیم، آن‌گاه احتمال رخ دادن پیشامد $A-B$ کدام خواهد شد؟

۱) $\frac{۵}{۳۶}$ ۲) $\frac{۱}{۹}$ ۳) $\frac{۱}{۶}$ ۴) $\frac{۱}{۱۲}$

۷۷- برای دو پیشامد A و B، اگر رابطهٔ $P(A'\cap B')=۲P(A)=۳P(B-A)$ برقرار باشد، آن‌گاه $P(A\cup B)$ کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۷}$ ۲) $\frac{۴}{۷}$ ۳) $\frac{۶}{۱۱}$ ۴) $\frac{۵}{۱۱}$

۷۸- عددی به تصادف از مجموعهٔ $S=\{۱,۲,۳,...,۲۰۰\}$ انتخاب می‌کنیم. با کدام احتمال، این عدد دقیقاً بر یکی از دو عدد ۸ یا ۱۲ بخش‌پذیر است؟

۱) $\frac{۱}{۸}$ ۲) $\frac{۳}{۲۵}$ ۳) $\frac{۳۳}{۲۰۰}$ ۴) $\frac{۳۹}{۲۰۰}$

۷۹- تاس غیرهمگنی را به گونه‌ای ساخته‌ایم که $P(۱)=\frac{۱}{۱۰}$ و احتمال آمدن اعداد ۱ تا ۶ با همین ترتیب، تشکیل دنبالهٔ حسابی می‌دهند. هرگاه این تاس را پرتاب کنیم، احتمال ظاهر شدن عدد کمتر از ۳ کدام است؟

۱) $\frac{۱۳}{۷۵}$ ۲) $\frac{۱۹}{۱۵۰}$ ۳) $\frac{۱۷}{۷۵}$ ۴) $\frac{۳}{۱۰}$

۸۰- اگر در یک آزمایش تصادفی، مجموعهٔ $S=\{a_۱,a_۲,...,a_۹\}$ فضای نمونه‌ای و برای هر $۱\le k\le ۹$، $P(a_k)=\frac{a}{k^۲+k}$ باشد، احتمال وقوع پیشامد $A=\{a_۲,a_۳,a_۴,a_۵\}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۱۰}{۲۷}$ ۳) $\frac{۹}{۲۸}$ ۴) $\frac{۵}{۱۴}$

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

دفترچه اختصاصی – ۲

دوازدهم ریاضی

دفترچهٔ شماره ۲ (از ۳)

علوم ریاضی و فنی

آزمون ۱۰ بهمن ۱۴۰۴

آزمــون اختصاصی
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

عنوان مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد، شمارهٔ سؤالات

ردیف	مواد امتحانی		تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	نرمال	فیزیک ۳	۱۰	۸۱	۹۰
۲	زوج کتاب	فیزیک ۲	۱۰	۹۱	۱۰۰
		فیزیک ۱		۱۰۱	۱۱۰
۳	نرمال	شیمی ۳	۱۰	۱۱۱	۱۲۰
۴	زوج کتاب	شیمی ۲	۱۰	۱۲۱	۱۳۰
		شیمی ۱		۱۳۱	۱۴۰

چرا برنامهٔ کانون مهم است؟

رتبه‌های برتر و دانش‌آموزان موفق همواره از نقش برنامه‌ای کانون در موفقیت خودشان صحبت می‌کنند. کانون فقط یک آزمون نیست و مجموعه‌ای از امکانات را برای موفقیت در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد. به کانون و برنامهٔ کانون اعتماد کنید. مطمئن باشید پیشرفت خواهید کرد.

(کلاس‌های پیشرفت در مدرسه)

درس	مقطع	روز	ساعت	مدرس
حسابان (۲)	دوازدهم ریاضی	شنبه	۱۹	مهرداد ملوندی
گسسته	دوازدهم ریاضی	یکشنبه	۱۹	محمد خندان
فیزیک (۳)	دوازدهم ریاضی	دوشنبه	۱۹	حسام نادری
شیمی (۳)	دوازدهم ریاضی	سه شنبه	۱۹	یاسر راش
هندسه (۳)	دوازدهم ریاضی	چهارشنبه	۱۹	مهرداد ملوندی

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

آزمون «۱۰ بهمن ۱۴۰۴»
اختصاصی دوازدهم ریاضی
(فیزیک و شیمی)

تعداد سؤالات: ۴۰ سؤال

مدت زمان پاسخ‌گویی: ۵۰ دقیقه

نام درس		تعداد سؤال	شمارهٔ سؤال
نرمال	فیزیک ۳	۱۰	۸۱-۹۰
زوج کتاب	فیزیک ۲	۱۰	۹۱-۱۰۰
	فیزیک ۱		۱۰۱-۱۱۰
نرمال	شیمی ۳	۱۰	۱۱۱-۱۲۰
زوج کتاب	شیمی ۲	۱۰	۱۲۱-۱۳۰
	شیمی ۱		۱۳۱-۱۴۰

پدیدآورندگان

	نام درس	نام طراحان
اختصاصی	فیزیک	مهران اسماعیلی-حسین الهی- زهره آقامحمدی-علیرضا جباری-مهرداد خاجی-محمدرضا خادمی رحمت‌اله خیراله‌سماکوش-محمدرضا شریفی-مهدی شریفی-مصطفی کیانی-احمد مرادی‌پور-امیراحمد میرسعید-حسام نادری ابوالفضل نکومنشی‌نژاد
	شیمی	محمدرضا پورجاوید-سعید تیزرو-مجید جلیل‌ناغونی-محمدرضا جمشیدی-ندا حسین‌پورمقدم-پیمان خواجوی‌مجد-یاسر راش احسان روستایی-رسول عابدینی‌زواره-مجتبی محجوب-مهشید نیازی

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	فیزیک	شیمی
گزینشگر	مصطفی کیانی	یاسر راش
گروه ویراستاری	حسین بصیرترکمبور زهره آقامحمدی	مهشید نیازی امیرعلی بیات امیرحسین توحیدی
ویراستاری رتبه های برتر	سینا صالحی امیررضا مرادی	------
مسئول درس	حسام نادری	مجتبی محجوب
مستند سازی	محمدرضا مهدوی	محمدصدرا وطنی
ویراستاران مستندسازی	سجاد بهارلویی عرفان ترابی	پریا اقبالی

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	مهرداد ملوندی	
مسئول دفترچه	نرگس غنی‌زاده	
گروه مستندسازی	مدیر گروه: محیا اصغری	مسئول دفترچه: الهه شهبازی
حروف‌نگار	فرزانه فتح اله‌زاده	
ناظر چاپ	سوران نعیمی	

گروه آزمون
بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی «وقف عام»
دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین – پلاک ۹۲۳ – تلفن: ۶۴۶۳-۰۲۱

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

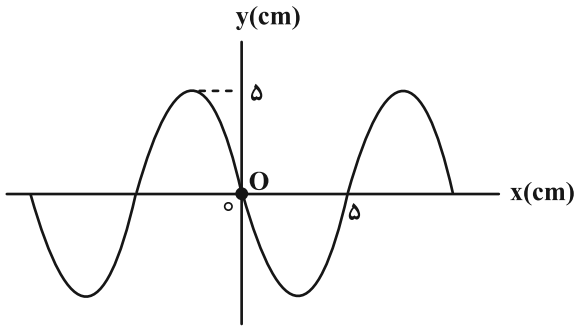
فیزیک ۳: نوسان و موج (تا پایان موج طولی و مشخصه‌های آن): صفحه‌های ۶۹ تا ۷۸ | وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

پاسخ دادن به این سؤالات برای همهٔ دانش‌آموزان اجباری است.

۸۱- یک نوسان‌ساز، موج‌هایی را در یک طناب ایجاد می‌کند. با افزایش بسامد نوسان‌ساز، تندی موج و طول‌موج به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می‌کنند؟

۱) ثابت، افزایش ۲) افزایش، کاهش ۳) ثابت، کاهش ۴) کاهش، افزایش

۸۲- تصویر موج منتشر شده در طنابی، در یک لحظهٔ معین به شکل زیر است. اگر سرعت انتشار موج $\vec{v} = (-۵\frac{m}{s})\vec{i}$ باشد، سرعت ذرهٔ O از طناب در این لحظه، چند متر بر ثانیه است؟



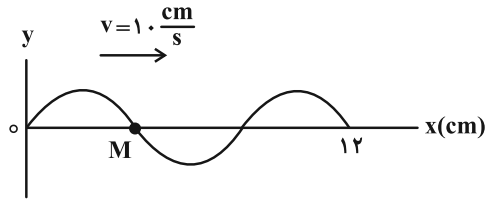
۱) $-(۱۰\pi\frac{m}{s})\vec{j}$

۲) $(۱۰\pi\frac{m}{s})\vec{j}$

۳) $-(۵\pi\frac{m}{s})\vec{j}$

۴) $(۵\pi\frac{m}{s})\vec{j}$

۸۳- شکل زیر، تصویری از یک موج عرضی را در یک ریسمان کشیده شده در لحظهٔ $t = ۰$ نشان می‌دهد. اگر تندی متوسط حرکت ذرهٔ M در بازهٔ زمانی $t_۱ = \frac{۱}{۵}s$ تا $t_۲ = \frac{۷}{۱۵}s$ برابر $۴۵\frac{cm}{s}$ باشد، دامنهٔ این موج، چند سانتی‌متر است؟



۱) ۲

۲) ۴

۳) ۸

۴) ۱۲

۸۴- سیمی به طول ۲۵m و شعاع مقطع ۲mm، با نیرویی به اندازهٔ ۶۰N به صورت کشیده نگه داشته شده است. اگر یک موج عرضی در این سیم پدید آوریم، در مدت زمان ۰/۵s، طول سیم را طی می‌کند. چگالی سیم در SI کدام است؟ (مقطع سیم دایره‌ای است و $\pi \simeq ۳$)

۱) ۲۰۰۰ ۲) ۸۰۰۰ ۳) ۴۰۰۰ ۴) ۶۰۰۰

۸۵- فنری به جرم ۳۰۰ گرم و طول ۷۵cm با نیروی ۳/۶N کشیده شده است. اگر به منظور ایجاد یک موج عرضی، انتهای آزاد فنر را با بسامد ۱۰Hz به نوسان درآوریم، فاصلهٔ افقی یک قلهٔ ایجاد شده روی فنر از درهٔ مجاور آن چند سانتی‌متر خواهد بود؟

۱) ۳۰ ۲) ۲۵ ۳) ۲۰ ۴) ۱۵

مشابه سؤال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند در امتحانات تشریحی وجود دارد.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۸۶- کدام یک از موج‌های زیر، طولی هستند؟

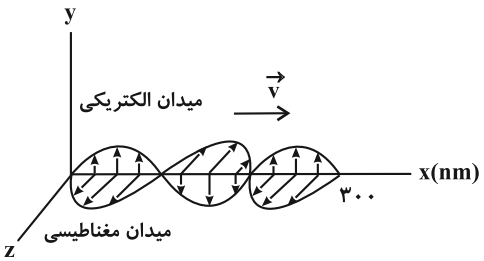
الف) امواج لرزه‌ای اولیه
ب) امواج لرزه‌ای ثانویه
پ) امواج رادیویی
ت) امواج همراه با تراکم و انبساط در فنر

۱) الف و پ ۲) الف و ت ۳) ب و پ ۴) ب و ت

۸۷- پس از رخ دادن یک زمین‌لرزه، امواج لرزه‌ای S و P منتشر می‌شوند. این دو موج با اختلاف زمانی ۳ دقیقه به دستگاه لرزه‌نگار می‌رسند و زمین‌لرزه در فاصلهٔ ۹۰۰ کیلومتری لرزه‌نگار رخ داده است. اگر اختلاف تندی این دو موج $۴/۵\frac{km}{s}$ باشد، تندی موج S چند کیلومتر بر ثانیه است؟

۱) ۳ ۲) ۴/۵ ۳) ۷/۵ ۴) ۱۰/۵

۸۸- یک تصویر لحظه‌ای از موجی الکترومغناطیسی که در خلأ منتشر می‌شود، مطابق شکل زیر است. کدام یک از موارد زیر درست است؟ $(c = ۳\times۱۰^{۸}\frac{m}{s})$



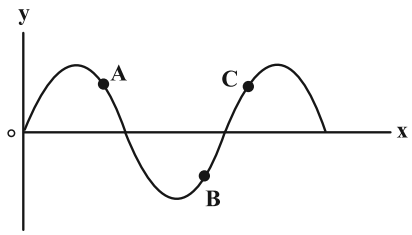
الف) بسامد این موج $۱۰^{۱۵}\,Hz$ است.

ب) میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در مدت $\frac{۲}{۳}\times۱۰^{-۶}\,ns$، یک نوسان کامل انجام می‌دهند.

پ) در لحظه‌ای که اندازهٔ میدان مغناطیسی در خلاف جهت محور z در حال کاهش است، اندازهٔ میدان الکتریکی در جهت محور y در حال کاهش است.

۱) فقط الف ۲) فقط ب ۳) ب و پ ۴) الف و پ

۸۹- نقش یک موج عرضی در یک لحظه، مطابق شکل زیر است. اگر در این لحظه انرژی جنبشی ذرهٔ B در حال افزایش باشد، کدام یک از موارد زیر در این لحظه درست است؟



الف) جهت انتشار موج در خلاف جهت محور x است.

ب) بردار شتاب ذرهٔ C در جهت محور y است.

پ) حرکت ذرهٔ A تندشونده است.

ت) بردار سرعت ذرهٔ B در خلاف جهت محور y است.

۱) الف و پ ۲) الف و ت ۳) ب و پ ۴) ب و ت

۹۰- در کدام گزینه طیف موج‌های الکترومغناطیسی به ترتیب کاهش بسامد منظم شده‌اند؟

۱) فرابنفش، بنفش، قرمز، میکروموج
۲) میکروموج، قرمز، فرابنفش، بنفش
۳) قرمز، بنفش، میکروموج، فرابنفش
۴) میکروموج، بنفش، فرابنفش، قرمز

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

فیزیک ۲: الکتریسیتهٔ ساکن + جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (تا انتهای مقاومت‌های خاص و دیودها): صفحه‌های ۳۲ تا ۶۱ — وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

توجه :
دانش‌آموزان گرامی: از دو مجموعه سؤال فیزیک ۲ (۹۱ تا ۱۰۰) و فیزیک ۱ (۱۰۱ تا ۱۱۰) یک مجموعه را به اختیار انتخاب کرده و پاسخ دهید.

۹۱- خازن پر شده‌ای را از باتری جدا کرده و سپس دی‌الکتریک بین صفحات را برمی‌داریم. ظرفیت، انرژی و اختلاف پتانسیل آن به ترتیب از راست به چپ ..... می‌یابند.

۱) کاهش- کاهش- کاهش
۲) کاهش- افزایش- افزایش
۳) افزایش- افزایش- کاهش
۴) افزایش- کاهش- افزایش

۹۲- ظرفیت خازنی $3\mu F$ و بار روی صفحات آن $20\mu C$ می‌باشد. بار روی صفحات آن را چند درصد افزایش دهیم تا انرژی ذخیره شده در خازن $46\mu J$ افزایش یابد؟

۱) ۲۰ ۲) ۲۵ ۳) ۴۰ ۴) ۳۰

۹۳- خازنی تخت با ظرفیت C که دی‌الکتریک آن هواست، توسط مولدی شارژ و از آن جدا شده است. اگر اندازهٔ بار ذخیره شده روی هر صفحهٔ آن q باشد با سه برابر نمودن فاصلهٔ صفحه‌های آن و $\frac{1}{3}$ برابر کردن مساحت هر صفحه و قرار دادن دی‌الکتریک با ثابت $\kappa = 9$ میان دو صفحه، میدان بین دو صفحه و چگالی بار روی هر صفحهٔ خازن چند برابر می‌شود؟

۱) $\frac{1}{9}$ ، ۱ ۲) $\frac{1}{3}$ ، ۳ ۳) $\frac{1}{9}$ ، ۹ ۴) $\frac{1}{3}$ ، ۳

۹۴- ظرفیت خازنی $4\mu F$ و اختلاف پتانسیل بین دو صفحهٔ آن برابر V است. اگر $-6mC$ بار الکتریکی از صفحهٔ منفی جدا کرده و به صفحهٔ مثبت منتقل کنیم، انرژی ذخیره شده در خازن ۳J کاهش می‌یابد. V چند ولت است؟

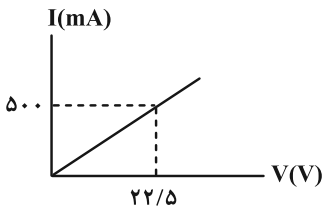
۱) ۱۲۵۰ ۲) ۱۵۰۰ ۳) ۲۲۵۰ ۴) ۲۵۰۰

۹۵- کدام یک از گزینه‌های زیر بیانگر یکای بار الکتریکی نمی‌باشد؟

۱) آمپر . ثانیه
۲) میلی‌آمپر . ساعت
۳) $\frac{\text{ولت.ثانیه}}{\text{اهم}}$
۴) $\frac{\text{اهم}}{\text{ولت.ثانیه}}$

۹۶- نمودار جریان برحسب ولتاژ برای یک سیم مطابق شکل زیر است. اگر $\frac{2}{5}$ این سیم را بریده و کنار بگذاریم و باقی‌ماندهٔ آن را یکنواخت بکشیم تا هم‌اندازهٔ سیم اولیه شود، باید دو سر آن را به اختلاف پتانسیل چند ولت متصل کنیم تا جریان $2000mA$ از آن بگذرد؟ (دما ثابت است.)

۱) ۵۰
۲) ۱۵۰
۳) ۱۰۰
۴) ۹۰



۹۷- قطر مقطع سیم مسی A، ۳ برابر قطر مقطع سیم مسی B و طول آن نیز $\frac{1}{2}$ طول سیم B است. اگر مقاومت سیم A برابر 4Ω باشد، مقاومت سیم B چند اهم است؟ (دو سیم در دمای ثابت و یکسانی هستند.)

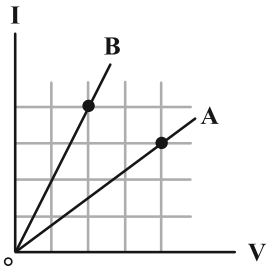
۱) ۴ ۲) ۱۲ ۳) ۸ ۴) ۷۲

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۹۸- دو رسانای فلزی A و B طول یکسانی دارند. رسانای A سیم توپری به قطر ۲mm و رسانای B لوله‌ای توخالی به شعاع خارجی ۴mm و شعاع داخلی ۲mm است. اگر نمودار جریان عبوری از این دو رسانا برحسب اختلاف پتانسیل دو سر آن‌ها مطابق شکل زیر باشد، مقاومت ویژهٔ رسانای B چند برابر مقاومت ویژهٔ رسانای A است؟ (دما ثابت است.)



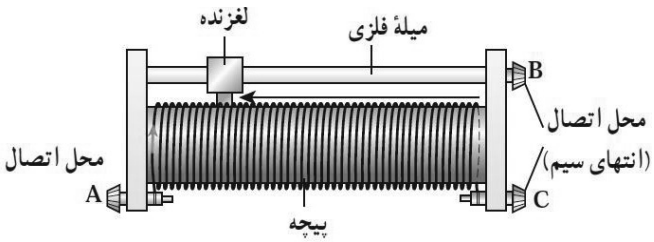
۱) $\frac{۹}{۴}$

۲) $\frac{۴}{۹}$

۳) $\frac{۹}{۲}$

۴) $\frac{۲}{۹}$

۹۹- با توجه به رئوستای شکل زیر، کدام گزارهٔ زیر صحیح است؟



الف) اگر نقاط A و C به دو سر یک مدار الکتریکی وصل شوند، با حرکت لغزنده، مقاومت رئوستا تغییر می‌کند.

ب) اگر نقاط A و B به دو سر یک مدار الکتریکی وصل شوند، با حرکت لغزنده به سمت B، مقاومت رئوستا کاهش می‌یابد.

پ) اگر نقاط B و C به دو سر یک مدار الکتریکی وصل شوند، با حرکت لغزنده به سمت B، مقاومت رئوستا افزایش می‌یابد.

۱) فقط الف ۲) ب و پ ۳) همهٔ موارد ۴) هیچ کدام

۱۰۰- کدام موارد زیر درست است؟

الف) از ترمیستورها به عنوان حسگر دما در مدارهای حساس به دما استفاده می‌شود.

ب) در مقاومت LDR با افزایش شدت نور تابیده شده بر آن، مقاومتش افزایش می‌یابد.

پ) LED ها به دلیل نداشتن رشته به هنگام تولید نور انرژی گرمایی زیادی تولید نمی‌کنند.

ت) مقاومت ویژهٔ نیم‌رساناها با افزایش دما، افزایش می‌یابد.

۱) همهٔ موارد ۲) الف، ب و پ ۳) پ و ت ۴) الف و پ

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

فیزیک ۱: ویژگی‌های فیزیکی مواد: صفحه‌های ۲۳ تا ۵۲ | وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

توجه:
دانش‌آموزان گرامی: از دو مجموعه سؤال فیزیک ۲ (۹۱ تا ۱۰۰) و فیزیک ۱ (۱۰۱ تا ۱۱۰) یک مجموعه را به اختیار انتخاب کرده و پاسخ دهید.

۱۰۱- سوزن کوچکی بر روی سطح آب شناور است. اگر به آرامی یک قطره مایع ظرفشویی به آب اضافه کنیم، سوزن بلافاصله به ته آب می‌رود. علت این موضوع چیست؟

۱) کم شدن خاصیت دگرچسبی در اثر اضافه کردن مایع ظرفشویی

۲) زیاد شدن خاصیت هم‌چسبی در اثر اضافه کردن مایع ظرفشویی

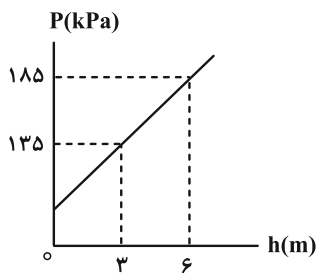
۳) کم شدن خاصیت کشش سطحی در اثر اضافه کردن مایع ظرفشویی

۴) زیاد شدن خاصیت کشش سطحی در اثر اضافه کردن مایع ظرفشویی

۱۰۲- دو لولهٔ شیشه‌ای باریک دو انتها باز A و B به ترتیب با قطرهای ۱mm و ۰/۵mm را به‌طور عمودی تا نیمه وارد مایع درون ظرفی می‌کنیم. اگر نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های مایع بیشتر از نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های مایع و شیشه باشد، سطح مایع درون لوله‌ها به صورت ..... از سطح مایع درون ظرف قرار می‌گیرد و ارتفاع مایع در لولهٔ A ..... از لولهٔ B است.

۱) برآمده و بالاتر- پایین‌تر ۲) برآمده و پایین‌تر- بالاتر ۳) فرورفته و بالاتر- پایین‌تر ۴) فرورفته و پایین‌تر- بالاتر

۱۰۳- نمودار فشار برحسب عمق از سطح آزاد مایع درون یک ظرف مطابق شکل زیر است. در این مکان فشار هوا چند کیلوپاسکال است؟ $(g = ۱۰ \frac{m}{s^۲})$



۱) ۸۵

۲) ۸۰

۳) ۹۰

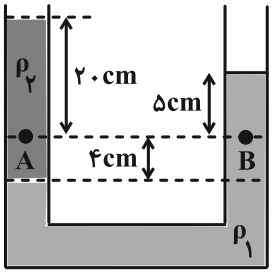
۴) ۷۵

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۰۴- در لولهٔ U شکل زیر، دو مایع مخلوط نشدنی در تعادل هستند. اگر اندازهٔ اختلاف فشار نقاط A و B، ۸۰۰Pa باشد، مجموع چگالی دو مایع چند واحد SI است؟ $(g = ۱۰ \frac{N}{kg})$



۱) ۱۲۰۰

۲) ۲۰۰۰

۳) ۳۲۰۰

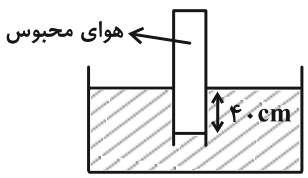
۴) ۴۴۰۰

۱۰۵- در یک ظرف استوانه‌ای که مساحت قاعدهٔ آن $۲۰cm^۲$ است، جیوه به ارتفاع ۵cm ریخته‌ایم. اگر $۵۴۴cm^۳$ از مایع دیگری به چگالی $۲ \frac{g}{cm^۳}$ به آن اضافه کنیم، فشار کل در کف ظرف چند درصد افزایش می‌یابد؟

$(P_۰ = ۱/۰۲ \times ۱۰^۵ Pa$ ، $\rho_{جیوه} = ۱۳/۶ \frac{g}{cm^۳}$ و $g = ۱۰ \frac{N}{kg})$

۱) ۵ ۲) ۱۰ ۳) ۱۵ ۴) ۲۰

۱۰۶- در شکل زیر، مایعی به چگالی $۲/۵ \frac{g}{cm^۳}$ داخل ظرف و لوله قرار دارد. اگر مساحت سطح مقطع لوله برابر $۱/۵cm^۲$ باشد، نیرویی که از طرف هوای محبوس به انتهای بستهٔ لوله وارد می‌شود، چند نیوتون است؟ $(g = ۱۰ \frac{N}{kg}$ ، $\rho_{جیوه} = ۱۳/۶ \frac{g}{cm^۳}$ و $P_۰ = ۷۵cm\,Hg)$



۱) ۱۳/۸

۲) ۱۶/۸

۳) ۱۸/۶

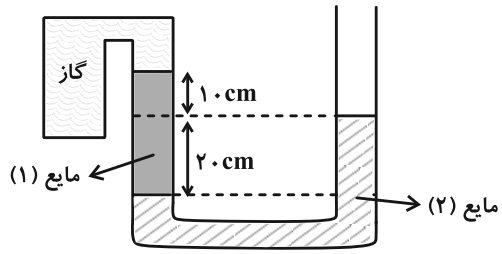
۴) ۲۰

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۰۷- در شکل زیر، مایع‌ها در حال تعادل‌اند. اگر چگالی مایع‌های (۱) و (۲) به ترتیب $۱۰۰۰\frac{kg}{m^۳}$ و $۱۳۰۰\frac{kg}{m^۳}$ باشد، فشار پیمانه‌ای گاز چند پاسکال است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$



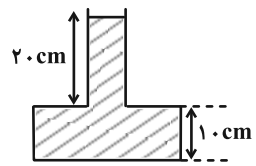
۱) -۳۰۰

۲) -۶۰۰

۳) -۲۰۰

۴) -۴۰۰

۱۰۸- در شکل زیر، سطح مقطع دهانهٔ قسمت باریک و پهن ظرف استوانه‌ای شکل به ترتیب برابر $۵cm^۲$ و $۵۰cm^۲$ است، اگر ظرف را از روغن با چگالی $\rho_{روغن} = ۱/۲\frac{kg}{L}$ پر کنیم، نیرویی که به صورت عمود از طرف مایع به کف ظرف وارد می‌شود، چند نیوتون است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$



۱) ۱/۸

۲) ۱۸

۳) ۰/۶

۴) ۶

۱۰۹- در روزهایی که باد شدید می‌وزد، ارتفاع موج‌های دریا یا اقیانوس، به دلیل ..... فشار هوای بالای سطح آب، ..... از ارتفاع میانگین می‌شود.

۱) افزایش، کمتر ۲) کاهش، کمتر ۳) افزایش، بیشتر ۴) کاهش، بیشتر

۱۱۰- چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

الف) علت پخش شدن جوهر در آب، حرکت کاتوره‌ای مولکول‌های جوهر است.

ب) افزایش دما سبب کاهش کشش سطحی می‌شود.

پ) هر چه از سطح زمین دورتر شویم، چگالی و فشار هوا کمتر می‌شود.

ت) برای شاره‌ای تراکم‌ناپذیر و در حال حرکت در یک لولهٔ استوانه‌ای با سطح مقطع متغیر، با دو برابر شدن شعاع مقطع لوله، تندی شاره، نصف می‌شود.

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

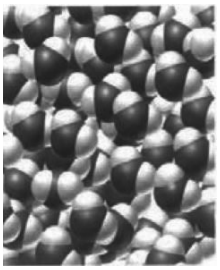
www.konkur.in

شیمی ۳: شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری (تا انتهای هنرنمایی شاره): صفحه‌های ۶۷ تا ۷۹ / **شیمی ۱:** صفحه‌های ۴۰، ۴۱ و ۵۴ تا ۵۶ وقت پیشنهادی: **۱۰ دقیقه**

پاسخ دادن به این سؤالات برای همهٔ دانش‌آموزان اجباری است.

۱۱۱- کدام موارد از مطالب زیر درست است؟

الف) آلومینیم اکسید با تشکیل بیش از ۳۰٪ جرم نمونهٔ خاک رس، بیشترین درصد جرمی را در میان اکسیدهای فلزی در این خاک دارد.



ب) در فرایند پخت سفالینه، سیلیس، بیشترین مقدار اختلاف درصد جرمی اولیه و ثانویه را در میان اجزای باقی‌مانده در ترکیب درصد خاک رس تجربه می‌کند.

پ) ساختار ذره‌ای کمتر از ۱۰٪ جرمی اجزای تشکیل‌دهندهٔ خاک رس از الگوی شکل مقابل پیروی می‌کند.

ت) تفاوت عمده در ساختار ذرات دو ماده با بیشترین درصد جرمی در خاک رس، فقط در نوع پیوند آن‌ها است.

۱) الف و ب ۲) ب و ت

۳) الف و پ ۴) پ و ت

۱۱۲- از نوعی خاک رس که از سیلیس (با درصد جرمی ۴۰٪)، آب (با درصد جرمی ۱۰٪) و سایر مواد تشکیل شده است، در تهیهٔ نوعی مادهٔ سرامیکی استفاده می‌شود. اگر در فرایند پخت این خاک رس برای فراوری، درصد جرمی آب به ۱٪ کاهش یابد، درصد جرمی سیلیس در فراوردهٔ نهایی چند درصد نسبت به حالت اولیهٔ آن در خاک رس افزایش می‌یابد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۱۳- کدام یک از گزینه‌های زیر دربارهٔ مقایسهٔ الماس و گرافیت درست است؟

۱) هر دو جامد کووالانسی بوده و بین مولکول‌های سازندهٔ آن‌ها پیوند اشتراکی وجود دارد.

۲) می‌توان گفت در الماس همانند گرافیت چینش سه بعدی اتم‌ها باعث ایجاد سختی بالا شده است.

۳) از الماس برای ساخت مته‌ها و ابزارهای برش شیشه استفاده می‌شود ولی گرافیت در تولید مغز مداد کاربرد دارد.

۴) نسبت جرم به حجم در جامدی که در ساختار خود پیوند دوگانه نیز دارد نسبت به جامدی که فقط پیوند یگانه دارد بیشتر است.

۱۱۴- کدام گزینه درست است؟

۱) یخ شفاف و گرافن کدر است و هر دو ساختار شش‌گوشه دارند.

۲) قطعاً سیلیسیم، همانند الماس در طبیعت به صورت خالص یافت می‌شود.

۳) یخ و گرافن با تشکیل حلقه‌های شش‌گوشه چینش منظم و دوبعدی تشکیل می‌دهند.

۴) در ساختار گرافیت تمام اتم‌های کربن همانند اتم‌های کربن موجود در الماس به آرایش گاز نجیب هم‌دورهٔ خود رسیده اند.

۱۱۵- کدام یک از گزینه‌های زیر در ارتباط با کربن و سیلیسیم درست است؟

۱) هر دو عنصر می‌توانند در ترکیبات مولکولی برخلاف ترکیبات یونی یافت شوند.

۲) گرافن نمونه‌ای خالص از کربن و کوارتز نمونه‌ای خالص از عنصر سیلیسیم است.

۳) هر دو عنصر همواره با گرفتن چهار الکترون به آرایش پایدار گاز نجیب هم‌دورهٔ خود می‌رسند.

۴) در ساختار یک نمونهٔ خالص از سیلیس بین تمامی اتم‌های موجود در آن پیوند اشتراکی برقرار است.

مشابه سؤال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند در امتحانات تشریحی وجود دارد.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۱۶- کدام گزینه برای تکمیل جملهٔ داده شده مناسب است؟

«مولکول‌های کربن دی‌اکسید و کربونیل سولفید از نظر ..... مشابه یکدیگر بوده و از نظر ..... با یکدیگر تفاوت دارند.»

۱) شکل هندسی- شمار جفت الکترون‌های پیوندی
۲) شمار جفت الکترون‌های پیوندی- جهت‌گیری در میدان الکتریکی
۳) جهت‌گیری در میدان الکتریکی- شکل هندسی
۴) شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی- شکل هندسی

۱۱۷- چند مورد از مقایسه‌های زیر درست است؟

الف) پایداری: سیلیس > سیلیسیم
ب) نقطهٔ ذوب: سیلیس > یخ
پ) میزان سختی: گرافیت > الماس
ت) میانگین آنتالپی پیوند: $C-C < Si-Si$

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۱۸- واژه‌های متداول مانند «فرمول مولکولی»، «جامد کووالانسی»، «پیوند هیدروژنی» و «مولکول ناقطبی» را به کدام موارد می‌توان نسبت داد؟ (از راست به چپ)

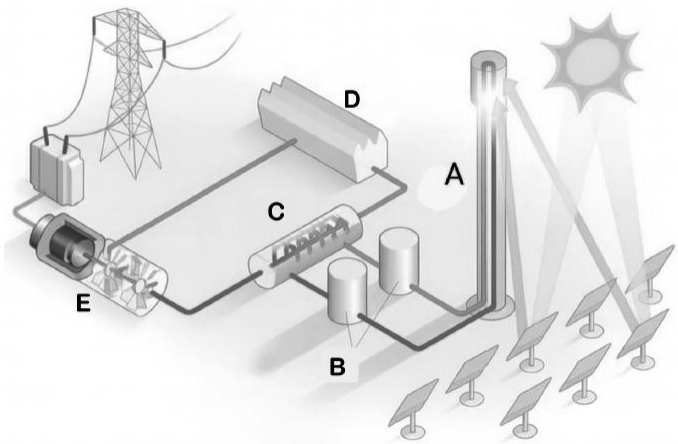
۱) PCl_3 ، SiO_2 ، CH_4 ، CCl_4
۲) OF_2 ، SO_2 ، H_2O ، CO_2
۳) N_2O ، $C(s, \text{گرافیت})$ ، اوره ، O_3
۴) $C_6H_{12}O_6$ ، SiC ، $HCOOH$ ، SO_3

۱۱۹- تمامی ویژگی‌های زیر در مورد کدام مولکول صدق می‌کند؟

- به دلیل توزیع یکنواخت بار الکتریکی در پیرامون اتم مرکزی در میدان الکتریکی جهت‌گیری نمی‌کند.
- در نقشهٔ پتانسیل الکتریکی آن، اتم مرکزی دارای بار جزئی مثبت و اتم‌های کناری دارای بار جزئی منفی‌اند.
- نسبت شمار اتم‌های کناری به اتم مرکزی در آن بیشتر از نسبت شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی به پیوندی است.

۱) SO_2 ۲) NF_3 ۳) SO_3 ۴) H_2S

۱۲۰- در مورد تصویر زیر کدام گزینه درست است؟



۱) در لوله‌های قسمت A شارهٔ مولکولی در جریان است.
۲) نقش قسمت B کاهش دما و سردکنندگی است.
۳) قسمت E نقش تولید گرما برای بخار کردن آب را دارد.
۴) می‌توان گفت شارهٔ قسمت C دارای مولکول‌های قطبی است و برای سرد شدن وارد قسمت D می‌شود.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

شیمی ۲: قدر هدایای زمینی را بدانیم: صفحه‌های ۲۵ تا ۵۰ | وقت پیشنهادی: **۱۰ دقیقه**

توجه:
دانش‌آموزان گرامی: از دو مجموعه سؤال شیمی ۲ (۱۲۱ تا ۱۳۰) و شیمی ۱ (۱۳۱ تا ۱۴۰) یک مجموعه را به اختیار انتخاب کرده و پاسخ دهید.

۱۲۱- درستی یا نادرستی مطالب زیر در کدام گزینه آمده است؟

- اولین و محتمل‌ترین دلیل جستجوی منابع فلزی در اعماق دریا، کشف بقایای کشتی‌های غرق شده حامل طلا و جواهرات است که ارزش تاریخی بالایی دارند.
- گنج عظیم اعماق دریا فقط به صورت سولفید چندین فلز واسطه یافت می‌شود که آن‌ها را به منبعی کارآمدتر از نظر غلظت نسبت به ذخایر زمینی تبدیل کرده است.
- با وجود عدم نیاز به منابع شیمیایی کاهش این منابع در سنگ‌کره محرک شیمی‌دان‌ها برای جستجوی منابع تازه در اعماق اقیانوس‌ها بوده است.
- اگر مجموع هزینه‌های بهره‌برداری از یک معدن با در نظر گرفتن همهٔ ملاحظه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کمترین مقدار ممکن باشد، آن کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار دارد.
- فرایند استخراج فلزات از منابع دریایی، نیازمند به‌کارگیری مداوم و پیشرفتهٔ دانش شیمیایی برای جداسازی و پالایش مواد است.

۱) نادرست، نادرست، نادرست، درست، درست
۲) نادرست، درست، درست، نادرست، درست
۳) درست، نادرست، درست، درست، نادرست
۴) نادرست، درست، نادرست، درست، درست

۱۲۲- تفاوت اصلی در مرحلهٔ دفع بین کیسهٔ پلاستیکی و پاکت کاغذی، از دیدگاه تأثیر بر محیط زیست در کدام گزینه بیان شده است؟

۱) بر اثر دفن کردن پاکت کاغذی، گاز متان تولید می‌شود در حالی که کیسهٔ پلاستیکی بر اثر دفن شدن تجزیه نمی‌شود
۲) حمل و نقل پسماندهای پلاستیکی برخلاف حمل و نقل پسماندهای کاغذی سبب آلودگی هوا می‌شود.
۳) کیسهٔ پلاستیکی در صورت سوزاندن، آلودگی بسیار کمتری نسبت به سوزاندن کاغذ ایجاد می‌کند.
۴) هر سه روش مرحلهٔ دفع پاکت‌های کاغذی نمی‌تواند باعث آلودگی هوا شود.

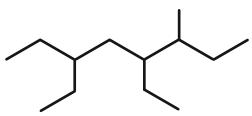
۱۲۳- کدام مورد درست است؟

۱) امروزه دو نقش اساسی نفت خام در دنیای کنونی، فقط تأمین گرما و سوخت وسایل نقلیه است.
۲) در استخراج آهن، به ازای استخراج ۱ کیلوگرم آهن تقریباً ۳ کیلوگرم سنگ معدن آهن استفاده می‌شود.
۳) مقدار گرمای آزاد شده از احتراق یک گرم بنزین، ۱/۶ برابر گرمای حاصل از سوختن همان مقدار زغال‌سنگ است.
۴) انرژی ذخیره شده حاصل از بازیافت هفت قوطی فولادی می‌تواند یک لامپ ۱۰۰ واتی را در حدود ۲۵ ساعت روشن نگه دارد.

۱۲۴- با قرار گرفتن گروه اتیل به جای یکی از شاخه‌های متیل در ۲، ۲- دی‌متیل پروپان، جرم این ماده به تقریب چند درصد افزایش می‌یابد و نام ترکیب حاصل کدام است؟ $(C=12 , H=1 : g.mol^{-1})$

۱) ۱۹/۴ ، ۲- متیل پنتان
۲) ۱۶/۲ ، ۲- متیل پنتان
۳) ۱۹/۴ ، ۲، ۲- دی متیل بوتان
۴) ۱۶/۲ ، ۲، ۲- دی متیل بوتان

۱۲۵- با توجه به ساختار داده شده، کدام گزینهٔ زیر درست است؟



۱) درصد جرمی کربن در آن تقریباً برابر ۸۵ درصد است.
۲) مولکول آن در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کند.
۳) نام آیوپاک آن، ۳، ۵- دی اتیل ۶- متیل اوکتان است.
۴) تعداد کربن آن برابر مجموع تعداد کربن نفتالن و نخستین عضو خانوادهٔ آلکن‌ها است.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۲۶- چه تعداد از مقایسه‌های زیر در رابطه با آلکان‌های راست زنجیر هپتان (a) و بوتان (b) درست است؟

- قدرت نیروی بین مولکولی: $a > b$
- نسبت شمار اتم‌های هیدروژن به کربن: $b > a$
- نقطهٔ جوش: $b > a$
- تفاوت شمار پیوندهای $C-H$ و $C-C$ در مولکول : $a > b$

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۲۷- کدام یک از عبارات زیر دربارهٔ ترکیبی با فرمول شیمیایی C_xH_y نادرست است؟

الف) اگر مقدار y دو برابر مقدار x باشد، قطعاً می‌توان گفت این ترکیب سیرنشده است.

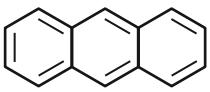
ب) اگر مقدار x با مقدار y برابر باشد، این ترکیب می‌تواند مربوط به سرگروه ترکیبات آروماتیک باشد.

پ) اگر y برابر با $2x+2$ باشد، با افزایش مقدار x، گران‌روی این ترکیب همانند نقطهٔ جوش آن افزایش می‌یابد.

ت) در فرمول شیمیایی ترکیبی که مدت‌ها به عنوان ضد بید برای نگهداری لباس به کار می‌رفت مقدار x کوچک‌تر از y است.

۱) الف و ب ۲) الف و ت ۳) ب و پ ۴) پ و ت

۱۲۸- آنتراسن جزئی از قطران زغال سنگ است که ساختار آن در زیر نمایش داده شده است. هر مول از این ماده با چند مول گاز اکسیژن می‌سوزد و جرم مولی آنتراسن با جرم مولی نفتالن چند واحد تفاوت دارد؟ (فرض کنید در معادلهٔ سوختن آنتراسن ۵۰ درصد کربن‌ها به جای تبدیل شدن به کربن دی‌اکسید به کربن مونوکسید تبدیل شوند.) $(H=1 , C=12 , O=16 : g.mol^{-1})$



۱) ۱۶/۵ ، ۶۲ ۲) ۱۶/۵ ، ۵۰ ۳) ۱۳ ، ۵۰ ۴) ۱۳ ، ۶۲

۱۲۹- کدام گزینه درست است؟

۱) بیش از ۱۰٪ نفت خام در تولید خوراک پتروشیمی به کار می‌رود.

۲) به مرحلهٔ جدا کردن نمک‌ها، اسیدها و آب از نفت خام، پالایش می‌گویند.

۳) در نفت سنگین کشورهای عربی، میزان درصد نفت کوره از مجموع درصدهای سایر اجزای آن بیشتر است.

۴) مقایسهٔ اندازهٔ مولکول‌های اجزای نفت خام به صورت: نفت کوره > نفت سفید > گازوئیل > بنزین است.

۱۳۰- مخلوط گازهای پروپان، پروپن و پروپین، به جرم ۹/۶ گرم، در اثر واکنش با مقدار کافی برم مایع و تبدیل به فراورده‌های سیرشده، ۲۰۰ درصد افزایش جرم دارد. اگر تفاوت حجم گاز(ها) در ابتدا و انتهای واکنش برابر ۱/۵۶۸ لیتر (در شرایط STP) باشد، جرم پروپان در مخلوط اولیه چند گرم است؟ $(H=1 , C=12 , Br=80 : g.mol^{-1})$

۱) ۵/۹۶ ۲) ۶/۷۶ ۳) ۷/۲۹ ۴) ۸/۹۶

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

شیمی ۱: کیهان زادگاه الفبای هستی: صفحه‌های ۲۴ تا ۴۶ | وقت پیشنهادی: **۱۰ دقیقه**

توجه:
دانش‌آموزان گرامی: از دو مجموعه سؤال شیمی ۲ (۱۲۱ تا ۱۳۰) و شیمی ۱ (۱۳۱ تا ۱۴۰) یک مجموعه را به اختیار انتخاب کرده و پاسخ دهید.

۱۳۱- کدام مطلب درست است؟

۱) زیرلایه با عدد کوانتومی $l = ۲$ ظرفیت پذیرش حداکثر ۱۲ الکترون را دارد.

۲) در جدول تناوبی، فقط ۱۹ عنصر وجود دارد که زیرلایهٔ d آن‌ها، خالی از الکترون است.

۳) انرژی لایه‌ها و تفاوت انرژی میان دولایهٔ متوالی با دور شدن از هستهٔ اتم به ترتیب کمتر و بیشتر می‌شود.

۴) مدل بور با موفقیت توانست طیف نشری خطی هیدروژن را توجیه کند ولی توانایی توجیه طیف نشری خطی سایر عناصر را نداشت.

۱۳۲- چه تعدادی از عناصر دورهٔ سوم جدول تناوبی دارای زیرلایه با یک الکترون و چه تعداد از عناصر دورهٔ چهارم جدول تناوبی، دارای زیرلایهٔ $۳d$ پر هستند؟

۱) ۲ ، ۸ ۲) ۱ ، ۲ ۳) ۲ ، ۲ ۴) ۱ ، ۸

۱۳۳- کدام مورد درست است؟

۱) در اتم، انرژی الکترون در زیرلایهٔ $۵s$، کمتر از انرژی الکترون در زیرلایهٔ $۴p$ است.

۲) در ساختار لایه‌ای اتم الکترون در هر لایه‌ای که باشد، قطعاً نمی‌تواند در همهٔ نقاط پیرامون هسته حضور یابد.

۳) بازگشت الکترون از لایهٔ پنجم به لایهٔ دوم در اتم هیدروژن، نواری با طول موج ۴۳۴ نانومتر در طیف نشری خطی آن ایجاد می‌کند.

۴) با استفاده از قاعدهٔ آفبا، آرایش الکترونی همهٔ عناصر جدول تناوبی قابل پیش‌بینی است.

۱۳۴- آرایش الکترونی اتم‌های A و B به ترتیب به $۳s^{۱}$ و $۳p^{۴}$ ختم می‌شود. با توجه به آن کدام گزینه نادرست است؟

۱) یون‌های حاصل از هر دو به آرایش الکترونی یک گاز نجیب مشترک می‌رسند.

۲) فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از آن‌ها به صورت $A_۲B$ است.

۳) تفاوت شمارهٔ گروه با شمارهٔ دوره اتم B برابر ۱۳ است.

۴) تفاوت عدد اتمی آن‌ها با یکدیگر برابر ۵ است.

۱۳۵- در اتم عنصر ..... تعداد الکترون‌ها با عدد کوانتومی $l = ۲$ با تعداد الکترون‌های موجود در دو لایهٔ الکترونی اول برابر بوده و تعداد الکترون‌های ظرفیتی آن ..... تعداد الکترون‌های ظرفیتی ..... است.

۱) $_{۳۰}A$ ، پنج برابر ، $_{۲۰}C$ ۲) $_{۳۰}A$ ، نصف ، $_{۲۴}D$

۳) $_{۳۲}B$ ، دو برابر ، $_{۲۰}C$ ۴) $_{۳۲}B$ ، برابر ، $_{۲۴}D$

۱۳۶- با توجه به آرایش الکترونی بیرونی‌ترین زیرلایهٔ الکترونی گونه‌های شیمیایی $A : ۳p^{۱}$ ، $E^{۲-} : ۴p^{۶}$ ، $X^{+} : ۲p^{۶}$ ، $D^{۳-} : ۳p^{۶}$ ، کدام مورد درست است؟

۱) مجموع اعداد کوانتومی اصلی الکترون‌های اتم X، برابر عدد اتمی نخستین عنصر دورهٔ چهارم جدول تناوبی است.

۲) در ترکیب حاصل از واکنش عنصر A با اکسیژن، نسبت شمار آنیون به کاتیون برابر ۱ است.

۳) مجموع شمار الکترون‌های ظرفیتی E و A برابر شمار الکترون‌های با $l = ۱$ در اتم D است.

۴) اتم دو عنصر از این ۴ عنصر در بیرونی‌ترین زیرلایهٔ خود دارای ۳ الکترون هستند.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۳۷- عنصر A در دورهٔ چهارم جدول تناوبی قرار دارد و آخرین زیرلایهٔ s آن نیمه‌پر است. کدام گزینه به‌طور قطع دربارهٔ این عنصر صحیح است؟

۱) عنصر A دارای ۸ الکترون با عدد کوانتومی $n = ۳$ است.

۲) در آرایش الکترونی عنصر A تنها یک زیرلایهٔ نیمه پر وجود دارد.

۳) عنصر A هنگام واکنش با اکسیژن الکترون از دست داده و یک ترکیب یونی تشکیل می‌دهد.

۴) تعداد الکترون‌های ظرفیت عنصر A برابر با یک است و با از دست دادن آن به آرایش پایدار هشت‌تایی می‌رسد.

۱۳۸- در ترکیب یونی حاصل از کدام دو عنصر نسبت تعداد آنیون به کاتیون کوچک‌تر است؟

عنصر	A	B	C	D
آرایش الکترونی لایهٔ ظرفیت	$۴s^۱$	$۲s^۲ ۲p^۳$	$۳s^۲$	$۳s^۲ ۳p^۴$

۱) A و B

۲) A و D

۳) C و B

۴) C و D

۱۳۹- اگر A، B، C، D و E (به ترتیب از راست به چپ) پنج عنصر متوالی جدول تناوبی باشند و B نخستین عنصری باشد که لایهٔ سوم الکترونی آن از الکترون پر می‌شود، کدام مطلب درست است؟ (در بین عناصر داده شده A کمترین عدد اتمی را دارد.)

۱) نسبت شمارهٔ گروه به دوره عنصر C برابر ۳ است.

۲) مجموع $n + l$ برای الکترون‌های ظرفیت D برابر ۱۸ است.

۳) اختلاف عدد اتمی عنصر E با گاز نجیب هم‌دورهٔ خود برابر با ۳ است.

۴) نسبت شمار فلزات اصلی به فلزات واسطه در بین این پنج عنصر برابر با ۱ است.

۱۴۰- کدام موارد از مطالب زیر درست است؟

الف) از دست دادن، گرفتن یا به اشتراک گذاشتن الکترون نشانه‌ای از رفتار شیمیایی اتم است.

ب) ترکیبات یونی دوتایی همواره از واکنش یک کاتیون یک بار مثبت و یک آنیون یک بار منفی تشکیل می‌شوند.

پ) هرگاه اتم‌ها از طریق به اشتراک گذاشتن الکترون به آرایش هشت‌تایی برسند، فراوردهٔ نهایی همواره یک ترکیب یونی خواهد بود.

ت) می‌توان گفت در رسم آرایش الکترون- نقطه‌ای فسفر چهار الکترون اول به صورت منفرد و الکترون پنجم به صورت جفت در کنار یکی از نقاط قبلی قرار می‌گیرد.

۱) الف و ب ۲) ب و ت ۳) الف و ت ۴) پ و ت

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

دفترچه اختصاصی – ۳

دوازدهم ریاضی

دفترچهٔ شماره ۳ (از ۳)

علوم ریاضی و فنی

آزمون ۱۰ بهمن ۱۴۰۴

آزمــون اختصاصی
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

عنوان مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد، شمارهٔ سؤالات

ردیف	مواد امتحانی		تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	پیشروی سریع (اختیاری)	حسابان ۲	۱۰	۱۴۱	۱۵۰
۲	پیشروی سریع (اختیاری)	هندسه ۳	۱۰	۱۵۱	۱۶۰
۳	پیشروی سریع (اختیاری)	ریاضیات گسسته	۱۰	۱۶۱	۱۷۰
۴	پیشروی سریع (اختیاری)	فیزیک ۳	۱۰	۱۷۱	۱۸۰
۵	پیشروی سریع (اختیاری)	شیمی ۳	۱۰	۱۸۱	۱۹۰

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in



آزمون «۱۰ بهمن ۱۴۰۴»

اختصاصی دوازدهم ریاضی



پیشروی سریع (اختیاری)

تعداد سؤالات: ۵۰ سؤال

مدت زمان پاسخ‌گویی: ۷۰ دقیقه

نام درس		تعداد سؤال	شمارهٔ سؤال
پیشروی سریع	حسابان ۲	۱۰	۱۴۱-۱۵۰
پیشروی سریع	هندسه ۳	۱۰	۱۵۱-۱۶۰
پیشروی سریع	ریاضیات گسسته	۱۰	۱۶۱-۱۷۰
پیشروی سریع	فیزیک ۳	۱۰	۱۷۱-۱۸۰
پیشروی سریع	شیمی ۳	۱۰	۱۸۱-۱۹۰

پدیدآورندگان

	نام درس	نام طراحان
اختصاصی	حسابان ۲	شاهین پروازی-احمد حسن‌زاده‌فرد-روح‌اله حسنی-مریم زارعی-سامان سلامیان-مهسان گودرزی-حامد معنوی-نیما مهندس علی ناری‌ابیانه
	هندسه و ریاضیات گسسته	امیرحسین ابومحبوب-علی پسندیده-رسول حاجی‌زاده-روح‌اله حسنی-سیدمحمدرضا حسینی‌فرد-افشین خاصه‌خان مصطفی دیداری -محمد شاه‌محمدی-علیرضا شریف‌خطیبی-حامد قاسمیان-مهرداد ملوندی
	فیزیک	مهران اسماعیلی-امیرحسین آذرکمان-زهره آقامحمدی-مهرداد خاجی-رحمت‌اله خیراله‌زاده‌سماکوش-محمدرضا شریفی مصطفی کیانی-حسام نادری
	شیمی	محمدرضا پورجاوید-ندا حسین‌پورمقدم-پیمان خواجوی‌مجد-یاسر راش-احسان روستایی-رسول عابدینی‌زواره-محسن مجنونی مجتبی محجوب-مهشید نیازی

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	حسابان ۲	هندسه	ریاضیات گسسته	فیزیک	شیمی
گزینشگر	دانیال ابراهیمی	امیرحسین ابومحبوب	امیرحسین ابومحبوب	مصطفی کیانی	یاسر راش
گروه ویراستاری	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی	حسین بصیرترکمبور زهره آقامحمدی	مهشید نیازی امیرعلی بیات امیرحسین توحیدی
ویراستاری رتبه های برتر	آرین غلامی	آرین غلامی	آرین غلامی	سینا صالحی امیررضا مرادی	-----
مسئول درس	سیدسپهر متولیان	محمد خندان	محمد خندان	حسام نادری	مجتبی محجوب
مستند سازی	سمیه اسکندری	سجاد سلیمی	سجاد سلیمی	محمدرضا مهدوی	محمدصدرا وطنی
ویراستاران مستندسازی	معصومه صنعت‌کار-سجاد سلیمی-فرشته کمبرانی-پارسا باتقوا			سجاد بهارلویی عرفان ترابی	پریا اقبالی

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	مهرداد ملوندی
مسئول دفترچه	نرگس غنی‌زاده
گروه مستندسازی	مدیر گروه: محیا اصغری — مسئول دفترچه: الهه شهبازی
حروف‌نگار	فرزانه فتح اله‌زاده
ناظر چاپ	سوران نعیمی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی «وقف عام»

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن: ۶۴۶۳-۰۲۱

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

حسابان ۲ : مشتق (تا پایان مشتق تابع مرکب / قاعدهٔ زنجیری): صفحه‌های ۸۴ تا ۹۷ — وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

ویژهٔ دانش‌آموزانی است که تا اسفند ماه می‌خواهند درس‌های دوازدهم را به اتمام برسانند.

۱۴۱- تابع $f(x)=x|۹-x^۲|$ در چند نقطه مشتق‌ناپذیر است؟

۱) صفر
۲) یک
۳) دو
۴) سه

۱۴۲- کدام یک از توابع زیر در $x=۲$ مشتق‌پذیر است؟ ([ ] علامت جزء صحیح است.)

۱) $f(x)=\begin{cases}۳x & ; \ x\geq ۲\\ x^۲ & ; \ x<۲\end{cases}$
۲) $g(x)=\dfrac{x-۲}{[x]}$
۳) $h(x)=\dfrac{x^۲-۴x+۴}{[x]}$
۴) $k(x)=(x-۲)[x]$

۱۴۳- اگر تابع با ضابطهٔ $f(x)=\begin{cases}ax^۲+۱ & ; \ x\geq ۱\\ bx-۲ & ; \ x<۱\end{cases}$ در نقطهٔ $x=۱$ مشتق پذیر باشد، مقدار $a+b$ کدام است؟

۱) ۹
۲) -۹
۳) -۳
۴) ۳

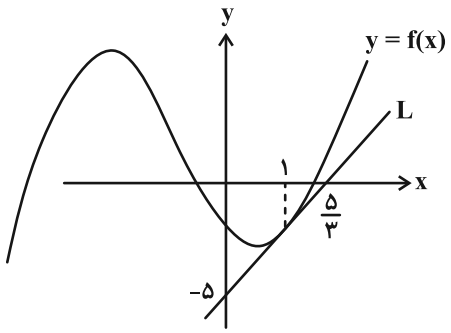
مشابه سؤال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند در امتحانات تشریحی وجود دارد.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۴۴- مطابق شکل، خط L در نقطه‌ای به طول یک، بر نمودار تابع با ضابطهٔ $f(x)=x^{۳}+mx^{۲}+nx-۱$ مماس است. مقدار $m-n$ چقدر است؟



۱) ۶

۲) -۶

۳) ۲

۴) -۲

۱۴۵- مساحت سطح محصور بین مماس‌های قائم و افقی رسم شده بر نمودار تابع $f(x)=\sqrt[۳]{x^{۲}-۴x+۳}$ و محور xها کدام است؟

۱) ۴

۲) ۲

۳) ۶

۴) ۳

۱۴۶- در تابع $y=|x(x+۱)(x+۲)...(x+۱۰)|+|x+۸||x+۹|$، مجموع مشتق‌های چپ و راست در نقطهٔ $x=-۱۰$ کدام است؟

۱) $۲\times۹!$

۲) صفر

۳) -۳

۴) -۶

۱۴۷- اگر $f(x)=\frac{\sin x}{۱+\cos x}$ و $g(x)=\cot x$، حاصل $f'(x)+g'(x)$ کدام است؟

۱) $\frac{\cot x}{\sin x}$

۲) $\frac{\tan x}{\cos x}$

۳) $-\frac{\cot x}{\sin x}$

۴) $-\frac{\tan x}{\cos x}$

محل انجام محاسبات

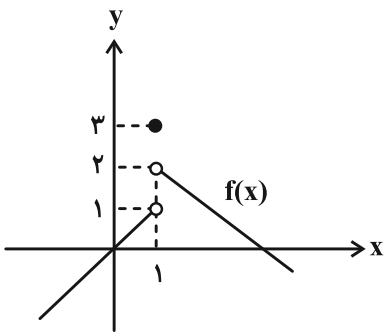
Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۴۸- برای تابع f داریم $f(۱)=۷$ و $f'(۱)=۴$، اگر $h(x)=\sqrt{۴+۳f(x)}$ باشد، مقدار $h'(۱)$ کدام است؟

۱) ۰/۲
۲) ۰/۶
۳) ۱
۴) ۱/۲

۱۴۹- اگر نمودار تابع $y=f(x)$ به صورت زیر باشد، اختلاف مشتق چپ و راست تابع $g(x)=\frac{|x^۳-۱|}{f(x)+۱}$ در $x=۱$ کدام است؟



۱) ۰/۵
۲) ۱/۵
۳) ۲/۵
۴) صفر

۱۵۰- نمودارهای توابع خطی و متمایز g و h که هر کدام از آن‌ها با دو محور مختصات، زوایای حادهٔ یکسان می‌سازند، بر نمودار تابع $f(x)=\frac{۲}{۳}x^۳+\frac{۱}{۲}x^۲$ مماس هستند. اگر $(h+g)(\alpha)=\frac{۱۰۹}{۲۴}$ باشد، مقدار $\frac{(fof)'(\alpha)}{f'(-\frac{۴۷}{۶})}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱۱}{۳}$
۲) ۴
۳) $\frac{۲۲}{۳}$
۴) ۱۰

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

هندسه ۳: آشنایی با مقاطع مخروطی (تا پایان انتقال (محورها)): صفحه‌های ۵۰ تا ۵۴ — وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

ویژهٔ دانش‌آموزانی است که تا اسفند ماه می‌خواهند درس‌های دوازدهم را به اتمام برسانند.

۱۵۱- اگر $A(۳,۹)$ یک نقطه از سهمی و $y=-۱$ خط هادی آن باشد، کدام نقطه می‌تواند کانون سهمی باشد؟

۱) $(۱,-۳)$ ۲) $(-۱,۳)$

۳) $(-۳,۱)$ ۴) $(۳,-۳)$

۱۵۲- خط هادی سهمی به معادلهٔ $(y-۵)^۲=-۱۰(x-۴)$، خط به معادلهٔ $y-۲x+۵=۰$ را با چه عرضی قطع می‌کند؟

۱) ۸ ۲) -۵

۳) ۴ ۴) -۱

۱۵۳- در یک سهمی، $F(۲,۱)$ کانون، $S(a,b)$ رأس و خط $x+۲y=۶$، خط هادی است. مقدار $۲a-b$ برابر کدام است؟

۱) ۵ ۲) -۵

۳) -۳ ۴) ۳

۱۵۴- در سهمی به معادلهٔ $۸y^۲+x=۰$، فاصلهٔ کانون تا خط هادی کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۸

۳) $\frac{۱}{۱۶}$ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۱۵۵- نقطه $F(-۲,۳)$ کانون یک سهمی است. اگر فاصله کانونی این سهمی برابر با ۲ باشد، معادلهٔ خط هادی کدام نمی‌تواند باشد؟

۱) $x=-۴$ ۲) $y=-۱$

۳) $x=۲$ ۴) $y=۷$

۱۵۶- اگر مجموعه نقاطی از صفحه که فاصلهٔ آن‌ها از نقطهٔ $(-۲,۰)$ و خط $x-۲=۰$ یکسان است با دایرهٔ به مرکز مبدأ و شعاع $۲\sqrt{۵}$، در ربع دوم فقط یک نقطهٔ مشترک داشته باشد، آنگاه مجموع طول و عرض این نقطهٔ مشترک برابر با کدام است؟

۱) -۶ ۲) -۴ ۳) ۲ ۴) ۴

مشابه سؤال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند در امتحانات تشریحی وجود دارد.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۵۷- در یک سهمی، نقطهٔ $F(a,\frac{-3a}{2})$ کانون و خط $y=\frac{-a}{2}$، خط هادی است. اگر نمودار این سهمی از نقطهٔ $(1,-1)$ بگذرد، کدام نقطه می‌تواند رأس سهمی باشد؟

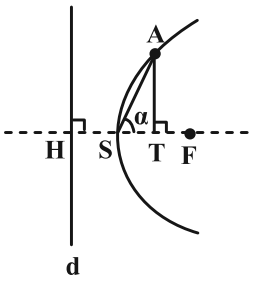
۱) $(\frac{1}{3},-\frac{1}{3})$

۲) $(\frac{3}{2},-\frac{3}{2})$

۳) $(\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$

۴) $(2,-2)$

۱۵۸- در شکل زیر، d خط هادی سهمی و نقطهٔ A روی نمودار سهمی طوری قرار دارد که $FT=2ST$ می‌باشد، مقدار $\tan\alpha$ کدام است؟ (F کانون سهمی است.)



۱) $\sqrt{3}$

۲) $2\sqrt{3}$

۳) $3\sqrt{3}$

۴) $4\sqrt{3}$

۱۵۹- مبدأ مختصات، کانون مشترک دو سهمی با خطوط هادی $x=4$ و $y=2$، است. نقاط برخورد نمودارهای دو سهمی با محورهای مختصات که هیچ کدام از آن‌ها، رأس این دو سهمی نیستند، تشکیل یک چندضلعی با کدام مساحت را می‌دهند؟

۱) ۸

۲) ۱۰

۳) ۱۲

۴) ۱۶

۱۶۰- نقطهٔ $F(\frac{5}{2},m)$ کانون یک سهمی افقی است. دایره‌ای به مرکز F و مماس بر خط هادی سهمی رسم می‌کنیم تا نمودار سهمی را در نقطه‌ای با عرض $m+3$ قطع کند. اگر نقطهٔ $(-4,7)$ روی نمودار سهمی باشد، مختصات نقطهٔ تماس دایره با خط هادی، کدام می‌تواند باشد؟

۱) $(-1,2)$

۲) $(-1,-2)$

۳) $(-\frac{1}{2},-2)$

۴) $(-\frac{1}{2},2)$

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

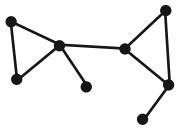
www.konkur.in

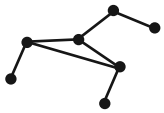
ریاضیات گسسته: گراف و مدل‌سازی: صفحه‌های ۴۷ تا ۵۴ | وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

ویژهٔ دانش‌آموزانی است که تا اسفند ماه می‌خواهند درس‌های دوازدهم را به اتمام برسانند.

۱۶۱- عدد احاطه‌گری کدام یک از گراف‌های زیر با بقیه متفاوت است؟

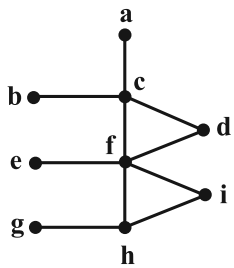
۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

۱۶۲- گراف شکل زیر، چند مجموعهٔ احاطه گر مینیمم دارد؟



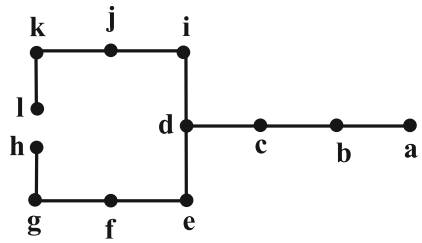
۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۱۶۳- در گراف زیر، عدد احاطه‌گری برابر ..... و تعداد γ- مجموعهٔ آن ..... است. (به ترتیب از راست به چپ)



۱) ۱ ، ۴

۲) ۲ ، ۴

۳) ۲ ، ۶

۴) ۱ ، ۵

۱۶۴- در یک گراف ۷ رأسی غیرتهی k-منتظم که عدد k، حداقل مقدار ممکن خود را دارد، کدام گزینه صحیح است؟

۱) عدد احاطه‌گری ۲ می‌باشد.

۲) تعداد یال‌ها ۶ می‌باشد.

۳) مجموعهٔ احاطه‌گر مینیمم منحصربه‌فرد دارد.

۴) عدد احاطه‌گری برابر $\left\lceil \frac{۷}{۵+۱} \right\rceil$ می‌باشد.

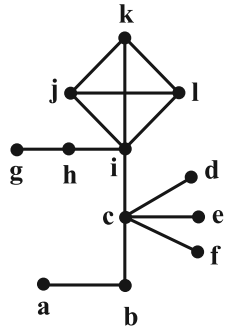
مشابه سؤال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند در امتحانات تشریحی وجود دارد.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۶۵- گراف زیر چند مجموعهٔ احاطه‌گر مینیمال دارد؟



۱) ۳۱

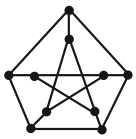
۲) ۳۲

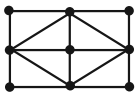
۳) ۱۵

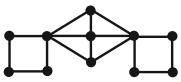
۴) ۱۶

۱۶۶- در کدام گراف، عدد احاطه‌گری برابر $\left\lceil \frac{n}{\Delta+1} \right\rceil$ نیست؟ (n : تعداد رأس‌های گراف ، Δ : بزرگ‌ترین درجهٔ رئوس)

۱) C_6

۲) 

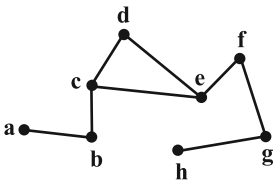
۳) 

۴) 

۱۶۷- گراف P_n حداقل یک مجموعهٔ احاطه‌گر مینیمال ۴ عضوی دارد. عدد n چند مقدار متمایز می‌تواند باشد؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۱۶۸- در گراف زیر، چند مجموعهٔ احاطه‌گر مینیمال مانند X وجود دارد به‌طوری که هر دو رأس b و c متعلق به مجموعهٔ X باشند؟



۱) ۱

۲) ۲

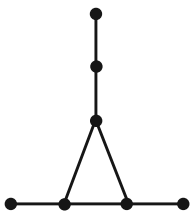
۳) ۳

۴) ۴

۱۶۹- G گرافی ۲- منتظم از مرتبهٔ ۱۶ است که عدد احاطه‌گری آن، بیشترین مقدار ممکن می‌باشد. اگر γ، عدد احاطه‌گری این گراف و m، حداقل تعداد یال‌هایی باشد که برای همبند شدن این گراف باید به آن افزوده شود، آنگاه حاصل $m-\gamma$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۱۷۰- گراف زیر چند مجموعهٔ احاطه‌گر مینیمال دارد که مینیمم نیست؟



۱) ۴

۲) ۲

۳) ۱

۴) صفر

محل انجام محاسبات

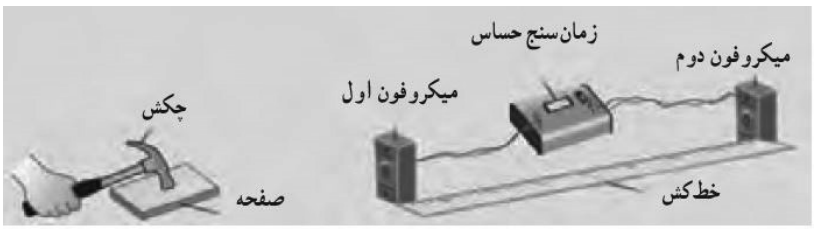
Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

فیزیک ۳: نوسان و موج: صفحه‌های ۷۸ تا ۸۸ | وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

ویژهٔ دانش‌آموزانی است که تا اسفند ماه می‌خواهند درس‌های دوازدهم را به اتمام برسانند.

۱۷۱- شکل زیر آزمایش سادهٔ مربوط به اندازه‌گیری مشخصهٔ تندی امواج صوتی را نشان می‌دهد. اگر فاصلهٔ بین دو میکروفون ۸۵cm و تندی صوت در هوا $۳۴۰\frac{m}{s}$ باشد، اختلاف زمانی بین دریافت صوت توسط میکروفون‌ها چند میلی‌ثانیه است؟



۱) ۲۵

۲) ۵۰

۳) ۲/۵

۴) ۵

۱۷۲- توان متوسط یک منبع صوتی که صوت حاصل از آن به‌طور یکنواخت در همهٔ جهت‌ها منتشر می‌شود، چند وات باشد تا در فاصلهٔ ۱۰۰ متری از آن، صوت با تراز شدت ۸۰ دسی‌بل دریافت شود؟ (از اتلاف انرژی صرف‌نظر شود، $I_۰ = ۱۰^{-۱۲}\frac{W}{m^۲}$ و $\pi \simeq ۳$)

۱) ۱۲ ۲) ۱۶ ۳) ۱۲۰ ۴) ۱۶۰

۱۷۳- در یک فضای باز، فاصلهٔ شنونده‌ای از یک چشمهٔ صوت برابر ۴۰۰m است. اگر شنونده ۸۰m به چشمهٔ صوت نزدیک شود، .....

($\log ۲ \simeq ۰/۳$ و از اتلاف انرژی صرف‌نظر کنید.)

۱) شدت صوتی که دریافت می‌کند، ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

۲) شدت صوتی که دریافت می‌کند، ۲۵ درصد کاهش می‌یابد.

۳) تراز شدت صوت دریافتی، ۲dB افزایش می‌یابد.

۴) تراز شدت صوت دریافتی، ۲dB کاهش می‌یابد.

مشابه سؤال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند در امتحانات تشریحی وجود دارد.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۷۴- یک دستگاه صوتی، صدایی با تراز شدت صوت $\beta_1 = 35\,dB$ و دستگاه دیگر صدایی با تراز شدت صوت $\beta_2 = 99\,dB$ ایجاد می‌کند.

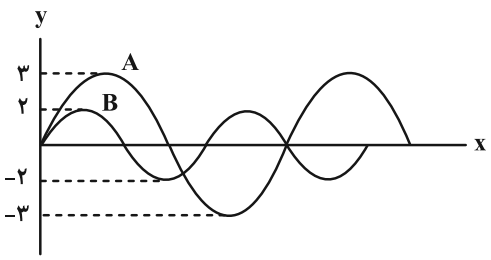
اگر شدت صوت‌های مربوط به این دو تراز (برحسب $\frac{W}{m^2}$) I_1 و I_2 باشد، حاصل $(\frac{I_2}{I_1})$ چقدر است؟ $(\log 2 \simeq 0/3)$

۱) 4×10^6 ۲) $2/5\times10^8$ ۳) $2/5\times10^6$ ۴) 4×10^8

۱۷۵- شنونده‌ای در فاصلهٔ مشخص از یک چشمهٔ صوت قرار دارد. شخص ۱۲ متر به چشمهٔ نزدیک می‌شود و تراز شدت صوت ۶ دسی‌بل افـزایش می‌یابد. چند متر دیگر به چشمه نزدیک شود تا تراز شدت صوت ۱۲ دسی‌بل دیگر افزایش یابد؟ ($\log 2 \simeq 0/3$ و اتلاف انرژی نداریم.)

۱) ۹ ۲) ۲۴ ۳) $\sqrt{12}$ ۴) $\sqrt{24}$

۱۷۶- شکل زیر، نمودار جابه‌جایی- مکان را طی انتشار دو صوت در یک محیط و در فاصلهٔ یکسان از چشمهٔ صوت نشان مـی‌دهـد. در کدام گزینه رابطهٔ درستی از تراز شدت این دو صوت، برحسب یکای SI، وجود دارد؟ $(\log 2 \simeq 0/3)$



۱) $\beta_A = \beta_B$

۲) $\beta_A = \beta_B + 6$

۳) $\beta_A = \beta_B + 0/6$

۴) $\beta_B = \beta_A + 6$

۱۷۷- دو ویژگی ارتفاع و بلندی یک صوت به ترتیب بیانی از ..... و ..... است که گوش انسان از آن صوت درک می‌کند.

۱) دامنه، شدتی ۲) دامنه، توان متوسطی

۳) بسامد، شدتی ۴) بسامد، توان متوسطی

محل انجام محاسبات

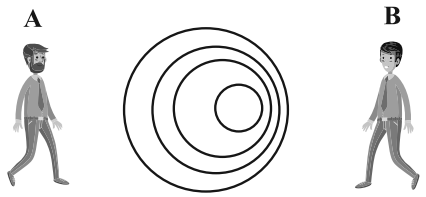
Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۷۸- شخصی با تندی ثابت در حال نزدیک شدن به یک چشمهٔ صوت ساکن است. بسامد و شدت صوت دریافتی توسط این شخص تا لحظهٔ رسیدن به چشمهٔ صوت به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می‌کند؟ (از اتلاف انرژی صرف‌نظر شود.)

۱) ثابت می‌ماند- ثابت می‌ماند
۲) افزایش می‌یابد- افزایش می‌یابد
۳) ثابت می‌ماند- افزایش می‌یابد
۴) افزایش می‌یابد- ثابت می‌ماند

۱۷۹- مطابق شکل، یک چشمهٔ صوت، صدایی با طول‌موج λ_s تولید کرده و با تندی ثابت v_S در محیطی که تندی انتشار صوت در آن v است، حرکت می‌کند. اگر طول‌موج دریافتی توسط شنونده‌های ساکن A و B را به ترتیب با λ_A و λ_B نشان دهیم، کدام گزینه درست است؟



۱) $v_S > v \ , \ \lambda_A > \lambda_S > \lambda_B$
۲) $v_S < v \ , \ \lambda_A > \lambda_S > \lambda_B$
۳) $v_S > v \ , \ \lambda_A < \lambda_S < \lambda_B$
۴) $v_S < v \ , \ \lambda_A < \lambda_S < \lambda_B$

۱۸۰- آشکارسازی برای یک کهکشان انتقال به سرخ را ثبت کرده است. کهکشان در حال ..... آشکارساز است و بسامد نور دریافتی آن ..... یافته است.

۱) نزدیک شدن به- کاهش
۲) نزدیک شدن به- افزایش
۳) دور شدن از- کاهش
۴) دور شدن از- افزایش

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

شیمی ۳: شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری: صفحه‌های ۷۹ تا ۹۰ / **شیمی ۱:** صفحه‌های ۳۸ تا ۴۱، ۵۳ تا ۵۶، ۹۱ و ۹۲ — وقت پیشنهادی: **۱۰ دقیقه**

ویژهٔ دانش‌آموزانی است که تا اسفند ماه می‌خواهند درس‌های دوازدهم را به اتمام برسانند.

۱۸۱- کدام گزینه درست است؟

۱) آنتالپی فروپاشی سدیم هالیدها در گروه هالوژن‌ها از بالا به پایین افزایش می‌یابد.

۲) فرمول شیمیایی هر ترکیب یونی شمار کاتیون‌ها و آنیون‌های سازنده آن را نشان می‌دهد.

۳) عدد کوئوردیناسیون شمار یون‌های همنام موجود پیرامون هر یک از یون‌ها را در شبکهٔ بلور نشان می‌دهد.

۴) واژهٔ شبکهٔ بلوری برای توصیف آرایش سه بعدی و منظم اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها در حالت جامد به کار می‌رود.

۱۸۲- با توجه به جدول داده شده که آنتالپی فروپاشی چند ترکیب یونی را با یکای $kJ.mol^{-1}$ نشان می‌دهد، کدام عبارت درست است؟

کاتیون \ آنیون	F^-	O^{2-}
Na^+	۹۲۶	۲۴۸۸
Mg^{2+}	۲۹۶۵	۳۷۹۸

۱) آنتالپی فروپاشی CaO می‌تواند برابر $2356\,kJ.mol^{-1}$ باشد.

۲) آنتالپی فروپاشی Al_2O_3 می‌تواند برابر $3547\,kJ.mol^{-1}$ باشد.

۳) آنتالپی فروپاشی LiF می‌تواند برابر $1050\,kJ.mol^{-1}$ باشد.

۴) آنتالپی فروپاشی KCl می‌تواند برابر $950\,kJ.mol^{-1}$ باشد.

۱۸۳- $_{19}A$ و $_{12}B$ عناصری از گروه ۱ و ۲ جدول تناوبی هستند. درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

- آنتالپی فروپاشی شبکهٔ بلوری BX از آنتالپی فروپاشی شبکهٔ بلوری A_2X بیشتر است.
- عناصر A و B به ترتیب عضو گروه فلزات قلیایی و فلزات قلیایی خاکی جدول دوره‌ای هستند.
- تفاوت آنتالپی فروپاشی شبکهٔ بلوری NaF و ACl بیشتر از تفاوت آنتالپی فروپاشی شبکهٔ بلوری NaF و AF است.
- می‌توان گفت نسبت تعداد اتم‌ها در واحد فرمولی ترکیب A با یون سولفات به ترکیب B با یون سیلیکات برابر یک می‌باشد.

۱) نادرست، نادرست، نادرست، درست
۲) درست، درست، نادرست، درست
۳) درست، درست، درست، درست
۴) نادرست، درست، درست، درست

مشابه سؤال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند در امتحانات تشریحی وجود دارد.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۸۴- کدام مقایسه دربارهٔ چگالی بار یون‌های داده شده درست است؟

۱) $S^{2-} > Mg^{2+} > Na^{+} > F^{-}$

۲) $O^{2-} > Ca^{2+} > Cl^{-} > Mg^{2+}$

۳) $Mg^{2+} > S^{2-} > F^{-} > Cl^{-}$

۴) $Ca^{2+} > O^{2-} > F^{-} > Na^{+}$

۱۸۵- کدام یک از گزینه‌های زیر، عبارت زیر را در ارتباط با مدل دریای الکترونی و پایداری فلزات به درستی تکمیل می‌کند؟

«مدل دریای الکترونی نشان می‌دهد که ....»

۱) دریای الکترونی عاملی است که چیدمان کاتیون‌ها را در شبکهٔ بلوری حفظ می‌کند.

۲) فلزات به دلیل داشتن الکترون‌های آزاد، بسیار واکنش‌پذیر هستند و به همین دلیل، پایدار نیستند و به سرعت دچار خوردگی می‌شوند.

۳) فلزات به دلیل داشتن الکترون‌های آزاد، رسانایی الکتریکی و گرمایی بالایی دارند، این خاصیت، پایداری بیشتر فلزات را توجیه می‌کند.

۴) الکترون‌های آزاد در فلزات، پیوندهای یونی قوی بین اتم‌ها ایجاد می‌کنند که باعث پایداری بالای آن‌ها شده و فلز را در برابر خوردگی مقاوم می‌سازند.

۱۸۶- با توجه به معادلهٔ واکنش موازنه نشده داده شده، اگر ۰/۱ مول وانادیم (V) کلرید با ۱۳ گرم گرد روی ناخالص به‌طور کامل واکنش دهد، ۰/۱۵ مول $ZnCl_2$ تولید می‌شود. محلول حاصل پس از واکنش چه رنگی دارد و درصد خلوص گرد روی چقدر است؟ $(Zn = 65 g.mol^{-1})$

$$VCl_5(aq) + Zn(s) \rightarrow ZnCl_2(aq) + VCl_n(aq)$$

۱) بنفش، ۷۵

۲) بنفش، ۷۰

۳) آبی، ۸۵

۴) آبی، ۸۰

۱۸۷- کدام یک از موارد زیر، از ویژگی‌های فلزات جامد نیست؟

۱) رسانایی الکتریکی و گرمایی بالا

۲) چکش‌خواری و شکل‌پذیری

۳) جلای فلزی

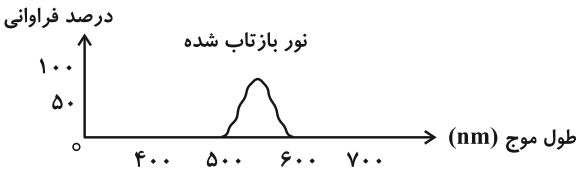
۴) شکنندگی و سختی بالا

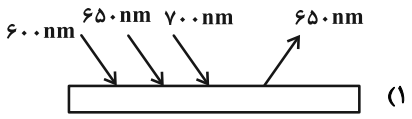
محل انجام محاسبات

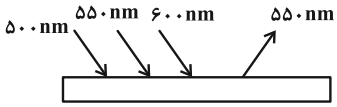
Telegram:@konkur_in

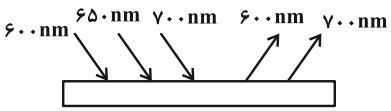
www.konkur.in

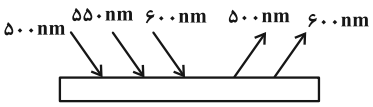
۱۸۸- اگر نمودار داده شده مربوط به درصد فراوانی طول موج‌های نور بازتابیده شده بر اثر برخورد نور خورشید به یک جسم باشد، در کدام یک از گزینه‌های زیر، چگونگی انعکاس طول موج‌های تابیده شده به درستی نشان داده شده است؟



۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

۱۸۹- کدام یک از مقایسه‌های زیر بین تیتانیم و فولاد صحیح می‌باشد؟

الف) چگالی: تیتانیم > فولاد

ب) نقطهٔ ذوب: تیتانیم > فولاد

پ) مقاومت در برابر خوردگی: تیتانیم > فولاد

ت) واکنش با ذره‌های موجود در آب دریا: تیتانیم > فولاد

۱) الف و ب ۲) الف و پ ۳) ب و پ ۴) پ و ت

۱۹۰- نیتینول آلیاژی است که از دو فلز A و B تشکیل شده است. اگر عدد اتمی B از عدد اتمی A کوچک‌تر باشد، کدام مطلب نادرست است؟

۱) شمار الکترون‌های ظرفیت عنصر A، ۲/۵ برابر شمار الکترون‌های ظرفیت عنصر B است.

۲) برای توجیه رسانایی الکتریکی و شکل‌پذیری A می‌توان از الگوی دریای الکترونی استفاده کرد.

۳) ۱۰ گرم از عنصر B در مقایسه با ۱۰ گرم فولاد حجم کمتری دارد و نسبت به خوردگی مقاوم‌تر است.

۴) اکسید عنصر B با عدد اکسایش (۴+) رنگدانه‌ای است که همهٔ طول موج‌های مرئی را بازتاب می‌کند.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

دانش‌آموز عزیز، سؤالات عمومی از شمارهٔ ۲۱۱ شروع می‌شود، دقت نمایید تا گزینه‌ها را به‌درستی وارد پاسخبرگ کنید.

دفترچهٔ سؤال

عمومی دوازدهم

رشتهٔ ریاضی، تجربی، هنر، منحصراً زبان

۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی آزمون

نام درس	تعداد سؤال	شمارهٔ سؤال	وقت پیشنهادی
فارسی ۳	۱۰	۲۱۱ – ۲۲۰	۱۰
عربی، زبان قرآن ۳	۱۰	۲۲۱ - ۲۳۰	۱۰
دین و زندگی ۳	۱۰	۲۳۱ -۲۴۰	۱۰
زبان انگلیسی ۳	۱۰	۲۴۱- ۲۵۰	۱۰
جمع دروس عمومی	۴۰	ـــــ	۴۰

طراحان

فارسی	حسن افتاده، سعید جعفری، نازنین‌فاطمه حاجیلو، محسن فدایی
عربی، زبان قرآن	آرمین ساعدپناه، محمدرضا سوری، حمیدرضا قائدامینی، افشین کرمیان‌فرد
دین و زندگی	محسن بیاتی، فردین سماقی، مرتضی محسنی‌کبیر، میثم هاشمی
زبان انگلیسی	رحمت‌اله استیری، محمدمهدی دغلاوی، آرمین رحمانی

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	رتبه برتر	مسئول درس‌های مستندسازی
فارسی	نازنین‌فاطمه حاجیلو	محسن اصغری، مرتضی منشاری	ـــــ	فریبا رئوفی، مهدی یعقوبیان، مائده ملکی، محسن جمشیدی
عربی، زبان قرآن	آرمین ساعدپناه	درویشعلی ابراهیمی	ـــــ	لیلا ایزدی، زهرا شمسایی، مهدی یعقوبیان
دین و زندگی	بهنام رسولی	امیرمهدی افشار	فاطمه محمدی	سجاد حقیقی‌پور، مجتبی رضازاده، علی ابراهیمی آرانی
اقلیت‌های مذهبی	دبورا حاتانیان	معصومه شاعری	ـــــ	ـــــ
زبان انگلیسی	رحمت‌اله استیری	طاها اصغریان، فاطمه نقدی	آترین صبا	سپهر اشتیاقی، علیرضا رمضان‌زاده

کلاس‌های آنلاین عمومی

نام درس	نام دبیر	روز	ساعت
زبان انگلیسی ۳	محدثه مرآتی	سه‌شنبه	۱۷- ۱۸
عربی، زبان قرآن ۳	ابوطالب درانی	سه‌شنبه	۱۹- ۲۰
دین و زندگی ۳	سجاد حقیقی پور	چهارشنبه	۱۹- ۲۰
فارسی ۳	نازنین حاجیلو	پنج‌شنبه	۱۹-۲۰

مدیر گروه	الهام محمدی
مسئول دفترچه	معصومه شاعری
مستندسازی و مطابقت با مصوبات	مدیر: محیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی
حروف‌نگار و صفحه‌آرا	زهرا تاجیک
ناظر چاپ	سوران نعیمی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب- بین صبا و فلسطین- پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۶۴۶۳-۰۲۱

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

فارسی ۳

۱۰ دقیقه

ادبیات انقلاب اسلامی
(فصل شکوفایی)
درس ۱۰
صفحهٔ ۸۴ تا ۸۹

۲۱۱- واژهٔ مشخص‌شده در کدام گزینه، درست معنا شده است؟

۱) آن جا در آن برزخ سرد، در کوچه‌های غم و درد / غیر از شب آیا چه می‌دید، چشمان تار من و تو؟ (فاصلهٔ بین قیامت و آخرت)

۲) بی‌آن که زبان به کمتر داعیه‌ای گشاده باشم، سراسر کرامت باشم. (ادّعا)

۳) پاداش هر زخمهٔ سنگی را دست‌های کریم تو میوه‌ای چند شیرین ایثار کند. (سختی)

۴) سراسر کرامت باشم و سراپا گشاده‌دستی. (بخشنده)

۲۱۲- در بیت کدام گزینه، واژه‌ای دارای هم‌آوا نمی‌یابید؟

۱) فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرشِ زمرّدین بگسترد و دایهٔ ابرِ بهاری را فرموده ... .

۲) با دانشنامهٔ رشتهٔ حقوق قضایی، به سراغ دادگستری رفتم تا قاضی شوم و درخت بیداد را از بیخ و بن براندازم.

۳) غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران / صد جویبار است این جا، در انتظار من و تو

۴) می‌تواند حلقه بر در زد حریم حسن را / در رگ جان هر که را چون زلف، پیچ و تاب هست

۲۱۳- با توجه به واژه‌های مشخص‌شده در هر گزینه، نقش دستوری نوشته‌شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟

۱) دیروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ و بار من و تو / امروز می‌آید از باغ، بوی بهار من و تو (مضاف‌الیه)

۲) آن‌جا در آن برزخ سرد، در کوچه‌های غم و درد / غیر از شب آیا چه می‌دید چشمان تار من و تو (مفعول)

۳) دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ / امروز خورشید در دشت، آینه‌دار من و تو (نهاد)

۴) چون رود امیدوارم بی‌تابم و بی‌قرارم / من می‌روم سوی دریا، جای قرار من و تو (مسند)

۲۱۴- کدام گزینه، تحلیل نادرستی با توجه به ابیات زیر می‌باشد؟

الف) با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر جان سپردیم / در باغ می‌ماند ای دوست، گل یادگار من و تو

ب) این فصل، فصل من و توست، فصل شکوفایی ما / برخیز با گل بخوانیم اینک بهار من و تو

۱) در مصراع اول بیت «الف» یک جملهٔ ساده یافت می‌شود.

۲) نوع هر دو «واو» موجود در بیت «ب»، یکسان بوده و در این بیت فقط یک ترکیب وصفی وجود دارد.

۳) عبارت «جان سپردیم» در بیت «الف» جملهٔ پیرو است و این بیت چهار جمله دارد.

۴) نقش دستوری هر سه واژهٔ «فصل» در بیت «ب» یکسان بوده و نوع حذف فعل در مصراع اول این بیت معنایی است.

۲۱۵- «غبار»، «جویبار» و «دریا» در ابیات داده‌شده، به‌ترتیب نماد چه هستند؟

- غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران / صد جویبار است این جا، در انتظار من و تو

- چون رود امیدوارم بی‌تابم و بی‌قرارم / من می‌روم سوی دریا، جای قرار من و تو

۱) آلودگی ظلم، خنکی، بازگشت به سوی خدا

۲) کهنگی تاریخ، پاکی، بازگشت به سوی خدا

۳) کهنگی تاریخ، پاکیزگی، اتحاد و همبستگی

۴) آلودگی ظلم، جنبش و پاکی، اتحاد و همبستگی

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۲۱۶- تمام آرایه‌های کدام گزینه در بیت زیر به‌کار رفته‌اند؟

«دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ امروز خورشید در دشت آیینه‌دار من و تو»

۱) تشخیص، مجاز، جناس، ایهام تناسب
۲) جناس، مجاز، حسن تعلیل، تشبیه
۳) تشخیص، تضاد، استعاره، ایهام
۴) جناس، تضاد، حس‌آمیزی، استعاره

۲۱۷- کدام اثر، در نوع «ادبیات انقلاب اسلامی» جای می‌گیرد؟

۱) دیوان اشعار ملک‌الشعرا بهار
۲) روایت سنگرسازان ۲
۳) بخارای من، ایل من
۴) دری به خانهٔ خورشید

۲۱۸- مفهوم «دوران ستم و خودکامگی» در کدام یک از بیت‌های زیر یافت می‌شود؟

الف) آن جا در آن برزخ سرد در کوچه‌های غم و درد غیر از شب آیا چه می‌دید چشمان تار من و تو؟

ب) این فصل، فصل من و توست فصل شکوفایی ما برخیز با گل بخوانیم اینک بهار من و تو

پ) با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردیم در باغ می‌ماند ای دوست گل یادگار من و تو

ت) دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ امروز خورشید در دشت آیینه‌دار من و تو

۱) «الف» و «ب»
۲) «الف» و «ت»
۳) «ب» و «ت»
۴) «ب» و «پ»

۲۱۹- مفهوم کدام عبارت متفاوت است؟

۱) پاداش هر زخمهٔ سنگی را دست‌های کریم تو میوه‌ای چند شیرین ایثار کند.

۲) تیرانا! من از طبیعت آموختم که همانند با درختان بارور، سراسر کرامت باشم.

۳) بدین سعادتم رهنمون بود تا هرگز فریب آزاده‌مردم را از خویشتن بتی نسازم.

۴) سپاس خورشید را که هر بامداد بر سر تو زرافشانی می‌کند و ابر، گوهر.

۲۲۰- کدام گزینه، دقیق‌تر معنا شده است؟

۱) تیرانا! اگرم هیچ در سرنوشت از آزادگی بهره‌ای باشد ...: ای تیران! اگر در سرنوشت از آزادگی من، برایم هیچ نصیبی نباشد ...

۲) همینم از آفریدگار، سپاس‌گزاری بس که بدین سعادتم رهنمون بُوَد...: از آفریدگار، همین سپاسگزاری من بس باشد که به این سعادت من، راهنما باشد ...

۳) سپاس خورشید را که به هر بامداد، بر سر تو زرافشانی می‌کند و ابر، گوهر: از خورشید سپاس‌گزاری می‌کنم که بر هر کسی در بامداد، نور خود را می‌تاباند و بر هر ابری، پرتو خود را.

۴) می‌بایست همانند با درختان بارور، بخشندگی و ایثار را سراپا دست باشی: حتماً هم‌چون درختان میوه‌دار، سراسر بخشندگی و ایثار باش.

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

عربی، زبان قرآن ۳

۱۰ دقیقه

عربی، زبان قرآن ۳
الكُتُبُ طَعامُ الفِكرِ
درس ۳
صفحهٔ ۳۳ تا ۳۷

۲۲۱- عيّن الكلمة الغريبة:

۱) شاعِر ۲) كاتِب

۳) مُفكِّر ۴) ثانويّة

۲۲۲- عيّن الصّحيح في ترجمة المفردات المعيَّنة:

۱) لا يُمكنُ التَّحديد في اختيارِ الكُتُبِ. (مجبور كردن)

۲) لا أظنُّ أنَّ هُناكَ كُتُباً مكرَّرةً. (وجود داشته باشد)

۳) إنَّ قراءةَ الموضوع الواحد أمتَعُ مِن قراءة الموضوعات المتعدّدة. (سودمندتر)

۴) إنّي واثِقٌ أنَّ كلّ كاتِبٍ قَد وَصَفَهُ بأوصافٍ لا تُشبِهُ أوصافَ الكُتّابِ الآخَرينَ. (آگاه)

■■ عيّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجمة من العربيّة: (۲۲۳ - ۲۲۶)

۲۲۳- «تَعَلَّمَ الإنجليزيّةَ مِنَ السّيّاحِ الَّذينَ كانوا يَأتونَ إلَى مِصرَ لِزيارَةِ الآثارِ التّاريخيّة.»:

۱) انگلیسی را از گردشگرانی که برای دیدن آثار تاریخی به مصر می‌آمدند، یاد گرفت.

۲) از گردشگرانی که برای دیدن اثرهای تاریخی به کشور مصر آمدند، زبان انگلیسی را یاد گرفت.

۳) از گردشگرانی که برای دیدن آثار تاریخی به مصر آمده بودند، زبان انگلیسی را یاد می‌گرفت.

۴) انگلیسی را از گردشگرانی که آثار تاریخی مصر را می‌دیدند، فرا گرفت.

۲۲۴- «العلمُ صيدٌ و الكِتابَة قيدٌ فَقَيِّدوا العِلمَ بِالكتابَةِ.»: دانش ...

۱) شکاری است که با نوشتن می‌توان آن را به بند آورْد.

۲) شکار است و نوشتن بند؛ پس دانش را با نوشتن به بند آورید.

۳) صید است و نوشتن به بند کشیدن آن؛ پس دانش را در کتاب به بند آورید.

۴) مانند شکار است و کتاب بند؛ پس دانش را با نوشتن آن به بند آورید.

۲۲۵- «يُقالُ إنّ العَقّاد لَم يَدرُس إلّا في المَرحلَة الابتدائيَّة لِعَدم وُجود المدرسة في مُحافظةٍ نَشأ فيها.»:

۱) گفته می‌شود عقاد به دلیل نبود مدرسه‌ای در شهری که در آن به دنیا آمده بود، جز در دورهٔ ابتدایی نتوانست درس بخواند.

۲) گفته‌اند که عقاد به‌خاطر عدم وجود مدرسه در شهری که در آن پرورش یافت، جز در دورهٔ ابتدایی درس نخواند.

۳) می‌گویند عقاد به دلیل نبود یک مدرسه در استانی که در آن به دنیا آمده بود، تنها در دورهٔ ابتدایی توانست درس بخواند.

۴) گفته می‌شود عقاد به‌خاطر عدم وجود مدرسه در استانی که در آن پرورش یافت، فقط در دورهٔ ابتدایی درس خواند.

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۲۲۶- عيّن الخطأ:

۱) ما استَطاعَت أُسرَتُهُ أن تُرسِلَهُ إلى القاهِرَةِ: خانواده‌اش نتوانست او را به قاهره بفرستد.

۲) لكلِّ فكرٍ طعامٌ و الكُتُبُ طعامُ الفكرِ: هر اندیشه‌ای خوراکی دارد و کتاب‌ها خوراک اندیشه‌اند.

۳) السُّيّاح الّذينَ كانوا أتَوْا إلى مصر، يزورونَ الأهرامَ: گردشگرانی که به مصر آمده بودند، از اهرام بازدید می‌کردند.

۴) كانَ العقّادُ أديباً و صَحَفيّاً و شاعراً مِصريّاً: عقاد ادیب و نویسنده و شاعری مصری بود.

۲۲۷- عَيّن الخطأ في ترجمة الأفعال:

۱) يُقالُ إنَّهُ أُرسِلَ إلى القاهرة. (فرستاده شد)

۲) كانَ العقّاد لا يَرى الجمالَ إلّا الحُريّةَ. (نمی‌بیند)

۳) ربّ كتابٍ قد يَتَصَفَّحهُ القارِئ. (گاهی مطالعه می‌شود)

۴) أمّا الكتاب المُفيد فَهُوَ الذي يزيدُ مَعرِفتك. (می‌افزاید)

۲۲۸- عيّن الصّحيح حول الكلمتين المعيّنتين: (على التّرتيب)

«بعض كُتّابنا مِن أهَمّ كُتّاب العالم الإسلاميّ.»

۱) اسم الفاعل – اسم المبالغة

۲) اسم المبالغة – اسم الفاعل

۳) اسم التّفضيل – اسم الفاعل

۴) اسم المكان – اسم المبالغة

۲۲۹- عيّن الصّحيح في المَحلّ الإعرابيّ للكلمات الّتي تحتها خطّ:

«الكِتابُ المُفيدُ يَزيدُ مَعرفةَ الإنسانِ في الحَياةِ و قُوَّتَهُ علَى الفَهمِ.»

۱) مَعرفَةَ: فاعل

۲) المُفيدُ: خبر

۳) الإنسانِ: صفة

۴) الكِتابُ: مبتدأ

۲۳۰- «كُتُبُنا تَجارِبُ الأُمَمِ علَى مرِّ آلافِ السّنينَ.»؛ عيّن الخطأ عن المحلّ الإعرابيّ لِما تحته خطّ:

۱) مرّ: مجرور بحرف جرّ

۲) تَجارِبُ: خبر

۳) الأُممِ: مضاف إليه

۴) نا: مبتدأ

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

دین و زندگی ۳

دانش‌آموزان **اقلیت‌های مذهبی**، شما می‌توانید سؤال‌های معارف مربوط به خود را از مسئول حوزه دریافت نمایید.

۱۰ دقیقه

بازگشت
درس ۷
صفحهٔ ۷۶ تا صفحهٔ ۹۰

۲۳۱- امام کاظم (ع) با بیان کدام شرط بندگی تیری بر قلب بشر بن حارث ایجاد نمود؟

۱) این بساط را پهن نمی‌کرد.

۲) اگر آزاد می‌بود.

۳) حرمت صاحب خود را نگه می‌داشت.

۴) اگر پرهیزکار و خداپرست می‌بود.

۲۳۲- در حدیث قدسی «... اگر آنان که از من روی گردانده‌اند، می‌دانستند که چگونه انتظار آن‌ها را می‌کشم ...»، مخاطب خداوند کدام یک از پیامبران است و اشتیاق خداوند نسبت به توبه‌کنندگان چگونه توصیف شده است؟

۱) داود ـ از شوق آمدن به سوی من هر لحظه آرزوی مرگ می‌کردند.

۲) داود ـ از شوق آمدن به سوی من جان می‌دادند.

۳) موسی ـ از شوق آمدن به سوی من جان می‌دادند.

۴) موسی ـ از شوق آمدن به سوی من هر لحظه آرزوی مرگ می‌کردند.

۲۳۳- شرط تبدیل شدن گناه به حسنات چیست و علت چنین امری وجود چه ویژگی در خداوند است؟

۱) توبه به همراه ایمان و عمل صالح ـ آمرزنده و مهربان بودن خداوند

۲) توبه به همراه ایمان و عمل صالح ـ پایبند به وفای عهد بودن خداوند

۳) توبه به خصوص در جوانی ـ آمرزنده و مهربان بودن خداوند

۴) توبه به خصوص در جوانی ـ پایبند به وفای عهد بودن خداوند

۲۳۴- «توبه» در لغت به چه معناست و از نظر امام باقر (ع) شرط توبه‌کردن چیست؟

۱) بازگشت ـ پشیمانی

۲) بازگشت ـ توبهٔ زبانی

۳) بازگشت از گناه به سمت خدا ـ پشیمانی

۴) بازگشت از گناه به سمت خدا ـ توبهٔ زبانی

۲۳۵- کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف) توفیق توبه همیشه میسّر است و در توبه همواره باز است.

ب) با توبه همهٔ گناهان حتی شرک هم بخشیده می‌شود.

ج) «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» مربوط به تخلیه است.

د) آدمی هر چقدر بد هم باشد با توبهٔ واقعی، شاید خداوند توبه‌اش را بپذیرد.

۱) الف ـ ب ۲) ب ـ ج ۳) ج ـ د ۴) الف ـ ج

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۲۳۶- شیطان در راستای چه امری تلاش فراوانی می‌کند و به‌کار بردن حیله و فریب از جانب ایشان به چه منظوری بوده است؟

۱) دورکردن انسان از توبه ـ ممانعت از توبهٔ انسان‌ها

۲) ممانعت از توبهٔ انسان‌ها ـ ناامیدکردن از رحمت الهی

۳) ناامیدکردن از رحمت الهی ـ ممانعت از توبه انسان‌ها

۴) ممانعت از توبهٔ انسان‌ها ـ گام به گام کشاندن انسان به سوی گناه

۲۳۷- کدام حیلهٔ شیطان بیشتر برای گمراه‌کردن جوانان به‌کارمی‌رود و مسبب چه امری می‌شود؟

۱) به تأخیرانداختن توبه ـ غرق شدن در فساد و آلودگی

۲) ناامیدکردن از رحمت الهی ـ غرق شدن در فساد و آلودگی

۳) به تأخیرانداختن توبه ـ عادت جوان به گناه

۴) ناامیدکردن از رحمت الهی ـ عادت جوان به گناه

۲۳۸- برای معالجه و اصلاح جامعه از انحراف‌های اجتماعی مانند رباخواری، رشوه‌گرفتن، بی‌توجهی به عفاف و پاک‌دامنی و ... مهم‌ترین شیوه و راهکار چیست و در صورتی‌که مردم کوتاهی کنند و این انحرافات ریشه بدواند، در نهایت نیاز به چه امری ضرورت پیدا می‌کند؟

۱) انجام وظیفهٔ نظارت همگانی در جامعه ـ جلوگیری از قوی‌تر و محکم‌ترشدن تا به تمام سطح جامعه نفوذ نکند.

۲) بازگشت به درگاه الهی و مراعات حقوق دیگران ـ جلوگیری از قوی‌تر و محکم‌ترشدن تا به تمام سطح جامعه نفوذ نکند.

۳) بازگشت به درگاه الهی و مراعات حقوق دیگران ـ نیاز به تلاش‌های بزرگ و فعالیت‌های اساسی و زیربنایی

۴) انجام وظیفهٔ نظارت همگانی در جامعه ـ نیاز به تلاش‌های بزرگ و فعالیت‌های اساسی و زیربنایی

۲۳۹- اگر از ما بپرسند مهم‌ترین حق خداوند کدام است در پاسخ چه می‌گوییم و جبران آن چگونه است؟

۱) حق اطاعت و بندگی ـ ادا کردن حقوق مادی و معنوی و رضایت مردم در حد توان

۲) حق اطاعت و بندگی ـ به‌جا آوردن عبادت‌های ترک شده و قضای تدریجی آن‌ها

۳) رعایت و جبران حقوق مردم ـ به‌جا آوردن عبادت‌های ترک شده و قضای تدریجی آن‌ها

۴) رعایت و جبران حقوق مردم ـ ادا کردن حقوق مادی و معنوی و رضایت مردم در حد توان

۲۴۰- بهترین زمان توبه چه زمانی است و صفات ناپسند در وجود انسان شبیه به چیست؟

۱) سراسر عمر انسان ظرف زمان توبه است ـ ریشهٔ نهالی است که ابتدا نفوذ کمی در خاک دارد ولی با گذر زمان نفوذ آن بیشتر می‌شود.

۲) دوره‌ای که امکان توبه بیشتر و آسان‌تر است ـ ریشهٔ نهالی است که ابتدا نفوذ کمی در خاک دارد ولی با گذر زمان نفوذ آن بیشتر می‌شود.

۳) دوره‌ای که امکان توبه بیشتر و آسان‌تر است ـ مانند طناب‌هایی که به پای انسان بسته شده و هر چه زمان می‌گذرد محکم‌تر می‌گردد.

۴) سراسر عمر انسان ظرف زمان توبه است ـ مانند طناب‌هایی که به پای انسان بسته شده و هر چه زمان می‌گذرد محکم‌تر می‌گردد.

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

زبان انگلیسی ۳

۱۰ دقیقه

Look it Up!
درس ۲
صفحهٔ ۶۰ تا ۶۹

PART A: Vocabulary and Grammar

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

241- If he studied more seriously, he ... much better grades in every subject.

1) will achieve 2) would achieve 3) achieves 4) achieved

242- We would start our small business this month if my parents … the idea.

1) support 2) would support 3) have support 4) supported

243- If I knew her phone number, … her immediately to clarify the situation.

1) I might call 2) could I call 3) would call 4) calling

244- Scientists use powerful radio antennas to … important research data to observatories located in distant regions.

1) explain 2) surround 3) respect 4) transmit

245- The professor made several online resources … to help students study more effectively.

1) imaginary 2) available 3) immediate 4) direct

246- The library provides free … to computers and books for people who cannot afford their own.

1) access 2) addiction 3) culture 4) device

PART B: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Last Saturday our school team played the season's final match. The sky was dark and heavy rain began the moment the referee blew the whistle; within minutes the grass turned into a muddy lake and the orange ball kept stopping in deep puddles. Our white shirts soon became brown, but no one wanted to quit. In the twenty-third minute, Reza slid through the water and scored with a kick that sprayed water like a fountain, and we cheered so loudly even the thunder seemed quiet. The other team equalized just before half-time.

With only one minute left, I stood at the corner flag, took a breath, and kicked the ball hard; it curved high, bounced once in front of the goal, and slowly rolled inside the far post as the keeper slipped. The rain stopped the instant the final whistle blew. Cold, soaked and laughing, we lifted the small silver cup above our heads while parents took blurry photos we know we will laugh at for years.

247- What is the main idea of the passage?

1) Parents enjoy taking photos.
2) Reza is the best player on the team.
3) Rain makes football impossible.
4) The school team won a cup on a rainy day.

248- Which of the following was NOT mentioned in the passage?

1) The color of the ball
2) The name of the first goalscorer
3) The name of the referee
4) The color of the shirts

249- The word "it" in paragraph 2 refers to … .

1) the corner 2) the kick 3) the ball 4) the cup

250- According to the passage, which of the following sentences is TRUE?

1) The game was stopped because of thunder.
2) The winning goal was scored from a corner kick.
3) The team wore orange shirts.
4) The rain continued after the final whistle.

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

دفترچهٔ سؤال

فرهنگیان

(تعلیم و تربیت اسلامی و هوش و استعداد)

۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

تعداد سؤالات و زمان پاسخ‌گویی آزمون

نام درس	تعداد سؤال	شمارهٔ سؤال	وقت پیشنهادی
تعلیم و تربیت اسلامی	۲۰	۲۵۱ - ۲۷۰	۲۰
هوش و استعداد معلّمی	۲۰	۲۷۱ - ۲۹۰	۴۰
جمع دروس	۴۰	ـــــ	۶۰

طراحان به ترتیب حروف الفبا

تعلیم و تربیت اسلامی	یاسین ساعدی، فردین سماقی، مرتضی محسنی کبیر، میثم هاشمی، محسن بیاتی
هوش و استعداد معلّمی	حمید لنجان‌زاده اصفهانی، حامد کریمی، فرزاد شیرمحمدلی، فاطمه راسخ، حمید گنجی

گزینشگران و ویراستاران به ترتیب حروف الفبا

نام درس	مسئول درس	مسئول دفترچه	گروه ویراستاری	مسئول درس‌های مستندسازی	ویراستاران مستندسازی
تعلیم و تربیت اسلامی	یاسین ساعدی	حامد کریمی	سکینه گلشنی	سجاد حقیقی‌پور	علی ابراهیمی آرانی سیدمجتبی رضازاده
هوش و استعداد معلّمی	حمید لنجان‌زاده اصفهانی		فاطمه راسخ	علیرضا همایون‌خواه	پریا اقبالی، بیتا مرادی

مدیر گروه	حمید لنجان‌زاده اصفهانی
مستندسازی و مطابقت با مصوبات	مدیر: محیا اصغری، مسئول دفترچه: علیرضا همایون‌خواه
حروف‌نگار و صفحه‌آرا	معصومه روحانیان

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب- بین صبا و فلسطین- پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۶۴۶۳-۰۲۱

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

تعلیم و تربیت اسلامی

۲۰ دقیقه

دین و زندگی ۱
انسانی: درس ۹ (آهنگ سفر)
صفحهٔ ۹۶ تا ۱۰۴
دیگر رشته‌ها: درس ۸ (آهنگ سفر)
صفحهٔ ۹۸ تا ۱۰۶
دین و زندگی ۲
انسانی: درس ۱۶ (عزت نفس)
صفحهٔ ۱۹۶ تا ۲۰۴
دیگر رشته‌ها: درس ۱۱ (عزت نفس)
صفحهٔ ۱۳۸ تا ۱۴۴
مهارت معلمی
فصل اول: ارزش و امتیاز کار معلمی
صفحهٔ ۱۵ تا ۲۹

۲۵۱- سخن امام علی (ع) در مورد زیرک‌ترین انسان مربوط به کدام‌یک از اقدامات لازم برای ثابت ماندن در مسیر قرب الهی است؟

۱) تصمیم و عزم برای حرکت
۲) عهد بستن با خدا
۳) مراقبت
۴) محاسبه و ارزیابی

۲۵۲- سرنوشت ابدی انسان‌ها بر چه اساسی تعیین می‌شود و بازتاب تصمیم و عزم برای حرکت به سوی قرب الهی چیست؟

۱) اهداف انتخاب شده – عملی ساختن انتخاب خود
۲) اهداف انتخاب شده – خشنودی خداوند
۳) اعمال دنیوی – خشنودی خداوند
۴) اعمال دنیوی – عملی ساختن انتخاب خود

۲۵۳- کدام گزینه از آثار عزم قوی نیست؟

۱) تحمل سختی‌ها برای رسیدن به هدف معین
۲) استواری بر هدف
۳) راهنمایی کردن و کمک به دیگران در مشکلات
۴) شکیبایی

۲۵۴- خداوند در آیهٔ ۷۷ سورهٔ آل‌عمران سرنوشت کسانی را که «پیمان‌های الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می‌فروشند» چه می‌داند؟

۱) سهم آن‌ها از آخرت فقط جهنم است.
۲) آن‌ها همنشین پیمان‌شکنان خواهند شد.
۳) آن‌ها بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آن‌ها سخن نمی‌گوید.
۴) روح آن‌ها هرگز به دیدار خانوادهٔ خود اجازهٔ برگشت ندارد.

۲۵۵- مطابق حدیث علوی، «علیت» و «راه‌حل» از هم گسیختگی تصمیم‌ها و کارها چیست؟

۱) گذشت ایام – محاسبه
۲) نافرمانی از الگوها - محاسبه
۳) گذشت ایام – مراقبت
۴) نافرمانی از الگوها - مراقبت

۲۵۶- مهم‌ترین نکته در تبیین ضرورت وجود الگوها و پیروی از پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) برای حرکت در مسیر هدف چیست؟

۱) اسوه قرار دادن اهل بیت (ع) به معنای عمل در حد آن‌ها و نزدیک‌تر کردن راه خود به آن‌هاست.
۲) اسوه بودن در اموری است که همواره برای بشر خوب و با ارزش بوده‌اند.
۳) وجود الگوها به ما ثابت می‌کند که مسیر حرکت، راهی موفقیت‌آمیز است.
۴) می‌توان از الگوها کمک گرفت و با دنباله‌روی از آنان سریع‌تر به هدف رسید.

۲۵۷- علت آن‌که انسان می‌بایست پس از ارزیابی خود، در صورت موفق بودن در انجام عهد و پیمان، خداوند را سپاس گوید چیست؟

۱) به ما انسان‌ها وعدهٔ بهشت داده است.
۲) او بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان‌هاست.
۳) شکرگزاری بعد از هر موفقیتی برای انسان‌ها جایز است.
۴) شکر و سپاسگزاری از خداوند، سبب پایداری عهد ما با او می‌شود.

۲۵۸- پیشوایان ما با تکیه بر کدام مورد توانستند عزتمندانه زندگی کنند و در سخت‌ترین شرایط هیچگاه تن به ذلت و خواری ندهند و قرآن کریم چند بار خداوند را با واژهٔ «عزّت»، توصیف کرده است؟

۱) ایمان قلبی به خدا و قیام بر علیه مستکبران – ۹۵ بار
۲) بندگی خداوند و پیوند با او – ۹۵ بار
۳) ایمان قلبی به خدا و قیام بر علیه مستکبران – بیش از ۹۵ با ر
۴) بندگی خداوند و پیوند با او – بیش از ۹۵ بار

۲۵۹- کدام گزینه در مورد تمایلات دانی، صحیح نیست؟

۱) تمایلات دانی در ذات خود بد نیستند.
۲) بدون تمایلات دانی زندگی سخت و مشکل خواهد بود.
۳) حد و مرز تمایلات دانی را هر انسانی می‌داند.
۴) انسان در صورت بهره‌مندی درست از آن‌ها به رشد و کمال می‌رسد.

۲۶۰- با تدبر در آیهٔ شریفهٔ «مَن کانَ یرید العزة ....» راه دستیابی به عزت چیست؟

۱) انجام عمل صالح
۲) دوری از گناه
۳) شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک
۴) وصل شدن به سرچشمهٔ عزت الهی

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۲۶۱- با دقت در مفهوم آیهٔ «وَالذینَ کسَبوا السَّیئاتِ جَزاءُ ...»، عاقبت کسانی که بدی پیشه کردند، چیست؟

۱) جزای بد به اندازهٔ ده برابر اندازهٔ عملشان می‌بینند و با خواری به جهنم افکنده می‌شوند.
۲) جزای بد به اندازهٔ ده برابر اندازهٔ عملشان می‌بینند و بر چهرهٔ آنان، غبار ذلت می‌نشیند.
۳) جزای بد به اندازهٔ عمل خود می‌بینند و با خواری به جهنم افکنده می‌شوند.
۴) جزای بد به اندازهٔ عمل خود می‌بینند و بر چهرهٔ آنان، غبار ذلت می‌نشیند.

۲۶۲- وضع احکام از سوی خداوند به منظور بهره‌مندی بهتر انسان از کدام دسته تمایلات است و علت وضع این احکام چیست؟

۱) تمایلات عالی – تا در عین بهره‌مندی از آن‌ها به رشد و کمال واقعی خود برسد.
۲) تمایلات دانی – تا تمایلات معنوی در ما پروش پیدا کند و آن زیبایی‌ها وجودمان را فرا گیرد.
۳) تمایلات عالی – تا ایستادگی در مقابل تمایلات منفی را تمرین کند و عزت نفس خود را تقویت کند.
۴) تمایلات دانی – تا با بهره‌مندی از آن‌ها به رشد و کمال واقعی خود برسد.

۲۶۳- منظور از نزدیک‌تر بودن نوجوانان و جوانان به آسمان از دیدگاه پیامبر (ص) چیست؟

۱) عدم عادت به گناه
۲) ریشه‌دار نبودن خواسته‌های نامشروع
۳) قوی‌تر بودن گرایش به خوبی‌ها در آن‌ها
۴) مقاومت در برابر خواسته‌های نامشروع

۲۶۴- وقتی می‌گویند خداوند «عزیز» است، معنایش چیست؟

۱) این که خداوند بهترین روزی‌دهندگان است و کسی از رحمت او ناامید نمی‌شود.
۲) خداوند دوستدار کسانی است که خدا را تنها دوستدار خود بدانند.
۳) خدا توبهٔ انسان‌های گناهکار را می‌پذیرد و با مهربانی از آنان استقبال می‌کند.
۴) کسی نمی‌تواند در ارادهٔ خداوند نفوذ نماید و او را تسلیم خود کند.

۲۶۵- حدیث «اطلبو العلم من المهد الی اللّحد» با کدام ارزش شغل شریف معلمی مرتبط است و کدام مورد بیانگر پاسخ عالمان به رشک برندگان به ثروت قارون بود؟

۱) تربیت کار خداست - «و یضع عنهم اِصرهم»
۲) تربیت کار خداست - «ویلکم ثواب الله خیر»
۳) کار خود را مقدس بدانیم. - «ویلکم ثواب الله خیر»
۴) کار خود را مقدس بدانیم. - «و یضع عنهم اِصرهم»

۲۶۶- در کدام عبارت می‌توان نشانهٔ یک فقیه را جستجو کرد و کدام عبارت شریفه مهر تأییدی بر آن است؟

۱) در تشخیص دنیا و آخرت اشتباه نمی‌کند. - «و انقذهم من اعدائهم»
۲) در تشخیص دنیا و آخرت اشتباه نمی‌کند. - «أقرأ باسم ربّک»
۳) مردم را از شر دشمنانشان آزاد می‌سازد. - «أقرأ باسم ربّک»
۴) مردم را از شر دشمنانشان آزاد می‌سازد. - «و انقذهم من اعدائهم»

۲۶۷- رسول الله (ص) برای این موضوع که «انسان چیزی را یاد بگیرد و به دیگران بیاموزد» کدام تعبیر را به‌کار برده‌اند و کدام عبارت شریفه مؤید غفلت از قیامت است؟

۱) حیات‌بخش جان انسان‌ها - «نسوا یوم الحساب»
۲) حیات‌بخش جان انسان‌ها - «کذلک اتتک آیاتنا فَنَسیتَها»
۳) بالاترین صدقات- « کذلک اتتک آیاتنا فَنَسیتَها»
۴) بالاترین صدقات- «نسوا یوم الحساب»

۲۶۸- کدام عبارت شریفه بیانگر علت «پست‌تر شدن انسان‌ها از حیوانات» است و خداوند در آیات ابتدایی سورهٔ قلم ارزش علم را چگونه بیان می‌کند؟

۱) «اولئک کالانعام بل هم اضلّ» - تقدم بیان آموزش بر آفرینش انسان
۲) «اولئک کالانعام بل هم اضلّ» - سوگند خوردن به قلم و آن‌چه نوشته می‌شود.
۳) « اولئک هم الغافلون» - سوگند خوردن به قلم و آن‌چه نوشته می‌شود.
۴) « اولئک هم الغافلون» - تقدم بیان آموزش بر آفرینش انسان

۲۶۹- به ترتیب، کدام عبارت قرآنی بیش از همه در قرآن برای توصیف انبیا (ع) به‌کار رفته است و این عبارت نشان‌دهندهٔ چیست؟

۱) «یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَ الحِکمَةَ وَ یُزَکیهم» - کار پیامبران، تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه بوده است.
۲) «وَ جَعَلَها کلِمَةً باقیَةً فی عقبِهِ لَعَلَهُم یَرجعونَ» - کار پیامبران، تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه بوده است.
۳) «یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَ الحِکمَةَ وَ یُزَکیهم» - پیامبران با انجام وظایف جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر، بهترین الگو برای ما هستند.
۴) «وَ جَعَلَها کلِمَةً باقیَةً فی عقبِهِ لَعَلَهُم یَرجعونَ» - پیامبران با انجام وظایف جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر، بهترین الگو برای ما هستند.

۲۷۰- به‌ترتیب، کدام گزینه جاهای خالی زیر را به‌درستی کامل می‌کند؟

«سیزده آیه‌ای که در قرآن به سؤال‌های مردم از پیامبر اکرم (ص) اختصاص یافته با کدام کلمه همراه است و مبارک‌ترین کاری که خداوند آن را بر دوش انبیا و اوصیا (ع) گذاشته، چیست؟»

۱) «یعلّمَهُم» - عبادت و بندگی
۲) « یعلّمَهُم» - تعلیم و تربیت
۳) «یسئلونک» - تعلیم و تربیت
۴) «یسئلونک» - عبادت و بندگی

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۴۰ دقیقه

استعدادتحلیلی

*** بر اساس متن زیر به دو پرسش بعدی پاسخ دهید.**

جهانی شدن، فرایندی است که طیّ آن، ارتباطات و وابستگی‌های متقابل بین کشورها و جوامع در سطح جهان افزایش می‌یابد. این فرایند شامل ابعاد مختلفی نظیر جهانی شدن اقتصادی یعنی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، فرهنگی یعنی انتشار ایده‌ها و سبک زندگی، سیاسی یعنی نقش سازمان‌های بین‌المللی و فناوری یعنی توسعهٔ ارتباطات است. جهانی شدن هم فرصت‌هایی برای توسعه و تبادل فرهنگی ایجاد می‌کند و هم چالش‌هایی نظیر نابرابری، از دست دادن هویت‌های محلّی و افزایش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های جهانی به همراه دارد.

۲۷۱- چگونه جهانی شدن اقتصادی ممکن است باعث «از دست دادن هویت‌های محلّی» شود؟

۱) با افزایش مهاجرت نیروی کار به کشورهای دیگر.

۲) با فرهنگ‌سازی‌های ناشی از ورود کالاهای جهانی و جایگزینی کالاها و فرهنگ‌های محلّی.

۳) با کاهش تعرفه‌های گمرکی و افزایش رقابت برای تولیدکنندگان داخلی.

۴) با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه.

۲۷۲- توسعهٔ ارتباطات و فناوری، چگونه ممکن است به «افزایش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های جهانی» منجر شود؟

۱) با تسهیل تبادل اطّلاعات و دانش در مورد بحران‌ها.

۲) با ایجاد شبکه‌های ارتباطی قوی‌تر که در زمان بحران از هم می‌پاشند.

۳) با سرعت‌بخشیدن به انتشار اطّلاعات نادرست یا ایجاد وحشت در زمان بحران.

۴) با کاهش توانایی کشورها برای همکاری در حل بحران‌ها.

۲۷۳- «هویت» یعنی احساسی از خود که یک فرد یا گروه از آن برخوردار است. این مفهوم پیچیده و چندوجهی است و ابعاد فردی یعنی ویژگی‌های منحصربه‌فرد و نیز اجتماعی یعنی تعلق به گروه‌ها و دسته‌بندی‌ها را شامل می‌شود. هویت از طریق تعاملات اجتماعی، فرهنگ، تاریخ و تجربیات شخصی شکل می‌گیرد و در طول زندگی پویا و در حال تغییر است. هویت ممکن است شامل جنبه‌هایی مانند جنسیت، نژاد، قومیت، ملیت، طبقهٔ اجتماعی، دین و گرایش سیاسی باشد و نقش مهمی در نحوهٔ درک ما از خود و دیگران ایفا می‌کند.

طبق متن بالا، هویّت ...

۱) مجموعه‌ای ثابت از ویژگی‌های ذاتی است که فرد با آن‌ها به دنیا می‌آید و صرفاً در بستر خانواده ممکن است با آموزش تغییراتی داشته باشد.

۲) شامل ویژگی‌هایی است که در محدوده‌ای از روابط اجتماعی قومیت، ملیت، جایگاه طبقات اقتصادی و دین می‌گنجند.

۳) مفهومی چندوجهی است که ویژگی‌های فردی و تعلقات اجتماعی را شامل می‌شود و البتّه لایتغیّر نیست، بلکه ممکن است در طول زمان دگرگون شود.

۴) ویژگی‌هایی از هر فرد است که محصول تصمیم‌های شخصی او در یک مقطع خاص زمانی و مکانی است و ارتباط آن با تاریخ، فرهنگ یا تجربه‌های گذشته اندک است.

۲۷۴- فردیناند دو سوسور، زبان‌شناس سوئیسی بود که به دلیل کارهایش در اوایل قرن بیستم، پدر زبان‌شناسی مدرن شناخته می‌شود. او با تأکید بر مطالعهٔ «زبان»، یک نظام انتزاعی و «گفتار» و کاربرد فردی آن، و تمایز میان مطالعات هم‌زمانی و در زمانی، چارچوبی نوین برای تحلیل زبان ارائه داد. کتاب او، «درس‌نامهٔ زبان‌شناسی عمومی»، تأثیر عمیقی بر رشتهٔ زبان‌شناسی و دیگر علوم انسانی گذاشت.

طبق متن بالا، نقش اصلی فردیناند دو سوسور در شکل‌گیری زبان‌شناسی مدرن چیست؟

۱) وی اوّلین کسی بود که زبان‌ها را بر اساس ریشهٔ مشترکشان طبقه‌بندی و ارتباط تاریخی بین زبان‌های مختلف را کشف کرد.

۲) با طرح نظریهٔ زبان‌جهانی و کوشش برای این هدف که یک زبان مصنوعی جهانی برای ارتباط بین‌المللی ایجاد کند.

۳) این‌که بر اهمیت مطالعهٔ گفتار و لهجه‌های محلی تأکید کرد و تمرکز زبان‌شناسی را بر تحلیل مکالمات روزمره دانست.

۴) با انتزاعی دانستن نظام زبان و معرّفی گفتار به کاربرد فردی آن، و این‌که بین مطالعات هم‌زمانی و درزمانی تمایز قائل شد.

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۲۷۵- کدام برداشت از متن زیر نادرست است؟

مفهوم انرژی تاریک، یکی از عمیق‌ترین و در عین حال حل‌نشده‌ترین معماهای کیهان‌شناسی معاصر است. مشاهدات نشان می‌دهند که انبساط کیهان نه تنها ادامه دارد، بلکه با سرعت فزاینده‌ای در حال شتاب‌گیری است. این شتاب، برخلاف انتظار ناشی از گرانش مواد معمولی و تاریک، به نیرویی مرموز نسبت داده می‌شود که منشأ آن هنوز ناشناخته است. انرژی تاریک تقریباً ۶۸ درصد از مجموع جرم‌انرژی کیهان را تشکیل می‌دهد و ویژگی آن فشار منفی است که موجب دفع متقابل فضا می‌شود. درک ماهیت این انرژی برای تکمیل مدل استاندارد کیهان‌شناسی و تبیین سرنوشت نهایی عالم ضروری است.

۱) علم هنوز نتوانسته است همهٔ رازهای جهان را کشف کند.

۲) جهان اکنون با سرعتی بیش از میلیون‌ها سال قبل در حال بزرگترشدن است.

۳) اندازهٔ جرم و اندازهٔ انرژی کیهان را نمی‌توان با هم جمع کرد، چرا که این دو پارامترهایی متفاوت دارند.

۴) راندن و دورکردن فضا از خود، ویژگی انرژی تاریک است که از فشار منفی آن ناشی می‌شود.

۲۷۶- با واژه‌های کدام گزینه متن زیر به‌درستی کامل نمی‌شود؟

با ظهور انقلاب اطّلاعات و گسترش فضای مجازی، مفهوم سنّتی متن و خواننده دچار تحوّل بنیادین شده است. اکنون، متن دیگر تنها به اشکال چاپی . . . نیست و چندرسانه‌ای و تعاملی در دسترس مخاطب قرار می‌گیرد. این امر، به تولید و توزیع وسیع‌تر ادبیات منجر شده، نقش خواننده را از یک دریافت‌کنندهٔ منفعل به یک مشارکت‌کنندهٔ فعّال در خلق معنا تغییر داده و . . . جدیدی را در نظریه و نقد ادبی پدید آورده است.

۱) قالب ـ مسائل

۲) بسته ـ موضوعات

۳) منحصر ـ مباحث

۴) محدود ـ چالش‌های

۲۷۷- با کدام دو دسته حروف، می‌توان واژه‌ای پنج حرفی و تشدیددار به معنای «منتظر و آماده» ساخت؟

الف) ص م **ب) ش ق** **ج) ا ب ط** **د) ت د ر**

۱) الف، ج

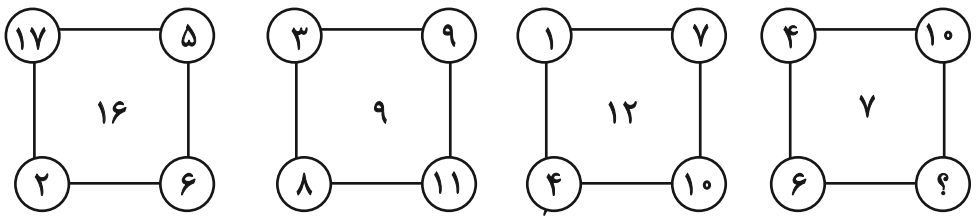
۲) ب، د

۳) ب، ج

۴) الف، د

در دو پرسش بعدی، عدد جایگزین علامت سؤال الگو را تعیین کنید.

۲۷۸-



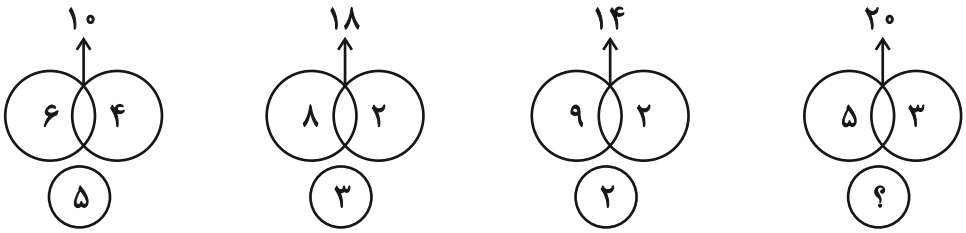
۱) ۸

۲) ۷

۳) ۶

۴) ۴

۲۷۹-



۱) ۷

۲) ۸

۳) ۹

۴) ۱۰

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۲۸۰- کاری را که امیر و محمود در ۸ ساعت انجام می‌دادند، پس از ۶ ساعت کار، علی به‌دست گرفت و امیر و محمود را کنار زد و ۶ ساعت بعد تحویل داد. اگر از آغاز هر سه نفر کار را با هم انجام می‌دادند، انجام کار چند ساعت طول می‌کشید؟

۱) ۴ ۲) ۵

۳) ۶ ۴) ۷

*** در دو پرسش بعدی، مقادیر داده‌شده را مقایسه کنید. اگر الف > ب بود گزینهٔ «۱». اگر الف < ب بود گزینهٔ «۲» و اگر الف = ب بود گزینهٔ «۳» را انتخاب کنید. اگر مقادیر داده‌شده مقایسه‌شدنی نبود، گزینهٔ «۴» را علامت بزنید.**

۲۸۱- عددی سه‌رقمی را در نظر گرفته‌ایم که زوج است ولی بر چهار بخشپذیر نیست.

الف) سه برابر نصف عدد

ب) دویست واحد بیشتر از ربعِ عدد

۲۸۲- سینا و مینا خواهر و برادرند و سه سال بعد، سن پدر ایشان، برابر با دو برابر مجموع سن این دو خواهد شد. سینا سه سال از مینا بزرگتر است. وقتی مینا به‌دنیا آمد، پدرشان بیست‌وهفت ساله بود.

الف) سن دو سال بعد پدر

ب) حاصلضرب سن کنونی مینا و سینا

*** پنج تن به نام‌های «دارا، سارا، اسکندر، پریسا و عطیه» که هر کدام متولد یکی از روزهای «شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه»اند و هر کدام در یکی از ماه‌های «خرداد، تیر، مهر، دی، بهمن» به‌دنیا آمده‌اند و هر کدام «بیست، سی، چهل، پنجاه و شصت» سال عمر دارند، از کوچک به بزرگ در یک صف ایستاده‌اند.**

می‌دانیم:

الف) متولد یکشنبه، در کنار متولد سه‌شنبه نیست و دارا و سارا دورترین جایگاه‌ها را نسبت به هم دارند.

ب) متولد دوشنبه، عطیه است که از متولد دی بزرگ‌تر است.

ج) پریسا که از سارا کوچک‌تر و از عطیه بزرگتر است، متولد روز چهارشنبه است. اسکندر که متولد روز وسط هفته است، فقط از یک نفر کوچک‌تر است.

د) متولد ماه مهر سی‌سال دارد و متولد ماه تیر، متولد روز شنبه است.

در این‌باره به سه پرسش بعدی پاسخ دهید.

۲۸۳- متولد دی‌ماه کیست؟

۱) دارا ۲) سارا

۳) پریسا ۴) اسکندر

۲۸۴- عطیه در چه ماهی به‌دنیا آمده است؟

۱) خرداد ۲) تیر

۳) مهر ۴) بهمن

۲۸۵- کدام مورد(ها) با داده‌های بالا معلوم نیست؟

الف) سن پریسا ب) ماه پریسا ج) سن اسکندر د) ماه اسکندر

۱) الف و ب ۲) الف و ج

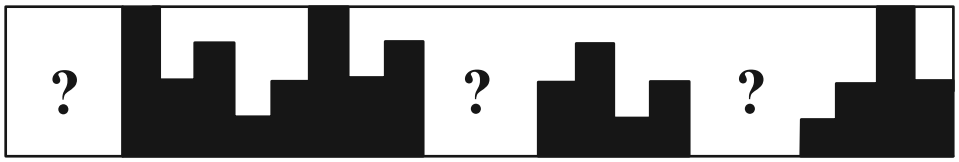
۳) ب و د ۴) ج و د

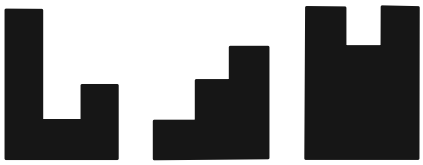
Telegram:@konkur_in

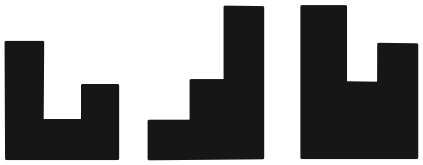
www.konkur.in

* در سه پرسش بعدی تعیین کنید کدام شکل جای خالی یا علامت سؤال را بهتر کامل می‌کند.

-۲۸۶



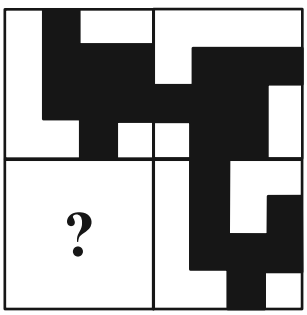
۱) 

۲) 

۳) 

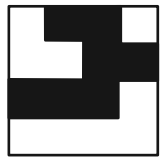
۴) 

-۲۸۷



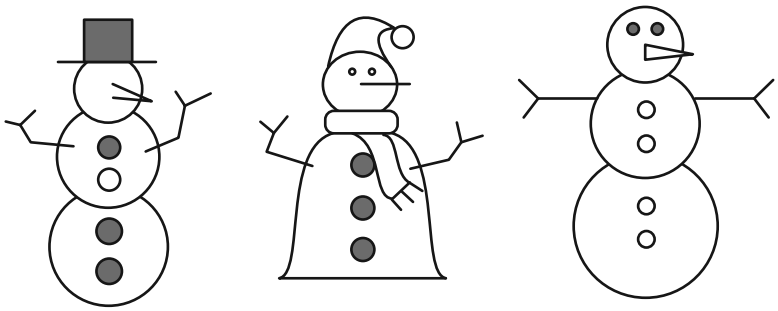
۱) 

۲) 

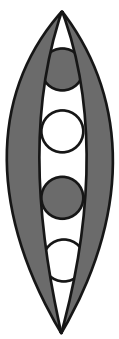
۳) 

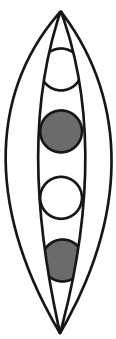
۴) 

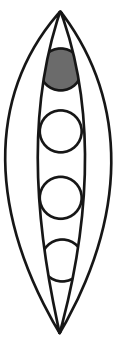
-۲۸۸



۱) 

۲) 

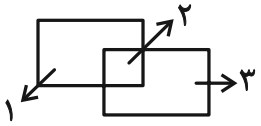
۳) 

۴) 

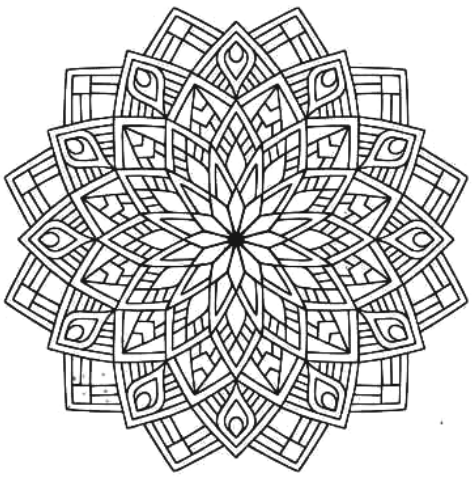
Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۲۸۹- به ناحیه‌ای از فضا که خطّی آن را قطع نکرده باشد، ناحیهٔ سفید می‌گوییم. مثلاً شکل زیر سه ناحیهٔ سفید دارد:

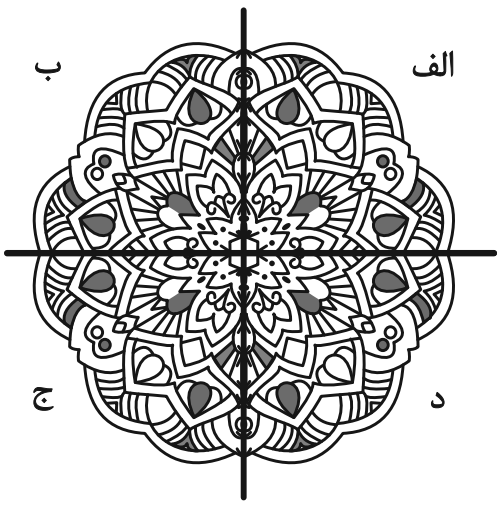


شکل زیر چند ناحیهٔ سفید دارد؟



۱) ۴۹۰ ۲) ۴۹۲ ۳) ۴۹۴ ۴) ۴۸۸

۲۹۰- کدام بخش از تصویر زیر، تقارن آن را برهم‌زده است؟



۱) الف ۲) ب ۳) ج ۴) د

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

دفترچه پاسخ

آزمون ۱۰ بهمن ۱۴۰۴

اختصاصی دوازدهم ریاضی

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

	نام درس	نام طراحان
اختصاصی	حسابان ۲ وریاضی‌پایه	شاهین پروازی-امیرحسین تقی‌زاده-سعید تن‌آرا-احمدحسن‌زاده‌فرد-روح‌اله حسنی-افشین خاصه‌خان-سینا خیرخواه مریم زارعی- محمدحسن سلامی‌حسینی -سامان سلامیان- فاطمه صدیقی-حمید علیزاده-مهسان گودرزی-سیدسپهر متولیان حامد معنوی - سیدمحمد موسوی-نیما مهندس-علی ناری‌ابیانه- غلامرضا نیازی
	هندسه و آمارورياضيات گسسته	امیرحسین ابومحبوب-علی پسندیده-رسول حاجی‌زاده-روح‌اله حسنی-سیدمحمدرضا حسینی فرد-افشین خاصه‌خان-محمد خندان مصطفی دیداری-محمد شاه‌محمدی-علیرضا شریف‌خطیبی- شبنم غلامی-حامد قاسمیان- مهرداد ملوندی ابوذر منتظری- نیما مهندس-محمد ناری‌ابیانه
	فیزیک	مهران اسماعیلی-حسین الهی-امیرحسین آذرکمان- زهره آقامحمدی-علیرضا جباری-مهرداد خاجی-محمدرضا خادمی رحمت‌اله خیراله‌سماکوش-محمدرضا شریفی-مهدی شریفی-مصطفی کیانی-احمد مرادی‌پور-امیراحمد میرسعید-حسام نادری ابوالفضل نکومنشی‌نژاد
	شیمی	محمدرضا پورجاوید-سعید تیزرو-مجید جلیل‌ناغونی-محمدرضا جمشیدی-ندا حسین‌پورمقدم-پیمان خواجوی‌مجد-یاسر راش احسان روستایی-رسول عابدینی‌زواره-محسن مجنونی-مجتبی محجوب-مهشید نیازی

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	حسابان ۲ و ریاضی‌پایه	هندسه	آمارو ریاضیات گسسته	فیزیک	شیمی
گزینشگر	دانیال ابراهیمی	امیرحسین ابومحبوب	امیرحسین ابومحبوب	مصطفی کیانی	یاسر راش
گروه ویراستاری	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی	حسین بصیرترکمبور زهره آقامحمدی	مهشید نیازی امیرعلی بیات امیرحسین توحیدی
بازبینی نهایی رتبه های برتر	آرین غلامی	آرین غلامی	آرین غلامی	سینا صالحی امیررضا مرادی	-----
مسئول درس	سیدسپهر متولیان	محمد خندان	محمد خندان	حسام نادری	مجتبی محجوب
مستندسازی	سمیه اسکندری	سجاد سلیمی	سجاد سلیمی	محمدرضا مهدوی	محمدصدرا وطنی
ویراستاران مستندسازی	معصومه صنعت‌کار-سجاد سلیمی-فرشته کمبرانی-پارسا باتقوا			سجاد بهارلویی عرفان ترابی	پریا اقبالی

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	مهرداد ملوندی	
مسئول دفترچه	نرگس غنی‌زاده	
گروه مستندسازی	مدیر گروه: محیا اصغری	مسئول دفترچه: الهه شهبازی
حروف‌نگار	فرزانه فتح اله‌زاده	
ناظر چاپ	سوران نعیمی	

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین – پلاک ۹۲۳ – کانون فرهنگی آموزش – تلفن: ۶۴۶۳-۰۲۱

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

حسابان ۲

۱- **گزینهٔ «۴»** (احمد حسن‌زاده‌فرد)

ابتدا شیب خط d را حساب می‌کنیم:

$$m_d = \frac{۶-۱۰}{۲-۰} = -۲$$

داریم:

$$\lim_{h\to ۰}\frac{f(۲)-f(۲+h)}{۳h} = \frac{۱}{۳}\lim_{h\to ۰}\frac{f(۲)-f(۲+h)}{h}$$

$$= -\frac{۱}{۳}\lim_{h\to ۰}\frac{f(۲+h)-f(۲)}{h}$$

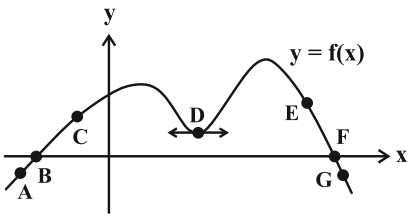
$$= -\frac{۱}{۳}f'(۲) = -\frac{۱}{۳}m_d = -\frac{۱}{۳}\times(-۲) = \frac{۲}{۳}$$

(حسابان ۲- مشتق؛ صفحه‌های ۷۲ تا ۷۷)

(مشابه امتحان نهایی- شهریور ۱۴۰۱)

۲- **گزینهٔ «۳»** (سینا خیرخواه)

بررسی موارد:



الف) درست؛ فقط برای دو نقطهٔ A و E برقرار است.

$$f\times f' < ۰ \Rightarrow \text{مختلف‌العلامت } f', f: \begin{cases} f>۰, f'<۰ \Rightarrow E \\ \text{یا} \\ f<۰, f'>۰ \Rightarrow A \end{cases}$$

ب) نادرست؛ فقط برای دو نقطهٔ C و G برقرار است.

$$\frac{f}{f'} > ۰ \Rightarrow \text{هم‌علامت } f', f: \begin{cases} f>۰, f'>۰ \Rightarrow C \\ \text{یا} \\ f<۰, f'<۰ \Rightarrow G \end{cases}$$

ج) نادرست؛ فقط برای سه نقطهٔ B، F و D برقرار است.

$$f\times f' = ۰ \Rightarrow \begin{cases} f=۰ \Rightarrow B, F \\ \text{یا} \\ f'=۰ \Rightarrow D \end{cases}$$

د) درست؛ فقط در نقطهٔ E مقدار تابع، مثبت و مقدار مشتق، منفی است.

(حسابان ۲- مشتق؛ مشابه تمرین ۲ صفحهٔ ۸۱)

۳- **گزینهٔ «۲»** (مهسان کوررزی)

ابتدا شیب خط مماس را به دست می‌آوریم:

$$m = f'(۰) = \lim_{h\to ۰}\frac{f(۰+h)-f(۰)}{h} = \lim_{h\to ۰}\frac{۳h^۲-۲h+۱-۱}{h}$$

$$= \lim_{h\to ۰}\frac{h(۳h-۲)}{h} = -۲$$

مختصات نقطهٔ مورد نظر به صورت $A=(۰,۱)$ است. معادلهٔ خط مماس به صورت زیر می‌شود:

$$y-۱ = -۲(x-۰) \Rightarrow y-۱ = -۲x \Rightarrow y = -۲x+۱$$

(حسابان ۲- مشتق؛ صفحه‌های ۷۴ تا ۷۸)

۴- **گزینهٔ «۳»** (سیدسپهر متولیان)

نقطهٔ تماس خط و تابع f، هم روی خط و هم روی نمودار تابع f می‌باشد، بنابراین داریم:

$$y(-۱) = f(-۱) \xrightarrow{y=-۳x+۱} f(-۱) = -۳(-۱)+۱ = ۴$$

و هم‌چنین با توجه به مفهوم خط مماس و ارتباط آن با مشتق داریم:

$$f'(-۱) = \text{شیب خط} = -۳$$

حاصل حد مبهم است، برای رفع ابهام از اتحاد مزدوج استفاده می‌کنیم:

$$\lim_{x\to -۱}\frac{\sqrt{f(x)}-۲}{x^۲-۱}\times\frac{\sqrt{f(x)}+۲}{\sqrt{f(x)}+۲} = \lim_{x\to -۱}\frac{f(x)-۴}{(x-۱)(x+۱)\times ۴}$$

$$= \underbrace{\lim_{x\to -۱}\frac{f(x)-۴}{x+۱}}_{f'(-۱)=-۳}\times\lim_{x\to -۱}\frac{۱}{x-۱}\times\frac{۱}{۴} = (-۳)\times\frac{۱}{-۲}\times\frac{۱}{۴} = \frac{۳}{۸}$$

(حسابان ۲- مشتق؛ صفحه‌های ۷۴ تا ۸۰)

۵- **گزینهٔ «۳»** (فاطمه صدیقی)

با توجه به نمودار، شیب پاره‌خط BC با شیب خط مماس بر نمودار تابع f در نقطهٔ B برابر است:

$$\frac{y_C-y_B}{x_C-x_B} = f'(۵) \Rightarrow \frac{y_C-۱۵}{۹-۵} = ۳$$

$$\Rightarrow y_C-۱۵ = ۱۲ \Rightarrow y_C = ۲۷$$

همچنین به طریق مشابه:

$$\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A} = f'(۵) \Rightarrow \frac{۱۵-y_A}{۵-۲} = ۳$$

$$\Rightarrow ۱۵-y_A = ۹ \Rightarrow y_A = ۶$$

در نتیجه اختلاف عرض‌های نقاط B و C برابر است با:

$$y_C-y_A = ۲۷-۶ = ۲۱$$

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

توجه: در واقع برای محاسبهٔ $y_C - y_A$، نیازی به عرض نقطهٔ B (یعنی رابطهٔ $f(5)=15$) نیست و می‌توان به صورت زیر عمل کرد:

$$m_{AC} = f'(5) \Rightarrow \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} = 3 \Rightarrow y_C - y_A = 3(9-2) = 21$$

(حسابان ۲- مشتق: مشابه تمرین ۸ صفحهٔ ۸۳)

۶- **گزینهٔ «۲»** (امیرحسین تقی‌زاده)

$$\lim_{x\to 2} \frac{\sqrt[3]{f(x)}-2}{x^2-2x} = \lim_{x\to 2} \frac{(\sqrt[3]{f(x)}-2)(\sqrt[3]{f^2(x)}+2\sqrt[3]{f(x)}+4)}{x(x-2)(\sqrt[3]{f^2(x)}+2\sqrt[3]{f(x)}+4)}$$

$$= \lim_{x\to 2} \frac{f(x)-8}{x(x-2)(\sqrt[3]{f^2(x)}+2\sqrt[3]{f(x)}+4)}$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to 2} \frac{f(x)-8}{2(x-2)(4+4+4)} = \lim_{x\to 2} \frac{f(x)-8}{24(x-2)} = \frac{1}{24} f'(2) = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow f'(2) = 12$$

(حسابان ۲- مشتق: صفحه‌های ۷۸ تا ۸۰)

۷- **گزینهٔ «۴»** (روح‌اله حسنی)

داریم: $g(3) = (3)^2 - 10(3) + 3)f(3) = 0 \times (-1) = 0$

از طرفی: $g'(3) = \lim_{x\to 3} \frac{g(x)-g(3)}{x-3}$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{(3x^2-10x+3)f(x)-0}{x-3} = \lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(3x-1)f(x)}{x-3}$$

$$\lim_{x\to 3}(3x-1)f(x) = \lim_{x\to 3}(3x-1)\lim_{x\to 3} f(x)$$

با توجه به نمودار تابع f، داریم $\lim_{x\to 3} f(x) = \frac{3}{2}$.

پس: $g'(3) = (3(3)-1)\times\frac{3}{2} = 12$

بنابراین معادلهٔ خط مماس بر نمودار تابع g در $x=3$ به صورت زیر است:

$$y - g(3) = g'(3)(x-3) \Rightarrow y - 0 = 12(x-3) \Rightarrow y = 12x - 36$$

عرض از مبدأ این خط برابر (۳۶-) است.

(حسابان ۲- مشتق: صفحه‌های ۷۸ تا ۸۰)

۸- **گزینهٔ «۱»** (افشین خاصه‌خان)

شیب خط d برابر $f'(5)$ است. از طرفی داریم:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(5-h)-\alpha}{h} = -\lim_{h\to 0} \frac{f(5-h)-f(5)}{-h} = -f'(5)$$

$$\Rightarrow -(2\alpha-4) = -f'(5) \Rightarrow f'(5) = 2\alpha - 4$$

از طرفی خط d از دو نقطهٔ $(5,\alpha)$ و $(\alpha,0)$ می‌گذرد، لذا:

$$\text{شیب خط } d = \frac{\alpha-0}{5-\alpha}$$

بنابراین: $\frac{\alpha}{5-\alpha} = 2\alpha - 4 \Rightarrow -2\alpha^2 + 14\alpha - 20 = \alpha$

$$\Rightarrow 2\alpha^2 - 13\alpha + 20 = 0 \Rightarrow (\alpha-4)(2\alpha-5) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 4 \\ \alpha = 2/5 \end{cases}$$

(حسابان ۲- مشتق: صفحه‌های ۷۳ تا ۸۰)

۹- **گزینهٔ «۲»** (غلامرضا نیازی)

طبق فرض داریم: $f(1) = f(-1)$

$$\begin{cases} f'(1) = \text{شیب نیمساز ناحیهٔ اول و سوم} = 1 \\ f'(-1) = \text{شیب نیمساز ناحیهٔ دوم و چهارم} = -1 \end{cases}$$

داریم:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(1+h)-f(-1+h)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{f(1+h)-f(1)-f(-1+h)+f(-1)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} - \lim_{h\to 0} \frac{f(-1+h)-f(-1)}{h}$$

$$= f'(1) - f'(-1) = 1 - (-1) = 2$$

(حسابان ۲- مشتق: صفحه‌های ۷۴ تا ۷۸)

۱۰- **گزینهٔ «۱»** (فاطمه صدیقی)

$$\lim_{x\to 2} \frac{f^2(x)-9}{x^2-2x} = \lim_{x\to 2} \frac{(f(x)-3)(f(x)+3)}{x(x-2)}$$

$$= \lim_{x\to 2} \frac{f(x)-3}{x-2} \times \lim_{x\to 2} \frac{f(x)+3}{x}$$

$$= f'(2) \times \frac{f(2)+3}{2} = 5 \times (\frac{3+3}{2}) = 15$$

(حسابان ۲- مشتق: صفحه‌های ۷۸ تا ۸۰)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

حسابان ۱

۱۱- **گزینهٔ «۱»** *(افشین خاصه‌خان)*

چون دامنهٔ تابع f یک مجموعهٔ تک عضوی است لذا عبارت داخل رادیکال در ضابطهٔ تابع g باید یک عبارت درجه دوم با ضریب $x^۲$، منفی باشد که دلتای آن صفر است، بنابراین:

$$\Delta = m^۲ + ۲m + ۱ + ۸(m-۵) = ۰ \Rightarrow m^۲ + ۱۰m - ۳۹ = ۰$$

$$\Rightarrow (m+۱۳)(m-۳) = ۰ \Rightarrow \begin{cases} m = -۱۳ \\ m = ۳ \end{cases}$$

$$(۱)\ m = -۱۳ \Rightarrow g(x) = \sqrt{-۱۸x^۲ + ۱۲x - ۲} = \sqrt{-۲(۳x-۱)^۲}$$

$$\Rightarrow D_g = \{\frac{۱}{۳}\} \ , \ g(\frac{۱}{۳}) = ۰$$

$$(۲)\ m = ۳ \Rightarrow g(x) = \sqrt{-۲x^۲ - ۴x - ۲} = \sqrt{-۲(x+۱)^۲}$$

$$\Rightarrow D_g = \{-۱\} \quad , \quad g(-۱) = ۰$$

در نتیجه توابع قابل قبول برای f به صورت زیر است:

$$f = \{(\frac{۱}{۳}, ۰)\} \ , \ f = \{(-۱, ۰)\} \Rightarrow a_۱ + a_۲ = \frac{۱}{۳} - ۱ = -\frac{۲}{۳}$$

(حسابان ۱- تابع؛ صفحهٔ ۴۱)

۱۲- **گزینهٔ «۱»** *(سینا خیرخواه)*

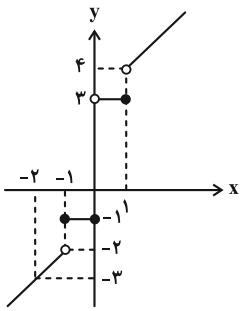
برای به دست آوردن ضابطهٔ $f-g$ ابتدا دامنهٔ تابع خواسته شده را به دست می‌آوریم. برای این کار بین محدوده‌های x از دو تابع در بازه‌های شماره‌گذاری شده اشتراک می‌گیریم:

$$f(x) = \begin{cases} ۲x-۱ & ; \ x \le ۰ \quad (۱) \\ ۲x+۳ & ; \ x > ۰ \quad (۲) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} ۲x & ; \ -۱ \le x \le ۱ \quad (۳) \\ x & ; \ x > ۱ \ \text{یا} \ x < -۱ \quad (۴) \end{cases}$$

$$\Rightarrow f-g = \begin{cases} x-۱ & ; \ x < -۱ \quad (۱),(۴) \\ -۱ & ; \ -۱ \le x \le ۰ \quad (۱),(۳) \\ ۳ & ; \ ۰ < x \le ۱ \quad (۲),(۳) \\ x+۳ & ; \ x > ۱ \quad (۲),(۴) \end{cases}$$

نمودار تابع $f-g$ را رسم می‌کنیم:



همان‌طور که از شکل ملاحظه می‌کنید برد تابع $f-g$ شامل پنج عدد صحیح $-۲,۰,۱,۲,۴$ نیست.

(حسابان ۱- تابع؛ صفحه‌های ۶۳ تا ۶۶)

۱۳- **گزینهٔ «۴»** *(حمید علیزاده)*

$$[-x + \frac{۱}{۲}] = -۲ \Rightarrow -۲ \le -x + \frac{۱}{۲} < -۱$$

$$\xrightarrow{-\frac{۱}{۲}} -\frac{۵}{۲} \le -x < -\frac{۳}{۲} \xrightarrow{\times(-۱)} \frac{۳}{۲} < x \le \frac{۵}{۲}$$

$$\xrightarrow{\text{توان ۲}} \frac{۹}{۴} < x^۲ \le \frac{۲۵}{۴} \Rightarrow ۲/۲۵ < x^۲ \le ۶/۲۵$$

$$\Rightarrow [x^۲] = ۲,۳,۴,۵,۶ \Rightarrow \text{مجموع} = ۲+۳+۴+۵+۶ = ۲۰$$

(حسابان ۱- تابع؛ صفحه‌های ۴۹ تا ۵۳)

۱۴- **گزینهٔ «۴»** *(سعید تن‌آرا)*

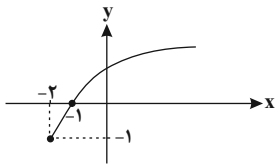
عبارت $xf(x)$، زیر رادیکال با فرجهٔ زوج و در مخرج قرار دارد، لذا باید داشته باشیم: $xf(x) > ۰$

بنابراین عبارت $xf(x)$ را تعیین علامت می‌کنیم. برای راحتی تعیین علامت تابع f، نمودار آن را با استفاده از انتقال رسم می‌کنیم:

$$f(x) = \sqrt{x+۲} - ۱, D_f = [-۲, +\infty)$$

$$f(x) = ۰ \Rightarrow \sqrt{x+۲} = ۱ \Rightarrow x = -۱$$

x	-۲		-۱		۰		$+\infty$
f(x)	▨	−	۰	+		+	
x		−		−	۰	+	
xf(x)	▨	+	۰	−	۰	+	

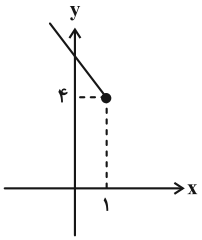


بنابراین دامنهٔ تابع y عبارت است از $[-۲,-۱) \cup (۰,+\infty)$.

(حسابان ۱- تابع؛ صفحه‌های ۴۶ و ۴۷)

۱۵- **گزینهٔ «۳»** *(فاطمه صدیقی)*

ابتدا نمودار ضابطهٔ بالایی (که یک خط است) را رسم می‌کنیم.



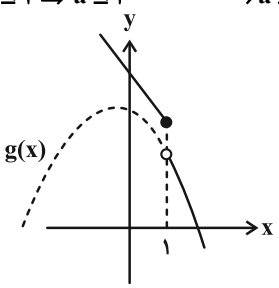
ضابطهٔ پایینی به ازای $a = ۰$، مربوط به خط $y = ۲x + ۱$ است که در آن صورت تابع f یک به یک نخواهد بود.

به ازای $a \neq ۰$، ضابطهٔ پایینی مربوط به یک سهمی است و در صورتی تابع f یک به یک خواهد بود که $a < ۰$ باشد (چرا؟).

طول رأس سهمی $g(x) = ax^۲ + ۲x + ۱$ به صورت $x_S = -\frac{۲}{۲a} = -\frac{۱}{a}$ است که برای آن دو حالت زیر را در نظر می‌گیریم:

حالت (۱): $x_S = -\frac{۱}{a} \le ۱$ باشد، یعنی $a \le -۱$، که در آن صورت با توجه به نمودار زیر باید $g(۱) \le ۴$ باشد:

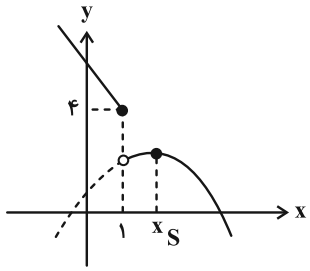
$$g(۱) = a + ۲ + ۱ \le ۴ \Rightarrow a \le ۱ \xrightarrow{\cap (a \le -۱)} a \le -۱$$



حالت (۲): $x_S = -\frac{۱}{a} > ۱$ باشد که با توجه به شکل، تابع f یک‌به‌یک نخواهد بود!

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in



در نتیجه $a \le -1$ و مجموعه مقادیر قابل قبول a برابر $[-1,-\infty)$ می‌شود.

(حسابان ۱- تابع؛ صفحه‌های ۵۴ تا ۵۷)

۱۶- **گزینهٔ «۴»** *(علی ناری‌ابیانه)*

وارون تابع f را می‌یابیم:

$$f(x)=\frac{x+2}{3x-1} \Rightarrow y=\frac{x+2}{3x-1} \Rightarrow 3xy-y=x+2$$

$$\Rightarrow x(3y-1)=y+2 \Rightarrow x=\frac{y+2}{3y-1} \Rightarrow f^{-1}(x)=\frac{x+2}{3x-1}$$

تلاقی f^{-1} را با خط $y=2x+2$ به دست می‌آوریم:

$$\frac{x+2}{3x-1}=2x+2 \Rightarrow x+2=6x^2+4x-2$$

$$\Rightarrow 6x^2+3x-4=0$$

$$\Rightarrow S=x_1+x_2=-\frac{3}{6}=-0/5$$

توجه: وارون تابع $f(x)=\frac{ax+b}{cx+d}$ (در صورت وجود) به صورت $f^{-1}(x)=\frac{-dx+b}{cx-a}$ می‌باشد که با شرط $a+d=0$ داریم $f=f^{-1}$ و لذا در این تست که رابطهٔ $a+d=0$ برقرار است داریم $f^{-1}=f$.

(حسابان ۱- تابع؛ صفحه‌های ۵۷ تا ۶۱)

۱۷- **گزینهٔ «۲»** *(حمید علیزاده)*

از فرض سوال نتیجه می‌گیریم که f و f^{-1} همدیگر را حتماً روی خط $y=x$ (نیمساز ناحیهٔ اول و سوم) قطع کرده‌اند، زیرا اگر $A(\alpha,\beta)$ با شرط $\alpha \neq \beta$ یکی از نقاط تقاطع f و f^{-1} باشد (که روی $y=x$ قرار ندارد) آنگاه نقطهٔ $A'(\beta,\alpha)$ نیز نقطهٔ تقاطع دیگر آن‌ها خواهد بود که غیرقابل قبول است. پس نقطهٔ A، نقطهٔ تقاطع نمودار تابع f با $y=x$ است:

$$\begin{cases} f(x)=ax^3+x-1+a \\ y=x \end{cases}$$

$$ax^3+x-1+a=x \Rightarrow ax^3-1+a=0$$

$$\Rightarrow x^3=\frac{1-a}{a} \Rightarrow x=\sqrt[3]{\frac{1-a}{a}}$$

با فرض $m=\sqrt[3]{\frac{1-a}{a}}$، مختصات نقطهٔ A به صورت (m,m) خواهد بود که طبق فرض داریم:

$$OA=\sqrt{m^2+m^2}=\sqrt{2} \Rightarrow m^2=1 \Rightarrow m=\pm 1$$

$$(1)\ m=\sqrt[3]{\frac{1-a}{a}}=1 \Rightarrow \frac{1-a}{a}=1 \Rightarrow 2a=1 \Rightarrow a=0/5$$

$$(2)\ m=\sqrt[3]{\frac{1-a}{a}}=-1 \Rightarrow \frac{1-a}{a}=-1 \Rightarrow 1-a=-a \quad \text{(غیرممکن)}$$

(حسابان ۱- تابع؛ صفحه‌های ۵۷ تا ۶۱)

۱۸- **گزینهٔ «۲»** *(سیدسپهر متولیان)*

$$\begin{cases} D_f: 1-x^2 \ge 0 \Rightarrow -1 \le x \le 1 \\ D_g: \{-3,-1,0,1,2\} \end{cases} \Rightarrow D_f \cap D_g=\{-1,0,1\}$$

$$\begin{cases} f(-1)=-2\ ,\ f(0)=-1\ ,\ f(1)=2 \\ g(-1)=4\ \ ,\ g(0)=2\ \ ,\ g(1)=-1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow g-f=\{(-1,6),(0,3),(1,-3)\}$$

کوچک‌ترین عضو برد تابع $g-f$ برابر ۳- است.

(حسابان ۱- تابع؛ صفحه‌های ۶۴ تا ۶۶)

۱۹- **گزینهٔ «۴»** *(محمدحسن سلامی‌حسینی)*

فرض کنید $f(x)=ax+b$ که در آن $a<0$ است.

$$(fog)(x)=ag(x)+b=3-2x \Rightarrow g(x)=\frac{-2x+3-b}{a}$$

حال داریم:

$$(f+g)(x)=ax+b+\frac{(-2x+3-b)}{a}=(a-\frac{2}{a})x+b+\frac{3-b}{a}=1-x$$

$$\Rightarrow a-\frac{2}{a}=-1 \Rightarrow a^2+a-2=0 \Rightarrow \begin{cases} a=1 & \text{غ ق ق} \\ a=-2 & \checkmark \end{cases}$$

پس:

$$b+\frac{(3-b)}{a}=b+\frac{3-b}{-2}=1 \Rightarrow -3b+3=-2 \Rightarrow b=\frac{5}{3}$$

$$f(x)=-2x+\frac{5}{3} \Rightarrow f(\frac{1}{3})=-\frac{2}{3}+\frac{5}{3}=1$$

(حسابان ۱- تابع؛ صفحه‌های ۶۴ تا ۶۸)

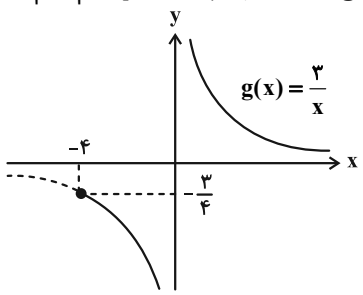
۲۰- **گزینهٔ «۳»** *(امیرحسین تقی‌زاده)*

$$f(x)=x-4\sqrt{x} \Rightarrow f(x)=x-4\sqrt{x}+4-4$$

$$\Rightarrow f(x)=(\sqrt{x}-2)^2-4 \Rightarrow \begin{cases} D_f=[0,+\infty) \\ R_f=[-4,+\infty) \end{cases}$$

$$(gof)(x)=g(f(x))$$

کافی است تابع g را در محدودهٔ $[-4,+\infty)$ رسم کنیم:



بنابراین برد تابع $(gof)(x)$ به صورت $R-(-\frac{3}{4},0]$ خواهد بود و داریم:

$$a=-\frac{3}{4}\ ,\ b=0 \Rightarrow b-4a=0+3=3$$

(حسابان ۱- تابع؛ صفحه‌های ۶۶ تا ۷۰)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

ریاضی ۱

۲۱- **گزینهٔ «۴»** (سینا خیرخواه)

P روی دایرهٔ مثلثاتی است $\Rightarrow \begin{cases} x_P = \cos\alpha = a \\ y_P = \sin\alpha = ۳a-۱ \end{cases}$

از طرفی $\sin^۲\alpha+\cos^۲\alpha=۱ \Rightarrow (۳a-۱)^۲+a^۲=۱$

$\Rightarrow ۹a^۲-۶a+۱+a^۲=۱ \Rightarrow ۱۰a^۲-۶a=۰$

$\Rightarrow a(۱۰a-۶)=۰ \Rightarrow \begin{cases} a=۰ & \text{غ ق ق} \\ a=\frac{۳}{۵} \end{cases}$

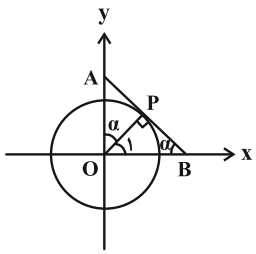
$\Rightarrow \begin{cases} \cos\alpha=\frac{۳}{۵} \\ \sin\alpha=\frac{۴}{۵} \end{cases} \Rightarrow \cot\alpha=\frac{۳}{۴}$

در نتیجه: $\cot^۲\alpha-\frac{۱}{\cos\alpha}=\frac{۹}{۱۶}-\frac{۵}{۳}=-\frac{۵۳}{۴۸}$

(ریاضی ۱- مثلثات؛ صفحه‌های ۳۶ تا ۳۹)

۲۲- **گزینهٔ «۳»** (روح‌اله حسنی)

در شکل زیر $\hat{O}_۱+\hat{B}=۹۰^\circ$ و $\hat{O}_۱+\alpha=۹۰^\circ$ پس $\hat{B}=\alpha$ و داریم:



$\overset{\Delta}{OAP}: \cos\alpha=\frac{OP}{OA}=\frac{۱}{OA} \Rightarrow OA=\frac{۱}{\cos\alpha}$

$\overset{\Delta}{OPB}: \sin\alpha=\frac{OP}{OB}=\frac{۱}{OB} \Rightarrow OB=\frac{۱}{\sin\alpha}$

اکنون در مثلث قائم الزاویهٔ AOB، طبق قضیهٔ فیثاغورس داریم:

$AB^۲=OA^۲+OB^۲=\frac{۱}{\cos^۲\alpha}+\frac{۱}{\sin^۲\alpha}$

$=۱+\tan^۲\alpha+۱+\cot^۲\alpha=\tan^۲\alpha+\cot^۲\alpha+۲$

$\Rightarrow AB^۲=\tan^۲\alpha+\cot^۲\alpha+۲\tan\alpha\cot\alpha=(\tan\alpha+\cot\alpha)^۲$

$\Rightarrow AB=\sqrt{(\tan\alpha+\cot\alpha)^۲}=|\tan\alpha+\cot\alpha|$

اما چون α زاویه‌ای حاده است پس $\tan\alpha$ و $\cot\alpha$ هر دو مثبت هستند و بنابراین: $AB=\tan\alpha+\cot\alpha$

(ریاضی ۱- مثلثات؛ صفحه‌های ۳۶ تا ۳۹ و ۴۳)

۲۳- **گزینهٔ «۲»** (حامد معنوی)

توجه کنید که معادلهٔ خط $\ell_۱$ به صورت زیر به دست می‌آید:

$\begin{cases} m_{\ell_۱}=\tan۳۰^\circ=\frac{\sqrt{۳}}{۳} \Rightarrow y=\frac{\sqrt{۳}}{۳}x-۵ \\ C=(۰,-۵) \end{cases}$

دو خط $\ell_۱$ و $\ell_۲$ بر هم عمودند پس $m_{\ell_۲}=\frac{-۱}{m_{\ell_۱}}=-\sqrt{۳}$، بنابراین

معادلهٔ خط $\ell_۲$ به صورت زیر به دست می‌آید:

$\begin{cases} m_{\ell_۲}=-\sqrt{۳} \\ (\sqrt{۳},۰) \end{cases} \Rightarrow y=-\sqrt{۳}x+۳ \xrightarrow{x=۰} A(۰,۳)$

برای پیدا کردن طول نقطهٔ B (ارتفاع BH در مثلث ABC) طول نقطهٔ برخورد دو خط $\ell_۱$ و $\ell_۲$ را به دست می‌آوریم:

$\frac{\sqrt{۳}}{۳}x-۵=-\sqrt{۳}x+۳ \Rightarrow \frac{۴\sqrt{۳}}{۳}x=۸ \Rightarrow x=۲\sqrt{۳}$

در نتیجه:

$S_{ABC}=\frac{AC\times BH}{۲}=\frac{(y_A-y_C)\times x_B}{۲}=\frac{۸\times۲\sqrt{۳}}{۲}=۸\sqrt{۳}$

(ریاضی ۱- مثلثات؛ صفحه‌های ۴۰ و ۴۱)

۲۴- **گزینهٔ «۱»** (حمید علیزاده)

در عبارت فوق از اتحاد $\sin^۲x+\cos^۲x=۱$ استفاده می‌کنیم:

$\frac{\sin^۲x+\cos^۲x-\sin^۳x-\cos^۳x}{\sin x+\cos x+۲}$

$=\frac{\sin^۲x(۱-\sin x)+\cos^۲x(۱-\cos x)}{\sin x+\cos x+۲}$

$=\frac{(۱-\cos^۲x)(۱-\sin x)+(۱-\sin^۲x)(۱-\cos x)}{\sin x+\cos x+۲}$

$=\frac{(۱-\cos x)(۱+\cos x)(۱-\sin x)+(۱-\sin x)(۱+\sin x)(۱-\cos x)}{\sin x+\cos x+۲}$

$=\frac{(۱-\cos x)(۱-\sin x)(۱+\cos x+۱+\sin x)}{(\sin x+\cos x+۲)}$

$=(۱-\cos x)(۱-\sin x)$

(ریاضی ۱- مثلثات؛ صفحه‌های ۴۲ تا ۴۵)

۲۵- **گزینهٔ «۱»** (فاطمه صدیقی)

عبارت A را ساده می‌کنیم:

$A=۲\cos^۲\alpha-\sin^۲\alpha+۵=۲\cos^۲\alpha-(۱-\cos^۲\alpha)+۵$

$=۳\cos^۲\alpha+۴$

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

$0 \le \cos^2\alpha \le 1 \Rightarrow 0 \le 3\cos^2\alpha \le 3 \Rightarrow 4 \le A \le 7$ ؛ می‌دانیم

$\Rightarrow \min(A) = 4 = a$

$$B = \frac{5-\tan^2\alpha}{1+\tan^2\alpha} \xrightarrow{1+\tan^2\alpha=\frac{1}{\cos^2\alpha}} B = \frac{5-\tan^2\alpha}{\frac{1}{\cos^2\alpha}}$$

$$= 5\cos^2\alpha - \cos^2\alpha.\frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} = 5\cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$= 5\cos^2\alpha - (1-\cos^2\alpha) = 6\cos^2\alpha - 1$$

$0 \le \cos^2\alpha \le 1 \Rightarrow 0 \le 6\cos^2\alpha \le 6 \Rightarrow -1 \le B \le 5$ ؛ می‌دانیم

ولی $B = -1$ قابل قبول نیست زیرا به ازای $\cos\alpha = 0$ به دست آمده که در آن صورت $\tan\alpha$ تعریف نشده خواهد بود، پس $-1 < B \le 5$ حدود قابل قبول برای B است و داریم:

$$\max(B) = 5 = b \Rightarrow a - b = 4 - 5 = -1$$

(ریاضی ۱- مثلثات؛ صفحه‌های ۴۲ تا ۴۵)

۲۶- **گزینهٔ «۳»** *(سینا خیرخواه)*

$$\sqrt[a-2]{\sqrt[a+1]{8}\times 2} = \sqrt[(a-2)(a+1)]{2^3\times 2^{a+1}} = \sqrt[a^2-a-2]{2^{a+4}} = 2^{\frac{a+4}{a^2-a-2}}$$

$\sqrt[8]{16} = 2^{\frac{1}{2}} \Rightarrow 2^{\frac{a+4}{a^2-a-2}} = 2^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{a+4}{a^2-a-2} = \frac{1}{2}$ ؛ از طرفی

$$\Rightarrow 2a+8 = a^2-a-2 \Rightarrow a^2-3a-10 = 0$$

$$\Rightarrow (a-5)(a+2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} a=-2 & \text{غ ق ق} \\ a=5 \end{cases}$$

عبارت مورد نظر برابر می‌شود با: $\sqrt[5-]{\sqrt{5+11}} = \sqrt{16} = 2$

(ریاضی ۱- توان‌های گویا و عبارت‌های جبری؛ صفحه‌های ۵۹ تا ۶۱)

۲۷- **گزینهٔ «۳»** *(احمد حسن‌زاده‌فرد)*

توجه کنید که مزدوج $2\sqrt{3}-\sqrt{2}$، عبارت $2\sqrt{3}+\sqrt{2}$ است و داریم:

$$(2\sqrt{3}+\sqrt{2})^2 = 12+2+4\sqrt{6} = 14+4\sqrt{6} = 2(7+2\sqrt{6})$$

در نتیجه عبارت مورد نظر به صورت زیر می‌شود:

$$\sqrt{2\sqrt{3}-\sqrt{2}} \times \sqrt[4]{\frac{1}{2}(2\sqrt{3}+\sqrt{2})^2}$$

$$= \sqrt{2\sqrt{3}-\sqrt{2}} \times \sqrt{2\sqrt{3}+\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{12-2}}{\sqrt[4]{2}} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt[4]{2}} = \frac{\sqrt{5}\times\sqrt{2}}{\sqrt[4]{2}}$$

$$= \sqrt{5}\times\sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{5^2\times 2} = \sqrt[4]{50}$$

(ریاضی ۱- توان‌های گویا و عبارت‌های جبری؛ صفحه‌های ۶۲ تا ۶۷)

۲۸- **گزینهٔ «۴»** *(شاهین پروازی)*

فرض مسئله را ساده‌تر می‌کنیم:

$$A = \frac{(2\sqrt{2}+3\sqrt{2})(2^{\frac{5}{4}}+2^{\frac{1}{4}})}{3\sqrt[3]{2}+2\sqrt[3]{2}} = \frac{5\sqrt{2}\times 2^{\frac{1}{4}}(2^1+1)}{5\sqrt[3]{2}} = 3\times 2^{\frac{5}{12}}$$

$$\Rightarrow \frac{A}{3} = 2^{\frac{5}{12}} \Rightarrow (\frac{A}{3})^{24} = 2^{10}$$

(ریاضی ۱- توان‌های گویا و عبارت‌های جبری؛ صفحه‌های ۵۴ تا ۶۱)

۲۹- **گزینهٔ «۲»** *(سیرمحمد موسوی)*

داریم:

$$4x^4-17x^2y^2+4y^4 = (4x^4-x^2y^2)-(16x^2y^2-4y^4)$$

$$= x^2(4x^2-y^2)-4y^2(4x^2-y^2) = (x^2-4y^2)(4x^2-y^2)$$

$$= (x-2y)(x+2y)(2x-y)(2x+y)$$

به جز گزینهٔ «۲»، بقیهٔ گزینه‌ها، در تجزیهٔ عبارت مذکور قرار دارند.

(ریاضی ۱- توان‌های گویا و عبارت‌های جبری؛ صفحه‌های ۶۳ تا ۶۵)

۳۰- **گزینهٔ «۲»** *(روح‌اله حسنی)*

قرار می‌دهیم $a = \sqrt[3]{5+\sqrt{17}}$ و $b = \sqrt[3]{5-\sqrt{17}}$ ، بنابراین:

$$\begin{cases} ab = \sqrt[3]{5+\sqrt{17}}\times\sqrt[3]{5-\sqrt{17}} = \sqrt[3]{5^2-(\sqrt{17})^2} = \sqrt[3]{8} = 2 \\ a^3-b^3 = (5+\sqrt{17})-(5-\sqrt{17}) = 2\sqrt{17} \end{cases}$$

از طرفی داریم $x = a-b$ ، پس می‌توان نوشت:

$$(a-b)^3 = a^3-3a^2b+3ab^2-b^3 = a^3-b^3-3ab(a-b)$$

$$\Rightarrow x^3 = 2\sqrt{17}-3(2)x \Rightarrow x^3+6x = 2\sqrt{17}$$

$$\Rightarrow (x^3+6x)^2 = (2\sqrt{17})^2 = 68 \Rightarrow x^6+12x^4+36x^2 = 68$$

$$\Rightarrow x^6+12x^4+36x^2-4 = 64$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^6+12x^4+36x^2-4} = 8$$

(ریاضی ۱- توان‌های گویا و عبارت‌های جبری؛ صفحه‌های ۶۳ تا ۶۵)

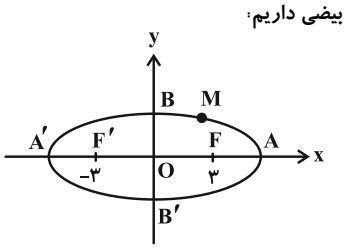
Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

هندسه ۳

۳۱- **گزینهٔ «۳»** *(محمد ناری‌ابیانه)*

مطابق شکل، نوع بیضی افقی و مبدأ مختصات، مرکز این بیضی است. طبق فرض و تعریف بیضی داریم:



$$MF+MF'=2a=8\Rightarrow a=4$$

فاصلهٔ کانونی: $FF'=6\Rightarrow 2c=6\Rightarrow c=3$

در نتیجه: $b^2=a^2-c^2=16-9=7\Rightarrow b=\sqrt{7}$

نقاط $(0,\sqrt{7})$ و $(0,-\sqrt{7})$ رئوس ناکانونی و نقاط $(4,0)$ و $(-4,0)$ رئوس کانونی این بیضی‌اند.

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ مشابه فعالیت ۲ صفحهٔ ۴۸)

۳۲- **گزینهٔ «۴»** *(حامد قاسمیان)*

طبق فرض، نقطهٔ M فاصلهٔ یکسانی از دو کانون F و F' دارد، پس خط d موازی FF' و نقطهٔ M یکی از دو سر قطر کوچک بیضی است و از $MN\perp d$ نتیجه می‌گیریم که N مرکز بیضی می‌باشد، پس داریم:

$$\begin{cases} MF=MF'=a=2 \\ \text{قطر کوچک}=2b=2\sqrt{3}\Rightarrow b=\sqrt{3}\end{cases}$$

$$a^2=b^2+c^2\Rightarrow c=\sqrt{4-3}=1$$

در نتیجه $FF'=2c=2$.

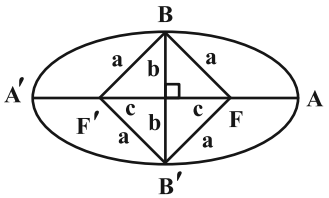
(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ صفحه‌های ۴۷ تا ۵۰)

۳۳- **گزینهٔ «۴»** *(محمد خندان)*

مساحت لوزی نصف حاصل‌ضرب طول قطرهایش است، بنابراین:

$$S_{BFB'F'}=\frac{1}{2}(2b)(2c)=2bc=8\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow bc=4\sqrt{3}\xrightarrow{\text{توان ۲}}b^2c^2=48$$



خروج از مرکز بیضی $e=\frac{c}{a}$ است، پس:

$$\left.\begin{array}{l} e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}\Rightarrow a=2c \\ a^2=b^2+c^2=4c^2\Rightarrow b^2=3c^2\end{array}\right\}\Rightarrow b^2c^2=3c^4=48$$

$$\Rightarrow c=2\Rightarrow a=2c=4$$

$$\Rightarrow \text{قطر بزرگ‌تر بیضی}=2a=8$$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ صفحه‌های ۴۷ تا ۴۹)

۳۴- **گزینهٔ «۴»** *(محمد ناری‌ابیانه)*

با توجه به فرض داریم:

$$\begin{cases} \text{خروج از مرکز}: \frac{c}{a}=\frac{1}{3}\Rightarrow a=3c \\ a^2=b^2+c^2\end{cases}\Rightarrow a^2=9c^2=b^2+c^2$$

$$\Rightarrow b^2=8c^2\Rightarrow b=c\sqrt{8}$$

در نتیجه: $\frac{ab}{a^2+b^2}=\frac{3c\times c\sqrt{8}}{(3c)^2+(c\sqrt{8})^2}=\frac{6\sqrt{2}c^2}{17c^2}=\frac{6\sqrt{2}}{17}$

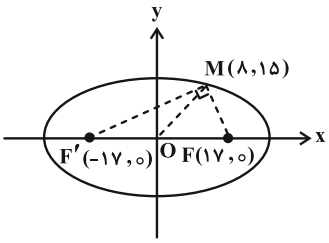
(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ صفحه‌های ۴۷ تا ۵۰)

۳۵- **گزینهٔ «۲»** *(روح‌اله مسنی)*

چون مثلث FMF' قائم‌الزاویه است پس طول میانهٔ وارد بر وتر، نصف وتر است، به عبارت دیگر: $c=OF=OF'=MO$

$$=\sqrt{(8-0)^2+(15-0)^2}=\sqrt{64+225}=\sqrt{289}=17$$

بنابراین: $F(17,0)$ و $F'(-17,0)$



از طرفی داریم: $MF=\sqrt{(17-8)^2+(0-15)^2}$

$$=\sqrt{9^2+15^2}=\sqrt{9(9+25)}=3\sqrt{34}$$

$$MF'=\sqrt{(-17-8)^2+(0-15)^2}$$

$$=\sqrt{25^2+15^2}=\sqrt{25(25+9)}=5\sqrt{34}$$

پس $2a=MF+MF'=8\sqrt{34}$ بنابراین $a=4\sqrt{34}$، لذا خروج از مرکز بیضی برابر است با: $\frac{c}{a}=\frac{17}{4\sqrt{34}}\times\frac{\sqrt{34}}{\sqrt{34}}=\frac{17\sqrt{34}}{4\times 34}=\frac{\sqrt{34}}{8}$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ صفحه‌های ۴۷ تا ۵۰)

۳۶- **گزینهٔ «۳»** *(علی پسندیده)*

طبق فرض داریم:

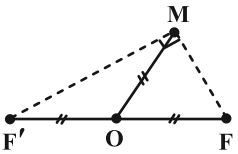
$$\begin{cases} 2a=5\Rightarrow a=\frac{5}{2} \\ 2b=3\Rightarrow b=\frac{3}{2}\end{cases}$$

$$c^2=a^2-b^2=\frac{25}{4}-\frac{9}{4}=4\Rightarrow c=2$$

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

یعنی $OM = OF' = OF = ۲$؛ می‌دانیم OM میانهٔ ضلع FF' در مثلث MFF' می‌باشد و چون طول OM نصف FF' است، پس مثلث MFF' در رأس M قائمه می‌باشد و داریم:



$$MF + MF' = ۲a \Rightarrow \underbrace{MF^۲ + MF'^۲}_{FF'^۲ = ۴c^۲} + ۲MF \times MF' = ۴a^۲$$

$$\Rightarrow ۴c^۲ + ۲MF \times MF' = ۴a^۲ \Rightarrow ۲MF \times MF' = ۴(\underbrace{a^۲ - c^۲}_{b^۲})$$

$$\Rightarrow MF \times MF' = ۲b^۲$$

با استفاده از اتحاد چاق و لاغر، حاصل عبارت مورد نظر به صورت زیر به دست می‌آید:

$$MF^۳ + MF'^۳ = (\underbrace{MF + MF'}_{۲a})(\underbrace{MF^۲ + MF'^۲}_{۴c^۲} - \underbrace{MF \times MF'}_{۲b^۲})$$

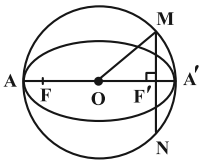
$$= ۲a(۴c^۲ - ۲b^۲) = ۲(\frac{۵}{۲})(۴ \times ۴ - ۲ \times \frac{۹}{۴}) = \frac{۱۱۵}{۲} = ۵۷/۵$$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ صفحه‌های ۴۷ تا ۵۰)

۳۷- **گزینهٔ «۱»** *(افشین خاصه‌خان)*

M را به مرکز بیضی وصل می‌کنیم، طبق قضیهٔ فیثاغورس داریم:

$$a^۲ = OM^۲ = \underbrace{OF'^۲}_{c^۲} + MF'^۲$$



از طرفی $a^۲ = c^۲ + b^۲$، بنابراین $MF' = b$ و در نتیجه $MN = ۲b$ و طبق فرض باید $۲b = ۲c$ باشد.

لذا:

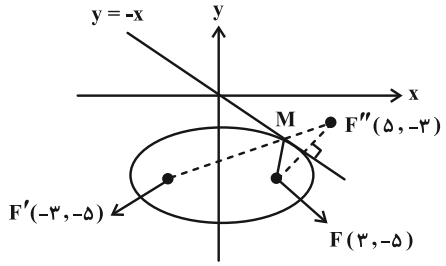
$$a^۲ = b^۲ + b^۲ = ۲b^۲ \Rightarrow \frac{a^۲}{b^۲} = ۲$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b} = \sqrt{۲}$$ (نسبت طول قطر بزرگ به قطر کوچک)

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ مشابه تمرین ۲ صفحهٔ ۵۷)

۳۸- **گزینهٔ «۳»** *(روح‌اله حسنی)*

وقتی خط $y = -x$ (نیمساز ناحیهٔ دوم و چهارم) بر نمودار بیضی در نقطهٔ M مماس است، آنگاه با توجه به تعریف بیضی، M نقطه‌ای روی این خط است به‌طوری که $MF + MF'$ کمترین مقدار خود را داشته باشد؛ بنابراین اگر F'' قرینهٔ F نسبت به این خط باشد، آنگاه M محل برخورد $F'F''$ و خط d است. می‌دانیم قرینهٔ نقطه به مختصات $A(\alpha,\beta)$ نسبت به خط $y = -x$، نقطهٔ $A'(-\beta,-\alpha)$ است. بنابراین قرینهٔ نقطهٔ $F(۳,-۵)$ نسبت به خط d، نقطهٔ $F''(۵,-۳)$ است. همچنین چون $MF = MF''$، لذا داریم:



$$۲a = MF + MF' = MF'' + MF' = F'F''$$

$$= \sqrt{(۵-(-۳))^۲ + (-۳-(-۵))^۲} = \sqrt{۶۴+۴} = \sqrt{۶۸} = ۲\sqrt{۱۷}$$

$$\Rightarrow a = \sqrt{۱۷}$$

از طرفی چون $۲c = FF' = ۶$، پس $c = ۳$ و داریم:

$$b^۲ = a^۲ - c^۲ = ۱۷ - ۹ = ۸ \Rightarrow b = \sqrt{۸} = ۲\sqrt{۲}$$

در نتیجه طول قطر کوچک بیضی برابر است با: $۲b = ۲(۲\sqrt{۲}) = ۴\sqrt{۲}$

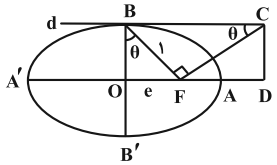
(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ صفحه‌های ۴۷ تا ۵۰)

۳۹- **گزینهٔ «۲»** *(سیدمحمدرضا حسینی‌فرد)*

اگر خروج از مرکز بیضی را $e = \frac{c}{a}$ در نظر بگیریم، با فرض $c = e$ و $a = ۱$ داریم:

$$\begin{cases} BF = OA = ۱ \\ \theta = O\hat{B}F = B\hat{C}F \quad (\text{چرا؟}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sin\theta = e \Rightarrow \frac{BF}{BC} = e \Rightarrow BC = \frac{۱}{e} \Rightarrow OD = BC = \frac{۱}{e}$$



از طرفی داریم:

$$\frac{AD}{AF} = \frac{OD - OA}{OA - OF} = \frac{\frac{۱}{e} - ۱}{۱ - e} = ۲ \Rightarrow \frac{۱-e}{e} = ۲ \Rightarrow e = \frac{۱}{۲}$$

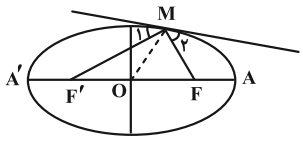
(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ مشابه تمرین ۶ صفحهٔ ۵۷)

۴۰- **گزینهٔ «۳»** *(محمد شاه‌محمدی)*

طبق فرض داریم:

$$OM = \frac{FF'}{۲} \xrightarrow{\text{میانهٔ ضلع نصف آن ضلع است.}} F'\hat{M}F = ۹۰^\circ$$

$$\Rightarrow \hat{M}_۱ + \hat{M}_۲ = ۹۰^\circ$$



می‌دانیم $\hat{M}_۱ = \hat{M}_۲$ است، پس: $\hat{M}_۲ = \hat{M}_۱ = \frac{۹۰^\circ}{۲} = ۴۵^\circ$

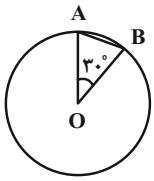
(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ مشابه فعالیت ۴ صفحهٔ ۵۰)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

هندسه ۲

۴۱- گزینهٔ «۲» (محمد خندان)



فرض کنید O مرکز دایرهٔ محیطی و A و B دو رأس متوالی این دوازده ضلعی منتظم باشند. با فرض $OA = r$ داریم:

$$A\hat{O}B = \frac{۳۶۰^\circ}{۱۲} = ۳۰^\circ$$

$$S_{AOB} = \frac{۱}{۲}OA \times OB \times \sin(A\hat{O}B) = \frac{۱}{۲} \times r \times r \times \frac{۱}{۲} = \frac{r^۲}{۴}$$

این دوازده ضلعی منتظم از ۱۲ مثلث هم‌نهشت با مثلث AOB تشکیل شده است، پس مساحت آن برابر است با:

$$S = ۱۲ \times \frac{r^۲}{۴} = ۳r^۲ = ۱۲ \Rightarrow r = ۲$$

(هندسه ۲- دایره: صفحه‌های ۲۸ و ۲۹)

۴۲- گزینهٔ «۳» (افشین خاصه‌خان)

طول مماس مشترک خارجی TT' برای این دو دایرهٔ مماس بیرون برابر است با:

$$TT' = ۲\sqrt{rr'} = ۲\sqrt{۸} = ۴\sqrt{۲}$$

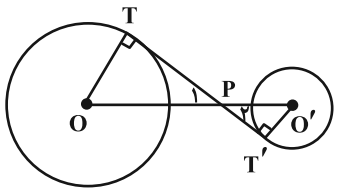
مساحت ذوزنقهٔ مورد نظر که قائم‌الزاویه نیز هست، برابر می‌شود با:

$$S = \frac{(۲+۴) \times ۴\sqrt{۲}}{۲} = ۱۲\sqrt{۲}$$

(هندسه ۲- دایره: صفحه‌های ۲۱ و ۲۲)

۴۳- گزینهٔ «۳» (محمد ناری‌ابیانه)

با توجه به شکل و فرض سوال داریم:



$$\left.\begin{matrix}\hat{P}_۱ = \hat{P}_۲ \\ \hat{T} = \hat{T}' = ۹۰^\circ\end{matrix}\right\} \Rightarrow \overset{\Delta}{OPT} \sim \overset{\Delta}{O'PT'}$$

$$\Rightarrow \frac{OP}{O'P} = \frac{OT}{O'T'} = \frac{۸}{۳} \xrightarrow{\text{ترکیب نسبت در مخرج}} \frac{OP}{OO'} = \frac{۸}{۱۱}$$

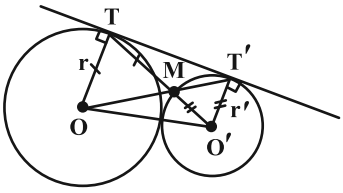
$$\xrightarrow{OO'=۲۲} \frac{OP}{۲۲} = \frac{۸}{۱۱} \Rightarrow OP = ۱۶$$

(هندسه ۲- دایره: صفحه‌های ۲۰ تا ۲۲)

۴۴- گزینهٔ «۱» (روح‌اله حسنی)

می‌دانیم طول مماس مشترک خارجی این دو دایرهٔ مماس بیرون برابر است با:

$$TT' = ۲\sqrt{rr'}$$



چون نقطهٔ M (محل برخورد $O'T$ و OT') روی دایرهٔ کوچک‌تر است پس $MO' = r'$. از طرفی چون $OT \parallel O'T'$ پس دو مثلث MOT و $MO'T'$ متشابه‌اند و بنابراین:

$$\frac{MO'}{MT} = \frac{O'T'}{OT} \Rightarrow \frac{r'}{MT} = \frac{r'}{r} \Rightarrow MT = r$$

در نتیجه داریم:

$$O'T = MT + MO' = r + r' \quad (۱)$$

از طرفی در مثلث قائم‌الزاویهٔ $O'TT'$ داریم:

$$O'T^۲ = TT'^۲ + O'T'^۲ = (۲\sqrt{rr'})^۲ + r'^۲$$

$$\Rightarrow O'T^۲ = ۴rr' + r'^۲ \quad (۲)$$

اکنون از روابط (۱) و (۲) داریم:

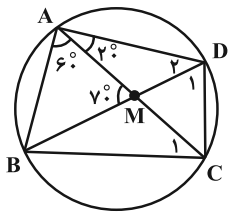
$$(r+r')^۲ = ۴rr' + r'^۲ \Rightarrow r^۲ + ۲rr' + r'^۲ = ۴rr' + r'^۲$$

$$\Rightarrow r^۲ = ۲rr' \Rightarrow r = ۲r' \Rightarrow \frac{r}{r'} = ۲$$

(هندسه ۲- دایره: صفحه‌های ۲۰ تا ۲۳)

۴۵- گزینهٔ «۲» (محمد ناری‌ابیانه)

دایرهٔ محیطی چهارضلعی $ABCD$ را رسم می‌کنیم. داریم:



$$\hat{D}_۱ = B\hat{A}C = \frac{\overset{\frown}{BC}}{۲} \Rightarrow \hat{D}_۱ = ۶۰^\circ$$

$$(\overset{\Delta}{AMD} \text{ زاویهٔ خارجی}) \quad ۷۰^\circ = \hat{D}_۲ + ۲۰^\circ$$

$$\Rightarrow \hat{D}_۲ = ۷۰^\circ - ۲۰^\circ = ۵۰^\circ$$

$$\Rightarrow \hat{C}_۱ = \hat{D}_۲ = \frac{\overset{\frown}{AB}}{۲} = ۵۰^\circ$$

$$\Rightarrow \hat{D}_۱ + \hat{C}_۱ = ۶۰^\circ + ۵۰^\circ = ۱۱۰^\circ$$

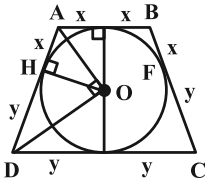
(هندسه ۲- دایره: صفحهٔ ۲۷)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۴۶- **گزینهٔ «۴»** *(مهرداد ملوندی)*

هرگاه نیمسازهای زوایای داخلی یک چندضلعی در یک نقطه همرس باشند، آن چندضلعی محیطی است.



بنابراین ذوزنقهٔ متساوی‌الساقین $ABCD$ محیط بر یک دایره است و نقطه همرسی نیمسازهای زوایای داخلی آن، مرکز دایرهٔ محاطی ذوزنقه است و در نتیجه فاصلهٔ آن از اضلاع ذوزنقه یکسان است. در ذوزنقهٔ متساوی‌الساقین زوایای مجاور به ساق مکمل یکدیگرند، پس نیمسازهای آنها بر هم عمود و در نتیجه مثلث OAD قائم‌الزاویه است.

$$\text{مجموع فواصل} = ۴OH = ۱۲ \Rightarrow OH = r = ۳$$

طبق روابط طولی در مثلث OAD داریم: $OH^۲ = x \times y = ۹$

$$\Rightarrow \text{واسطهٔ هندسی دو قاعده} = \sqrt{AB \times CD} = \sqrt{۲x \times ۲y}$$

$$= ۲\sqrt{xy} = ۲\sqrt{۹} = ۶$$

(هندسه ۲- دایره؛ صفحه‌های ۲۷ و ۲۸)

۴۷- **گزینهٔ «۲»** *(حامد قاسمیان)*

نکته: اگر a، b، c و d، طول اضلاع متوالی یک چهارضلعی محیطی باشند، آن‌گاه:

$$a + c = b + d$$

با توجه به فرض داریم: $(x+۳) + (۳x-۲) = (۲x+۳) + (x+۱)$

$$\Rightarrow ۴x + ۱ = ۳x + ۴ \Rightarrow x = ۳$$

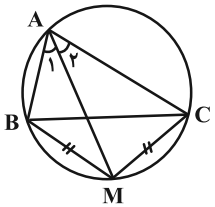
در نتیجه طول اضلاع این چهارضلعی، برابر ۶، ۹، ۷ و ۴ بوده و محیط آن برابر است با:

$$۶ + ۹ + ۷ + ۴ = ۲۶$$

(هندسه ۲- دایره؛ صفحه‌های ۲۷ و ۲۸)

۴۸- **گزینهٔ «۳»** *(روح‌اله حسنی)*

چون $BM = MC$ است پس M روی عمودمنصف ضلع BC قرار دارد. بنابراین نقطهٔ M محل برخورد نیمساز داخلی زاویهٔ A و عمودمنصف ضلع BC است و لذا M روی دایرهٔ محیطی مثلث ABC قرار دارد.



از طرفی مطابق شکل داریم: $B\hat{C}M = \frac{\overset{\frown}{BM}}{۲} = \hat{A}_۱ = \frac{\hat{A}}{۲}$

طبق فرض داریم $\hat{A} + B\hat{C}M = ۸۷^\circ$، پس:

$$\hat{A} + \frac{\hat{A}}{۲} = ۸۷^\circ \Rightarrow \frac{۳\hat{A}}{۲} = ۸۷^\circ \Rightarrow \hat{A} = ۵۸^\circ$$

از آنجا که چهارضلعی $ACMB$ محاطی است، در نتیجه:

$$\hat{A} + B\hat{M}C = ۱۸۰^\circ \Rightarrow B\hat{M}C = ۱۸۰^\circ - ۵۸^\circ = ۱۲۲^\circ$$

(هندسه ۲- دایره؛ برگرفته از تمرین ۳ صفحهٔ ۲۹)

۴۹- **گزینهٔ «۲»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

اگر r شعاع دایرهٔ محاطی داخلی و h_a، h_b و h_c طول ارتفاع‌های این مثلث باشند، آن‌گاه داریم:

$$\frac{۱}{h_a} + \frac{۱}{h_b} + \frac{۱}{h_c} = \frac{۱}{r} \Rightarrow \frac{۱}{۴/۸} + \frac{۱}{۶} + \frac{۱}{۸} = \frac{۱}{r} \Rightarrow r = ۲$$

اگر r_a، r_b و r_c شعاع دایره‌های محاطی خارجی مثلث ABC باشند، آن‌گاه داریم:

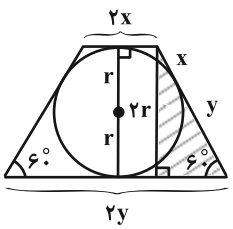
$$\frac{۱}{r_a} + \frac{۱}{r_b} + \frac{۱}{r_c} = \frac{۱}{r} \Rightarrow \frac{۱}{r_a} + \frac{۱}{۴} + \frac{۱}{۶} = \frac{۱}{۲}$$

$$\Rightarrow \frac{۱}{r_a} = \frac{۶-۳-۲}{۱۲} \Rightarrow r_a = ۱۲$$

(هندسه ۲- دایره؛ صفحه‌های ۲۹ و ۳۰)

۵۰- **گزینهٔ «۴»** *(ابوذر منتظری)*

با توجه به شرط مسئله، ذوزنقه باید متساوی‌الساقین باشد و زوایای آن ۶۰° و ۱۲۰° هستند. با توجه به شکل، در مثلث هاشورخورده داریم:



$$(x+y) \times \sin ۶۰^\circ = ۲r \Rightarrow (x+y) = \frac{۴\sqrt{۳}}{۳} r$$

در نتیجه مساحت ذوزنقه برابر است با:

$$S = \frac{۱}{۲} \times (۲x + ۲y) \times ۲r = \frac{۸\sqrt{۳}}{۳} r^۲$$

(هندسه ۲- دایره؛ صفحه‌های ۲۷ تا ۲۹)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

هندسه ۱

۵۱- **گزینهٔ «۲»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

فرض کنید مساحت مثلث ABC برابر S باشد، در این صورت داریم:

$$h_a = \frac{۲S}{a} \quad , \quad h_b = \frac{۲S}{b} \quad , \quad h_c = \frac{۲S}{c}$$

با جای‌گذاری این مقادیر، رابطهٔ صورت سوال به شکل زیر درمی‌آید:

$$h_a = \frac{۱}{۲}h_b + \frac{۱}{۳}h_c \Rightarrow \frac{۲S}{a} = \frac{۲S}{۲b} + \frac{۲S}{۳c}$$

$$\xrightarrow{+۲S} \frac{۱}{a} = \frac{۱}{۲b} + \frac{۱}{۳c} \xrightarrow[c=۶]{b=۱۵} \frac{۱}{a} = \frac{۱}{۳۰} + \frac{۱}{۱۸} = \frac{۳+۵}{۹۰}$$

$$\Rightarrow a = \frac{۹۰}{۸} = ۱۱/۲۵$$

(هندسه ۱- قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۳۲)

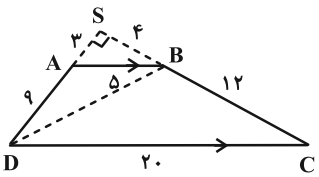
۵۲- **گزینهٔ «۲»** *(روح‌اله حسنی)*

نقطهٔ تقاطع امتداد ساق‌های DA و CB را S درنظر می‌گیریم.

چون $AB \parallel DC$ پس بنابه تعمیم قضیهٔ تالس داریم: $\frac{SA}{SD} = \frac{SB}{SC} = \frac{AB}{DC}$

$$\Rightarrow \frac{SA}{SA+۹} = \frac{SB}{SB+۱۲} = \frac{۵}{۲۰} = \frac{۱}{۴}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} ۴SA = SA+۹ \Rightarrow SA = ۳ \\ ۴SB = SB+۱۲ \Rightarrow SB = ۴ \end{cases}$$



چون بین اندازهٔ اضلاع مثلث SAB، رابطهٔ فیثاغورس $(۳^۲ + ۴^۲ = ۵^۲)$ برقرار است، پس بنابه عکس قضیهٔ فیثاغورس $\hat{S} = ۹۰^\circ$ است. اکنون بنابر قضیهٔ فیثاغورس در مثلث قائم‌الزاویهٔ SBD داریم:

$$BD^۲ = SB^۲ + SD^۲ = ۴^۲ + ۱۲^۲ = ۱۶ + ۱۴۴ = ۱۶۰$$

$$\Rightarrow BD = \sqrt{۱۶۰} = ۴\sqrt{۱۰}$$

(هندسه ۱- قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن؛ صفحه‌های ۳۴ تا ۳۷)

۵۳- **گزینهٔ «۴»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

دو زاویهٔ OBH و CAH هر دو متمم زاویهٔ C هستند، پس برابر یکدیگرند.

$$\left.\begin{matrix} O\hat{B}H = C\hat{A}H \\ O\hat{H}B = A\hat{H}C = ۹۰^\circ \end{matrix}\right\} \xrightarrow{\text{تساوی دو زاویه}} \overset{\Delta}{OBH} \sim \overset{\Delta}{CAH}$$

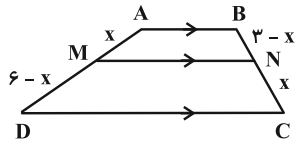
$$\Rightarrow \frac{OH}{CH} = \frac{BH}{AH} \Rightarrow \frac{۶}{BH+۱} = \frac{BH}{۱۲} \Rightarrow BH(BH+۱) = ۷۲ = ۸\times۹$$

در نتیجه $BH = ۸$.

(هندسه ۱- قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن؛ صفحه‌های ۳۸ تا ۴۱)

۵۴- **گزینهٔ «۲»** *(سیدمحمدرضا حسینی‌فرد)*

با فرض $AM = CN = x$ داریم: $BN = ۳-x \ , \ MD = ۶-x$



طبق قضیهٔ تالس در ذوزنقه داریم: $\frac{x}{۶-x} = \frac{۳-x}{x}$

$$\Rightarrow x^۲ = x^۲ - ۹x + ۱۸ \Rightarrow x = ۲ \Rightarrow BN = ۳-x = ۱$$

(هندسه ۱- قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن؛ صفحهٔ ۳۷)

۵۵- **گزینهٔ «۳»** *(حامد قاسمیان)*

سه مثلث شکل، دوبه‌دو با هم متشابه‌اند (به حالت تساوی زوایا)، لذا داریم:

$$\overset{\Delta}{ABC} \sim \overset{\Delta}{BMN} \Rightarrow \frac{۴}{۵+y} = \frac{۳}{۷/۵} \Rightarrow y = ۵$$

$$\overset{\Delta}{PQC} \sim \overset{\Delta}{BMN} \Rightarrow \frac{x}{۲} = \frac{۳}{۳} \Rightarrow x = ۲$$

در نتیجه: $x + y = ۷$

(هندسه ۱- قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن؛ صفحه‌های ۳۸ تا ۴۱)

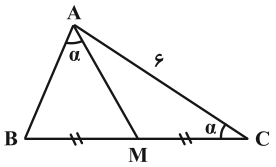
۵۶- **گزینهٔ «۴»** *(روح‌اله حسنی)*

دو مثلث ABM و ABC به حالت (ز ز) متشابه‌اند. بنابراین:

$$\frac{BM}{AB} = \frac{AM}{AC} = \frac{AB}{BC} \quad (۱) \quad \Rightarrow AB^۲ = BM \times BC$$

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in



و چون $BM=\frac{BC}{۲}$، لذا داریم:

$$AB^۲=\frac{BC}{۲}\times BC=\frac{BC^۲}{۲}\Rightarrow\frac{AB^۲}{BC^۲}=\frac{۱}{۲}\Rightarrow\frac{AB}{BC}=\frac{۱}{\sqrt{۲}}$$

پس بنابر رابطهٔ (۱) داریم $\frac{AM}{AC}=\frac{۱}{\sqrt{۲}}$، پس:

$$AM=\frac{AC}{\sqrt{۲}}$$

طبق فرض $AC=۶$ است، بنابراین:

$$AM=\frac{۶}{\sqrt{۲}}\times\frac{\sqrt{۲}}{\sqrt{۲}}=۳\sqrt{۲}$$

(هندسه ۱- قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن؛ صفحه‌های ۳۸ تا ۴۱)

۵۷- **گزینهٔ «۱»** (مهرداد ملوندی)

$$\left.\begin{array}{l}AB\parallel DE\Rightarrow \overset{\Delta}{ABF}\sim\overset{\Delta}{EDF}\Rightarrow\frac{AB}{DE}=\frac{BF}{DF}\\ BG\parallel AD\Rightarrow \overset{\Delta}{BGF}\sim\overset{\Delta}{DAF}\Rightarrow\frac{BG}{AD}=\frac{BF}{DF}\end{array}\right\}\Rightarrow\frac{AB}{DE}=\frac{BG}{AD}$$

$$\Rightarrow\frac{۹}{۱۲}=\frac{۴}{AD}\Rightarrow AD=\frac{۱۶}{۳}=۵\frac{۱}{۳}$$

(هندسه ۱- قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن؛ صفحه‌های ۳۸ تا ۴۱)

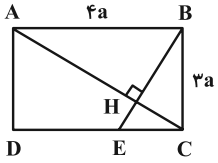
۵۸- **گزینهٔ «۳»** (افشین خاصه‌خان)

با فرض $AB=۴a$ و $BC=۳a$، طبق قضیهٔ فیثاغورس نتیجه می‌شود $AC=۵a$.

طبق روابط طولی در مثلث قائم‌الزاویهٔ ABC داریم:

$$BC^۲=CH\times AC\Rightarrow(۳a)^۲=CH\times۵a\Rightarrow CH=\frac{۹}{۵}a$$

$$\Rightarrow AH=۵a-\frac{۹}{۵}a=\frac{۱۶}{۵}a$$



دو مثلث قائم‌الزاویهٔ HEC و ABC با هم متشابه‌اند (چرا؟) و داریم:

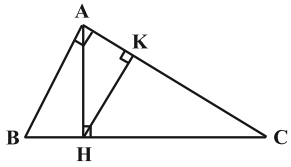
$$\frac{HE}{۳a}=\frac{\frac{۹}{۵}a}{۴a}\Rightarrow HE=\frac{۲۷}{۲۰}a\Rightarrow\frac{HE}{AB}=\frac{\frac{۲۷}{۲۰}a}{۴a}=\frac{۲۷}{۸۰}\simeq\frac{۲۷}{۸۱}=\frac{۱}{۳}$$

(هندسه ۱- قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن؛ صفحه‌های ۳۹ تا ۴۴)

۵۹- **گزینهٔ «۱»** (امیرحسین ابومحبوب)

از نقطهٔ H (پای ارتفاع وارد بر وتر در مثلث ABC)، عمود HK را بر ضلع AC رسم می‌کنیم. طبق روابط طولی در مثلث قائم‌الزاویهٔ ABC داریم:

$$\left.\begin{array}{l}AB^۲=BH\times BC\\ AC^۲=CH\times BC\end{array}\right\}\Rightarrow\left(\frac{AB}{AC}\right)^۲=\frac{BH}{CH}\qquad(*)$$



از طرفی AB و HK هر دو بر ضلع AC عمودند، پس با یکدیگر موازی بوده و در نتیجه طبق قضیهٔ تالس در مثلث ABC می‌توان نوشت:

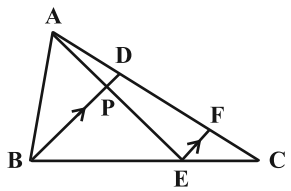
$$HK\parallel AB\Rightarrow\frac{AK}{CK}=\frac{BH}{CH}\xrightarrow{(*)}\frac{AK}{CK}=\left(\frac{AB}{AC}\right)^۲=\left(\frac{۶}{۹}\right)^۲$$

$$=\left(\frac{۲}{۳}\right)^۲=\frac{۴}{۹}$$

(هندسه ۱- قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن؛ صفحه‌های ۴۱ تا ۴۳)

۶۰- **گزینهٔ «۴»** (محمد خندان)

ابتدا پاره‌خط EF را موازی با BD رسم می‌کنیم.



$$\overset{\Delta}{CBD}:EF\parallel BD\xrightarrow{\text{قضیهٔ تالس}}\frac{CF}{DF}=\frac{CE}{BE}=\frac{۱}{۳}$$

$$\Rightarrow DF=۳CF\quad(۱)$$

$$\frac{AD}{AC}=\frac{۱}{۳}\xrightarrow{\text{تفضیل در مخرج}}\frac{AD}{DC}=\frac{۱}{۲}\Rightarrow\frac{AD}{CF+DF}=\frac{۱}{۲}$$

$$\xrightarrow{(۱)}\frac{AD}{۴CF}=\frac{۱}{۲}\Rightarrow\frac{AD}{CF}=۲\xrightarrow{DF=۳CF}\frac{AD}{DF}=\frac{۲}{۳}$$

$$\overset{\Delta}{AEF}:PD\parallel EF\xrightarrow{\text{قضیهٔ تالس}}\frac{AP}{PE}=\frac{AD}{DF}=\frac{۲}{۳}$$

(هندسه ۱- قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن؛ صفحه‌های ۳۴ تا ۳۷)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

ریاضیات گسسته

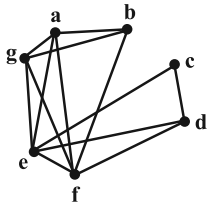
۶۱- **گزینهٔ «۳»** (حامد قاسمیان)

مجموعهٔ $\{d,e,g\}$ احاطه‌گر نیست، زیرا رأس b احاطه نمی‌شود.

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ مشابه کار در کلاس صفحهٔ ۴۶)

۶۲- **گزینهٔ «۱»** (رسول حاجی‌زاده)

گراف مدل‌سازی به شکل زیر است:



توجه کنید روستاهایی مانند a و b با هم مجاور می‌شوند، چون فاصلهٔ دو روستای a و b از طریق گذر f، کمتر از ۱۲ می‌شود. بنابراین $\Delta = 5$ و $q = 13$ و حاصل $\Delta + q$ برابر ۱۸ می‌شود.

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ مشابه مثال صفحهٔ ۴۵)

۶۳- **گزینهٔ «۲»** (علی پسندیده)

چون گراف ۱۰ منتظم از مرتبهٔ ۱۲ است، پس هر رأس به ۱۰ رأس دیگر وصل شده که این ۱۰ رأس را احاطه می‌کند ولی یک رأس دیگر هنوز باقی مانده است که احاطه نشده است. لذا با انتخاب هر ۲ رأس دلخواه، تمام رئوس گراف احاطه می‌شوند و در نتیجه، به تعداد $\binom{12}{2} = 66$ مجموعهٔ احاطه‌گر مینیمم (γ- مجموعه) وجود دارد.

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۴۴ و ۴۵)

۶۴- **گزینهٔ «۳»** (علی پسندیده)

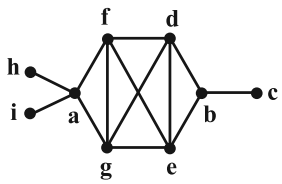
چون $\gamma(G)$ برابر ۲ است پس هیچ رأسی نباید از درجهٔ $p-1=7$ باشد زیرا در آن صورت $\gamma(G)=1$ می‌شود! حال برای این‌که تعداد یال‌ها، حداکثر مقدار ممکن شود، می‌بایست تمام رأس‌ها را از درجهٔ ۶ درنظر بگیریم:

$$6,6,6,6,6,6,6,6,6 \Rightarrow 2q = 8\times 6 \Rightarrow q_{max} = 24$$

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ مشابه تمرین ۸ صفحهٔ ۵۳)

۶۵- **گزینهٔ «۲»** (مصطفی دیداری)

الف) اگر دو رأس a و b را انتخاب کنیم، آنگاه همهٔ رئوس احاطه می‌شوند و سایر رأس‌ها را می‌توانیم در مجموعهٔ احاطه‌گر برداریم یا برنداریم.



پس در این حالت $\binom{7}{1} = 7$ مجموعهٔ احاطه‌گر ۳ عضوی داریم.

ب) اگر رأس a را انتخاب کنیم ولی b را برنداریم، آنگاه باید رأس c را حتماً انتخاب کنیم. در این صورت از بین ۴ رأس d، e، f و g نیز یکی را باید به $\binom{4}{1} = 4$ روش انتخاب کنیم.

پ) اگر رأس a را انتخاب نکنیم باید دو رأس h و i را برداریم اما سایر رئوس با یک رأس دیگر احاطه نمی‌شوند پس مجموعهٔ احاطه‌گر ۳ عضوی که a عضو آن نباشد وجود ندارد.

در نتیجه ۱۱ مجموعهٔ احاطه‌گر ۳ عضوی داریم.

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۴۴ تا ۴۶)

۶۶- **گزینهٔ «۴»** (رسول حاجی‌زاده)

وجود دو عضو a و b در مجموعهٔ احاطه‌گر باعث می‌شود تمام رئوس a، b، c و d احاطه شوند، بنابراین اعضای X باید چنان باشند که چهار رأس دیگر نیز احاطه شوند. دو حالت زیر را در نظر می‌گیریم:

حالت (۱): $f \in X$؛ در این صورت عضو دیگر X، هر رأسی از رئوس هفت‌گانهٔ دیگر می‌تواند باشد.

حالت (۲): $f \notin X$؛ در این صورت عضو g حتماً در X است و عضو دیگر می‌تواند هر یک از دو عضو e و h باشد.

بنابراین جواب موردنظر برابر $9 = 2 + 7$ است.

تذکر: دقت کنید که مجموعهٔ X می‌تواند عضو مشترکی با مجموعهٔ $\{a,b\}$ داشته باشد و مجموعهٔ احاطه‌گر لزوماً ۴ عضوی نیست.

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۴۴ تا ۴۶)

۶۷- **گزینهٔ «۳»** (افشین خاصه‌خان)

این گراف، رأس فول درجه (از درجهٔ $p-1$) ندارد، پس $\gamma > 1$ می‌باشد. مجموعه‌های احاطه‌گر $\{b,f\}$ و $\{g,a\}$ در بین تمام مجموعه‌های احاطه‌گر گراف، کمترین تعداد اعضا را دارند و هیچ مجموعهٔ احاطه‌گر ۲ عضوی غیر از این دو مجموعه وجود ندارد، بنابراین: $m = n = 2 \Rightarrow m + n = 4$

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحهٔ ۴۴)

۶۸- **گزینهٔ «۲»** (علیرضا شریف‌طبیی)

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): احاطه‌گر است ولی احاطه‌گر مینیمال نیست چون رأس h توسط a احاطه شده است و می‌توان آن را از مجموعه حذف کرده و احاطه‌گر مینیمال نیز نمی‌باشد.

گزینهٔ (۲): احاطه‌گر مینیمال است ولی مینیمم نیست.

گزینه‌های (۳) و (۴): هر دو مجموعه، احاطه‌گر مینیمم و مینیمال هستند.

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۴۴ تا ۴۷)

۶۹- **گزینهٔ «۲»** (ممد شاه‌ممدی)

تمام حالت‌های مطلوب به صورت مقابل هستند:

a,b,c,d,e		
a,b,c,d,j a,b,c,d,g a,b,c,d,h	b,c,d,e,f b,c,d,e,i b,c,d,e,h	
c,d,e,a,g c,d,e,a,j c,d,e,a,i	d,e,a,b,h d,e,a,b,f d,e,a,b,j	
e,a,b,c,i e,a,b,c,f e,a,b,c,g		

پس تعداد مجموعه‌های احاطه‌گر مطلوب برابر است با: $1 + 3\times 5 = 16$

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۴۴ تا ۴۷)

۷۰- **گزینهٔ «۲»** (نیما مهندس)

می‌دانیم $\binom{12}{2} = 66$، لذا گراف G، ۳ یال از K_{12} کمتر دارد. برای آن‌که $\Delta + 1 = \delta$ باشد، باید ۳ یال را به صورت مجزا (سه یال دوبه‌دو غیرمجاور) حذف می‌کنیم. پس در گراف G، شش رأس از درجهٔ ۱۰ و شش رأس از درجهٔ ۱۱ خواهند بود که هر یک از این شش رأس (از درجهٔ ۱۱) می‌توانند مجموعهٔ احاطه‌گر مینیمم باشند.

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۴۴ تا ۴۷)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

آمار و احتمال

۷۱- **گزینهٔ «۴»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

طبق قوانین جبر مجموعه‌ها، عبارت را تا حد ممکن ساده می‌کنیم:

$$(A-B')\cup[(A\cup B)\cap((A-B)\cup B')]$$

$$=(A\cap B)\cup[(A\cup B)\cap(\underbrace{(A\cap B')\cup B'}_{\text{قانون جذب}=B'})]$$

$$=(A\cap B)\cup[\underbrace{(A\cup B)\cap B'}_{(A\cup B)-B}]=(A\cap B)\cup(A-B)=A$$

(آمار و احتمال- آشنایی با مبانی ریاضیات؛ صفحه‌های ۲۱ تا ۳۰)

۷۲- **گزینهٔ «۳»** *(روح‌اله حسنی)*

با توجه به نمودار داده شده، $A=(۴,+\infty)$ و $B=(۲,+\infty)$ است.

بنابراین: $A'=(-\infty,۴]\ ,\ B'=(-\infty,۲]$

پس $B'\times A'=\{(x,y)\,|\,x,y\in\mathbb{R}\ ,\ x\le ۲\ ,\ y\le ۴\}$ و بنابراین:

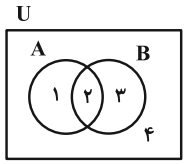
$$\mathbb{N}^۲\cap(B'\times A')=\{(x,y)\,|\,x,y\in\mathbb{N}\ ,\ x\le ۲\ ,\ y\le ۴\}$$

پس این مجموعه، شامل زوج مرتب‌های (x,y) است که در آن $x\in\{۱,۲\}$ و $y\in\{۱,۲,۳,۴\}$ می‌باشد. بنابراین تعداد عضوهای این مجموعه برابر است با: $۲\times۴=۸$

(آمار و احتمال- آشنایی با مبانی ریاضیات؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۳۳)

۷۳- **گزینهٔ «۲»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

اگر نواحی ایجاد شده توسط مجموعه‌های A و B را مطابق شکل شماره‌گذاری کنیم، آنگاه با توجه به فرض داریم:



$$(A-B)\cup(B-A)=\{۱\}\cup\{۳\}=\{۱,۳\}$$

$$A'\cup B'=\{۳,۴\}\cup\{۱,۴\}=\{۱,۳,۴\}$$

طبق فرض، دو مجموعهٔ فوق برابر یکدیگرند، پس ناحیهٔ (۴) تهی است. از طرفی داریم: $A'\cap B'=\{۳,۴\}\cap\{۱,۴\}=\{۴\}$

بنابراین $A'\cap B'=\varnothing$ است.

(آمار و احتمال- آشنایی با مبانی ریاضیات؛ صفحه‌های ۲۱ تا ۳۰)

۷۴- **گزینهٔ «۳»** *(رسول حاجی‌زاده)*

داریم: $|(A\times C)-(B\times D)|=|A\times C|-|(A\times C)\cap(B\times D)|$

$$=|A||C|-|(A\cap B)\times(C\cap D)|$$

$$=۴\times۵-|A\cap B||C\cap D|=۲۰-۳\times۲=۱۴$$

توجه: منظور از $|A|$، همان تعداد اعضای مجموعهٔ A، یعنی $n(A)$ است.

(آمار و احتمال- آشنایی با مبانی ریاضیات؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۳۴)

۷۵- **گزینهٔ «۲»** *(افشین خاصه‌خان)*

در بین اعداد ۱ تا ۲۰، مجموعه‌های A و B را به ترتیب مجموعه اعداد با سه مقسوم‌علیه طبیعی و مجموعهٔ اعداد مربع کامل می‌گیریم. داریم:

$A=\{۴,۹\}$: اعداد با سه مقسوم‌علیه طبیعی

$B=\{۱,۴,۹,۱۶\}$: اعداد مربع کامل

احتمال مورد نظر برابر است با:

$$P(A\cup B)=\frac{n(A\cup B)}{n(S)}=\frac{n(A)+n(B)-n(A\cap B)}{n(S)}$$

$$=\frac{۲+۴-۲}{۲۰}=\frac{۱}{۵}=۰/۲$$

روش دوم: عددی که تعداد مقسوم‌علیه‌های طبیعی آن فرد باشد، حتماً مربع کامل است، پس $A\subseteq B$ و در نتیجه $A\cup B=B$ است. بنابراین داریم:

$$P(A\cup B)=P(B)=\frac{۴}{۲۰}=\frac{۱}{۵}$$

(آمار و احتمال- احتمال- صفحه‌های ۳۹ تا ۴۳)

۷۶- **گزینهٔ «۱»** *(رسول حاجی‌زاده)*

پیشامد مورد نظر به صورت زیر می‌شود:

$$A-B=\{(۱,۱),(۴,۴),(۴,۶),(۶,۴),(۶,۶)\}$$

$n(S)=۶\times۶=۳۶$: تعداد اعضای فضای نمونه‌ای

$$\Rightarrow P(A-B)=\frac{n(A-B)}{n(S)}=\frac{۵}{۳۶}$$

(آمار و احتمال- احتمال؛ صفحه‌های ۳۹ تا ۴۳)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۷۷- **گزینهٔ «۴»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

فرض کنید $P(B-A)=x$ باشد. در این صورت طبق فرض، $P(A)=\frac{۳}{۲}x$

و $P(A'\cap B')=۳x$ است. طبق قوانین احتمال داریم:

$$P(A'\cap B')=P[(A\cup B)']=۱-P(A\cup B)$$

$$=۱-(P(A)+\underbrace{P(B)-P(A\cap B)}_{P(B-A)})$$

$$\Rightarrow ۳x=۱-(\frac{۳}{۲}x+x)\Rightarrow \frac{۱۱}{۲}x=۱\Rightarrow x=\frac{۲}{۱۱}$$

در نتیجه: $P(A'\cap B')=۳x=\frac{۶}{۱۱}\Rightarrow P(A\cup B)=۱-\frac{۶}{۱۱}=\frac{۵}{۱۱}$

(آمار و احتمال- احتمال: صفحه‌های ۴۱ تا ۴۳)

۷۸- **گزینهٔ «۱»** *(شبنم غلامی)*

فرض کنید A و B زیرمجموعه‌هایی از S باشند که اعضای آن‌ها به ترتیب بر ۸ و ۱۲ بخش‌پذیر هستند. در این صورت داریم:

$$n(A)=[\frac{۲۰۰}{۸}]=۲۵$$

$$n(B)=[\frac{۲۰۰}{۱۲}]=۱۶$$

$$n(A\cap B)=[\frac{۲۰۰}{۲۴}]=۸$$

زیرمجموعه‌ای از S که اعضای آن دقیقاً بر یکی از دو عدد ۸ یا ۱۲ بخش‌پذیر باشند، معادل مجموعهٔ $(A-B)\cup(B-A)$ است، بنابراین می‌توان نوشت:

$$P((A-B)\cup(B-A))=P(A-B)+P(B-A)$$

$$=P(A)+P(B)-۲P(A\cap B)$$

$$=\frac{۲۵}{۲۰۰}+\frac{۱۶}{۲۰۰}-\frac{۲\times ۸}{۲۰۰}=\frac{۲۵}{۲۰۰}=\frac{۱}{۸}$$

(آمار و احتمال- احتمال: صفحه‌های ۴۱ تا ۴۳)

۷۹- **گزینهٔ «۳»** *(علیرضا شریف‌فطیبی)*

مجموع احتمال‌ها روی فضای نمونه‌ای برابر ۱ است، لذا طبق فرض داریم:

$$P(۱)+P(۲)+P(۳)+P(۴)+P(۵)+P(۶)=۱$$

$$\Rightarrow \frac{۱}{۱۰}+(\frac{۱}{۱۰}+d)+(\frac{۱}{۱۰}+۲d)+(\frac{۱}{۱۰}+۳d)$$

$$+(\frac{۱}{۱۰}+۴d)+(\frac{۱}{۱۰}+۵d)=۱$$

$$\Rightarrow \frac{۶}{۱۰}+۱۵d=۱\Rightarrow ۱۵d=\frac{۴}{۱۰}\Rightarrow d=\frac{۴}{۱۵۰}=\frac{۲}{۷۵}$$

احتمال مورد نظر برابر است با:

$$P(۱)+P(۲)=\frac{۱}{۱۰}+(\frac{۱}{۱۰}+\frac{۴}{۱۵۰})=\frac{۲}{۱۰}+\frac{۴}{۱۵۰}=\frac{۳۴}{۱۵۰}=\frac{۱۷}{۷۵}$$

(آمار و احتمال- احتمال: صفحه‌های ۴۴ تا ۴۷)

۸۰- **گزینهٔ «۲»** *(روح‌اله مسنی)*

داریم: $P(a_k)=\frac{a}{k(k+۱)}=a(\frac{۱}{k(k+۱)})=a(\frac{۱}{k}-\frac{۱}{k+۱})$

چون $P(S)=۱$ پس: $P(a_۱)+P(a_۲)+...+P(a_۹)=۱$

$$\Rightarrow a(\frac{۱}{۱}-\frac{۱}{۲})+a(\frac{۱}{۲}-\frac{۱}{۳})+a(\frac{۱}{۳}-\frac{۱}{۴})+...+a(\frac{۱}{۹}-\frac{۱}{۱۰})=۱$$

$$\Rightarrow a[(۱-\frac{۱}{۲})+(\frac{۱}{۲}-\frac{۱}{۳})+(\frac{۱}{۳}-\frac{۱}{۴})+...+(\frac{۱}{۹}-\frac{۱}{۱۰})]=۱$$

$$\Rightarrow a(۱-\frac{۱}{۱۰})=۱\Rightarrow a\times\frac{۹}{۱۰}=۱\Rightarrow a=\frac{۱۰}{۹}$$

بنابراین: $P(A)=P(a_۲)+P(a_۳)+P(a_۴)+P(a_۵)$

$$=a(\frac{۱}{۲}-\frac{۱}{۳})+a(\frac{۱}{۳}-\frac{۱}{۴})+a(\frac{۱}{۴}-\frac{۱}{۵})+a(\frac{۱}{۵}-\frac{۱}{۶})$$

$$=a(\frac{۱}{۲}-\frac{۱}{۶})=\frac{a}{۳}=\frac{۱۰}{۹}\times\frac{۱}{۳}=\frac{۱۰}{۲۷}$$

(آمار و احتمال- احتمال: صفحه‌های ۴۴ تا ۴۷)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

فیزیک ۳

۸۱- **گزینهٔ «۳»** *(مهدی شریفی)*

تندی انتشار موج در یک محیط به عوامل محیطی بستگی دارد و چون محیط تغییر نمی‌کند، تندی انتشار موج (v) ثابت می‌ماند. طبق رابطهٔ $v=\lambda f$، با ثابت بودن v و افزایش بسامد، طول‌موج کاهش می‌یابد.

(فیزیک ۳- صفحه‌های ۷۰ تا ۷۲)

(مشابه پرسش ۱۲ آفر فصل صفحهٔ ۸۶)

۸۲- **گزینهٔ «۳»** *(علیرضا جباری)*

با توجه به شکل، دامنهٔ نوسان (A) برابر با $5\,cm$ و نصف طول‌موج $(\frac{\lambda}{2})$ نیز برابر با $5\,cm$ است و داریم:

$$\frac{\lambda}{2}=5cm \Rightarrow \lambda=10cm=0/1m$$

بنابراین بسامد نوسان نقطهٔ O به‌دست می‌آید:

$$f=\frac{v}{\lambda}=\frac{5}{0/1}=50Hz$$

ذرهٔ O در حال عبور از مرکز نوسان خود بوده و بیشینهٔ تندی خود را دارد:

$$v_{max}=A\omega \xrightarrow[\omega=2\pi f=2\pi\times 50=100\pi \frac{rad}{s}]{A=5cm=5\times10^{-2}m}$$

$$v_{max}=5\times10^{-2}\times100\pi=5\pi\frac{m}{s}$$

از طرفی چون $v>0$ و جهت انتشار موج به طرف چپ است، معلوم می‌شود که ذرهٔ O در حال حرکت به طرف پایین بوده و $\vec{v}_O=-(5\pi\frac{m}{s})\vec{j}$ است.

(فیزیک ۳- صفحه‌های ۷۰ تا ۷۲)

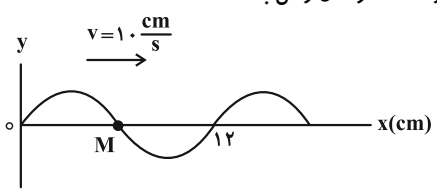
۸۳- **گزینهٔ «۳»** *(زهره آقامحمدی)*

با توجه به نقش موج داده شده $\frac{3\lambda}{2}=12cm$ است. ابتدا دورهٔ تناوب موج را محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{3\lambda}{2}=12 \Rightarrow \lambda=8cm$$

$$v=\frac{\lambda}{T} \Rightarrow T=\frac{\lambda}{v}=\frac{8}{10}=0/8s$$

با توجه به این‌که هر ذره از محیط، حرکت ذرهٔ قبل خود را تکرار می‌کند. بنابراین ذرهٔ M در حال رفتن به نقطهٔ $+A$ است:



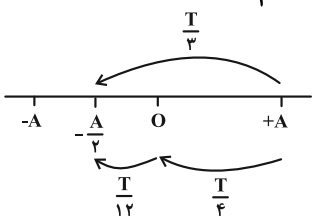
اکنون حساب می‌کنیم که در لحظهٔ t_1 ذرهٔ M در چه مکانی قرار دارد:

$$\frac{t_1}{T}=\frac{\frac{1}{5}}{\frac{8}{10}}=\frac{1}{4} \Rightarrow t_1=\frac{T}{4}$$

یعنی در لحظهٔ t_1، ذرهٔ M به نقطهٔ بازگشت $+A$ می‌رسد. اکنون بازهٔ زمانی Δt را برحسب دورهٔ تناوب محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{\Delta t}{T}=\frac{t_2-t_1}{T}=\frac{\frac{7}{15}-\frac{1}{5}}{0/8}=\frac{\frac{4}{15}}{\frac{8}{10}}=\frac{1}{3} \Rightarrow \Delta t=\frac{T}{3}$$

یعنی در بازهٔ Δt، ذرهٔ M از نقطهٔ بازگشت $+A$ به نقطهٔ $-\frac{A}{2}$ می‌رسد و مسافت طی شده برابر $\ell=\frac{3A}{2}$ است:



$$s_{av}=\frac{\ell}{\Delta t} \xrightarrow[\Delta t=\frac{4}{15}s]{s_{av}=45\frac{cm}{s}} 45=\frac{\frac{3A}{2}}{\frac{4}{15}} \Rightarrow A=8cm$$

(فیزیک ۳- صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴)

۸۴- **گزینهٔ «۱»** *(رحمت‌اله خیراله‌زاده‌سماکوش)*

با داشتن طول سیم و زمان پیمودن این طول توسط موج، می‌توان تندی انتشار موج را به‌دست آورد:

$$v=\frac{L}{\Delta t}=\frac{25}{0/5}=50\frac{m}{s}$$

به لحاظ هندسی سیم به شکل استوانه است، پس حجم آن برابر AL است، بنابراین رابطهٔ چگالی خطی جرم برابر است با:

$$\mu=\frac{m}{L}=\frac{\rho V}{L}=\frac{\rho AL}{L}=\rho A$$

اگر در فرمول $v=\sqrt{\frac{F}{\mu}}$ به جای μ، معادلش را قرار دهیم، خواهیم داشت:

$$v=\sqrt{\frac{F}{\mu}}=\sqrt{\frac{F}{\rho A}} \Rightarrow v^2=\frac{F}{\rho A} \Rightarrow \rho=\frac{F}{v^2(\pi r^2)}$$

$$\Rightarrow \rho=\frac{60}{(50)^2\times3\times(2\times10^{-3})^2}=2000\frac{kg}{m^3}$$

(فیزیک ۳- صفحه‌های ۷۲ تا ۷۴)

۸۵- **گزینهٔ «۴»** *(علیرضا جباری)*

ابتدا تندی انتشار موج عرضی در فنر را به‌دست می‌آوریم:

$$v=\sqrt{\frac{FL}{m}} \xrightarrow[m=300g=0/3kg]{F=3/6N\ ,\ L=75cm=0/75m}$$

$$v=\sqrt{\frac{3/6\times0/75}{0/3}} \Rightarrow v=3\frac{m}{s}$$

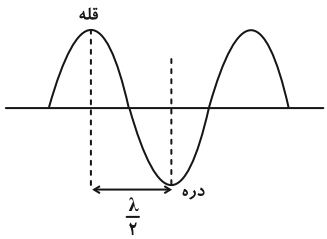
سپس طول‌موج ایجاد شده در فنر را حساب می‌کنیم:

$$\lambda=\frac{v}{f} \Rightarrow \lambda=\frac{3}{10}m=30cm$$

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

در راستای انتشار موج، فاصلهٔ افقی یک قله از درهٔ مجاور آن برابر با $\frac{\lambda}{۲}$ است.



$$\frac{\lambda}{۲}=\frac{۳۰}{۲}=۱۵\,cm$$

(فیزیک ۳- صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴)

(مشابه سوال ۹ امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۱)

۸۶- **گزینهٔ «۲»** *(علیرضا جباری)*

امواج لرزه‌ای، موج‌های مکانیکی‌ای هستند که از لایه‌های زمین عبور می‌کنند. دو نوع از امواج لرزه‌ای، امواج اولیهٔ (P) و امواج ثانویهٔ (S) هستند. امواج P از نوع طولی و امواج S از نوع عرضی هستند. بنابراین (الف) درست و (ب) نادرست است.

امواج رادیویی جزئی از طیف امواج الکترومغناطیسی هستند. در این موج‌ها میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی بر هم عمودند و هر دوی آن‌ها بر راستای انتشار موج عمود هستند. بنابراین امواج رادیویی از نوع عرضی هستند و مورد (پ) نادرست است.

در امواجی که به صورت تراکم و انبساط در امتداد یک فنر منتشر می‌شوند راستای نوسان و ذرات محیط و انتشار موج یکسان است و موج طولی محسوب می‌شوند، یعنی مورد (ت) درست است.

(فیزیک ۳- صفحه‌های ۷۴ تا ۷۸)

۸۷- **گزینهٔ «۱»** *(احمد مرادی‌پور)*

موج P از نوع طولی و موج S از نوع عرضی می‌باشد، از طرفی می‌دانیم که در یک محیط جامد تندی انتشار موج طولی از عرضی بیشتر است. $(v_P > v_S)$

$$v_P - v_S = ۴/۵\frac{km}{s}$$

$$t_S - t_P = \frac{\Delta x}{v_S} - \frac{\Delta x}{v_P} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta x(v_P - v_S)}{v_S v_P}$$

$$\xrightarrow[\Delta t = ۳\times ۶۰ s]{\Delta t = ۳\,min} ۳\times ۶۰ = \frac{۹۰۰(۴/۵)}{v_S v_P}$$

$$\Rightarrow v_S v_P = ۵\times ۴/۵ = ۲۲/۵ \xrightarrow{v_P = v_S + ۴/۵}$$

$$v_S(v_S + ۴/۵) = ۲۲/۵ \Rightarrow v_S^۲ + ۴/۵ v_S - ۲۲/۵ = ۰$$

$$\Rightarrow \Delta = (۴/۵)^۲ - ۴(۱)(-۲۲/۵) = ۱۱۰/۲۵$$

$$\Rightarrow \sqrt{\Delta} = ۱۰/۵$$

جواب قابل قبول: $v_S = \frac{-۴/۵ + \sqrt{\Delta}}{۲} = \frac{-۴/۵ + ۱۰/۵}{۲} = ۳\frac{km}{s}$

(فیزیک ۳- صفحه‌های ۷۷ و ۷۸)

۸۸- **گزینهٔ «۲»** *(زهره آقامحمدی)*

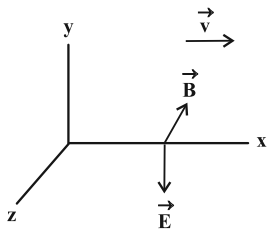
ابتدا با توجه به این‌که $\frac{۳\lambda}{۲} = ۳۰۰\,nm$ است، بسامد و دورهٔ موج را محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{۳\lambda}{۲} = ۳۰۰ \Rightarrow \lambda = ۲۰۰\,nm = ۲\times ۱۰^{-۷}\,m$$

(نادرستی مورد الف) $$c = \lambda f \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda} = \frac{۳\times ۱۰^۸}{۲\times ۱۰^{-۷}} = ۱/۵\times ۱۰^{۱۵}\,Hz$$

(درستی مورد ب) $$T = \frac{۱}{f} = \frac{۲}{۳}\times ۱۰^{-۱۵}\,s = \frac{۲}{۳}\times ۱۰^{-۶}\,ns$$

در لحظه‌ای که اندازهٔ میدان مغناطیسی در خلاف جهت محور z در حال کاهش است، اندازهٔ میدان الکتریکی در خلاف جهت محور y در حال کاهش است (نادرستی مورد پ).



(فیزیک ۳- صفحه‌های ۷۴ تا ۷۷)

۸۹- **گزینهٔ «۱»** *(علیرضا جباری)*

وقتی انرژی جنبشی ذرهٔ B در حال افزایش است، یعنی تندی آن در حال افزایش است. بنابراین به سمت مرکز نوسان خود یعنی رو به بالا حرکت می‌کند. در نتیجه جهت انتشار موج در خلاف جهت محور x بوده و (الف) درست است.

در این صورت ذرهٔ A نیز حرکتی رو به پایین خواهد داشت، یعنی به طرف مرکز نوسان خود می‌رود و حرکت تندشونده دارد، یعنی مورد (پ) درست است.

اما بردار شتاب ذرهٔ C که رو به مرکز نوسان است، جهت رو به پایین یعنی در خلاف جهت محور y دارد و مورد (ب) نادرست است.

ذرهٔ B نیز به طرف بالا حرکت می‌کند، یعنی بردار سرعت آن در جهت محور y است و مورد (ت) نادرست است.

(فیزیک ۳- صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴)

۹۰- **گزینهٔ «۱»** *(مصطفی کیانی)*

گسترهٔ امواج الکترومغناطیسی به ترتیب افزایش طول موج و کاهش بسامد عبارت‌اند از:

پرتو گاما ← پرتو ایکس ← فرابنفش ← نور مرئی (بنفش ← نیلی ← آبی ← سبز ← زرد ← نارنجی ← قرمز) ← فروسرخ ← میکروموج ← رادیویی

بنابراین گزینهٔ «۱» صحیح است.

(فیزیک ۳- نوسان و امواج؛ صفحه‌های ۷۴ تا ۷۷)

(مشابه پرسش ۱۸ آخر فصل صفحهٔ ۸۷)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

فیزیک ۲

۹۱- **گزینهٔ «۲»** *(رحمت‌اله خیراله‌زاده‌سماکوش)*

برداشتن دی‌الکتریک خازن سبب کاهش ظرفیت آن می‌شود.

$$C = \kappa\varepsilon_0 \frac{A}{d} \xrightarrow{\kappa \text{ کاهش یافته است}} C \text{ کاهش می‌یابد}$$

و چون خازن از باتری جدا و منزوی است، تغییر اختلاف پتانسیل و انرژی آن را می‌توان به صورت زیر مشخص کرد:

$$q = CV \xrightarrow{q \text{ ثابت است}} \frac{V_2}{V_1} = \frac{C_1}{C_2} \xrightarrow{C_2 \text{ کمتر از } C_1 \text{ است}} V \text{ افزایش یافته}$$

$$U = \frac{1}{2}qV \xrightarrow[V \text{ افزایش یافته است}]{q \text{ ثابت است}} U \text{ افزایش می‌یابد}$$

(فیزیک ۲- الکتریسیتهٔ ساکن؛ صفحه‌های ۳۳ تا ۳۹)

۹۲- **گزینهٔ «۴»** *(امیراحمد میرسعید)*

به علت این‌که انرژی ذخیره شده در خازن زیاد شده حتماً بار آن نیز افزایش یافته است:

$$U_2 - U_1 = 46\times10^{-6}\,J \Rightarrow \frac{q_2^2}{2C} - \frac{q_1^2}{2C} = 46\times10^{-6}$$

$$\frac{(20\times10^{-6}+x)^2}{2\times3\times10^{-6}} - \frac{(20\times10^{-6})^2}{2\times3\times10^{-6}} = 46\times10^{-6}$$

$$(20\times10^{-6}+x)^2 - 400\times10^{-12} = 276\times10^{-12}$$

$$\Rightarrow (20\times10^{-6}+x)^2 = 676\times10^{-12}$$

$$\Rightarrow 20\times10^{-6}+x = 26\times10^{-6} \Rightarrow x = 6\times10^{-6}\,C = 6\mu C$$

$$\text{درصد تغییرات بار} = (\frac{q_2}{q_1}-1)\times100 = (\frac{26}{20}-1)\times100 = 30\,\%$$

(فیزیک ۲- الکتریسیتهٔ ساکن؛ صفحه‌های ۳۸ تا ۴۰)

۹۳- **گزینهٔ «۲»** *(محمدرضا شریفی)*

چون خازن توسط مولد شارژ و از آن جدا شده است، طبق قانون پایستگی بار الکتریکی، بار آن ثابت می‌ماند:

$$q = \text{ثابت} \Rightarrow q_1 = q_2 \Rightarrow C_1V_1 = C_2V_2$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{C_2}{C_1} = \frac{\kappa_2}{\kappa_1}\times\frac{A_2}{A_1}\times\frac{d_1}{d_2} = 9\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{E_2}{E_1} = \frac{V_2}{V_1}\times\frac{d_1}{d_2} = 1\times\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \frac{q_2}{q_1}\times\frac{A_1}{A_2} = 1\times\frac{A_1}{\frac{A_1}{3}} = 3$$

(فیزیک ۲- الکتریسیتهٔ ساکن؛ صفحه‌های ۳۲ تا ۳۸)

۹۴- **گزینهٔ «۱»** *(مهران اسماعیلی)*

با انتقال بار الکتریکی منفی از صفحهٔ منفی به صفحهٔ مثبت، تخلیهٔ الکتریکی صورت گرفته و بار الکتریکی هر یک از صفحات خازن کاهش می‌یابد.

بنابراین داریم: $q_1 - q_2 = 6mC = 6000\mu C$

از طرفی با توجه به این‌که انرژی ذخیره شده در خازن $3J$ کاهش می‌یابد، داریم:

$$U_1 - U_2 = 3J = 3\times10^6\,\mu J \xrightarrow{U=\frac{q^2}{2C}} \frac{q_1^2}{2C} - \frac{q_2^2}{2C} = 3\times10^6$$

$$\Rightarrow \frac{q_1^2 - q_2^2}{2C} = 3\times10^6 \Rightarrow \frac{(q_1-q_2)(q_1+q_2)}{2C} = 3\times10^6$$

$$\xrightarrow[C=4\mu F]{q_1-q_2=6000\mu C} \frac{6000(q_1+q_2)}{2\times4} = 3\times10^6 \Rightarrow q_1+q_2 = 4000$$

$$\begin{cases} q_1 - q_2 = 6000 \\ q_1 + q_2 = 4000 \end{cases} \Rightarrow q_1 = 5000\mu C$$

حال با داشتن بار الکتریکی اولیهٔ هر یک از صفحات خازن می‌توان اختلاف پتانسیل اولیهٔ خازن را به‌دست آورد.

$$q_1 = CV_1 \xrightarrow[q_1=5000\mu C]{C=4\mu F} 5000 = 4V_1 \Rightarrow V_1 = 1250\,V$$

(فیزیک ۲- الکتریسیتهٔ ساکن؛ صفحه‌های ۳۸ تا ۴۰)

۹۵- **گزینهٔ «۴»** *(محمدرضا خارمی)*

مطابق با متن کتاب درسی، یکای فرعی بار الکتریکی آمپر در ثانیه می‌باشد که در صنعت از میلی‌آمپرساعت و آمپرساعت نیز استفاده می‌کنند و مطابق رابطهٔ زیر داریم:

$$\begin{cases} I_{av} = \frac{\Delta q}{\Delta t} \\ I = \frac{V}{R} \end{cases} \Rightarrow \Delta q = (\frac{V}{R})\times\Delta t \Rightarrow [\Delta q] = \frac{\text{ولت.ثانیه}}{\text{اهم}}$$

(فیزیک ۲- جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم؛ صفحه‌های ۴۶ تا ۴۸)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۹۶- **گزینهٔ «۲»** *(حسین الهی)*

ابتدا با توجه به نمودار مقاومت سیم اولیه را حساب می‌کنیم:

$$V = RI \Rightarrow ۲۲/۵ = R \times (۵۰۰ \times ۱۰^{-۳}) \Rightarrow R = ۴۵\Omega$$

زمانی که $\frac{۲}{۵}$ آن را جدا می‌کنیم، مقاومت $\frac{۳}{۵}$ سیم باقی‌مانده نیز $\frac{۳}{۵}$ مقدار اولیه می‌باشد، یعنی مقاومت سیم جدید قبل از کشیده شدن برابر است با:

$$R_{\text{جدید}} = \frac{۳}{۵} \times ۴۵ = ۲۷\Omega$$

برای آن‌که طول سیم جدید با سیم اولیه برابر شود، باید طول آن را $\frac{۵}{۳}$ برابر کنیم و در واقع با توجه به ثابت ماندن حجم سیم باید سطح مقطعش $\frac{۳}{۵}$ برابر شود که در نتیجه:

$$\frac{R_۲}{R_۱} = \frac{L_۲}{L_۱} \times \frac{A_۱}{A_۲} = \frac{۵}{۳} \times \frac{۵}{۳} = \frac{۲۵}{۹} \Rightarrow R_۲ = \frac{۲۵}{۹} \times ۲۷ = ۷۵\Omega$$

$$V_۲ = R_۲ \times I_۲ = ۷۵ \times ۲ = ۱۵۰V$$

(فیزیک ۲- جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم؛ صفحه‌های ۴۹ تا ۵۶)

۹۷- **گزینهٔ «۴»** *(رحمت‌اله خیراله‌زاده‌سماکوش)*

چون نسبت قطرها و طول‌های دو سیم معلوم‌اند، با استفاده از رابطهٔ $R = \rho \frac{L}{A}$ مقاومت سیم B را به صورت زیر به‌دست می‌آوریم:

$$\frac{R_B}{R_A} = \frac{\rho_B}{\rho_A} \times \frac{L_B}{L_A} \times \frac{A_A}{A_B} \xrightarrow{A=\pi\frac{D^۲}{۴}}$$

$$\frac{R_B}{R_A} = \frac{\rho_B}{\rho_A} \times \frac{L_B}{L_A} \times (\frac{D_A}{D_B})^۲ \xrightarrow[L_A=\frac{۱}{۲}L_B \ ,\ R_A=۴\Omega]{D_A=۳D_B \ ,\ \rho_A=\rho_B}$$

$$\frac{R_B}{۴} = ۱ \times \frac{L_B}{\frac{۱}{۲}L_B} \times (\frac{۳D_B}{D_B})^۲ \Rightarrow \frac{R_B}{۴} = ۲ \times ۹ \Rightarrow R_B = ۷۲\Omega$$

(فیزیک ۲- جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم؛ صفحه‌های ۵۱ تا ۵۶)

۹۸- **گزینهٔ «۳»** *(علیرضا جباری)*

ابتدا به کمک نمودار داده شده، نسبت مقاومت الکتریکی دو رسانای A و B را به‌دست می‌آوریم:

$$R = \frac{V}{I} \Rightarrow \frac{R_B}{R_A} = \frac{V_B}{V_A} \times \frac{I_A}{I_B} = \frac{۲}{۴} \times \frac{۳}{۴} \Rightarrow \frac{R_B}{R_A} = \frac{۳}{۸}$$

اکنون سطح مقطع دو رسانا را حساب می‌کنیم:

$$A_A = \pi r_A^۲ = \pi \frac{d_A^۲}{۴} \xrightarrow{d_A=۲mm} A_A = \pi \times \frac{۴}{۴} = \pi mm^۲$$

$$A_B = \pi(r_B^۲ - r_B'^۲) \xrightarrow[r_B'=۲mm]{r_B=۴mm} A_B = \pi(۴^۲ - ۲^۲) = ۱۲\pi mm^۲$$

رابطهٔ مقاومت رسانا را به صورت نسبی می‌نویسیم تا $\frac{\rho_B}{\rho_A}$ به‌دست آید:

$$R = \rho \frac{L}{A} \Rightarrow \frac{R_B}{R_A} = \frac{\rho_B}{\rho_A} \times \frac{L_B}{L_A} \times \frac{A_A}{A_B}$$

$$\Rightarrow \frac{۳}{۸} = \frac{\rho_B}{\rho_A} \times ۱ \times \frac{\pi}{۱۲\pi} \Rightarrow \frac{\rho_B}{\rho_A} = \frac{۹}{۲}$$

(فیزیک ۲- جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم؛ صفحه‌های ۴۹ تا ۵۲)

۹۹- **گزینهٔ «۴»** *(مهرداد خاجی)*

بررسی موارد:

الف) اتصال نقاط A و C به مدار، لغزنده را از مدار خارج کرده و حرکت آن بی‌تاثیر در مقدار مقاومت رئوستا می‌شود.

ب) هر چقدر لغزنده به طرف B حرکت کند، فاصلهٔ A تا لغزنده افزایش و در نتیجه مقاومت رئوستا افزایش می‌یابد.

پ) هر چقدر لغزنده به طرف B حرکت کند، فاصلهٔ C تا لغزنده کاهش و در نتیجه مقاومت رئوستا کاهش می‌یابد.

(فیزیک ۲- جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم؛ صفحه‌های ۵۶ و ۵۷)

۱۰۰- **گزینهٔ «۴»** *(مسام نادری)*

موارد (ب) و (ت) نادرست‌اند.

علت نادرستی موارد:

ب) در مقاومت LDR با افزایش شدت نور تابیده شده بر آن، مقاومتش کاهش می‌یابد.

ت) مقاومت ویژهٔ نیم‌رساناها با افزایش دما، کاهش می‌یابد.

(فیزیک ۲- جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم؛ صفحه‌های ۵۳، ۵۸ تا ۶۱)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

فیزیک ۱

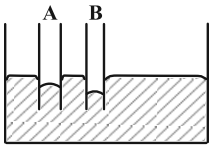
۱۰۱- گزینهٔ «۳» (رحمت‌اله خیراله‌زاده‌سماکوش)

سوزن در محل تماس با سطح آب فرورفتگی ایجاد می‌کند ولی روی سطح آب شناور بوده و به زیر آب نمی‌رود. با افزودن مایع ظرفشویی، سوزن در آب فرو می‌رود زیرا مایع ظرفشویی نیروی هم‌چسبی مولکول‌های سطح آب و در نتیجه کشش سطحی آن را کاهش می‌دهد.

(فیزیک ۱- صفحه‌های ۳۰ و ۳۱)

۱۰۲- گزینهٔ «۲» (مهران اسماعیلی)

همان‌طور که در شکل ملاحظه می‌شود، چون نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های مایع بیشتر از نیروی دگرچسبی بین مایع و شیشه است، سطح مایع برآمده خواهد بود. در این حالت سطح مایع درون لوله‌ها پایین‌تر از سطح مایع درون ظرف قرار می‌گیرد. همچنین هر چه قطر لوله بیشتر باشد، ارتفاع مایع در لوله بالاتر است.



(فیزیک ۱- صفحه‌های ۲۸ تا ۳۲)

۱۰۳- گزینهٔ «۱» (ابوالفضل نکومنشی‌نژاد)

با توجه به نمودار، فشار در عمق ۳ متری برابر $135\,kPa$ و در عمق ۶ متری برابر $185\,kPa$ است:

$$P = \rho gh + P_0$$

$$\xrightarrow[P=135\,kPa]{h=3\,m} 135\times10^3 = \rho\times10\times3 + P_0 \qquad (I)$$

$$\xrightarrow[P=185\,kPa]{h=6\,m} 185\times10^3 = \rho\times10\times6 + P_0 \qquad (II)$$

حال با حل دستگاه دو معادله دو مجهول زیر مقادیر ρ و P_0 را به‌دست می‌آوریم:

$$\begin{cases} (I): 135\times10^3 = 30\rho + P_0 \\ (II) = 185\times10^3 = 60\rho + P_0 \end{cases} \xrightarrow{(-)} 50\times10^3 = 30\rho$$

$$\Rightarrow \rho = \frac{5}{3}\times10^3\ \frac{kg}{m^3} \qquad (*)$$

$$\xrightarrow{(I)\,,\,(*)} 135\times10^3 = 30\times\frac{5}{3}\times10^3 + P_0 \Rightarrow P = 85\,kPa$$

(فیزیک ۱- صفحه‌های ۳۲ تا ۳۷)

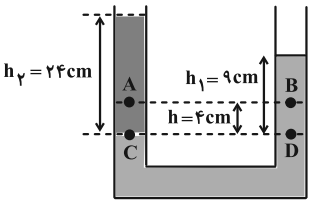
۱۰۴- گزینهٔ «۴» (احمد مرادی‌پور)

$$P_C = P_D \Rightarrow \rho_2 gh + P_A = \rho_1 gh + P_B$$

$$\xrightarrow{\rho_1>\rho_2} P_A > P_B \Rightarrow P_A - P_B = \rho_1 gh - \rho_2 gh$$

$$\xrightarrow{P_A-P_B=800\,Pa} 800 = (\rho_1-\rho_2)\times10\times4\times10^{-2}$$

$$\Rightarrow \rho_1 - \rho_2 = 2000\ \frac{kg}{m^3}$$



از طرفی داریم:

$$\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2 \Rightarrow \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{h_2}{h_1} = \frac{24}{9} = \frac{8}{3} \Rightarrow \rho_1 = \frac{8}{3}\rho_2$$

$$\rho_1 - \rho_2 = 2000 \Rightarrow \frac{8}{3}\rho_2 - \rho_2 = 2000 \Rightarrow \frac{5}{3}\rho_2 = 2000$$

$$\Rightarrow \rho_2 = 1200\ \frac{kg}{m^3} \Rightarrow \rho_1 - 1200 = 2000 \Rightarrow \rho_1 = 3200\ \frac{kg}{m^3}$$

$$\rho_1 + \rho_2 = 4400\ \frac{kg}{m^3}$$

(فیزیک ۱- صفحه‌های ۳۲ تا ۴۰)

۱۰۵- گزینهٔ «۱» (مهران اسماعیلی)

ابتدا فشار هوا را برحسب سانتی‌متر جیوه به‌دست می‌آوریم:

$$P_0 = \rho_{\text{جیوه}} g h_0 \xrightarrow[g=10\,\frac{N}{kg}\ ,\ P_0=1/02\times10^5\,Pa]{\rho_{\text{جیوه}}=13/6\,\frac{g}{cm^3}=13600\,\frac{kg}{m^3}}$$

$$1/02\times10^5 = 13600\times10\times h_0 \Rightarrow h_0 = 0/75\,m\,Hg = 75\,cm\,Hg$$

فشار کل در ظرف قبل از اضافه کردن مایع برابر است با:

$$P_1 = P_{\text{جیوه}} + h_0 \xrightarrow[h_0=75\,cmHg]{P_{\text{جیوه}}=5\,cmHg} P_1 = 5 + 75 = 80\,cm\,Hg$$

باید فشار ناشی از مایع اضافه شده را به‌دست آوریم. برای این منظور لازم است ابتدا ارتفاع مایع اضافه شده را محاسبه کنیم:

$$V = Ah \xrightarrow[A=20\,cm^2]{V=544\,cm^3} 544 = 20h \Rightarrow h = 27/2\,cm$$

باید این ارتفاع به ارتفاع معادل جیوه که همان فشار ناشی از مایع اضافه شده برحسب سانتی‌متر جیوه است تبدیل شود:

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

$$\rho h = \rho_{\text{جیوه}} h_۲ \xrightarrow[\rho_{\text{جیوه}}=۱۳/۶\frac{g}{cm^۳}]{\rho=۲\frac{g}{cm^۳},\ h=۲۷/۲cm} ۲\times۲۷/۲=۱۳/۶h_۲ \Rightarrow h_۲=۴cmHg \Rightarrow \Delta P=۴cmHg$$

به عبارت دیگر فشار ناشی از مایع اضافه شده، همان افزایش فشار در کف ظرف است. اکنون می‌توانیم درصد افزایش فشار در کف ظرف را به‌دست آوریم:

$$\text{درصد افزایش فشار} = \frac{\Delta P}{P_۱}\times۱۰۰ = \frac{۴}{۸۰}\times۱۰۰ = ۵\ ٪$$

(فیزیک ۱- صفحه‌های ۳۲ تا ۴۰)

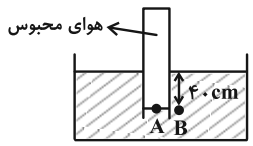
۱۰۶- **گزینهٔ «۲»** *(زهره آقامحمدی)*

ابتدا فشار هوای محل آزمایش را برحسب پاسکال محاسبه می‌کنیم:

$$P_۰ = \rho_{\text{جیوه}} gh \xrightarrow[\rho_{\text{جیوه}}=۱۳۶۰۰\frac{kg}{m^۳},\ g=۱۰\frac{N}{kg}]{h=۷۵cm=۰/۷۵m} P_۰ = ۱۳۶۰۰\times۱۰\times۰/۷۵ \Rightarrow P_۰ = ۱۰۲۰۰۰Pa$$

اکنون با مساوی قرار دادن فشار در نقاط هم‌تراز A و B، داریم:

$$P_A = P_B \Rightarrow P_{\text{هوای محبوس}} = \rho_{\text{مایع}} gh + P_۰$$



$$\xrightarrow[h=۰/۴m\ ,\ P_۰=۱۰۲۰۰۰Pa]{\rho_{\text{مایع}}=۲۵۰۰\frac{kg}{m^۳},\ g=۱۰\frac{N}{kg}} P_{\text{هوای محبوس}} = ۲۵۰۰\times۱۰\times۰/۴+۱۰۲۰۰۰ = ۱۱۲۰۰۰Pa$$

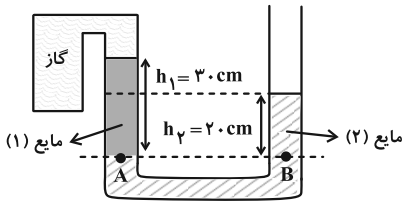
در نهایت نیروی وارد بر انتهای بستهٔ لوله برابر است با:

$$F = PA \xrightarrow{A=۱/۵\times۱۰^{-۴}m^۲} F = ۱۱۲۰۰۰\times۱/۵\times۱۰^{-۴} = ۱۶/۸N$$

(فیزیک ۱- صفحه‌های ۳۲ تا ۳۸)

۱۰۷- **گزینهٔ «۴»** *(علیرضا جباری)*

در شکل زیر، فشار در دو نقطهٔ هم‌تراز A و B را برابر با هم قرار می‌دهیم:



$$P_A = P_B \Rightarrow \rho_۱ gh_۱ + P_{\text{گاز}} = \rho_۲ gh_۲ + P_۰$$

حالا می‌توانیم فشار پیمانه‌ای گاز (P_g) را به‌دست آوریم:

$$P_g = P_{\text{گاز}} - P_۰ = \rho_۲ gh_۲ - \rho_۱ gh_۱$$

$$= ۱۳۰۰\times۱۰\times\frac{۲}{۱۰} - ۱۰۰۰\times۱۰\times\frac{۳}{۱۰}$$

$$\Rightarrow P_g = ۲۶۰۰ - ۳۰۰۰ = -۴۰۰Pa$$

(فیزیک ۱- صفحهٔ ۳۸)

۱۰۸- **گزینهٔ «۲»** *(محمدرضا خادمی)*

برای محاسبهٔ نیرویی که مایع به‌طور عمود بر کف ظرف وارد می‌کند، ابتدا فشار ناشی از مایع را در کف ظرف محاسبه کرده و سپس در سطح مقطع قسمت پهن استوانه ضرب می‌کنیم:

$$F_\perp = P\times A \Rightarrow F_\perp = (\rho gh)\times A$$

$$\Rightarrow F_\perp = ۱۲۰۰\times۱۰\times۰/۳\times۵۰\times۱۰^{-۴} \Rightarrow F_\perp = ۱۸N$$

(فیزیک ۱- صفحه‌های ۳۳ تا ۳۸)

۱۰۹- **گزینهٔ «۴»** *(رحمت‌اله خیراله‌زاده‌سماکوش)*

با وزش شدید باد، تندی حرکت هوا در سطح آب دریا و اقیانوس افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه طبق اصل برنولی، فشار هوا در سطح آب، کاهش می‌یابد. کاهش فشار هوا در سطح آب دریا، باعث می‌شود نیروی بالابر خالصی بر آن وارد شده و ارتفاع موج‌ها بیشتر از ارتفاع میانگین شود.

(فیزیک ۱- صفحه‌های ۴۴ تا ۴۶)

۱۱۰- **گزینهٔ «۳»** *(مسام نادری)*

موارد (الف) و (ت) نادرست‌اند، زیرا:

الف) علت پخش شدن جوهر در آب، حرکت کاتوره‌ای مولکول‌های آب است.

ت) برای شاره‌ای در حال حرکت در یک لولهٔ استوانه‌ای با سطح مقطع متغیر، با دو برابر شدن شعاع مقطع لوله، تندی شاره $\frac{۱}{۴}$ برابر می‌شود:

$$A_۱v_۱ = A_۲v_۲ \Rightarrow \pi r_۱^۲ v_۱ = \pi r_۲^۲ v_۲ \xrightarrow{r_۲=۲r_۱} v_۲ = \frac{۱}{۴}v_۱$$

(فیزیک ۱- صفحه‌های ۲۵، ۳۰، ۳۶ و ۴۵)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

شیمی ۳

۱۱۱- گزینهٔ «۱» *(یاسر راش)*

بررسی موارد:

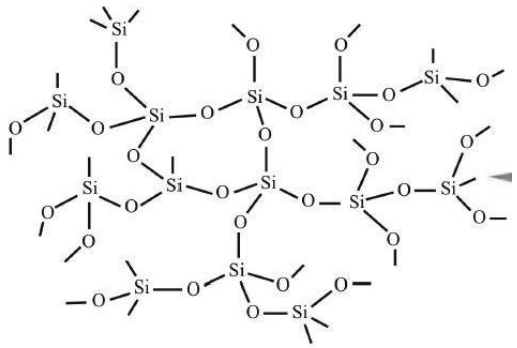
الف) درست؛ آلومینیم اکسید (Al_2O_3) به دلیل فراوانی بالا پس از سیلیس، سهم عظیمی در بین مواد تشکیل‌دهنده خاک رس دارد. بنابراین در مقایسه با سایر اکسیدهای فلزی موجود در خاک رس (مانند اکسید آهن یا اکسید سدیم)، اکسید آلومینیم دارای بیشترین درصد جرمی است. جدول زیر را ببینید:

ماده	SiO_2	Al_2O_3	H_2O	Na_2O	Fe_2O_3	MgO	Au و دیگرمواد
درصد جرمی	۴۶/۲۰	۳۷/۷۴	۱۳/۳۲	۱/۲۴	۰/۹۶	۰/۴۴	۰/۱

ب) درست؛ در فرایند پخت سفالینه، افزایش درصد جرمی سیلیس در مقایسه با سایر اجزا، به دلیل سهم جرمی اولیه و بزرگ‌تر آن در ترکیب بیشتر است. هنگامی که اجزای فرّار مانند آب از دست می‌روند، جرم کل کاهش می‌یابد اما جرم SiO_2 ثابت می‌ماند. این کاهش در مخرج کسر (جرم کل)، باعث می‌شود که سهم نسبی SiO_2 به دلیل بزرگ‌تر بودن سهم جرمی آن در مقایسه با سایر اجزا، بیشترین اختلاف درصد جرمی را در محصول نهایی تجربه کند.

پ) نادرست؛ ساختار ذره‌ای مواد مولکولی مانند آب، که بیش از ۱۰٪ جرمی از کل اجزای خاک رس را تشکیل می‌دهند، به صورت مولکول‌های مجزا (مشابه شکل صورت سوال) است.

ت) نادرست؛ دو مادهٔ SiO_2 و Al_2O_3 با بیشترین درصد جرمی در میان اجزای سازندهٔ خاک رس، به ترتیب دارای ساختارهای شبکه‌ای کووالانسی و شبکهٔ یونی عظیم هستند و تفاوت اصلی میان ساختار ذرات آن‌ها در الگو و نظم شبکه و همچنین نوع ذرات آن‌هاست، نه صرفاً نوع پیوند! شبکهٔ یونی Al_2O_3 از یون‌های مثبت و منفی تشکیل شده است اما ساختار SiO_2 به صورت شبکه‌ای متشکل از پیوندهای اشتراکی میان اتم‌ها بسیار در مقیاس گسترده است:



(شیمی ۳- شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحه‌های ۶۹ و ۷۰)

۱۱۲- گزینهٔ «۴» *(یاسر راش)*

ابتدا یک نمونهٔ صد گرمی از خاک رس قبل از تبخیر رطوبت درون آن را در نظر می‌گیریم. در این نمونه ۴۰ گرم SiO_2 (سیلیس)، ۱۰ گرم رطوبت (H_2O) و ۵۰ گرم از سایر مواد تشکیل دهندهٔ خاک رس وجود دارد. جرم رطوبت تبخیر شده را حساب می‌کنیم. بر اثر پخت نمونهٔ اولیهٔ خاک رس، جرم اجزای تشکیل دهندهٔ آن تغییر نمی‌کند و فقط از مقدار آب درون آن کاسته می‌شود و جرم نمونه را کاهش داده و ترکیب درصد اجزای تشکیل دهندهٔ نمونهٔ خاک رس را تغییر می‌دهد. بنابراین اگر جرم رطوبت کاسته شده از این نمونه را برابر x درنظر بگیریم، می‌توان نوشت:

$$\text{درصد جرمی ثانویهٔ رطوبت} = \frac{\text{جرم } H_2O}{\text{جرم نمونهٔ فراوری‌شده}} \times ۱۰۰$$

$$\Rightarrow ۱ = \frac{۱۰ - x}{۱۰۰ - x} \times ۱۰۰$$

$$۱۰۰ - x = ۱۰۰۰ - ۱۰۰x \Rightarrow ۹۹x = ۹۰۰ \Rightarrow x = \frac{۹۰۰}{۹۹} = \frac{۱۰۰}{۱۱} g\, H_2O$$

بنابراین جرم نمونه پس از پخت نمونهٔ خاک رس برای تهیهٔ مادهٔ سرامیکی، به $۱۰۰ - \frac{۱۰۰}{۱۱}$ یا $\frac{۱۰۰۰}{۱۱}$ گرم می‌رسد. بنابراین می‌توان درصد جرمی سیلیس در نمونهٔ فراوری شده را حساب کرد:

$$\text{درصد جرمی ثانویهٔ سیلیس} = \frac{\text{جرم اولیهٔ } SiO_2}{\text{جرم نمونهٔ فراوری‌شده}} \times ۱۰۰$$

$$\Rightarrow ٪SiO_2 = \frac{۴۰}{\frac{۱۰۰۰}{۱۱}} \times ۱۰۰ = ٪۴۴$$

بنابراین درصد جرمی سیلیس از ۴۰٪ در نمونهٔ خام خاک رس به ۴۴٪ در نمونهٔ فراوری شده برای تهیهٔ مادهٔ سرامیکی رسیده و در واقع ۴٪ افزایش داشته است.

(شیمی ۳- شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحه‌های ۶۹ و ۷۰)

۱۱۳- گزینهٔ «۳» *(مجتبی محبوب)*

عبارت گزینهٔ «۳» طبق خود را بیازمایید صفحهٔ ۷۱ کتاب درسی درست است.

بررسی گزینه‌های نادرست:

۱) استفاده از واژهٔ مولکول برای جامدات کووالانسی نادرست است.

۲) چینش اتم‌ها تنها در الماس سه بعدی بوده و در گرافیت دوبعدی است. همچنین سختی بالا از جمله ویژگی‌های الماس است.

۴) چگالی یا همان نسبت جرم به حجم در الماس که فقط شامل پیوندهای یگانه است بیشتر از گرافیت است، که گرافیت علاوه بر پیوندهای یگانه، پیوند دوگانه نیز دارد.

(شیمی ۳- شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحه‌های ۷۱ و ۷۲)

(برگرفته از خود را بیازمایید)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۱۴- **گزینهٔ «۴»** *(ندا حسین‌پورمقدم)*

بررسی گزینه‌ها:

۱) نادرست؛ یخ و گرافن هر دو شفاف هستند.

۲) نادرست؛ طبق متن کتاب درسی سیلیسیم در طبیعت به صورت خالص یافت نمی‌شود.

۳) نادرست؛ چینش یخ منظم و سه بعدی است، در حالی که چینش گرافن دوبعدی است ولی هر دو ساختار شش گوشه دارند.

۴) درست؛ در ساختار گرافیت، هر اتم کربن با تشکیل دو پیوند یگانه و یک پیوند دوگانه و در ساختار الماس هر اتم کربن با تشکیل چهار پیوند یگانه به آرایش گاز نجیب هم‌دورهٔ خود می‌رسد.

(شیمی ۳- شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴)

۱۱۵- **گزینهٔ «۴»** *(مهیر جلیل‌ناغونی)*

بررسی گزینه‌ها:

۱) این دو عنصر در ترکیبات مولکولی مانند کربن دی‌اکسید (CO_2) و سیلیسیم تتراکلرید ($SiCl_4$) و ترکیبات یونی مانند سدیم کربنات (Na_2CO_3) و کلسیم سیلیکات (Ca_2SiO_4) یافت می‌شوند.

۲) گرافن و گرافیت نمونهٔ خالص از کربن و کوارتز از نمونه‌های خالص سیلیس (نه سیلیسیم) محسوب می‌شود.

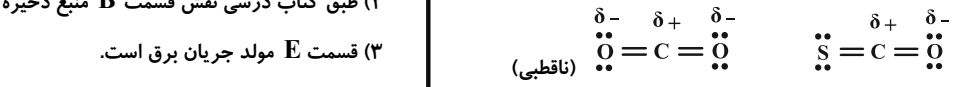
۳) این دو عنصر توانایی گرفتن یا از دست دادن الکترون ندارند و یون تک اتمی ۴+ یا ۴- تشکیل نمی‌دهند.

۴) در ساختار یک نمونهٔ خالص SiO_2، بین تمامی اتم‌های O و Si، پیوند اشتراکی برقرار است.

(شیمی ۳- شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحه‌های ۷۰ تا ۷۲)

۱۱۶- **گزینهٔ «۲»** *(محمدرضا پورجاوید)*

با توجه به شکل، دو مولکول از نظر شمار جفت الکترون‌های پیوندی، مشابه هستند و تفاوت کربن دی‌اکسید و کربونیل سولفید در جهت‌گیری آن‌ها در میدان الکتریکی است. (که CO_2 فاقد جهت‌گیری بوده ولی کربونیل سولفید در میدان جهت‌گیری می‌کند.) برای درک شباهت این دو مولکول در سایر موارد گفته شده، به ساختارهای زیر توجه کنید:



(شیمی ۳- شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحه‌های ۷۵ تا ۷۷)

(برگرفته از فود را بیازمایید)

۱۱۷- **گزینهٔ «۲»** *(احسان روستایی)*

بررسی موارد نادرست:

پ) میزان سختی الماس از گرافیت بیشتر است.

ت) طول پیوند $C-C$ (به دلیل شعاع کمتر C نسبت به Si) کوتاه‌تر بوده و برای شکستن آن به انرژی بیشتری نیاز است.

(شیمی ۳- شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحه‌های ۷۰ تا ۷۲ و ۷۴)

۱۱۸- **گزینهٔ «۴»** *(پیمان خواجوی‌مهر)*

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) نادرست؛ بین مولکول‌های CH_4 پیوند هیدروژنی برقرار نمی‌شود.

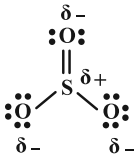
۲) نادرست؛ SO_2 جامد کووالانسی نیست.

۳) نادرست؛ O_3 مولکولی قطبی است.

(شیمی ۳- شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحه‌های ۷۰ تا ۷۷)

۱۱۹- **گزینهٔ «۳»** *(سعید تیزرو)*

SO_3 با ساختار لوئیس زیر تنها ترکیبی است که دارای هر سه ویژگی مطرح شده در صورت سوال می‌باشد:



$$\frac{\text{تعداد اتم‌های کناری}}{\text{تعداد اتم مرکزی}} = \frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{\text{تعداد جفت الکترون ناپیوندی}}{\text{تعداد جفت الکترون پیوندی}} = \frac{8}{4} = 2$$

(شیمی ۳- شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحهٔ ۷۷)

۱۲۰- **گزینهٔ «۴»** *(مجتبی محبوب)*

شارهٔ قسمت C طبق شکل صفحهٔ ۷۸ کتاب بخارآب است که دارای مولکول‌های قطبی است و برای سرد شدن وارد قسمت D یعنی سردکننده می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) در لوله‌های قسمت A یک شارهٔ یونی در جریان است.

۲) طبق کتاب درسی نقش قسمت B منبع ذخیرهٔ انرژی گرمایی است.

۳) قسمت E مولد جریان برق است.

(شیمی ۳- شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحهٔ ۷۸)

(برگرفته از با هم بیندیشیم)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

شیمی ۲

۱۲۱- **گزینهٔ «۱»** *(یاسر راش)*

بررسی موارد:

مورد اول: ارزش حقیقی و محرک اصلی اکتشافات اعماق دریا، نه جنبه‌های تاریخی و تزئینی، بلکه نیاز مبرم جهان به تأمین منابع فلزی حیاتی و شیمیایی است که در پوستهٔ زمین رو به اتمام هستند.

مورد دوم: گنج اعماق دریا دو شکل اصلی دارد:

۱) سولفید چندین فلز واسطه

۲) در برخی مناطق دیگر کلوخه‌ها و پوسته‌های غنی از فلزهای منگنز، کبالت، آهن، نیکل، مس و ... در برخی مناطق دیگر کارایی اقتصادی آن‌ها نه تنها به غلظت، بلکه به نوع فلزات موجود (فزات واسطه در سولفیدها در مقابل فلز موجود درکلوخه‌ها) بستگی دارد.

مورد سوم: انگیزهٔ اکتشاف این منابع با ارزش دوگانه بوده است؛ علاوه بر کمبود منابع موجود در خشکی، نیاز فزایندهٔ صنایع مدرن به تأمین مستمر مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید نیز عاملی تعیین کننده در این جستجو بوده است.

مورد چهارم: تعریف موفقیت در توسعهٔ پایدار دقیقاً همین است: رسیدن به وضعیتی که در آن، مجموع تاثیرات منفی بر سه رکن اصلی (اقتصاد، اجتماع و محیط زیست) به پایین‌ترین حد ممکن کاهش یافته باشد. در شیمی دهم آموختید که براساس توسعهٔ پایدار باید در تولید یک ماده یا عرضهٔ خدمات، همهٔ هزینه‌ها و ملاحظه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در نظر گرفت به‌طوری که اگر مجموع هزینه‌های بهره‌برداری از یک معدن با در نظر گرفتن این ملاحظه‌ها، کمترین مقدار ممکن باشد، در آن صورت در مسیر پیشرفت پایدار حرکت می‌کنیم.

مورد پنجم: منابع دریایی (سولفیدها و کلوخه‌ها) حاوی فلزات با ترکیبات پیچیده و خلوص پایین هستند که نیاز به روش‌های انتخابی شیمیایی دارند. این فرایندها باید دائماً بهینه‌سازی شوند تا هم فلز مورد نظر با خلوص بالا جداسازی شود و هم اثرات زیست محیطی به حداقل برسد.

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحه‌های ۲۵ تا ۲۷)

۱۲۲- **گزینهٔ «۱»** *(یاسر راش)*

با توجه به جدول زیر، کیسهٔ پلاستیکی بر اثر دفن شدن، تجزیه نشده و برای سالیان طولانی در زمین باقی می‌ماند، در حالی که پاکت کاغذی تجزیه می‌شود، اما در فرایند تجزیه شدن، گاز متان تولید می‌کند که آلایندهٔ هوا است.

مراحل چرخهٔ عمر		پاکت کاغذی	کیسهٔ پلاستیکی
دفع	دفن کردن	تجزیه می‌شود اما گاز متان تولید می‌کند که آلاینده هوا است.	تجزیه نمی‌شود و در زمین برای سالیان طولانی باقی می ماند.
	سوزاندن زباله	سبب انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا می‌شود.	سبب انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا می‌شود.
	بازیافت	حمل و نقل پسماندهای کاغذی سبب آلودگی هوا می‌شود.	حمل و نقل پسماندهای پلاستیکی و ذوب کردن آن‌ها انرژی مصرف می‌کند و سبب آلودگی هوا می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) حمل و نقل پسماندهای پلاستیکی همانند حمل و نقل پسماندهای کاغذی سبب آلودگی هوا می‌شود.

۳) سوزاندن زبالهٔ هر دو مورد، سبب انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا می‌شود.

۴) هر سه روش مرحلهٔ دفع پاکت‌های کاغذی می‌تواند باعث آلودگی هوا شود.

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحهٔ ۲۹)

۱۲۳- **گزینهٔ «۳»** *(ندا حسین‌پورمقدم)*

بررسی گزینه‌ها:

۱) نفت خام در دنیای کنونی دو نقش اساسی ایفا می‌کند. نقش نخست آن، منبع تأمین انرژی بوده و در نقش دوم مادهٔ اولیه برای تهیهٔ بسیاری از مواد و کالاهایی است که در صنایع گوناگون از آن‌ها استفاده می‌شود.

۲) در استخراج ۱ کیلوگرم آهن، تقریباً ۲ کیلوگرم سنگ معدن آهن و ۱ کیلوگرم از منابع معدنی دیگر استفاده می‌شود.

۳) با توجه به جدول زیر درست است.

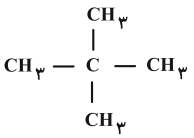
نام سوخت	گرمای آزاد شده (kJ/g)
بنزین	۴۸
زغال سنگ	۳۰

۴) انرژی ذخیره شده حاصل از بازیافت هفت قوطی فولادی می‌تواند یک لامپ ۶۰ واتی را در حدود ۲۵ ساعت روشن نگه دارد.

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحه‌های ۲۸، ۳۰ و ۴۶)

۱۲۴- **گزینهٔ «۳»** *(رسول عابدینی‌زواره)*

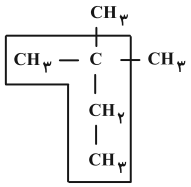
$C_5H_{12} \Rightarrow$ جرم‌مولی $= 5(12)+12 = 72 g.mol^{-1}$



۲، ۲- دی متیل پروپان

با قرار گرفتن اتیل به جای یکی از شاخه‌های متیل ترکیب زیر حاصل می‌شود.

$C_6H_{14} \Rightarrow$ جرم‌مولی $= 6(12)+14 = 86 g.mol^{-1}$



۲، ۲- دی متیل بوتان

$$\text{درصد افزایش جرم مولی} = \frac{86-72}{72} \times 100 \simeq 19/4\%$$

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحه‌های ۳۷ تا ۴۰)

۱۲۵- **گزینهٔ «۱»** *(احسان روستایی)*

بررسی گزینه‌ها:

۱) فرمول مولکولی این ترکیب $C_{13}H_{28}$ است. پس برای درصد جرمی کربن داریم: $\%C = \frac{13\times12}{(13\times12)+28} \times 100 = \frac{156}{184} \times 100 = 84/78\% \simeq 85\%$

۲) این ترکیب ناقطبی بوده و در میدان الکتریکی جهت‌گیری نمی‌کند.

۳) نام درست این ترکیب ۴، ۶- دی اتیل ۳- متیل اوکتان است.

۴) نخستین عضو خانوادهٔ آلکن‌ها، اتن با ۲ کربن است و نفتالن هم ۱۰ کربن دارد که در مجموع ۱۲ کربن دارند و با تعداد کربن این ترکیب برابر نمی‌باشد.

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحه‌های ۳۳ تا ۴۰ و ۴۳)

۱۲۶- **گزینهٔ «۳»** *(مهیر جلیل‌ناغونی)*

به جز مقایسهٔ سوم، سایر مقایسه‌ها درست است.

بررسی موارد:

- هپتان (C_7H_{16}) به دلیل بیشتر بودن اندازه و جرم مولی، نسبت به بوتان (C_4H_{10}) نیروی بین مولکولی قوی‌تری دارد.

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

● نسبت شمار اتم‌های هیدروژن به کربن در هپتان $(\frac{16}{7})$ کمتر از بوتان $(\frac{10}{4})$ است.

● در آلکان‌های راست زنجیر، با افزایش شمار اتم‌های کربن نقطهٔ جوش نیز زیادتر می‌شود زیرا جرم و اندازهٔ مولکول‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین نقطهٔ جوش هپتان از بوتان بیشتر است.

● در هپتان، ۱۶ پیوند $C-H$ و ۶ پیوند $C-C$ وجود دارد که اختلاف آن‌ها برابر ۱۰ است و در بوتان ۱۰ پیوند $C-H$ و ۳ پیوند $C-C$ وجود دارد که اختلاف آن‌ها برابر ۷ است.

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحه‌های ۳۳ تا ۳۶)

۱۲۷- **گزینهٔ «۲»** *(مجتبی محبوب)*

موارد (الف) و (ت) نادرست می‌باشند.

بررسی موارد:

الف) اگر مقدار y دو برابر مقدار x باشد ترکیب می‌تواند یک آلکان حلقوی مثل سیکلوهگزان (C_6H_{12}) هم باشد که یک ترکیب سیرشده است.

ب) سرگروه ترکیبات آروماتیک بنزن (C_6H_6) است که در آن شمار اتم‌های هیدروژن و کربن با یکدیگر برابر است.

پ) فرمول کلی آلکان‌های غیرحلقوی به صورت C_nH_{2n+2} است که در آن‌ها با افزایش شمار اتم‌های کربن، نقطهٔ جوش آلکان و گران‌روی آن افزایش می‌یابد.

ت) منظور از این ترکیب نفتالن $(C_{10}H_8)$ است و در نفتالن شمار اتم‌های کربن بیشتر از شمار اتم‌های هیدروژن است.

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحه‌های ۳۳ تا ۳۶ و ۴۰ تا ۴۳)

۱۲۸- **گزینهٔ «۳»** *(پیمان خواجوی‌مجد)*

معادلهٔ سوختن آنتراسن $(C_{14}H_{10})$ با توجه به فرض مسئله به صورت زیر است:

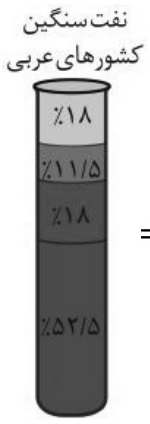
$$C_{14}H_{10}+13O_2 \rightarrow 7CO+7CO_2+5H_2O$$

اختلاف جرم مولی آنتراسن $(C_{14}H_{10})$ با جرم مولی نفتالن $(C_{10}H_8)$ برابر ۵۰ گرم بر مول است.

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحهٔ ۴۳)

۱۲۹- **گزینهٔ «۳»** *(محمدرضا جمشیدی)*

با توجه به شکل زیر گزینهٔ «۳» درست است:



$$\Rightarrow \%52/5 > \underbrace{18+11/5+18}_{\%47/5}$$

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) آلکان‌ها بخش عمدهٔ هیدروکربن‌های موجود در نفت خام را تشکیل می‌دهند و به دلیل واکنش‌پذیری کم اغلب به عنوان سوخت به کار می‌روند، به‌طوری که بیش از ۹۰ درصد نفت خام صرف سوزاندن و تأمین انرژی می‌شود و تنها مقدار کمی از آن (کمتر از ۱۰٪) به عنوان خوراک پتروشیمی در تولید مواد پتروشیمیایی به کار می‌رود. شکل زیر را ببینید:



۲) بعد از جدا کردن نمک‌ها، اسیدها و آب از نفت خام، آن را پالایش می‌کنند.

۴) مقایسهٔ صحیح به شکل نفت کوره > گازوئیل > نفت سفید > بنزین است.

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحه‌های ۴۴ و ۴۵)

۱۳۰- **گزینهٔ «۲»** *(یاسر راش)*

مخلوط شامل پروپان (C_3H_8)، سیرشده، بدون واکنش با Br_2)، پروپن (C_3H_6) و پروپین (C_3H_4) است که پروپن و پروپین هر دو با برم واکنش داده و به فراورده‌های سیرشده تبدیل می‌شوند. افزایش جرم ۲۰۰ درصدی (معادل $\frac{200}{100}\times 9/6$ یا ۱۹/۲ گرم) برابر با مجموع جرم برم مصرفی در واکنش با پروپن و پروپین است که به تشکیل یک معادله برحسب مول‌های پروپن و پروپین می‌انجامد. از طرفی پروپان در واکنش شرکت نمی‌کند، بنابراین تفاوت حجم گازها (در شرایط STP) در ابتدا و انتهای واکنش برابر با حجم مصرف شدهٔ پروپن و پروپین است. بدین ترتیب معادلهٔ دوم را نیز می‌توان برحسب مجموع تعداد مول پروپن و پروپین به دست آورد. در نهایت با حل دستگاه دو معادله دو مجهولی، می‌توان جرم هر یک را حساب کرد. بنابراین برای شروع، ابتدا میزان افزایش جرم مخلوط را که برابر با جرم برم مصرف شده در واکنش با پروپن و پروپین است را حساب می‌کنیم:

$$\text{میزان افزایش جرم مخلوط} = m_{Br_2} = 9/6\times\frac{200}{100} = 19/2\,g\,Br_2$$

$$\xrightarrow{\text{تبدیل به مول}} n_{Br_2} = \frac{19/2}{160} = 0/12\,mol\,Br_2$$

این مقدار برم، مطابق با معادلهٔ واکنش‌های زیر با C_3H_6 و C_3H_4 مصرف می‌شود:

$$C_3H_6+Br_2 \rightarrow C_3H_6Br_2$$
$$C_3H_4+2Br_2 \rightarrow C_3H_4Br_4$$

اگر شمار مول‌های C_3H_6 و C_3H_4 مصرف شده را به ترتیب برابر با x و y مول در نظر بگیریم، با توجه به واکنش‌ها می‌توان نوشت:

$$x+2y = 0/12\,mol$$

به یک معادله با دو مجهول رسیدیم. به سراغ تشکیل معادلهٔ دو مجهولی دیگر با استفاده از تفاوت حجم گازها در ابتدا و انتهای واکنش می‌رویم. این تفاوت برابر با مجموع حجم گازهای پروپن و پروپین است. بنابراین:

$$x+y = \frac{1/568}{22/4} = 0/07$$

با حل این دو معادله در یک دستگاه معادلات به صورت زیر مقادیر x و y را به دست می‌آوریم:

$$\begin{cases} x+y = 0/07 \\ x+2y = 0/12 \end{cases} \Rightarrow y = 0/05\,mol\,C_3H_4$$

$$\xrightarrow{\text{جای‌گذاری در یکی از معادلات}} x = 0/02\,mol\,C_3H_6$$

بنابراین مجموع جرم این دو گاز در مخلوط برابر خواهد بود:

$$\text{مجموع جرم پروپن و پروپین} = 0/02(42)+0/05(40) = 2/84\,g$$

در نتیجه جرم پروپان در مخلوط برابر خواهد بود با:

$$\text{جرم پروپان} = \text{جرم مخلوط} - \text{مجموع جرم پروپن و پروپین}$$
$$\Rightarrow \text{جرم پروپان} = 9/6-2/84 = 6/76\,g\,C_3H_8$$

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۲)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

شیمی ۱

۱۳۱- **گزینهٔ «۴»** *(محمدرضا جمشیدی)*

بررسی نادرستی سایر گزینه‌ها:

۱) با توجه به رابطهٔ $4l+2$ گنجایش زیرلایه‌ای با $l=2$ برابر ۱۰ است.

۲) زیرلایهٔ d ۲۰ عنصر در جدول تناوبی (یعنی تا عنصر کلسیم با عدد اتمی ۲۰) خالی از الکترون است.

۳) با دور شدن از هستهٔ اتم، تفاوت انرژی میان دو لایهٔ متوالی کمتر می‌شود و انرژی لایه‌ها بیشتر می‌شود.

(شیمی ۱- کیهان زادگاه الفبای هستی؛ صفحه‌های ۲۴ و ۲۷ تا ۳۰)

۱۳۲- **گزینهٔ «۱»** *(احسان روستایی)*

در بین عناصر دورهٔ سوم، عناصر $_{11}Na$ و $_{13}Al$ دارای زیرلایه یک الکترونی هستند.

در بین عناصر دورهٔ چهارم، عناصر با عدد اتمی ۲۹ تا ۳۶ دارای زیرلایهٔ $3d$ پر هستند که تعداد آن‌ها ۸ تاست.

(شیمی ۱- کیهان زادگاه الفبای هستی؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۳۳)

۱۳۳- **گزینهٔ «۳»** *(ندا حسین‌پورمقدم)*

بررسی گزینه‌ها:

۱) نادرست؛ انرژی زیرلایه‌ها به n و $n+l$ وابسته است به‌طوری که اگر $n+l$ برای دو یا چند زیرلایه یکسان باشد، زیرلایه با n بزرگ‌تر، انرژی بیشتری دارد و دیرتر از الکترون پر می‌شود. مطابق قاعدهٔ آفبا، هنگام افزودن الکترون به زیرلایه‌ها، نخست زیرلایه‌های نزدیک‌تر به هسته پر می‌شود که دارای انرژی کمتری هستند ($n+l$ کوچک‌تر) و سپس زیرلایه‌های دورتر از هسته پر خواهند شد که دارای انرژی بیشتری هستند ($n+l$ بزرگ‌تر).

۲) نادرست؛ طبق متن کتاب درسی در ساختار لایه‌ای اتم الکترون در هر لایه‌ای که باشد در همه نقاط پیرامون هسته حضور می‌یابد اما در برخی بخش‌ها احتمال حضور بیشتری دارد.

۳) درست؛ با توجه به کتاب درسی

۴) نادرست؛ با استفاده از قاعدهٔ آفبا آرایش الکترونی اغلب عناصر جدول تناوبی به درستی قابل پیش‌بینی است اما برای اتم برخی از عناصر جدول نارسایی دارد مانند (Cr، Cu و ...) که امروزه به کمک روش‌های طیف‌سنجی پیشرفته، آرایش الکترونی چنین اتم‌هایی را با دقت تعیین می‌کنند.

(شیمی ۱- کیهان زادگاه الفبای هستی؛ صفحه‌های ۲۶ تا ۳۲)

۱۳۴- **گزینهٔ «۱»** *(احسان روستایی)*

$A \Rightarrow {}_{11}Na : [Ne]3s^1$

$B \Rightarrow {}_{16}S : [Ne]3s^2\ 3p^4$

بررسی گزینه‌ها:

۱) یون عنصر A به آرایش $_{10}Ne$ و یون عنصر B به آرایش $_{18}Ar$ می‌رسد.

۲) اتم A یون A^+ و اتم B یون B^{2-} را تشکیل می‌دهد که فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از آن‌ها A_2B است.

۳) عنصر B در گروه ۱۶ و دورهٔ ۳ جدول تناوبی قرار دارد. پس اختلاف شمارهٔ گروه و دوره آن برابر با ۱۳ است.

۴) A همان $_{11}Na$ و B همان $_{16}S$ است که تفاوت عدد اتمی آن‌ها برابر ۵ است.

(شیمی ۱- کیهان زادگاه الفبای هستی؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۳۵، ۳۸ و ۳۹)

۱۳۵- **گزینهٔ «۳»** *(محمدرضا پورجاوید)*

با توجه به آرایش الکترونی A و B، در هر دو عنصر، تعداد الکترون‌های با عدد کوانتومی $l=2$ (زیرلایهٔ d) با تعداد الکترون‌های موجود در دو لایهٔ اول الکترونی (زیرلایه‌های $1s$ ، $2s$ ، $2p$) برابر است:

$$_{30}A : \underbrace{1s^2\ 2s^2\ 2p^6}_{10\text{الکترون}}\ 3s^2\ 3p^6\ \underbrace{3d^{10}}_{10\text{ الکترون}}\ 4s^2$$

$$_{32}B : \underbrace{1s^2\ 2s^2\ 2p^6}_{10\text{الکترون}}\ 3s^2\ 3p^6\ \underbrace{3d^{10}}_{10\text{ الکترون}}\ 4s^2\ 4p^2$$

در عنصر A الکترون‌های موجود در زیرلایه‌های $4s$ و $3d$ (در مجموع ۱۲ الکترون) به عنوان الکترون ظرفیتی در نظر گرفته می‌شوند و الکترون‌های موجود در زیرلایه‌های $4s$ و $4p$ (در مجموع ۴ الکترون) نیز الکترون‌های ظرفیتی عنصر B را تشکیل می‌دهند. تعداد الکترون‌های ظرفیتی عنصرهای C و D نیز برابر است با:

$$_{20}C : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ \underbrace{4s^2}_{\text{۲ الکترون ظرفیتی}}$$

$$_{24}D : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ \underbrace{3d^5\ 4s^1}_{\text{۶ الکترون ظرفیتی}}$$

(شیمی ۱- کیهان زادگاه الفبای هستی؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۳۳)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۳۶- **گزینهٔ «۳»** *(مجید جلیل‌ناغونی)*

$A: {}_{13}Al \ ، \ E: {}_{34}Se \ ، \ X: {}_{11}Na \ ، \ D: {}_{15}P$

بررسی گزینه‌ها:

۱) آرایش الکترونی سدیم به شکل زیر است:

$${}_{11}Na: 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$$

مجموع اعداد کوانتومی اصلی

$$\underset{\text{برای } 1s^2}{2\times1} + \underset{\text{برای } 2s^2}{2\times2} + \underset{\text{برای } 2p^6}{6\times2} + \underset{\text{برای } 3s^1}{1\times3} = 21$$

دقت کنید که پتاسیم (اولین عنصر دورهٔ چهارم) دارای عدد اتمی ۱۹ است.

۲) از واکنش آلومینیم با اکسیژن ترکیب با فرمول شیمیایی Al_2O_3 تشکیل می‌شود که نسبت شمار آنیون به کاتیون در آن برابر ۱/۵ است.

۳) مجموع شمار الکترون‌های ظرفیتی $E\,({}_{34}Se)$ و $A\,({}_{13}Al)$ برابر ۹ (۶ تا برای Se و ۳ تا هم برای Al است) که مطابق آرایش الکترونی اتم $D\,({}_{15}P)$ این مورد درست است. $P: 1s^2\ 2s^2\ \underline{2p^6}\ 3s^2\ \underline{3p^3}$

۴) فقط در بیرونی‌ترین زیرلایه اتم فسفر ۳ الکترون یافت می‌شود.

(شیمی ۱- کیهان زادگاه الفبای هستی؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۳۸)

۱۳۷- **گزینهٔ «۳»** *(مهشید نیازی)*

عنصری از دورهٔ چهارم که آخرین زیرلایهٔ s آن (زیرلایهٔ 4s) نیمه پر است می‌تواند یکی از عناصر زیر باشد:

$${}_{19}K: 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$$

$${}_{24}Cr: 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^5\ 4s^1$$

$${}_{29}Cu: 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^1$$

بررسی گزینه‌ها:

۱) عنصر K ${}_{19}$ دارای ۸ الکترون با $n=3$ است اما به علت وجود الکترون در زیرلایهٔ 3d عناصر Cr ${}_{24}$ و Cu ${}_{29}$، این عناصر تعداد الکترون‌های بیشتری در لایه سوم خود (با $n=3$) دارند.

۲) عناصر K ${}_{19}$ و Cu ${}_{29}$ تنها یک زیرلایه نیمه پر در ساختار خود دارند (4s)، اما در آرایش الکترونی Cr ${}_{24}$ علاوه بر زیرلایه 4s، زیرلایه 3d هم نیمه پر است.

۳) هر سه عنصر K ${}_{19}$، Cr ${}_{24}$ و Cu ${}_{29}$ فلز بوده و با اکسیژن واکنش داده و با از دست دادن الکترون ترکیب یونی تشکیل می‌دهند.

۴) تعداد الکترون ظرفیت K ${}_{19}$ برابر یا یک است و با از دست دادن آن به آرایش پایدار هشت‌تایی می‌رسد ولی برای عناصر Cr ${}_{24}$ و Cu ${}_{29}$ این‌گونه نیست و تعداد الکترون‌های ظرفیت آن‌ها به ترتیب برابر با ۶ و ۱۱ است و با از دست دادن الکترون و تشکیل یون به آرایش هشت‌تایی نمی‌رسند.

(شیمی ۱- کیهان زادگاه الفبای هستی؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۳۹)

۱۳۸- **گزینهٔ «۱»** *(محمدرضا پورجاوید)*

با توجه به آرایش‌های الکترونی لایهٔ ظرفیت، یون‌های پایدار حاصل از عنصرهای مورد نظر عبارتند از: $A^+ \ ، \ B^{3-} \ ، \ C^{2+} \ ، \ D^{2-}$

به این ترتیب فرمول شیمیایی ترکیب‌های یونی حاصل از این یون‌ها و نسبت تعداد آنیون به کاتیون آن‌ها برابر است با:

فرمول شیمیایی	A_3B	A_2D	C_3B_2	CD
تعداد آنیون / تعداد کاتیون	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{1}$

(شیمی ۱- کیهان زادگاه الفبای هستی؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۳۹)

۱۳۹- **گزینهٔ «۱»** *(پیمان خوابوی‌مهر)*

نسبت شماره گروه به دوره در Zn ${}_{30}$ برابر ۳ $(\frac{12}{4})$ است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) نادرست؛ مجموع $n+l$ برای الکترون‌های ظرفیت Ga ${}_{31}$، برابر ۱۳ است.

۳) نادرست؛ عنصر E، عنصر Ge ${}_{32}$ است که اختلاف عدد اتمی آن با Kr ${}_{36}$ برابر با ۴ است.

۴) نادرست؛ در این پنج عنصر، سه فلز واسطه و یک فلز اصلی (گالیم) وجود دارد.

(شیمی ۱- کیهان زادگاه الفبای هستی؛ صفحه‌های ۲۸ تا ۳۴)

۱۴۰- **گزینهٔ «۳»** *(یاسر راش)*

موارد (الف) و (ت) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) طبق متن کتاب درسی مورد الف درست است. رفتار شیمیایی هر اتم به شمار الکترون‌های ظرفیت آن بستگی دارد. به‌طور که می‌توان دستیابی به آرایش گاز نجیب را مبنای رفتار آن‌ها دانست. در واقع اتم‌ها می‌توانند با دادن الکترون، گرفتن الکترون و نیز به اشتراک گذاشتن آن به آرایش یک گاز نجیب برسند یا هشت‌تایی شوند تا پایدارتر گردند.

ب) یون‌ها در ترکیبات یونی دوتایی لزوماً دارای بار یکسان نیستند؛ برای مثال، CaO از یون‌های با بار ۲+ و ۲- و Al_2O_3 از یون های ۳+ و ۲- تشکیل شده‌اند که نسبت‌ها براساس خنثی‌سازی بار تعیین می‌شود، اما هر دو مثال بیان شده در دستهٔ ترکیبات یونی دوتایی قرار می‌گیرند، زیرا از دو نوع عنصر تشکیل شده‌اند.

پ) معمولاً به اشتراک گذاشتن الکترون برای رسیدن به آرایش هشت‌تایی منجر به تشکیل پیوند کووالانسی می‌شود و فراوردهٔ نهایی معمولاً یک ترکیب مولکولی است. (نه یونی!)

ت) فسفر دارای ۵ الکترون ظرفیت است و در رسم آرایش الکترون- نقطه‌ای آن ابتدا چهار الکترون را به صورت منفرد و سپس الکترون پنجم را به صورت جفت در کنار یکی از الکترون‌های دیگر قرار می‌دهیم و در نهایت آرایش الکترون- نقطه‌ای $(\cdot\ddot{\underset{\cdot}{P}}\cdot)$ حاصل می‌شود.

(شیمی ۱- کیهان زادگاه الفبای هستی؛ صفحه‌های ۳۴ تا ۴۰)

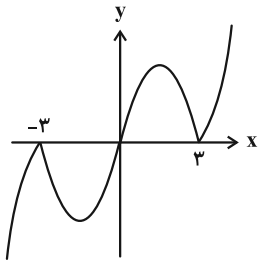
Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

حسابان ۲- پیشروی سریع

۱۴۱- **گزینهٔ «۳»** (سامان سلامیان)

نقاطی که تابع f می‌تواند در آن‌ها مشتق‌ناپذیر باشد، ریشه‌های داخل قدرمطلق است. با حساب کردن مقادیر مشتق چپ و راست در آن نقاط درمی‌یابیم که برای هر کدام از این نقاط، این دو مقدار با هم برابر نیستند. مشتق‌ناپذیری تابع در $x=3$ و $x=-3$ از روی نمودار آن نیز معلوم است:



(حسابان ۲- مشتق؛ مشابه مثال صفحهٔ ۸۶)

۱۴۲- **گزینهٔ «۳»** (شاهین پروازی)

تابع $f(x)$ در $x=2$ پیوسته نیست، پس در $x=2$ مشتق‌پذیر نیست. توابع $g(x)$ و $k(x)$ در $x=2$ پیوسته‌اند ولی مشتق چپ و راست برابر ندارند، پس مشتق‌پذیر نیستند. اکنون تابع $h(x)$ را بررسی می‌کنیم:

تابع h در $x=2$ پیوسته است $\Rightarrow \lim\limits_{x\to 2^+} h(x) = \lim\limits_{x\to 2^-} h(x) = h(2) = 0$

$$h'_+(2) = \lim_{x\to 2^+} \frac{\frac{(x-2)^2}{[x]} - 0}{x-2} = \lim_{x\to 2^+} \frac{x-2}{[x]} = 0$$

به طریق مشابه $h'_-(2) = 0$.

چون $h'_+(2) = h'_-(2) = 0$، پس تابع h در $x=2$ مشتق‌پذیر است.

(حسابان ۲- مشتق؛ صفحه‌های ۸۴ تا ۸۹)

۱۴۳- **گزینهٔ «۱»** (احمد حسن‌زاده‌فرد)

طبق قضیهٔ صفحهٔ ۸۶ کتاب درسی حسابان ۲، اگر تابع f در $x=a$ مشتق‌پذیر باشد، آنگاه f در a پیوسته است.

لذا داریم: شرط پیوستگی: $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = f(1)$

$$\Rightarrow a(1)^2 + 1 = b(1) - 2 \Rightarrow a + 1 = b - 2 \Rightarrow b = a + 3 \quad (1)$$

همچنین:

$$f'_+(1) = \lim_{x\to 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x\to 1^+} \frac{ax^2+1-(a+1)}{x-1} = \lim_{x\to 1^+} \frac{a(x^2-1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x\to 1^+} a(x+1) = 2a$$

$$f'_-(1) = \lim_{x\to 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x\to 1^-} \frac{bx-2-(b-2)}{x-1}$$

$$= \lim_{x\to 1^-} \frac{b(x-1)}{x-1} = b$$

باید: $f'_-(1) = f'_+(1) \Rightarrow b = 2a \quad (2)$

$$\xrightarrow{(1),(2)} \begin{cases} b = 2a \\ b = a+3 \end{cases} \Rightarrow 2a = a+3 \Rightarrow a = 3 \ , \ b = 6$$

در نتیجه $a+b=9$.

(حسابان ۲- مشتق؛ مشابه تمرین ۶ صفحهٔ ۱۰۰)

۱۴۴- **گزینهٔ «۱»** (حامد معنوی)

خط L از نقاط $A(0,-5)$ و $B(\frac{5}{3},0)$ می‌گذرد، بنابراین شیب خط L به صورت زیر به دست می‌آید:

$$m_L = \frac{0+5}{\frac{5}{3}-0} = 3 \Rightarrow L: y = 3x-5 \Rightarrow f'(1) = 3 \ , \ f(1) = -2$$

$$f(1) = -2 \Rightarrow 1+m+n-1 = -2 \Rightarrow m+n = -2 \quad (1)$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2mx + n \Rightarrow f'(1) = 3+2m+n = 3$$

$$\Rightarrow 2m+n = 0 \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1),(2)} \begin{cases} m+n = -2 \\ 2m+n = 0 \end{cases} \Rightarrow m = 2 \ , \ n = -4$$

بنابراین $m-n=6$.

(حسابان ۲- مشتق؛ صفحه‌های ۹۲ و ۹۳)

۱۴۵- **گزینهٔ «۲»** (علی ناری‌ایانه)

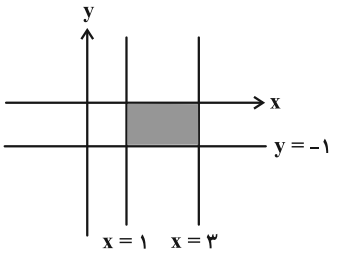
$$f(x) = \sqrt[3]{x^2-4x+3} \Rightarrow f'(x) = \frac{2x-4}{3\sqrt[3]{(x^2-4x+3)^2}} = 0$$

$$\Rightarrow x = 2 \Rightarrow f(2) = \sqrt[3]{4-8+3} = -1$$

مشتق تابع f در $x=2$ برابر صفر است و $y=-1$ خط مماس بر منحنی نمودار f است. (مماس افقی)

مشتق تابع f در $x=1$ و $x=3$ (ریشه‌های مخرج) تعریف نشده است و خطوط مماس در این نقاط بر نمودار تابع، قائم است.

با توجه به شکل زیر، مساحت خواسته شده برابر $2\times 1 = 2$ می‌باشد.



(حسابان ۲- مشتق؛ صفحه‌های ۸۸، ۸۹، ۹۴ و ۹۶)

۱۴۶- **گزینهٔ «۴»** (مهسان کوررزی)

به ازای $x \to -10$ حاصل $x+8$ و $x+9$ منفی است. همچنین عبارت $|x+10|$ به ازای $x \to (-10)^+$، برابر $x+10$ و به ازای $x \to (-10)^-$، برابر $-(x+10)$ است. به ازای $x \to (-10)^+$، ضابطهٔ تابع به صورت زیر می‌شود:

$$y = |x(x+1)\ldots(x+9)||(x+10)| + (-x-8)(-x-9)$$

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

$$y = |x\ldots(x+9)|(x+10)+x^2+17x+72$$

در نتیجه مشتق راست تابع y در $x=-10$ برابر می‌شود با:

$$y'_+(-10) = (|x\ldots(x+9)|+2x+17)|_{x=-10}$$
$$= |(-10)\ldots(-1)|-20+17 = 10!-3$$

به ازای $x\to(-10)^-$، ضابطهٔ تابع به صورت زیر می‌شود:

$$y = -|x\ldots(x+9)|(x+10)+x^2+17x+72$$

در نتیجه مشتق چپ تابع y در $x=-10$ برابر می‌شود با:

$$y'_-(-10) = (-|x\ldots(x+9)|+2x+17)|_{x=-10}$$
$$= -|(-10)\ldots(-1)|-20+17 = -10!-3$$

بنابراین مجموع مشتق‌های چپ و راست برابر است با:

$$(10!-3)+(-10!-3) = -6$$

(حسابان ۲- مشتق؛ صفحه‌های ۸۷ تا ۹۳)

۱۴۷- **گزینهٔ «۳»** *(روح‌اله حسنی)*

می‌دانیم $\frac{\sin x}{1+\cos x} = \frac{1-\cos x}{\sin x}$، بنابراین $f(x) = \frac{1-\cos x}{\sin x}$ و داریم:

$$h(x) = f(x)+g(x) = \frac{1-\cos x}{\sin x}+\cot x$$
$$= \frac{1-\cos x}{\sin x}+\frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1}{\sin x}$$

پس:

$$h'(x) = f'(x)+g'(x) = \frac{-\cos x}{\sin^2 x}$$
$$= -\frac{\cos x}{\sin x\times\sin x} = -\cot x\times\frac{1}{\sin x} = -\frac{\cot x}{\sin x}$$

(حسابان ۲- مشتق؛ مشابه کار در کلاس صفحهٔ ۹۶)

۱۴۸- **گزینهٔ «۴»** *(مریم زارعی)*

داریم:

$$h(x) = \sqrt{4+3f(x)} \Rightarrow h'(x) = \frac{3f'(x)}{2\sqrt{4+3f(x)}}$$
$$\Rightarrow h'(1) = \frac{3f'(1)}{2\sqrt{4+3f(1)}} = \frac{3\times4}{2\sqrt{4+3(7)}}$$
$$= \frac{12}{2\sqrt{25}} = \frac{12}{10} = 1/2$$

(حسابان ۲- مشتق؛ صفحه‌های ۹۴ تا ۹۶)

۱۴۹- **گزینهٔ «۳»** *(شاهین پروازی)*

برای محاسبهٔ مشتق چپ تابع $g(x)$ در $x=1$، توجه کنید که $|x^3-1|$ در همسایگی چپ $x=1$ منفی است. پس:

$$x\to1^-: g(x) = \frac{1-x^3}{f(x)+1} \xrightarrow{\text{عامل صفرشوندهٔ صورت}}$$
$$g'_-(1) = (1-x^3)'_{x=1}\times\lim_{x\to1^-}\frac{1}{f(x)+1} = (-3\times1^2)\times\frac{1}{1+1} = -\frac{3}{2}$$

و در همسایگی راست $x=1$ داریم $|x^3-1| = x^3-1$، پس:

$$x\to1^+: g(x) = \frac{x^3-1}{f(x)+1} \xrightarrow{\text{عامل صفرشوندهٔ صورت}}$$
$$g'_+(1) = (x^3-1)'_{x=1}\times\lim_{x\to1^+}\frac{1}{f(x)+1} = (3\times1^2)\times(\frac{1}{2+1}) = 1$$
$$|g'_+(1)-g'_-(1)| = |1-(-\frac{3}{2})| = 2/5$$

(حسابان ۲- مشتق؛ صفحه‌های ۸۷ تا ۹۳)

۱۵۰- **گزینهٔ «۴»** *(نیما مهندس)*

طبق فرض، خطوط مماس مورد نظر، با محورهای مختصات زوایای حادهٔ یکسان می‌سازند، پس شیب آن‌ها فقط مقادیر ±1 می‌تواند باشد. پس باید جواب‌های معادلهٔ $f'(x) = \pm1$ را پیدا کنیم:

$$f'(x) = 1 \Rightarrow \underbrace{2x^2+x-1}_{(2x-1)(x+1)} = 0 \Rightarrow x = -1 \quad \text{یا} \quad x = \frac{1}{2}$$

$$f'(x) = -1 \Rightarrow 2x^2+x+1 = 0 \xrightarrow{\Delta<0} \text{فاقد جواب}$$

حالا معادلهٔ هر یک از خطوط مماس را می‌نویسیم:

$$\begin{cases} (-1,-\frac{1}{6})\in\ell_1 \xrightarrow{m_{\ell_1}=1} y+\frac{1}{6} = x+1 \\ \Rightarrow y = x+\frac{5}{6} \\ (\frac{1}{2},\frac{5}{24})\in\ell_2 \xrightarrow{m_{\ell_2}=1} y-\frac{5}{24} = x-\frac{1}{2} \\ \Rightarrow y = x-\frac{7}{24} \end{cases}$$

لذا طبق فرض داریم: $(h+g)(\alpha) = 2\alpha+\frac{13}{24} = \frac{109}{24} \Rightarrow \alpha = 2$

حال داریم:

$$(fof)'(\alpha) = f'(\alpha)f'(f(\alpha)) = f'(2).f'(\underbrace{f(2)}_{\frac{22}{3}}) = 10\times f'(\frac{22}{3})$$

$$\xrightarrow{f'(-\frac{47}{6})=f'(\frac{22}{3})} \frac{(fof)'(\alpha)}{f'(-\frac{47}{6})} = 10$$

توجه: در تابع درجهٔ دوم $f'(x) = 2x^2+x$، دو نقطه به طول $\frac{22}{3}$ و $-\frac{47}{6}$، هم‌عرض هستند، زیرا: $\frac{22}{3}-\frac{47}{6} = -\frac{b}{a} = -\frac{1}{2}$، پس:

$$f'(\frac{22}{3}) = f'(-\frac{47}{6})$$

(حسابان ۲- مشتق؛ صفحه‌های ۹۰ تا ۹۷)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

هندسه ۳ – پیشروی سریع

۱۵۱- **گزینهٔ «۳»** (امیرحسین ابومحبوب)

بنابر ویژگی سهمی، هر نقطه روی سهمی، فاصله‌اش از کانون و از خط هادی آن یکسان است. ابتدا فاصلهٔ A تا خط هادی را محاسبه می‌کنیم.

$$AH = |9-(-1)| = 10$$

در ادامه فاصلهٔ A را از نقاط داده شده بدست می‌آوریم.

$$1)\ AF = \sqrt{(3-1)^2+(9-(-3))^2} = 2\sqrt{37} \quad \times$$

$$2)\ AF = \sqrt{(3-(-1))^2+(9-3)^2} = 2\sqrt{13} \quad \times$$

$$3)\ AF = \sqrt{(3-(-3))^2+(9-1)^2} = 10 \quad \checkmark$$

$$4)\ AF = \sqrt{(3-3)^2+(9-(-3))^2} = 12 \quad \times$$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ مشابه فعالیت ۶ صفحهٔ ۵۲)

۱۵۲- **گزینهٔ «۱»** (حامد قاسمیان)

نوع سهمی داده شده، افقی است که دهانهٔ آن رو به چپ باز می‌شود و داریم:

$$\begin{cases} \text{رأس سهمی}: S=(\alpha,\beta)=(4,5) \\ 4a=10 \Rightarrow a=\frac{5}{2} \end{cases}$$

معادلهٔ خط هادی این سهمی عبارتست از: $x=\alpha+a=4+\frac{5}{2}=\frac{13}{2}$

نقطهٔ تقاطع دو خط مورد نظر به صورت زیر به دست می‌آید:

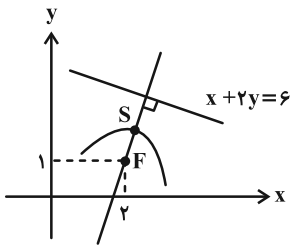
$$\begin{cases} x=\frac{13}{2} \\ y-2x+5=0 \end{cases} \Rightarrow y-13+5=0 \Rightarrow y=8$$

مختصات نقطهٔ تقاطع $(\frac{13}{2},8)$ است.

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۵۲ تا ۵۴)

۱۵۳- **گزینهٔ «۴»** (روح‌اله حسنی)

محور تقارن سهمی که رأس سهمی روی آن قرار دارد، خطی است که از کانون سهمی گذشته و بر خط هادی عمود می‌باشد.



خط هادی سهمی: $x+2y=6 \Rightarrow y=-\frac{1}{2}x+3$

چون شیب خط هادی $(-\frac{1}{2})$ است پس شیب محور تقارن سهمی برابر ۲ خواهد بود. بنابراین معادلهٔ محور تقارن سهمی به صورت زیر است:

$$y-1=2(x-2) \Rightarrow y=2x-3$$

چون رأس $S(a,b)$ روی این خط است، پس $b=2a-3$ و بنابراین:

$$2a-b=3$$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۵۰ تا ۵۴)

۱۵۴- **گزینهٔ «۳»** (سیدمحمدرضا حسینی‌فرد)

سهمی $8y^2+x=0$ را به فرم استاندارد $y^2=-\frac{1}{8}x$ تبدیل می‌کنیم.

پس نوع سهمی، افقی با دهانهٔ رو به چپ و $4a=\frac{1}{8}$ است، یعنی در این سهمی، فاصلهٔ کانون تا خط هادی برابر $2a=\frac{1}{16}$ است.

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ مشابه مثال صفحهٔ ۵۳)

۱۵۵- **گزینهٔ «۱»** (مهرداد ملوندی)

فاصله کانون تا خط هادی دو برابر فاصله کانونی است. بنابراین فاصله نقطه $F(-2,3)$ از خطوط داده شده باید برابر با ۴ باشد. اگر سهمی افقی باشد، معادلهٔ خط هادی به یکی از دو صورت $x=-2+4$ یا $x=-2-4$ می‌تواند باشد. اگر سهمی قائم باشد، معادلهٔ خط هادی به یکی از دو صورت $y=3+4$ یا $y=3-4$ خواهد بود.

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۵۰ تا ۵۳)

۱۵۶- **گزینهٔ «۳»** (افشین خاصه‌خان)

مکان هندسی بیان شده در فرض سوال، یک سهمی افقی رو به چپ با رأس $O=(0,0)$ می‌باشد که در آن $2a=2-(-2)=4$، پس $a=2$ و لذا معادلهٔ این سهمی عبارت است از $y^2=-4(2)x$؛ حال نمودار سهمی را با دایره قطع می‌دهیم:

$$\begin{cases} y^2=-8x \\ \text{معادلهٔ دایره}: x^2+y^2=(2\sqrt{5})^2 \end{cases} \Rightarrow x^2-8x=20$$

$$\Rightarrow x^2-8x-20=0 \Rightarrow (x-10)(x+2)=0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x=-2 \quad \text{ق ق} \Rightarrow \begin{cases} y=4 \\ y=-4 \end{cases} \\ x=10 \quad \text{غ ق ق} \end{cases}$$

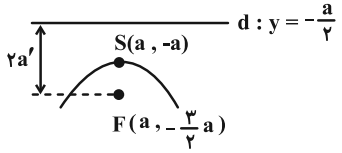
طبق فرض، نقطهٔ مشترک در ربع دوم است، پس مختصات این نقطه به صورت $(-2,4)$ بوده و مجموع مؤلفه‌های آن برابر است با: $-2+4=2$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ مشابه تمرین ۱۰ صفحهٔ ۵۸)

۱۵۷- **گزینهٔ «۱»** (محمد شاه‌محمدی)

خط هادی سهمی، افقی است پس نوع سهمی، قائم می‌باشد. دو حالت در نظر می‌گیریم:

حالت (۱): اگر $a>0$ باشد، آنگاه مطابق شکل داریم:



$$2a' = -\frac{a}{2}-(-\frac{3}{2}a) = a \Rightarrow a' = \frac{a}{2}$$

$$\xrightarrow[S(a,-a)]{\text{دهانه رو به پایین}} (x-a)^2 = -4(\frac{a}{2})(y+a)$$

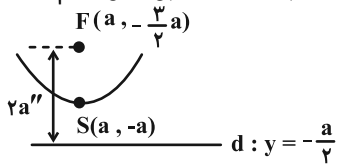
$$\xrightarrow{(1,-1)} (1-a)^2 = -2a(-1+a) \Rightarrow 1+a^2-2a = 2a-2a^2$$

$$\Rightarrow \underbrace{3a^2-4a+1}_{(3a-1)(a-1)} = 0 \Rightarrow \begin{cases} a=1 \Rightarrow S(1,-1) \\ a=\frac{1}{3} \Rightarrow S(\frac{1}{3},-\frac{1}{3}) \end{cases}$$

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

حالت (۲): اگر $a<0$ باشد، آنگاه مطابق شکل داریم:



$$2a'' = -\frac{3}{2}a - (-\frac{a}{2}) = -a \Rightarrow a'' = -\frac{a}{2}$$

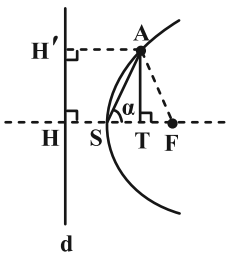
در این حالت، دقیقاً همان مقادیر حالت قبل برای a به دست می‌آید که قابل قبول نیستند.

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۵۰ تا ۵۴)

۱۵۸- **گزینهٔ «۲»** *(علی پسندیده)*

می‌دانیم فاصلهٔ هر نقطه روی نمودار سهمی از کانون و خط هادی سهمی یکسان است، پس:

$$SF = SH = a$$



چون $FT = 2ST$، پس:

$$ST = \frac{a}{3}\ ,\ FT = \frac{2a}{3}$$

می‌دانیم $AF = AH'$ و داریم:

$$AF = AH' = HT = a + \frac{a}{3} = \frac{4a}{3}$$

در مثلث قائم‌الزاویهٔ ATF، قضیهٔ فیثاغورس را می‌نویسیم:

$$AF^2 = AT^2 + FT^2 \xrightarrow{AF=AH'=\frac{4a}{3}} \frac{16a^2}{9} = AT^2 + \frac{4a^2}{9}$$

$$\Rightarrow AT^2 = \frac{12a^2}{9} = \frac{4a^2}{3} \Rightarrow AT = \frac{2a}{\sqrt{3}}$$

نسبت مثلثاتی تانژانت را برای زاویهٔ α در مثلث قائم الزاویهٔ AST می‌نویسیم:

$$\tan\alpha = \frac{AT}{ST} = \frac{\frac{2a}{\sqrt{3}}}{\frac{a}{3}} = 2\sqrt{3}$$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۵۰ تا ۵۴)

۱۵۹- **گزینهٔ «۱»** *(روح‌اله حسنی)*

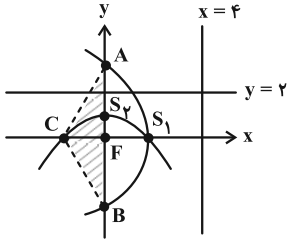
سهمی با خط هادی $x=4$، یک سهمی افقی با دهانهٔ رو به چپ است و داریم:

$$a_1 = |S_1F| = 2\ ,\ S_1(2,0)\ \text{:رأس سهمی}$$

$$\Rightarrow (y-0)^2 = -4(2)(x-2) \Rightarrow y^2 = -8x+16$$

به ازای $y=0$، مقدار $x=2$ به دست می‌آید که چون نقطهٔ $(2,0)$ رأس سهمی است قابل قبول نیست.

به ازای $x=0$ (محور yها)، آنگاه $y^2=16$ و در نتیجه $y=\pm4$ و بنابراین نقاط زیر دو رأس از چندضلعی مورد نظر هستند:



$$A(0,4)\ ,\ B(0,-4)$$

سهمی با خط هادی $y=2$، یک سهمی قائم با دهانهٔ رو به پایین است و داریم:

$$a_2 = |S_2F| = 1\ ,\ S_2(0,1)\ \text{:رأس سهمی}$$

$$\Rightarrow (x-0)^2 = -4(1)(y-1) \Rightarrow x^2 = -4y+4$$

به ازای $x=0$، مقدار $y=1$ به دست می‌آید که چون نقطهٔ $(0,1)$ رأس سهمی است قابل قبول نیست.

به ازای $y=0$ (محور xها)، آنگاه $x^2=4$ و در نتیجه $x=\pm2$ و دو نقطهٔ $(2,0)$ و $(-2,0)$ به دست می‌آید ولی نقطهٔ $(2,0)$ رأس سهمی اولی است که قابل قبول نیست، پس فقط نقطهٔ $C(-2,0)$ می‌ماند که رأس سوم (و آخر) چندضلعی مورد نظر است. مساحت مثلث ABC برابر می‌شود با:

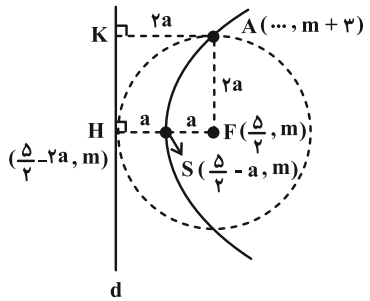
$$S_{ABC} = \frac{1}{2}CF \times AB = \frac{1}{2}\times 2\times 8 = 8$$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۵۰ تا ۵۴)

۱۶۰- **گزینهٔ «۴»** *(محمد شاه‌محمدی)*

اگر a پارامتر سهمی باشد، آنگاه اندازهٔ شعاع دایرهٔ مورد نظر است (چرا؟).

فرض کنید A نقطهٔ تقاطع دایره با نمودار سهمی باشد که عرض آن $m+3$ است.



از آنجا که $AF = 2a$ و $FH = 2a$ و همچنین تساوی $AF = AK$ (طبق تعریف سهمی) نتیجه می‌گیریم که $AK = 2a$ و این بدان معناست که نقاط A و F به فاصلهٔ یکسان از خط هادی سهمی (که خطی قائم است) می‌باشند و در نتیجه A و F هم‌طول بوده و داریم:

$$AF = y_A - y_F \Rightarrow 2a = (m+3) - m = 3 \Rightarrow a = \frac{3}{2}$$

پس معادلهٔ سهمی با فرض این که دهانهٔ آن به سمت راست باز شود، به صورت زیر می‌شود:

$$\xrightarrow[S=(\frac{5}{2}-\frac{3}{2},m)=(1,m)]{(y-k)^2=4a(x-h)} (y-m)^2 = 4(\frac{3}{2})(x-1)$$

$$\Rightarrow (y-m)^2 = 6(x-1)$$

طبق فرض، نقطهٔ $(7,-4)$ روی نمودار سهمی قرار دارد، پس:

$$(-4-m)^2 = 6(7-1) = 36 \Rightarrow m+4 = \pm 6 \Rightarrow \begin{cases} m=-10 \\ m=2 \end{cases}$$

مختصات نقطهٔ تماس برابر است با:

$$H(\frac{5}{2}-2a, m) = (-\frac{1}{2}, 2) \quad \text{یا} \quad (-\frac{1}{2}, -10)$$

توجه: اگر دهانهٔ سهمی رو به چپ باز شود، آن‌گاه $a=\frac{3}{2}$ و مختصات رأس سهمی و معادلهٔ سهمی عبارتست از:

$$S(\frac{5}{2}+a, m) = (4, m)$$

$$(y-m)^2 = -4(\frac{3}{2})(x-4) = -6(x-4)$$

حال اگر مختصات نقطهٔ $(7,-4)$ را در معادلهٔ سهمی جای‌گذاری کنیم، آنگاه:

$$(-4-m)^2 = -6(7-4) = -18 \quad \text{(غ ق ق)}$$

(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مخروطی؛ صفحه‌های ۵۰ تا ۵۴)

Telegram:@konkur_in

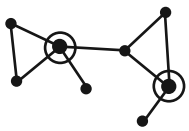
www.konkur.in

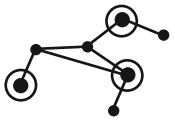
ریاضیات گسسته- پیشروی سریع

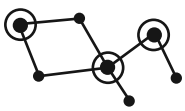
۱۶۱- **گزینهٔ «۲»** *(رسول حاجی‌زاده)*

می‌دانیم که رأسی از درجهٔ ۱ یا باید خود در مجموعهٔ احاطه‌گر باشد و یا تنها رأس مجاورش؛ عدد احاطه‌گری گراف‌های موجود در گزینه‌های ۱، ۳ و ۴ برابر ۳ و عدد احاطه‌گری گراف موجود در گزینهٔ «۲» برابر ۲ به دست می‌آید:

۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۴۷ تا ۵۱)

۱۶۲- **گزینهٔ «۳»** *(محمد شاه‌محمدی)*

می‌دانیم $\gamma \geq \left\lceil \frac{n}{\Delta+1} \right\rceil$، پس با توجه به نمودار گراف داریم:

$$\gamma \geq \left\lceil \frac{۹}{۵+۱} \right\rceil \Rightarrow \gamma \geq ۲$$

از طرفی مجموعه‌های احاطه‌گر به شکل زیر هستند و مشخص است که $\gamma = ۳$، چون g, e, b با دو رأس احاطه نمی‌شوند:

$\{c, f, h\}$

$\{c, e, h\}$

$\{c, f, g\}$

توجه: می‌توان گفت در γ- مجموعه، رأس c حتماً باید باشد، چون دو رأس درجهٔ یک a و b به آن متصل است. از طرفی نباید d یا i را انتخاب کرد، چون در این صورت e و g باید هر دو انتخاب شوند و تعداد اعضای مجموعهٔ احاطه‌گر برابر ۴ می‌شود!

پس باید از e و f، یک رأس و از g و h هم یک رأس انتخاب کنیم:

$۲ \times ۲ = ۴$

اما e و g هم‌زمان نباید انتخاب شوند؛ چون در این حالت i احاطه نمی‌شود.

بنابراین تعداد مجموعه‌های احاطه‌گر برابر است با: $۴ - ۱ = ۳$

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ مشابه کار در کلاس صفحهٔ ۴۷)

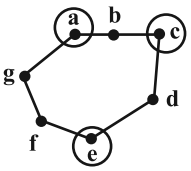
۱۶۳- **گزینهٔ «۲»** *(علیرضا شریف‌طبیی)*

عدد احاطه‌گری این گراف $\gamma = ۴$ است و فقط دو مجموعهٔ احاطه‌گر مینیمم زیر را دارد: $\{d, k, b, g\}, \{d, k, a, g\}$

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۴۷ تا ۵۱)

۱۶۴- **گزینهٔ «۴»** *(علی پسندیده)*

چون گراف غیرتهی است، k نمی‌تواند صفر باشد. اگر چنانچه $k = ۱$ باشد تعداد رأس‌ها نمی‌تواند ۷ باشد، پس k باید ۲ باشد یعنی گراف ۲- منتظم است که در آن صورت ۷ یال دارد و عدد احاطه‌گری ۳ می‌باشد، مانند گراف زیر:



با توجه به نمودار، این گراف بیش از یک مجموعهٔ احاطه‌گر مینیمم دارد، مثلاً:

$\{a, e, c\}$, $\{a, e, d\}$

اما عدد احاطه‌گری برابر $\left\lceil \frac{۷}{۲+۱} \right\rceil = ۳$ می‌باشد.

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۴۷ تا ۵۱)

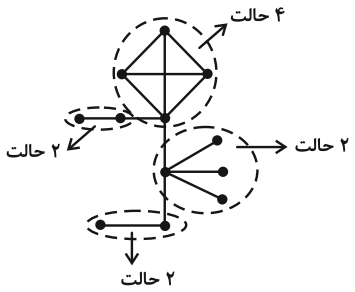
۱۶۵- **گزینهٔ «۲»** *(مصطفی دیداری)*

مطابق شکل، رئوس گراف را به ۴ بخش تقسیم می‌کنیم. تعداد حالت‌های مطلوب در هر بخش برای تشکیل مجموعهٔ احاطه‌گر مینیمال نوشته شده که طبق اصل ضرب، تعداد مجموعه‌های موردنظر برابر می‌شود با:

$۲ \times ۲ \times ۲ \times ۴ = ۳۲$

Telegram:@konkur_in

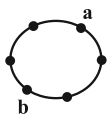
www.konkur.in

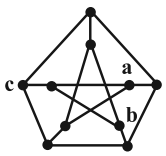


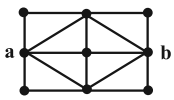
(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ مشابه فعالیت ۲ صفحهٔ ۵۱)

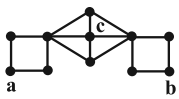
۱۶۶- **گزینهٔ «۴»** *(علی پسندیده)*

مجموعه‌های احاطه‌گر مینیمم و عدد احاطه‌گری را در گزینه‌ها بررسی می‌کنیم:

گزینهٔ (۱): $\{a,b\}$  $\left\lceil \frac{۶}{۲+۱} \right\rceil = ۲$

گزینهٔ (۲): $\{a,b,c\}$  $\left\lceil \frac{۱۰}{۳+۱} \right\rceil = ۳$

گزینهٔ (۳): $\{a,b\}$  $\left\lceil \frac{۹}{۵+۱} \right\rceil = ۲$

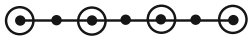
گزینهٔ (۴): $\{a,b,c\}$  $\left\lceil \frac{۱۱}{۵+۱} \right\rceil = ۲$

در گزینهٔ (۴)، عدد احاطه‌گری از رابطهٔ مذکور به دست نمی‌آید.

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ مشابه کار در کلاس صفحهٔ ۴۹)

۱۶۷- **گزینهٔ «۴»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

گراف $P_۷$ گرافی از کمترین مرتبه به صورت P_n است که مجموعهٔ احاطه‌گر مینیمال ۴ عضوی دارد.



از طرفی گراف $P_{۱۲}$ دارای عدد احاطه‌گری ۴ و در واقع گرافی از بیشترین مرتبه به صورت P_n است که مجموعهٔ احاطه‌گر مینیمال ۴ عضوی دارد.



بنابراین مقادیر n به صورت $۷ \le n \le ۱۲$ است و لذا n دارای ۶ مقدار متمایز است.

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۴۷ تا ۵۱)

۱۶۸- **گزینهٔ «۲»** *(رسول حاجی‌زاده)*

با بودن هر دو عضو b و c در X تمام رئوس a، b، c، d و e احاطه می‌شوند. بنابراین عضو یا اعضایی باید به X چنان اضافه شوند که سه رأس f، g و h نیز احاطه شده و به مینیمال بودن لطمه نزند:

* اگر X دارای ۳ عضو باشد فقط مجموعهٔ $X = \{b,c,g\}$ حادث می‌شود.

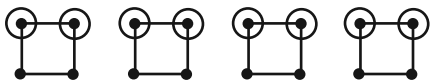
* اگر X دارای ۴ عضو باشد نیز فقط مجموعهٔ $X = \{b,c,f,h\}$ حادث می‌شود.

بنابراین فقط ۲ مجموعه شرایط مسئله را دارند.

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۴۷ تا ۵۱)

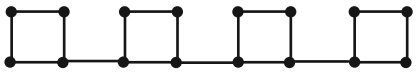
۱۶۹- **گزینهٔ «۴»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

در بین گراف‌های ۲- منتظم از مرتبهٔ ۱۶، بیشترین عدد احاطه‌گری متعلق به گراف زیر است:



مطابق شکل عدد احاطه‌گری این گراف برابر ۸ است.

برای این‌که این گراف ناهمبند به گرافی همبند تبدیل شود، حداقل ۳ یال مطابق شکل زیر باید به آن افزوده شود.

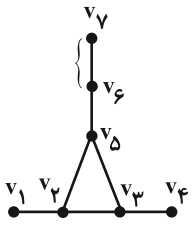


بنابراین $\gamma = ۸$ و $m = ۳$ است و در نتیجه داریم: $\gamma - m = ۸ - ۳ = ۵$

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۴۷ تا ۵۱)

۱۷۰- **گزینهٔ «۳»** *(مهرداد ملوندی)*

از هر کدام از مجموعه‌های $\{v_۱, v_۲\}$، $\{v_۳, v_۴\}$ و $\{v_۶, v_۷\}$ باید یک رأس در مجموعهٔ احاطه‌گر انتخاب شود، پس $\gamma \ge ۳$.



مجموعهٔ احاطه‌گر $\{v_۱, v_۴, v_۶\}$ مینیمم است و داریم $\gamma = ۳$. به راحتی می‌توان نشان داد که مجموعهٔ احاطه‌گر مینیمال غیرمینیمم باید ۴ عضوی باشد که فقط مجموعهٔ $\{v_۱, v_۴, v_۵, v_۷\}$ برای این گراف، احاطه‌گر مینیمال و غیرمینیمم است.

توجه: به عنوان مثال، مجموعهٔ $\{v_۲, v_۴, v_۵, v_۷\}$ احاطه‌گر مینیمال نیست، چون که با حذف $v_۵$، مجموعهٔ حاصل همچنان احاطه‌گر است!

(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۴۷ تا ۵۴)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

فیزیک ۳- پیشروی سریع

۱۷۱- **گزینهٔ «۳»** (حسام نادری)

با استفاده از رابطهٔ $\Delta x = v\Delta t$ داریم:

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v} \xrightarrow[v=۳۴۰\frac{m}{s}]{\Delta x=۰/۸۵m} \Delta t = \frac{۰/۸۵}{۳۴۰} = ۰/۰۰۲۵s = ۲/۵ms$$

(فیزیک ۳- صفحه‌های ۷۹ و ۸۰)

(مشابه سوال ۹ امتحان نهایی- دی ۱۴۰۱)

۱۷۲- **گزینهٔ «۱»** (مهران اسماعیلی)

ابتدا باید شدت صوت را در فاصلهٔ ۱۰۰ متری تعیین کنیم:

$$\beta = ۱۰\log\frac{I}{I_۰} \xrightarrow[I_۰=۱۰^{-۱۲}\frac{W}{m^۲}]{\beta=۸۰dB} ۸۰ = ۱۰\log\frac{I}{۱۰^{-۱۲}}$$

$$\Rightarrow \log\frac{I}{۱۰^{-۱۲}} = ۸ \Rightarrow \frac{I}{۱۰^{-۱۲}} = ۱۰^۸ \Rightarrow I = ۱۰^{-۴}\frac{W}{m^۲}$$

حال با داشتن شدت صوت، می‌توانیم توان متوسط چشمهٔ صوت را به‌دست آوریم:

$$I = \frac{P_{av}}{۴\pi R^۲} \xrightarrow[\pi=۳\ ,\ R=۱۰۰m]{I=۱۰^{-۴}\frac{W}{m^۲}} ۱۰^{-۴} = \frac{P_{av}}{۴\times۳\times۱۰۰^۲}$$

$$\Rightarrow P = ۱۲W$$

(فیزیک ۳- صفحه‌های ۷۸ تا ۸۱)

۱۷۳- **گزینهٔ «۳»** (زهره آقامحمدی)

ابتدا با توجه به رابطهٔ شدت صوت، نسبت شدت صوت را در فاصلهٔ داده شده، محاسبه می‌کنیم:

$$I = \frac{P}{۴\pi r^۲} \xrightarrow{P\text{ ثابت است}} \frac{I_۲}{I_۱} = (\frac{r_۱}{r_۲})^۲$$

$$\xrightarrow[r_۲=۴۰۰-۸۰=۳۲۰m]{r_۱=۴۰۰m} \frac{I_۲}{I_۱} = (\frac{۴۰۰}{۳۲۰})^۲ = \frac{۲۵}{۱۶}$$

درصد تغییرات شدت صوت $= (\frac{I_۲}{I_۱}-۱)\times۱۰۰ = (\frac{۲۵}{۱۶}-۱)\times۱۰۰ = ۵۶/۲۵٪$

یعنی شدت صوت دریافتی ۵۶/۲۵٪ افزایش می‌یابد. (نادرستی گزینه‌های ۱ و ۲)

اکنون تغییر تراز شدت صوت را محاسبه می‌کنیم:

$$\beta = ۱۰\log\frac{I}{I_۰} \Rightarrow \Delta\beta = ۱۰\log\frac{I_۲}{I_۱}$$

$$\xrightarrow{\frac{I_۲}{I_۱}=(\frac{r_۱}{r_۲})^۲} \Delta\beta = ۱۰\log(\frac{r_۱}{r_۲})^۲$$

$$\Rightarrow \Delta\beta = ۲۰\log\frac{r_۱}{r_۲} = ۲۰\log\frac{۴۰۰}{۳۲۰}$$

$$\Rightarrow \Delta\beta = ۲۰\log\frac{۱۰}{۸} = ۲۰(\log۱۰ - \log۲^۳)$$

$$\xrightarrow{\log۲=۰/۳} \Delta\beta = ۲۰(۱-۳\times۰/۳) = ۲dB$$

بنابراین تراز شدت صوت دریافتی، ۲dB افزایش می‌یابد.

(فیزیک ۳- صفحه‌های ۷۸ تا ۸۱)

۱۷۴- **گزینهٔ «۳»** (امیرحسین آذرکمان)

با استفاده از رابطهٔ:

$$\Delta\beta = ۱۰\log\frac{I_۲}{I_۱} \Rightarrow ۹۹-۳۵ = ۱۰\log\frac{I_۲}{I_۱}$$

$$\Rightarrow ۶/۴ = \log\frac{I_۲}{I_۱}$$

در ادامه داریم:

$$۶/۴ = \log\frac{I_۲}{I_۱} \xrightarrow{(۷-۰/۶)=((۷)-(۲\times۰/۳))}$$

$$(۷\log۱۰ - ۲\log۲) = \log\frac{I_۲}{I_۱} \Rightarrow (\log۱۰^۷ - \log۲^۲) = \log\frac{I_۲}{I_۱}$$

$$\Rightarrow \log\frac{۱۰^۷}{۴} = \log\frac{I_۲}{I_۱} \Rightarrow \frac{I_۲}{I_۱} = \frac{۱۰^۷}{۴} = ۲/۵\times۱۰^۶$$

(فیزیک ۳- صفحه‌های ۷۸ تا ۸۱)

۱۷۵- **گزینهٔ «۱»** (محمدرضا شریفی)

$$r_۲ = r_۱ - ۱۲$$

در حالت اول:

$$\beta_۲ = \beta_۱ + ۶ \Rightarrow \beta_۲ - \beta_۱ = ۶dB$$

$$\Delta\beta = ۱۰\log\frac{I_۲}{I_۱} = ۲۰\log(\frac{r_۱}{r_۲})$$

$$\Rightarrow ۶ = ۲۰\log(\frac{r_۱}{r_۲}) \Rightarrow ۰/۳ = \log\frac{r_۱}{r_۲} \Rightarrow \log۲ = \log\frac{r_۱}{r_۲}$$

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

$$\Rightarrow ۲=\frac{r_۱}{r_۱-۱۲}\Rightarrow r_۱=۲۴\,m$$

در حالت دوم:

$$r_۲=۱۲\,m\ ,\ r_۳=۱۲-x\ ,\ \Delta\beta=۱۲dB$$

$$۱۲=۲۰\log\frac{r_۲}{r_۳}\Rightarrow ۰/۶=\log(\frac{۱۲}{۱۲-x})\Rightarrow \log ۲^۲=\log(\frac{۱۲}{۱۲-x})$$

$$۲^۲=\frac{۱۲}{۱۲-x}\Rightarrow ۴=\frac{۱۲}{۱۲-x}\Rightarrow ۴۸-۴x=۱۲$$

$$\Rightarrow ۴x=۳۶\Rightarrow x=۹\,m$$

(فیزیک ۳- صفحه‌های ۷۸ تا ۸۱)

۱۷۶- **گزینهٔ «۱»** *(مهرداد خاجی)*

چون هر دو موج صوتی در یک محیط منتشر می‌شود، تندی برابر دارند.

با توجه به نمودار، داریم:

$$\lambda_A=\frac{۳\lambda_B}{۲}\xrightarrow{f=\frac{v}{\lambda}}f_A=\frac{۲}{۳}f_B$$

$$A_A=\frac{۳}{۲}A_B\Rightarrow\frac{I_A}{I_B}=(\frac{A_A}{A_B}\times\frac{f_A}{f_B}\times\frac{r_B}{r_A})^۲=(\frac{۳}{۲}\times\frac{۲}{۳}\times۱)^۲=۱$$

$$\Rightarrow I_A=I_B$$

از برابری شدت دو صوت A و B می‌توان برابری تراز شدت این دو صوت را نیز نتیجه گرفت:

$$\beta=۱۰\log\frac{I}{I_۰}\xrightarrow{I_A=I_B}\beta_A=\beta_B$$

(فیزیک ۳- صفحه‌های ۸۰ و ۸۱)

۱۷۷- **گزینهٔ «۳»** *(رحمت‌اله خیراله‌زاده‌سماکوش)*

ارتفاع و بلندی دو موردی هستند که به درک انسان از صدا بستگی دارد. ارتفاع صوت درک گوش انسان از بسامد صوت است و بلندی صوت درکی است که گوش انسان از شدت صوت دارد.

(فیزیک ۳- صفحهٔ ۸۱)

(مشابه سوال ۸ امتحان نهایی دی ۱۴۰۲)

۱۷۸- **گزینهٔ «۳»** *(رحمت‌اله خیراله‌زاده‌سماکوش)*

شخص در حال نزدیک شدن به چشمه است، پس بسامد دریافتی‌اش بیشتر از بسامد تولیدی چشمه است اما چون تندی شخص ثابت است و همچنین چشمهٔ صوت ساکن است تغییری در بسامد دریافتی‌اش اتفاق نمی‌افتد، چراکه در بازه‌های زمانی یکسان، تعداد جبهه‌های موجی که با آن‌ها مواجه می‌شود تغییر نمی‌کند. واضح است که با نزدیک‌تر شدن شنونده به چشمهٔ صوت، شدت صوت دریافتی‌اش زیاد می‌شود. انتشار صوت از هر چشمهٔ صوتی همراه با انتقال پی‌درپی انرژی از ناحیه‌ای از محیط به ناحیهٔ دیگر از آن است. انرژی از لایه‌های مختلف محیط منتقل و در تمام جهت‌ها منتشر می‌شود.

(فیزیک ۳- صفحه‌های ۸۰ تا ۸۳)

۱۷۹- **گزینهٔ «۲»** *(مهران اسماعیلی)*

همان‌طور که می‌دانید، هنگامی که چشمهٔ صوت حرکت می‌کند، تراکم جبهه‌های موج در جلوی چشمه بیشتر از پشت چشمه است. با توجه به این‌که تراکم جبهه‌های موج در سمت شنوندهٔ B بیشتر از سمت شنوندهٔ A است، پس چشمهٔ موج از A به سمت B در حرکت است. بنابراین برای شنوندهٔ A طول‌موج صوت دریافتی بلندتر از λ_S و برای شنوندهٔ B کوتاه‌تر از λ_S خواهد بود. یعنی $\lambda_A>\lambda_S>\lambda_B$. از طرفی دیگر با توجه به شکل جبهه‌های موج ملاحظه می‌شود، چشمهٔ صوت از جبهه‌های موجی که قبلاً ایجاد کرده، عبور نمی‌کند، بنابراین تندی چشمهٔ صوت کمتر از تندی انتشار صوت در محیط است یعنی $v_S<v$.

(فیزیک ۳- صفحه‌های ۸۱ تا ۸۴)

۱۸۰- **گزینهٔ «۳»** *(مصطفی کیانی)*

آشکارسازی برای یک کهکشان انتقال به سرخ را ثبت کرده است. کهکشان در حال دور شدن از آشکارساز است و بسامد نور دریافتی آن کاهش یافته است.

(فیزیک ۳- صفحهٔ ۸۳)

(مشابه سوال ۱۳ امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۲)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

شیمی ۳– پیشروی سریع

۱۸۱- **گزینهٔ «۴»** *(رسول عابدینی‌زواره)*

بررسی گزینه‌ها:

۱) نادرست؛ در گروه هالوژن‌ها از بالا به پایین شعاع یون‌های هالید افزایش یافته، بنابراین آنتالپی فروپاشی سدیم هالیدها کاهش می‌یابد.

۲) نادرست؛ فرمول شیمیایی هر ترکیب یونی، ساده‌ترین نسبت شمار کاتیون‌ها و آنیون‌های سازندهٔ آن را نشان می‌دهد.

۳) نادرست؛ عدد کوئوردیناسیون شمار نزدیک‌ترین یون‌های ناهمنام موجود در پیرامون هر یک از یون‌ها را نشان می‌دهد.

۴) درست؛ با توجه به متن کتاب درسی این گزینه درست است.

(شیمی ۳– شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحه‌های ۸۰ تا ۸۳)

۱۸۲- **گزینهٔ «۳»** *(احسان روستایی)*

بررسی گزینه‌ها:

۱) نادرست؛ Ca^{2+} شعاع بیشتری نسبت به Mg^{2+} دارد، در نتیجه آنتالپی فروپاشی CaO از MgO کمتر است. از طرفی با توجه به بار بیشتر Ca^{2+} نسبت به Na^{+} باید آنتالپی فروپاشی CaO از Na_2O بیشتر باشد.

۲) نادرست؛ Al^{3+} بار بیشتری نسبت به Mg^{2+} دارد پس آنتالپی فروپاشی Al_2O_3 باید از MgO بیشتر باشد.

۳) درست؛ با توجه به بار کمتر یون‌ها در $Li^{+}F^{-}$ نسبت به Mg^{2+} و O^{2-}، آنتالپی فروپاشی LiF از MgO، MgF_2 و Na_2O کمتر است. از طرفی با توجه به شعاع کمتر Li^{+} نسبت به Na^{+}، آنتالپی فروپاشی LiF از NaF بیشتر است.

۴) نادرست؛ با توجه به شعاع بیشتر یون‌ها در $K^{+}Cl^{-}$ نسبت به $Na^{+}F^{-}$، آنتالپی فروپاشی KCl باید کمتر از NaF باشد.

(شیمی ۳– شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحه‌های ۸۰ تا ۸۳)

۱۸۳- **گزینهٔ «۳»** *(محسن میثونی)*

عنصر $_{19}A$، پتاسیم است که در گروه ۱ جدول دوره‌ای قرار دارد و $_{12}B$ هم منیزیم از گروه ۲ جدول دوره‌ای می‌باشد.

همهٔ موارد صحیح می‌باشند.

بررسی موارد:

مورد اول: A و B به ترتیب توانایی تشکیل کاتیون‌های A^{+} و B^{2+} را دارند. با توجه به ترکیب‌های BX و A_2X، می‌توان نتیجه گرفت که عنصر X آنیون X^{2-} تشکیل می‌دهد. با توجه به بار یون‌ها، آنتالپی فروپاشی شبکهٔ بلور BX از A_2X بیشتر است.

مورد دوم: عناصر A و B به ترتیب عضو گروه فلزات قلیایی و فلزات قلیایی خاکی جدول دوره‌ای هستند.

مورد سوم: گفتیم A عنصر پتاسیم (K) است. مقایسهٔ آنتالپی فروپاشی شبکهٔ بلور سه ترکیب NaF، KCl و KF به صورت $NaF > KF > KCl$ می‌باشد. پس می‌توان نتیجه گرفت تفاوت آنتالپی شبکهٔ بلور NaF و KCl از تفاوت آنتالپی شبکهٔ بلور NaF و KF بیشتر است.

مورد چهارم:

A_2SO_4 : ۷

$\Rightarrow$ نسبت شمار اتم‌ها $= \frac{۷}{۷} = ۱$

B_2SiO_4 : ۷

(شیمی ۳– شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحه‌های ۷۹ تا ۸۳)

۱۸۴- **گزینهٔ «۳»** *(ندا حسین‌پورمقدم)*

در مقایسه چگالی بار یون‌ها به موارد زیر توجه کنید:

$$\text{چگالی بار یون} = \frac{\text{بار یون}}{\text{شعاع یون}}$$

۱- هر چه بار یون بیشتر باشد با توجه به رابطهٔ داده شده چگالی بار یون بزرگ‌تر می‌شود.

۲- اگر بار یون‌ها با یکدیگر برابر بود به شعاع یون‌ها توجه می‌کنیم هر چه شعاع یون بزرگ‌تر باشد با توجه به رابطهٔ داده شده چگالی بار یون کوچک‌تر می‌شود.

با توجه به مطالب عنوان شده و جدول صفحهٔ ۸۱ کتاب درسی چگالی بار یون‌ها را به صورت زیر بدانید:

ترتیب چگالی بار یون‌ها:

$$Mg^{2+} > Ca^{2+} > O^{2-} > S^{2-} > Na^{+} > F^{-} > Cl^{-}$$

(شیمی ۳– شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحه‌های ۸۰ و ۸۱)

(برگرفته از با هم بیندیشیم)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۸۵- **گزینهٔ «۱»** *(یاسر راش)*

دریای الکترونی در ساختار فلزها، سیالی با بار الکتریکی منفی است که با جابه‌جایی آزادانه و یکنواخت میان کاتیون‌های شبکه، نیروی یکنواختی به کاتیون‌ها اعمال کرده و چیدمان آن‌ها را حفظ می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) فلزات به دلیل داشتن الکترون‌های آزاد، رسانای خوبی هستند، اما این موضوع به معنای واکنش‌پذیری بالای آن‌ها نیست. برخی از فلزات مانند طلا و پلاتین، بسیار پایدار و مقاوم در برابر خوردگی هستند.

۳) درست است که فلزات رسانای خوبی هستند، اما این خاصیت به‌طور مستقیم با پایداری آن‌ها مرتبط نیست.

۴) پیوندهای یونی در فلزات وجود ندارند. پیوند بین اتم‌های فلز، پیوندی فلزی است که ناشی از جاذبهٔ بین یون‌های مثبت و دریای الکترونی است.

نکته: طبق متن کتاب درسی مدل دریای الکترونی در فلزات برای توجیه برخی از رفتارهای فیزیکی آن‌ها به کار می‌رود.

(شیمی ۳- شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحهٔ ۸۴)

۱۸۶- **گزینهٔ «۱»** *(مهشید نیازی)*

معادلهٔ واکنش را به صورت موازنه شده می‌نویسیم:

$$۲VCl_۵ + (۵-n)Zn \rightarrow (۵-n)ZnCl_۲ + ۲VCl_n$$

قسمت اول: از مقدار مول $ZnCl_۲$ تولید شده به کمک کسرهای تبدیل به مقدار مول $VCl_۵$ اولیه می‌رسیم و مقدار n را به صورت مجهول قرار می‌دهیم. (این کار را به صورت برعکس هم می‌توان انجام داد یعنی از مقدار مول $VCl_۵$ اولیه به مقدار مول $ZnCl_۲$ تولیدی برسیم.)

$$۰/۱۵\,mol\ ZnCl_۲ \times \frac{۲\,mol\ VCl_۵}{(۵-n)\,mol\ ZnCl_۲} = ۰/۱\,mol\ VCl_۵$$

$$\Rightarrow n = ۲$$

رنگ محلول $VCl_۲$ بنفش رنگ است.

قسمت دوم: حال برای محاسبهٔ درصد خلوص گرد روی لازم است مقدار روی خالص که در واکنش شرکت کرده را محاسبه کنیم:

$$۳ZnCl_۲ \sim ۳Zn$$

$$۰/۱۵\,mol\ ZnCl_۲ \times \frac{۳\,mol\ Zn}{۳\,mol\ ZnCl_۲} \times \frac{۶۵\,g\ Zn}{۱\,mol\ Zn} = ۹/۷۵\,g\ Zn$$

جرم روی خالص شرکت کرده در واکنش

$$\text{درصد خلوص ماده} = \frac{\text{جرم مادهٔ خالص}}{\text{جرم کل ماده}} \times ۱۰۰ = \frac{۹/۷۵\,g}{۱۳\,g} \times ۱۰۰ = ۷۵٪$$

(شیمی ۳- شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحهٔ ۸۶)

۱۸۷- **گزینهٔ «۴»** *(یاسر راش)*

شکنندگی و سختی بالا از ویژگی‌های معمول فلزات محسوب نمی‌شود. فلزات به دلیل وجود پیوند فلزی، در شبکهٔ خود الکترون‌های آزاد دارند که امکان لغزش لایه‌های ذرات را فراهم می‌کند، بنابراین چکش‌خوار و شکل‌پذیر هستند و بر اثر ضربه به جای شکستن، تغییر شکل می‌دهند. در مقابل، ترکیبات یونی و مواد غیرفلزی معمولاً شکننده‌اند و در اثر فشار یا ضربه به آسانی خرد می‌شوند. ویژگی‌هایی چون رسانایی بالا، جلای فلزی و ... همگی نشانهٔ ساختار ویژهٔ پیوند فلزی در فلزات هستند، نه شکنندگی!

(شیمی ۳- شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحه‌های ۸۳ و ۸۴)

(برگرفته از متن کتاب)

۱۸۸- **گزینهٔ «۲»** *(محمدرضا پورجاوید)*

در نمودار داده شده، بیشترین درصد نور بازتابیده شده مربوط به طول موج تقریباً $۵۵۰\,nm$ است. بنابراین جسم مورد نظر این طول موج را بازتاب کرده و بقیه طول موج‌ها را جذب می‌کند.

(شیمی ۳- شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحهٔ ۸۵)

۱۸۹- **گزینهٔ «۲»** *(مجتبی محبوب)*

طبق جدول کتاب درسی، چگالی و واکنش با ذره‌های موجود در آب دریا در فولاد بیشتر از تیتانیم است ولی نقطهٔ ذوب و مقاومت در برابر خوردگی در تیتانیم نسبت به فولاد بیشتر است. بنابراین مقایسه‌های الف و پ صحیح می‌باشند.

(شیمی ۳- شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحهٔ ۸۷)

(مشابه با هم بیندیشیم)

۱۹۰- **گزینهٔ «۳»** *(پیمان خوابیوی‌مهر)*

آلیاژ نیتینول از دو فلز نیکل و تیتانیم ساخته می‌شود. با توجه به کوچک‌تر بودن عدد اتمی تیتانیم از نیکل، A نیکل و B تیتانیم است. در جرم برابر، حجم فولاد از تیتانیم کمتر است زیرا چگالی فولاد از تیتانیم بیشتر است.

(شیمی ۳- شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری؛ صفحه‌های ۸۷ و ۸۸)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

☑ دفترچهٔ پاسخ

عمومی دوازدهم

رشتهٔ ریاضی، تجربی، هنر، منحصراً زبان

۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

طراحان

فارسی	حسن افتاده، سعید جعفری، نازنین‌فاطمه حاجیلو، محسن فدایی
عربی، زبان قرآن	آرمین ساعدپناه، محمدرضا سوری، حمیدرضا قائدامینی، افشین کرمیان‌فرد
دین و زندگی	محسن بیاتی، فردین سماقی، مرتضی محسنی‌کبیر، میثم هاشمی
زبان انگلیسی	رحمت‌اله استیری، محمدمهدی دغلاوی، آرمین رحمانی

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	رتبه برتر	مسئول درس‌های مستندسازی
فارسی	نازنین‌فاطمه حاجیلو	محسن اصغری، مرتضی منشاری	ـــــ	فریبا رئوفی، مهدی یعقوبیان، مائده ملکی، محسن جمشیدی
عربی، زبان قرآن	آرمین ساعدپناه	درویشعلی ابراهیمی	ـــــ	لیلا ایزدی، زهرا شمسایی، مهدی یعقوبیان
دین و زندگی	بهنام رسولی	امیرمهدی افشار	فاطمه محمدی	سجاد حقیقی‌پور، مجتبی رضازاده، علی ابراهیمی آرانی
اقلیت‌های مذهبی	دبورا حاتانیان	معصومه شاعری	ـــــ	ـــــ
زبان انگلیسی	رحمت‌اله استیری	طاها اصغریان، فاطمه نقدی	آترین صبا	سپهر اشتیاقی، علیرضا رمضان‌زاده

کلاس‌های آنلاین عمومی

نام درس	نام دبیر	روز	ساعت
زبان انگلیسی ۳	محدثه مرآتی	سه‌شنبه	۱۸-۱۷
عربی، زبان قرآن ۳	ابوطالب درانی	سه‌شنبه	۲۰-۱۹
دین و زندگی ۳	سجاد حقیقی پور	چهارشنبه	۲۰-۱۹
فارسی ۳	نازنین حاجیلو	پنج‌شنبه	۲۰-۱۹

مدیر گروه	الهام محمدی
مسئول دفترچه	معصومه شاعری
مستندسازی و مطابقت با مصوبات	مدیر: محیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رئوفی
حروف‌نگار و صفحه‌آرا	زهرا تاجیک
ناظر چاپ	سوران نعیمی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب- بین صبا و فلسطین- پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۶۴۶۳-۰۲۱

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

فارسی ۳

۲۱۱- گزینهٔ «۲» *(نازنین‌فاطمه هاجیلوصفازاده)*

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: حد فاصل میان دو چیز، زمان بین مرگ تا رفتن به بهشت یا دوزخ، فاصلهٔ بین دنیا و آخرت

گزینهٔ «۳»: ضربه، ضربه زدن

گزینهٔ «۴»: بخشندگی، سخاوت

(واژه، واژه‌نامه)

۲۱۲- گزینهٔ «۴» *(نازنین‌فاطمه هاجیلوصفازاده)*

واژگان هم‌آوا، واژگانی هستند که در تلفظ، کاملاً مشابه هم می‌باشند اما شکل نوشتاری و معنای آن‌ها، متفاوت است.

در این گزینه، چنین کلمه‌ای یافت نمی‌شود.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: صبا (باد بهاری)، سبا (تمدن و سرزمینی کهن)

گزینهٔ «۲»: قاضی (قضاوت‌گر)، غازی (جنگی) / قضایی (مربوط به قضاوت و داوری)، غذایی (مربوط به غذا و خوراک)

گزینهٔ «۳»: غربت (دوری و رنجوری)، قربت (نزدیکی و صمیمیت)

(املا، صفحهٔ ۸۸)

۲۱۳- گزینهٔ «۱» *(حسن افتاده - تبریز)*

نقش دستوری واژهٔ «برگ و بار» در گزینهٔ «۱» مفعول است.

نقش دستوری واژگان مشخص‌شده در سایر گزینه‌ها صحیح می‌باشد.

(دستور، صفحه‌های ۸۶ و ۸۷)

۲۱۴- گزینهٔ «۴» *(حسن افتاده- تبریز)*

نقش دستوری واژه‌های فصل به‌ترتیب (نهاد) / (مسند) / (مسند) است و نوع حذف فعل در این گزینه لفظی است.

این فصل، فصلِ من و توست: این فصل (گروه نهادی)، فصل من و تو (گروه مسندی)، است (فعل اسنادی)

[این فصل] (گروه نهادی که در این جمله حذف شده است)، فصل شکوفایی ما (گروه مسندی)، [است]

این فصل، فصل من و توست، فصل شکوفایی ما [است]: فعل «است» به قرینهٔ لفظی حذف شده است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: «با این نسیم سحرخیز برخیز» یک جملهٔ سادهٔ مستقل است و وابسته ندارد.

گزینهٔ «۲»: «من و تو» در مصراع اول و دوم: «واو» میان دو کلمه قرار گرفته است. بنابراین «واو» عطف است. / «این فصل» ترکیب وصفی است: «این» صفت اشاره، «فصل» هسته

گزینهٔ «۳»: بیت اول جملهٔ مرکب دارد: اگر جان سپردیم: جملهٔ وابسته (پیرو) / در باغ می‌ماند، گل یادگار من و تو: جملهٔ هسته (پایه)

بیت «الف» چهار جمله دارد: ۱- با این نسیم سحرخیز برخیز ۲- اگر جان سپردیم ۳- در باغ می‌ماند گل یادگار من و تو ۴- ای دوست (منادا که یک جمله محسوب می‌شود).

(دستور، صفحه‌های ۸۶ و ۸۷)

۲۱۵- گزینهٔ «۴» *(محسن فدایی - شیراز)*

«غبار» نماد آلودگی و کهنگی ناشی از ظلم/ «جویبار» نماد جنبش، پویایی و پاکیزگی / «دریا» نماد اتحاد و همبستگی

(آرایه، صفحه‌های ۸۶ و ۸۷)

۲۱۶- گزینهٔ «۱» *(محسن فدایی - شیراز)*

جناس: «باغ و داغ» و «من و چمن»

مجاز: «دیروز»: دوران قبل از انقلاب/ «امروز»: دوران بعد از انقلاب

تشخیص: غربت باغ

ایهام تناسب: داغ: ماتم (معنای مورد نظر) / گرما (معنایی که با خورشید تناسب دارد، ولی مقصود شاعر نیست.)

نکته: چون خورشید نماد است می‌تواند تشخیص داشته باشد.

تفاوت نماد با استعاره: واژه‌ای که نماد باشد می‌تواند در معنای حقیقی خود به‌کار برود، ولی واژه‌ای که «استعاره» باشد نمی‌تواند در معنای «حقیقی» خود به کار برود.

(آرایه، صفحهٔ ۸۶)

۲۱۷- گزینهٔ «۴» *(نازنین‌فاطمه هاجیلوصفازاده)*

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: دارای اشعار در انواع گوناگونی است.

گزینهٔ «۲»: از نوع «ادبیات پایداری» است.

گزینهٔ «۳»: از نوع «ادبیات سفر و زندگی» است.

(تاریخ ادبیات، صفحه‌های ۸۵ و ۸۷)

۲۱۸- گزینهٔ «۲» *(سعید جعفری)*

الف) «برزخ سرد» و «شب» هر دو اشاره به دوران ستم و خودکامگی دارد.

ب) «بهار» و «فصل شکوفایی» به دورهٔ پیشرفت و پیروزی انقلاب اسلامی اشاره دارد نه دوران خودکامگی.

پ) اشاره به همراهی با انقلاب و شهادت دارد.

ت) «دیروز»، «غربت باغ» و «داغ» اشاره به روزگار ستم و خودکامگی دارد.

(مفهوم، صفحه‌های ۸۶ و ۸۷)

۲۱۹- گزینهٔ «۳» *(سعید جعفری)*

همهٔ عبارات دربارهٔ بخشندگی و کرامت است؛ ولی عبارت گزینهٔ «۳» دربارهٔ پرهیز از خودبینی و غرور است.

(مفهوم، صفحهٔ ۸۹)

۲۲۰- گزینهٔ «۴» *(نازنین‌فاطمه هاجیلوصفازاده)*

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: «ا» در «تیرانا» جزو خود واژه است و «ا» نشانهٔ منادا نیست؛ بلکه از روی مفهوم، پی می‌بریم جملهٔ ندایی است. (شکل درست آن: ای تیرانا) / «م» در «اگرم»، ضمیر «سرنوشت» است: سرنوشت من

گزینهٔ «۲»: مفهوم جملهٔ نخست نادرست آمده است: همین (چیز) برای (وجوب) سپاسگزاری کردن من از آفریدگار، کافی باشد... / «ـَ م» در «سعادتم» مضاف‌الیهِ «رهنمون» است: بدین سعادت، رهنمون من بود.

گزینهٔ «۳»: ... در هر بامداد... / ابر، (بر سر تو) گوهرافشانی می‌کند (باران می‌بارانند).

(مفهوم، صفحهٔ ۸۹)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

عربی، زبان قرآن ۳

۲۲۱- گزینهٔ «۴» *(آرمین ساعدپناه)*

ترجمهٔ گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: شاعر

گزینهٔ «۲»: نویسنده

گزینهٔ «۳»: اندیشمند

گزینهٔ «۴»: دبیرستان

(واژگان، برگرفته از امتحانات مدارس، صفحه‌های ۳۴، ۳۵ و ۳۶)

۲۲۲- گزینهٔ «۲» *(محمدرضا سوری)*

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: «التّحدید»: محدود کردن

گزینهٔ «۳»: «أمتَع»: لذت‌بخش‌تر

گزینهٔ «۴»: «واثِق»: مطمئن

(واژگان، برگرفته از امتحانات مدارس، صفحه‌های ۳۴ و ۳۵)

۲۲۳- گزینهٔ «۱» *(آرمین ساعدپناه)*

«تعلَّمَ الإنجلیزیّة»: انگلیسی را یاد گرفت («زبان» در گزینه‌های ۲ و ۳ اضافی است؛ رد گزینه‌های ۲ و ۳) / «من السّیّاح الّذین»: از گردشگرانی که / «کانوا یأتون»: می‌آمدند (رد سایر گزینه‌ها) / «إلی مصر»: به مصر («کشور» در گزینهٔ ۲ اضافی است و «إلی» در گزینهٔ ۴ ترجمه نشده است؛ رد گزینه‌های ۲ و ۴) / «لزیارة الآثار التّاریخیّة»: برای دیدن آثار تاریخی (رد گزینهٔ ۴)

(ترجمه، برگرفته از امتحانات مدارس، صفحهٔ ۳۶)

۲۲۴- گزینهٔ «۲» *(افشین کرمیان‌فرد)*

«العلمُ صیدٌ»: دانش شکار است (رد گزینه‌های ۱ و ۴) / «الکتابة قیدٌ»: نوشتن بند [است] (رد سایر گزینه‌ها) / «فَقَیِّدوا العلمَ»: پس دانش را به بند آورید (رد گزینهٔ ۱) / «بِالکتابةِ»: با نوشتن (رد گزینهٔ ۳)

(ترجمه، برگرفته از امتحانات مدارس، صفحهٔ ۳۳)

۲۲۵- گزینهٔ «۴» *(حمیدرضا قائدامینی)*

«یُقالُ»: گفته می‌شود (رد گزینه‌های ۲ و ۳) / «لم یدرس إلّا فی المرحلة الابتدائیّة»: فقط در دورهٔ ابتدایی درس خواند، جز در دورهٔ ابتدایی درس نخواند (رد گزینه‌های ۱ و ۳) / «لِعدم وجود المدرسة»: به‌خاطر عدم وجود مدرسه (رد گزینه‌های ۱ و ۳) / «فی محافظة نشأ فیها»: در استانی که در آن پرورش یافت (رد سایر گزینه‌ها)

(ترجمه، برگرفته از امتحانات مدارس، صفحهٔ ۳۶)

۲۲۶- گزینهٔ «۴» *(افشین کرمیان‌فرد)*

«صَحَفیّ»: روزنامه‌نگار

(ترجمه، برگرفته از امتحانات مدارس، صفحه‌های ۳۴، ۳۵ و ۳۶)

۲۲۷- گزینهٔ «۳» *(محمدرضا سوری)*

«قَد یَتَصَفَّحُ»: گاهی ورق می‌زند، شاید ورق بزند، گاهی سریع مطالعه می‌کند، شاید سریع مطالعه کند

(ترجمه فعل، برگرفته از امتحانات مدارس، صفحه‌های ۳۵ و ۳۶)

۲۲۸- گزینهٔ «۳» *(آرمین ساعدپناه)*

«أهمّ (مهم‌ترین)» اسم تفضیل است و «کُتّاب (جمعِ «کاتِب»)» به معنای «نویسندگان» اسم فاعل است.

(قواعد، برگرفته از امتحانات مدارس، صفحهٔ ۳۶)

۲۲۹- گزینهٔ «۴» *(حمیدرضا قائدامینی)*

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: نقش «مَعرِفَة» مفعول است.

گزینهٔ «۲»: نقش «المُفیدُ» صفت است.

گزینهٔ «۳»: نقش «الإنسان» مضاف‌الیه است.

(محل اعرابی، برگرفته از امتحانات مدارس، صفحهٔ ۳۵)

۲۳۰- گزینهٔ «۴» *(آرمین ساعدپناه)*

ضمیر متصل «نا» در «کُتُبُنا (کتاب‌های ما)» نقش مضاف‌الیه را دارد و «کُتُبُ» به تنهایی مبتداست.

(محل اعرابی، برگرفته از امتحانات مدارس، صفحهٔ ۳۴)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

دین و زندگی ۳

۲۳۱- گزینهٔ «۳» *(محسن بیاتی)*

امام کاظم (ع) فرمودند: «اگر بنده می‌بود، بندگی می‌کرد و حرمت صاحب خود را نگه می‌داشت» این جمله چون تیری بر قلب بشر بن حارث نشست و او را تکان داد.

(درس ۷، صفحهٔ ۸۱)

۲۳۲- گزینهٔ «۲» *(محسن بیاتی)*

خدای متعال به حضرت داود (ع) فرمود: «ای داود! اگر آنان که از من روی گردانده‌اند می‌دانستند که چگونه انتظار آن‌ها را می‌کشم و شوق بازگشتشان را دارم، بدون شک از شوق آمدن به سوی من جان می‌دادند و بندبند وجودشان از محبت من از هم می‌گسست.»

(درس ۷، صفحهٔ ۸۰)

۲۳۳- گزینهٔ «۱» *(میثم هاشمی)*

توبه نه تنها گناه را پاک می‌کند، بلکه اگر ایمان و عمل صالح نیز به دنبال آن بیاید، گناهان را به حسنات تبدیل می‌کند. خداوند می‌فرماید: «کسی که بازگردد و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می‌کند، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.»

(درس ۷، صفحهٔ ۸۳)

۲۳۴- گزینهٔ «۱» *(میثم هاشمی)*

توبه در لغت به معنای بازگشت است و در اصطلاح دینی به معنای بازگشت از گناه به سوی خداوند و قرارگرفتن در دامن عفو و غفران است.

امام باقر (ع) می‌فرماید: برای توبه‌کردن پشیمانی کافی است.

(درس ۷، صفحهٔ ۸۲)

۲۳۵- گزینهٔ «۲» *(میثم هاشمی)*

«توفیق توبه همیشه میسر نیست.» (نادرستی الف)

«آدمی هر چقدر بد هم باشد با توبهٔ واقعی، قطعاً خداوند توبه‌اش را می پذیرد.» (نادرستی د)

اما موارد «ب» و «ج» کاملاً درست هستند.

(درس ۷، صفحه‌های ۸۲ و ۸۳)

۲۳۶- گزینهٔ «۱» *(فردین سماقی)*

شیطان، برای دورکردن انسان از توبه، تلاش فراوان می‌کند و با حیله و فریب مانع توبهٔ انسان‌ها می‌شود.

(درس ۷، صفحهٔ ۸۴)

۲۳۷- گزینهٔ «۳» *(فردین سماقی)*

حیله و فریب به تأخیر انداختن توبه (تسویف) بیشتر برای گمراه‌کردن جوانان به کارمی‌رود. شیطان به او می‌گوید تو هنوز جوانی و فرصت توبه داری، بالاخره در آینده می‌توانی توبه کنی اما این یک دام است و سبب عادت جوانان به گناه می‌شود، به‌طوری که ممکن است ترک گناه برایش سخت گردد.

(درس ۷، صفحهٔ ۸۵)

۲۳۸- گزینهٔ «۴» *(مرتضی محسنی‌کبیر)*

مهم‌ترین راه اصلاح و معالجهٔ جامعه از انحراف‌های اجتماعی انجام‌دادن وظیفهٔ امر به معروف و نهی از منکر (نظارت همگانی) است. اگر مردم در انجام این وظیفه کوتاهی کنند و اقدامات دلسوزان جامعه به جایی نرسد و به‌تدریج انحراف از حق ریشه بدواند، اصلاح آن مشکل می‌شود و نیاز به تلاش‌های بسیار و فعالیت‌های اساسی و زیربنایی پیدا می‌شود تا آن‌جا که ممکن است نیاز باشد انسان‌های بزرگی جان و مال خود را تقدیم کنند تا جامعه را از تباهی برهانند و مانع خاموشی کامل نور هدایت شوند.

(درس ۷، صفحهٔ ۸۸)

۲۳۹- گزینهٔ «۲» *(مرتضی محسنی‌کبیر)*

توبه‌کننده تلاش می‌کند حقوقی را که با گناه خود ضایع کرده است جبران نماید. دسته‌ای از این حقوق، مربوط به خداوند است. مهم‌ترین حق خداوند نیز، حق اطاعت و بندگی اوست. توبه‌کننده باید بکوشد کوتاهی‌های خود را در پیشگاه خداوند جبران کند؛ برای مثال، نمازها یا روزه‌های ازدست‌داده را به تدریج قضا نماید و عبادت‌های ترک‌شده را به‌جا آورد.

(درس ۷، صفحهٔ ۸۷)

۲۴۰- گزینهٔ «۲» *(مرتضی محسنی‌کبیر)*

درست است که سراسر عمر ظرف زمان توبه است، امّا بهترین زمان برای توبه، دوره‌ای است که امکان توبه بیشتر و انجام آن آسان‌تر و جبران گذشته راحت‌تر است. صفات ناپسندی که در ما پدید می‌آیند، شبیه ریشه‌های نهالی هستند که در ابتدا نفوذ کمی در خاک دارند اما هر قدر زمان می‌گذرد، نفوذ آن بیشتر می‌شود و قوی‌تر می‌گردد تا جایی که کندن آن درخت بسیار سخت می‌شود.

(درس ۷، صفحهٔ ۸۸)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

زبان انگلیسی ۳

۲۴۱- گزینهٔ «۲» *(رحمت‌اله استیری)*

ترجمهٔ جمله: «اگر او جدی‌تر درس می‌خواند، در هر درس نمرات خیلی بهتری به دست می‌آورد.»

نکتهٔ مهم درسی:

در قسمت نتیجهٔ جملات شرطی نوع ۲ از ساختار «فعل ساده would» استفاده می‌کنیم.

(گرامر)

۲۴۲- گزینهٔ «۴» *(رحمت‌اله استیری)*

ترجمهٔ جمله: «ما این ماه کسب‌وکار کوچکمان را شروع می‌کردیم اگر والدینم از این ایده حمایت می‌کردند.»

نکتهٔ مهم درسی:

در قسمت شرط جملات شرطی نوع ۲ از ساختار گذشتهٔ ساده استفاده می کنیم.

(گرامر)

۲۴۳- گزینهٔ «۱» *(رحمت‌اله استیری)*

ترجمهٔ جمله: «اگر شماره تلفن او را می‌دانستم، شاید فوراً برای روشن‌کردن وضعیت به او زنگ می‌زدم.»

نکتهٔ مهم درسی:

در جای خالی حتماً نیاز به یک فاعل داریم (رد گزینه‌های «۳ و ۴»). هیچ دلیلی برای استفاده از ساختار سؤالی در جای خالی وجود ندارد (رد گزینهٔ «۲»).

(گرامر)

۲۴۴- گزینهٔ «۴» *(آرمین رحمانی)*

ترجمهٔ جمله: «دانشمندان از آنتن‌های قدرتمند رادیویی برای انتقال داده‌های مهم پژوهشی به رصدخانه‌های واقع در مناطق دورافتاده استفاده می‌کنند.»

۱) توضیح دادن ۲) احاطه کردن

۳) احترام گذاشتن ۴) انتقال دادن

(واژگان)

۲۴۵- گزینهٔ «۲» *(رحمت‌اله استیری)*

ترجمهٔ جمله: «استاد چندین منبع آنلاین را در دسترس قرار داد تا به دانشجویان کمک کند مؤثرتر درس بخوانند.»

۱) خیالی ۲) در دسترس

۳) فوری ۴) مستقیم

(واژگان)

۲۴۶- گزینهٔ «۱» *(رحمت‌اله استیری)*

ترجمهٔ جمله: «کتابخانه دسترسی رایگان به رایانه‌ها و کتاب‌ها را برای افرادی که توانایی خرید آن‌ها برای خود را ندارند فراهم می‌کند.»

۱) دسترسی ۲) اعتیاد

۳) فرهنگ ۴) دستگاه

(واژگان)

ترجمهٔ متن درک مطلب:

شنبهٔ گذشته تیم مدرسهٔ ما آخرین مسابقهٔ فصل را برگزار کرد. آسمان تیره بود و درست لحظه‌ای که داور سوت را به صدا درآورد، باران شدیدی شروع شد؛ در عرض چند دقیقه چمن تبدیل به یک دریاچهٔ گل‌آلود شد و توپ نارنجی مدام در چاله‌های عمیق آب گیر می‌کرد. پیراهن‌های سفید ما خیلی زود قهوه‌ای شدند، اما هیچ‌کس نمی‌خواست دست از بازی بکشد. در دقیقهٔ بیست و سوم، رضا در میان آب سر خورد و با ضربه‌ای که آب را مثل فواره به اطراف پاشید، گل زد و ما آن‌قدر بلند تشویق کردیم که حتی صدای رعد و برق هم آرام به نظر می‌رسید. تیم حریف درست قبل از نیمهٔ اول، بازی را به تساوی کشاند.

در حالی که تنها یک دقیقه باقی مانده بود، من کنار پرچم کرنر ایستادم، نفسی کشیدم و محکم به توپ ضربه زدم؛ توپ قوس بلندی برداشت، یک بار جلوی دروازه زمین خورد و در حالی که دروازه‌بان لیز خورد، به آرامی درون تیرک دورتر غلتید. باران دقیقاً لحظه‌ای که سوت پایان زده شد، قطع شد. سرد، خیس و خندان، جام نقره‌ای کوچک را بالای سرمان بردیم در حالی که والدین عکس‌های تاری می‌گرفتند که می‌دانیم سال‌ها به آن‌ها خواهیم خندید.

۲۴۷- گزینهٔ «۴» *(محمدمهدی رغلاوی)*

ترجمهٔ جمله: «ایدهٔ اصلی این متن چیست؟»

«تیم مدرسه در یک روز بارانی برندهٔ یک جام شد.»

(درک مطلب)

۲۴۸- گزینهٔ «۳» *(محمدمهدی رغلاوی)*

ترجمهٔ جمله: «کدام یک از موارد زیر در متن ذکر نشد؟»

«نام داور»

(درک مطلب)

۲۴۹- گزینهٔ «۳» *(محمدمهدی رغلاوی)*

ترجمهٔ جمله: «کلمهٔ "it" (آن) در پاراگراف «۲» به چه چیزی اشاره دارد؟»

«"the ball" (توپ)»

(درک مطلب)

۲۵۰- گزینهٔ «۲» *(محمدمهدی رغلاوی)*

ترجمهٔ جمله: «بر اساس متن، کدام یک از جملات زیر صحیح است؟»

«گل پیروزی از روی یک ضربهٔ کرنر به ثمر رسید.»

(درک مطلب)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

دفترچهٔ پاسخ فرهنگیان

(تعلیم و تربیت اسلامی و هوش و استعداد)

۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب- بین صبا و فلسطین- پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۶۴۶۳-۰۲۱

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

تعلیم و تربیت اسلامی

۲۵۱- گزینهٔ «۴» (میثم هاشمی)

از امیرالمؤمنین علی (ع) پرسیدند: زیرک‌ترین انسان کیست؟

فرمود: کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.

پرسیدند چگونه؟

فرمود: چون صبح تا شب به کار و زندگی پرداخت در شب به خود برگردد و بگوید:

ای نفس امروز روزی بود که بر تو گذشت و دیگر باز نمی‌گردد. خدا دربارهٔ این روز از تو خواهد پرسید که آن را چگونه گذراندی و در آن چه کردی؟ آیا به یاد او و سپاس از او بودی؟ آیا گره از کار فروبسته مؤمنی گشودی؟ آیا گرد غم از چهره‌ای زدودی؟ آیا ...؟

که این حدیث اشاره به محاسبه و ارزیابی دارد.

(رشتهٔ انسانی، دین و زندگی ۱، آهنگ سفر، صفحه‌های ۹۹ و ۱۰۰)

(سایر رشته‌ها، دین و زندگی ۱، آهنگ سفر، صفحهٔ ۱۰۲)

۲۵۲- گزینهٔ «۴» (محسن بیاتی)

سرنوشت ابدی انسان‌ها بر اساس اعمال آنان در دنیا تعیین می‌شود.

- آدمی با عزم خویش، آن‌چه را که انتخاب کرده است، عملی می‌سازد.

(انسانی، دین و زندگی ۱، آهنگ سفر، صفحه‌های ۹۶ و ۹۷)

(سایر رشته‌ها، دین و زندگی ۱، آهنگ سفر، صفحه‌های ۹۸ و ۹۹)

۲۵۳- گزینهٔ «۳» (یاسین ساعدی)

عزم به معنای اراده و تصمیم بر انجام کاری است. آدمی با عزم خویش، آن‌چه را که انتخاب کرده است عملی می‌سازد. البته عزم و ارادهٔ انسان‌ها متفاوت است. هر قدر عزم قوی‌تر باشد رسیدن به هدف آسان‌تر است. استواری بر هدف، شکیبایی و تحمل سختی‌ها برای رسیدن به آن هدف از آثار عزم قوی است.

(رشتهٔ انسانی، دین و زندگی ۱، آهنگ سفر، صفحهٔ ۹۷)

(سایر رشته‌ها، دین و زندگی ۱، آهنگ سفر، صفحهٔ ۹۹)

۲۵۴- گزینهٔ «۳» (میثم هاشمی)

خداوند متعال در آیهٔ ۷۷ سورهٔ آل عمران می‌فرماید: کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می‌فروشند آن‌ها بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آن‌ها سخن نمی‌گوید و به آنان در قیامت نمی‌نگرد و آن‌ها را از گناه پاک نمی‌سازد و عذاب دردناکی برای آن‌هاست.

(رشتهٔ انسانی، دین و زندگی ۱، آهنگ سفر، صفحهٔ ۹۸)

(سایر رشته‌ها، دین و زندگی ۱، آهنگ سفر، صفحهٔ ۱۰۰)

۲۵۵- گزینهٔ «۳» (میثم هاشمی)

حضرت علی (ع) می‌فرمایند: «گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم‌گسیختگی تصمیم‌ها و کارها می‌شود» و راه چاره‌ی آن مراقبت است.

(رشتهٔ انسانی، دین و زندگی ۱، آهنگ سفر، صفحهٔ ۹۹)

(سایر رشته‌ها، دین و زندگی ۱، آهنگ سفر، صفحهٔ ۹۸)

۲۵۶- گزینهٔ «۴» (فرزین سماقی)

وجود الگوها، اولاً به ما ثابت می‌کند که راه، موفقیت‌آمیز است؛ ثانیاً می‌توان از تجربهٔ آنان استفاده نمود و مانند آنان عمل کرد و از همه مهم‌تر این‌که می‌توان از آنان کمک گرفت و با دنباله‌روی از آنان سریع‌تر به هدف رسید.

(رشته انسانی ، دین و زندگی ۱، آهنگ سفر، صفحهٔ ۱۰۱)

(سایر رشته‌ها، دین و زندگی ۱، آهنگ سفر، صفحهٔ ۱۰۴)

۲۵۷- گزینهٔ «۲» (یاسین ساعدی)

بعد از مراقبت نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداری به عهد به‌دست آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود. بعد از محاسبه اگر معلوم شود که در انجام عهد خود موفق بوده‌ایم خوب است خدا را سپاس بگوییم و شکرگزار او باشیم؛ زیرا می‌دانیم که او بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان‌هاست.

(رشتهٔ انسانی، دین و زندگی ۱، آهنگ سفر، صفحهٔ ۹۹)

(سایر رشته‌ها، دین و زندگی ۱، آهنگ سفر، صفحهٔ ۱۰۱)

۲۵۸- گزینهٔ «۴» (میثم هاشمی)

پیشوایان ما با تکیه بر بندگی خداوند و پیوند با او توانستند در سخت‌ترین شرایط، عزت‌مندانه زندگی کنند و هیچ‌گاه تن به ذلت و خواری ندهند.

عزت از صفاتی است که قرآن کریم بیش از ۹۵ بار خداوند را بدان توصیف کرده است.

(رشتهٔ انسانی، دین و زندگی ۲، عزت نفس، صفحه‌های ۱۹۶ و ۲۰۰)

(سایر رشته‌ها، دین و زندگی ۲، عزت نفس، صفحه‌های ۱۳۸ و ۱۴۱)

۲۵۹- گزینهٔ «۳» (میثم هاشمی)

حد و مرز توجه به این تمایلات را خدا می‌داند و خداوند با احکام خود چگونگی بهره‌مندی از این تمایلات را مشخص کرده تا انسان بتواند در عین بهره‌مندی از آن‌ها، به کمال واقعی برسد.

(رشتهٔ انسانی، دین و زندگی ۲، عزت نفس، صفحهٔ ۲۰۱)

(سایر رشته‌ها، دین و زندگی ۲، عزت نفس، صفحهٔ ۱۴۲)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۲۶۰- گزینهٔ «۴» *(یاسین ساعدی)*

«من کان یرید العزه فللّه العزةُ جمیعاً: هرکس عزت می‌خواهد (بداند) که هرچه عزت هست از آنِ خداست.»

(رشتهٔ انسانی، دین و زندگی ۲، عزت نفس، صفحهٔ ۱۹۷)

(سایر رشته‌ها، دین و زندگی ۲، عزت نفس، صفحهٔ ۱۴۲)

۲۶۱- گزینهٔ «۴» *(یاسین ساعدی)*

خداوند در قرآن می‌فرماید: «و الَّذینَ کَسَبوا السَّیِّئاتِ جَزاءُ سَیِّئةٍ بِمِثْلِها وَ تَرهَقُهُم ذِلَّة»: آنان که بدی پیشه کردند، جزای بد به اندازهٔ عمل خود می‌بینند و بر چهرهٔ آنان غبار ذلت می‌نشیند.»

(رشتهٔ انسانی، دین و زندگی ۲، عزت نفس، صفحهٔ ۱۳۹)

(سایر رشته‌ها، دین و زندگی ۲، عزت نفس، صفحهٔ ۱۴۲)

۲۶۲- گزینهٔ «۴» *(فردین سماقی)*

خداوند با وضع احکام خود چگونگی بهره‌مندی از تمایلات دانی را مشخص کرده است تا انسان بتواند در عین بهره‌مندی از آن‌ها به رشد و کمال واقعی خود برسد.

(رشتهٔ انسانی، دین و زندگی ۲، عزت نفس، صفحهٔ ۲۰۱)

(سایر رشته‌ها، دین و زندگی ۲، عزت نفس، صفحهٔ ۱۴۴)

۲۶۳- گزینهٔ «۳» *(فردین سماقی)*

از دیدگاه پیامبر (ص) نوجوان و جوان به آسمان نزدیک می‌باشند؛ یعنی گرایش به خوبی‌ها در او قوی‌تر است.

(رشتهٔ انسانی، دین و زندگی ۲، عزت نفس، صفحهٔ ۲۰۱)

(سایر رشته‌ها، دین و زندگی ۲، عزت نفس، صفحهٔ ۱۴۴)

۲۶۴- گزینهٔ «۴» *(یاسین ساعدی)*

وقتی می‌گویند خداوند «عزیز» است، معنایش این است که کسی نمی‌تواند در ارادهٔ او نفوذ نماید و او را تسلیم خود کند.

(رشتهٔ انسانی، دین و زندگی ۲، عزت نفس، صفحهٔ ۱۹۷)

(سایر رشته‌ها، دین و زندگی ۲، عزت نفس، صفحهٔ ۱۴۴)

۲۶۵- گزینهٔ «۳» *(مرتضی ممسنی کبیر)*

حدیث «اطلبو العلم من المهد الی اللّحد» مرتبط با این ارزش کار معلمی است که کار خود را مقدس بدانیم.

در قرآن کریم آمده است که گروهی جذب اموال قارون شده بودند و می‌گفتند: «ای کاش ما هم مثل قارون ثروتمند بودیم.»؛ ولی کسانی که اهل علم بودند به آن‌ها چنین تذکر می‌دادند: «ویلکم ثواب الله خیر»؛ «وای بر شما! پاداش الهی بهتر است.»

(مهارت معلمی، ارزش و امتیاز کار معلمی، صفحه‌های ۲۴ و ۲۵)

۲۶۶- گزینهٔ «۴» *(مرتضی ممسنی کبیر)*

نشانهٔ فقیه آن است که مردم را از شر دشمنانشان آزاد سازد: «و انقذهم من اعدائهم»

(مهارت معلمی، ارزش و امتیاز کار معلمی، صفحهٔ ۲۴)

۲۶۷- گزینهٔ «۴» *(مرتضی ممسنی کبیر)*

رسول خدا (ص) فرمودند: «بالاترین صدقات آن است که انسان چیزی را یاد بگیرد و به دیگران بیاموزد.» عده‌ای از قیامت غافل‌اند: «نسوا یوم الحساب».

(مهارت معلمی، ارزش و امتیاز کار معلمی، صفحه‌های ۱۸ و ۲۲)

۲۶۸- گزینهٔ «۳» *(مرتضی ممسنی کبیر)*

قرآن کرین دربارهٔ بعضی از انسان‌ها می‌فرماید: «اولئک کالانعام بل هم اضلّ»؛ آن‌ها مثل حیوانات هستند، بلکه پست‌تر.» سپس دلیل انحراف آن‌ها را این‌گونه بیان می‌کند: «اولئک هم الغافلون».

علم را مقدس بدانیم؛ زیرا خداوند هم به قلم قسم خورده است، هم به آن‌چه نوشته می‌شود: «ن و القم و ما یسطرون»

(مهارت معلمی، ارزش و امتیاز کار معلمی، صفحه‌های ۲۱ و ۲۵)

۲۶۹- گزینهٔ «۱» *(یاسین ساعدی)*

در قرآن برای توصیف انبیا (ع) عبارات متعددی به کار رفته؛ ولی آن‌چه بیش از همه استفاده شده، تعبیر «یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَ الحِکمَةَ وَ یُزَکّیهِم» است که نشان می‌دهد کار پیامبران، تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه بوده است.

(مهارت معلمی، ارزش و امتیاز کار معلمی، صفحه‌های ۱۶ و ۱۷)

۲۷۰- گزینهٔ «۳» *(یاسین ساعدی)*

- سیزده آیه در قرآن به سؤال‌های مردم از پیامبر اکرم (ص) اختصاص یافته که با کلمهٔ «یسئلونک» همراه است.
- تعلیم و تربیت، مبارک‌ترین کاری است که خداوند آن را بر دوش انبیا و اوصیا (ع) گذاشته است.

(مهارت معلمی، ارزش و امتیاز کار معلمی، صفحه‌های ۱۷ و ۱۸)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

استعدادتحلیلی

۲۷۱- گزینهٔ «۲» *(حامد کریمی)*

عبارت «از دست دادن هویت‌های محلّی» کلید حلّ سؤال است: فرهنگ‌سازی‌های ناشی از ورود کالاهای جهانی و جایگزینی آن با کالاها و فرهنگ‌های محلّی ممکن است باعث از دست دادن هویت‌های محلّی شود.

(درک متن، هوش کلامی)

۲۷۲- گزینهٔ «۳» *(حامد کریمی)*

باید گزینه‌ای را انتخاب کرد که بار معنایی منفی برای ارتباطات گسترده‌تر ایجاد کند: افزایش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های جهانی، با سرعت‌بخشیدن به انتشار اطّلاعات نادرست یا ایجاد وحشت در زمان بحران ممکن است.

(درک متن، هوش کلامی)

۲۷۳- گزینهٔ «۳» *(حامد کریمی)*

طبق متن، هویّت ثابت نیست. همچنین محدود به موارد کنونی نیست و از تاریخ نیز ناشی می‌شود. پس دیگر گزینه‌ها نادرست‌اند.

(درک متن، هوش کلامی)

۲۷۴- گزینهٔ «۴» *(حمید اصفهانی)*

فردیناند دو سوسور طبق متن، با تأکید بر مطالعهٔ «زبان»، یک نظام انتزاعی و «گفتار» و کاربرد فردی آن، و تمایز میان مطالعات هم‌زمانی و درزمانی، چارچوبی نوین برای تحلیل زبان ارائه داده است.

(درک متن، هوش کلامی)

۲۷۵- گزینهٔ «۳» *(حمید اصفهانی)*

عبارت گزینهٔ پاسخ اصلاً در متن صورت سؤال نیست. دیگر عبارت‌ها صحیح‌اند.

(درک متن، هوش کلامی)

۲۷۶- گزینهٔ «۱» *(حمید اصفهانی)*

عبارت « اکنون، متن دیگر تنها به اشکال چاپی . . . نیست.» با کلمهٔ «قالب» به معنای «پیکره» کامل نمی‌شود.

(تکمیل متن، هوش کلامی)

۲۷۷- گزینهٔ «۴» *(حمید اصفهانی)*

واژهٔ «مترصّد» مدّ نظر است.

(کلمه‌سازی، هوش کلامی)

۲۷۸- گزینهٔ «۲» *(فاطمه راسخ)*

در الگوی صورت سؤال داریم:

$$(۱۷-۵)+(۶-۲)=۱۲+۴=۱۶$$

$$(۹-۳)+(۱۱-۸)=۶+۳=۹$$

$$(۷-۱)+(۱۰-۴)=۶+۶=۱۲$$

$$(۱۰-۴)+(?-۶)=۷\Rightarrow(?-۶)=۷-۶\Rightarrow ?=۷$$

(الگوهای عددی، هوش منطقی ریاضی)

۲۷۹- گزینهٔ «۴» *(فاطمه راسخ)*

$$(۶-۴)\times۵=۱۰\ ,\ (۸-۲)\times۳=۱۸\ ,\ (۹-۲)\times۲=۱۴$$

$$(۵-۳)\times?=۲۰\Rightarrow ?=\frac{۲۰}{۲}=۱۰$$

(الگوهای عددی، هوش منطقی ریاضی)

۲۸۰- گزینهٔ «۳» *(فاطمه راسخ)*

کسر کار امیر و محمود در هر ساعت: $\frac{۱}{۸}$

کسر کار امیر و محمود پس از شش ساعت: $۶\times\frac{۱}{۸}=\frac{۶}{۸}=\frac{۳}{۴}$

کسر کار علی: $۱-\frac{۳}{۴}=\frac{۱}{۴}$

زمان کار علی: ۶ ساعت

کسر کار علی در هر ساعت: $\frac{۱}{۶}\times\frac{۱}{۴}=\frac{۱}{۲۴}$

کسر کار هر سه نفر در هر ساعت: $\frac{۱}{۸}+\frac{۱}{۲۴}=\frac{۳}{۲۴}+\frac{۱}{۲۴}=\frac{۴}{۲۴}=\frac{۱}{۶}$

کل زمان انجام کار برای هر سه نفر: ۶ ساعت

(کسر و تناسب، هوش منطقی ریاضی)

۲۸۱- گزینهٔ «۴» *(حمید کنبی)*

اگر عدد x باشد، داریم:

$$\left.\begin{matrix}\text{الف}=۳\frac{x}{۲}\\ \text{ب}=\frac{x}{۴}+۲۰۰\end{matrix}\right\}\Rightarrow \text{الف}\bigcirc\text{ب}::::\frac{۳x}{۲}\bigcirc\frac{x}{۴}+۲۰۰$$

$$::::۶x\bigcirc x+۸۰۰$$

$$::::۵x\bigcirc۸۰۰::::\quad x\bigcirc۱۶۰$$

پس تعیین تکلیف معادله به عدد x بستگی دارد.

(کفایت داده، هوش منطقی ریاضی)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۲۸۲- گزینهٔ «۱» *(حمید کنبی)*

سن مینا را M، پدر را P و سینا را S می‌گیریم:

$$(P+۳)=۲(M+۳+S+۳)\Rightarrow P=۲M+۲S+۹$$
$$S=M+۳$$
$$P=M+۲۷$$
$$\Rightarrow M+۲۷=۲M+۲M+۶+۹$$
$$\Rightarrow ۳M=۱۲\Rightarrow M=۴$$
$$\Rightarrow S=۷, P=۳۱$$

داریم:

$$\left.\begin{array}{l}\text{الف}=P+۲=۳۱+۲=۳۳\\ \text{ب}=S\times M=۷\times ۴=۲۸\end{array}\right\}\Rightarrow ۳۳>۲۸\Rightarrow \text{الف}>\text{ب}$$

(کفایت داده، هوش منطقی ریاضی)

۲۸۳- گزینهٔ «۱» *(حمید اصفهانی)*

۱) اسکندر را در پنجاه‌سالگی و سه‌شنبه را برای او درنظر می‌گیریم. ۲) دارا و سارا در دورترین جایگاه‌ها نسبت به هم هستند و پریسا از سارا کوچکتر است، پس سارا بزرگترین و دارا کوچکترین فرد هستند. ۳) پریسا از عطیه بزرگتر است، پس جایگاه این دو نیز معلوم می‌شود. ۴) پریسا متولد چهارشنبه است. ۵) فرد سی ساله، متولد ماه مهر است که عطیه است و متولد دوشنبه. ۶) متولد یکشنبه کنار متولد سه‌شنبه نیست، پس ماه دارا و سارا هم معلوم است. ۷) متولد ماه تیر، متولد شنبه است. ۸) عطیه از متولد ماه دی بزرگتر است.

۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰
۲) سارا	۱) اسکندر	۳) پریسا	۳) عطیه	۲) دارا
۶) شنبه	۱) سه‌شنبه	۴) چهارشنبه	۵) دوشنبه	۶) یکشنبه
۷) تیر	؟	؟	۵) مهر	۸) دی

بر این اساس، متولد دی دارا است.

(دقیقت‌یابی، هوش منطقی ریاضی)

۲۸۴- گزینهٔ «۳» *(حمید اصفهانی)*

طبق پاسخ قبلی عطیه متولد مهر است.

(دقیقت‌یابی، هوش منطقی ریاضی)

۲۸۵- گزینهٔ «۳» *(حمید اصفهانی)*

طبق پاسخ قبلی، ماه تولد پریسا و اسکندر معلوم نیست.

(دقیقت‌یابی، هوش منطقی ریاضی)

۲۸۶- گزینهٔ «۲» *(فاطمه راسخ)*

با جایگزینی شکل گزینهٔ «۲» به‌جای علامت سؤال الگو، طرح زیر ۵ بار در آن دیده خواهد شد:



(الگوی خطی، هوش غیرکلامی)

۲۸۷- گزینهٔ «۳» *(فرزاد شیرممدلی)*

در ردیف نخست الگوی صورت سؤال، شکل سمت چپ از چرخش پادساعتگرد و نود درجه‌ای شکل سمت راست حاصل می‌شود. در ردیف دوم نیز اگر شکل گزینهٔ «۳» را به‌جای علامت سؤال قرار دهیم، همین موضوع صادق خواهد بود.

(ماتریس، هوش غیرکلامی)

۲۸۸- گزینهٔ «۴» *(فرزاد شیرممدلی)*

تعداد بخش‌های رنگی شکل‌ها از چپ به راست در الگوی صورت سؤال، یکی یکی کمتر شده است پس تنها گزینهٔ «۴» ممکن است الگو را کامل کند.

(الگوی خطی، هوش غیرکلامی)

۲۸۹- گزینهٔ «۲» *(حمید کنبی)*

شکل صورت سؤال را می‌توان گلی با دوازده گلبرگ در هر لایه دید. مجموعاً شش لایه، هر کدام با تعداد متفاوتی ناحیهٔ سفید:

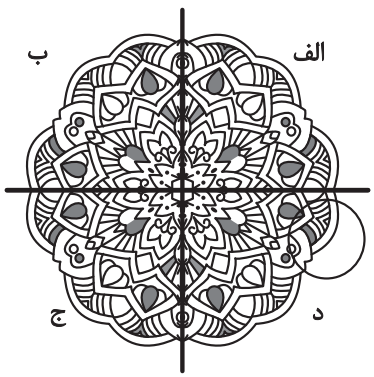
$$۱۲\times(۱+۲+۹+۸+۱۴+۷)=۱۲\times ۴۱=۴۹۲$$

دقت کنید در گزینه‌ها فقط یک گزینه مضرب ۱۲ است که با توجه به آن، به راحتی می‌توان به سؤال پاسخ داد.

(شمارش، هوش غیرکلامی)

۲۹۰- گزینهٔ «۴» *(فرزاد شیرممدلی)*

تصحیح ناحیهٔ خطا در بخش «د»:



(قرینه‌یابی، هوش غیرکلامی)

Telegram:@konkur_in